



Sylwetki uzbrojenia Federacji Rosyjskiej

Grzegorz KASZUBA

<http://buymeacoffee.com/uirapuru>

3 kwietnia 2026

Historia zmian

Wersja	Data	Zmiany
1.2	2026-04-03	Nowe hasła — bojowe wozy desantowe (nowa kategoria): BMD-1, BMD-2, BMD-3, BMD-4. Nowe hasła — transportery opancerzone: MT-LB. Łącznie dodano 5 hasel (130→135), liczba kategorii wzrosła z 16 do 17. Dodano stronę źródeł grafik (zrodla_grafik.md) z atrybucją 143 obrazów (autor, licencja, link do Wikimedia Commons). Nowe hasła — lotnictwo (samoloty): Su-24M, Su-34, Su-35S, MiG-29, MiG-31K, Tu-22M3, Tu-95MS, Tu-160 (8 hasel). Nowe hasła — lotnictwo (śmigłowce): Mi-8, Mi-35M, Mi-26 (3 hasła). Nowe hasła — drony bojowe (nowa kategoria #10): Geran-2, Geran-1, Lancet, Orlan-10, Orlan-30, Gerbera (6 hasel). Łącznie dodano 17 hasel (148→165), liczba kategorii wzrosła do 18.
1.1	2026-04-03	Nowe hasła — czołgi: T-55, T-62, T-62M, 2S25 Sprut-SD. Nowe hasła — artyleria samobieżna: 2S19 Msta-S. Nowe hasła — systemy przeciwlotnicze: ZU-23-2, ZSU-23-4 Szyłka, S-60, 2K22 Tunguska, 9K33 Osa. Łącznie dodano 10 hasel (120→130). Poprawki: zdjęcie T-62M (było identyczne jak T-62, zastąpiono fotografią z targów Army-2023); zdjęcie miny VS-50 (błędnie pokazywało brazylijską rakietę, zastąpiono fotografią miny).
1.0	2026-04-01	Pierwsze wydanie. 120 hasel w 16 kategoriach: czołgi (3), BWP (3), APC (3), artyleria samobieżna (7), artyleria holowana (11), systemy przeciwlotnicze (7), ATGM (5), lotnictwo (5), karabiny szturmowe (10), karabiny maszynowe (7), karabiny snajperskie (7), RPG i wyrzutnie (11), wyrzutnie granatów (7), pistolety i PM (15), granaty ręczne (6), miny (13). 134 obrazy pobrane z Wikimedia Commons.

Spis treści

0.1 Historia zmian	i
Czołg średni T-55	1
Czołg podstawowy T-62	4
Czołg podstawowy T-62M	7
Czołg podstawowy T-72	10
Czołg podstawowy T-80	13
Czołg podstawowy T-90	16
Niszczyciel czołgów 2S25 Sprut-SD	19
BMD-1 – bojowy wóz desantowy	21
BMD-2 – bojowy wóz desantowy	24
BMD-3 – bojowy wóz desantowy	27
BMD-4 – bojowy wóz desantowy	30
Bojowy Wóz Piechoty BMP-1	33
Bojowy Wóz Piechoty BMP-2	36
Bojowy Wóz Piechoty BMP-3	39
MT-LB – wielozadaniowy transporter opancerzony	42
Transporter Opancerzony BTR-80	45
Transporter Opancerzony BTR-90	48
Rosyjskie pojazdy MRAP / GAZ Tigr	51
2S19 Msta-S – 152 mm armatohaubica samobieżna	54
Haubica samobieżna 2S1 Goździk	57
Haubica samobieżna 2S3 Akacja	60
Armata samobieżna 2S5 Hiacynt-S	63
Moździerz samobieżny 2S9 Nona-S	66
Moździerz samobieżny 2S23 Nona-SVK	68
Moździerz samobieżny 2S4 Tulipan	70
Moździerz samobieżny 2S40 Floks	73
Haubica holowana D-30 (2A18)	75
Haubica polowa M-30	77
Armata polowa M-46	80
Haubica D-1	83
Haubica-armata D-20	86
Haubica 2A65 Msta-B	89
Armata 2A36 Hiacynt-B	92
Armata przeciwpancerna MT-12 Rapira	95
Automatyczny moździerz 2B9 Wasilek	98

Moździerz 2B14 Podnos	101
Ciężki moździerz 2S12 Sani	104
ZU-23-2 – holowane działko przeciwlotnicze 23 mm	107
ZSU-23-4 Szyłka – samobieżne działko przeciwlotnicze	109
S-60 – holowane działko przeciwlotnicze 57 mm	111
2K22 Tunguska – samobieżny zestaw rakietowo-artyleryjski	113
9K33 Osa – samobieżny zestaw rakietowy	116
System rakietowy dalekiego zasięgu S-300	119
System rakietowy dalekiego zasięgu S-400 Triumf	121
System rakietowy krótkiego zasięgu Tor	124
Artyleryjsko-rakietowy system p-lot Pancerz-S1	127
Przenośny system rakietowy 9K34 Striela-3 (MANPADS)	130
Przenośny system rakietowy 9K38 Igła (MANPADS)	132
Przenośny system rakietowy 9K333 Wierba (MANPADS)	135
Przeciwpancerny pocisk kierowany 9K111 Fagot	138
Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M113 Konkurs	140
Lekki ppk 9K115 Metis	142
Lekki ppk 9K115-2 Metis-M	144
Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M133 Kornet	146
Su-24M – samolot szturmowy dalekiego zasięgu	148
Su-25 Gracz	151
Su-27 Flanker	154
Su-34 – samolot szturmowy (myśliwiec-bombowiec)	157
Su-35S – wielozadaniowy myśliwiec ciężki	160
MiG-29 – lekki myśliwiec wielozadaniowy	163
MiG-31K – myśliwiec przechwytyjący / nosiciel rakiet Kindżał	166
Tu-22M3 – bombowiec strategiczny (Backfire)	169
Tu-95MS – strategiczny bombowiec rakietowy	172
Tu-160 – strategiczny bombowiec naddźwiękowy	175
Mi-8 – wielozadaniowy śmigłowiec transportowy	178
Mi-24 Hind	181
Mi-26 – ciężki śmigłowiec transportowy	184
Mi-28 Havoc	187
Mi-35M – wielozadaniowy śmigłowiec bojowy	190
Ka-52 Aligator	193
Geran-2 (Shahed-136) – dron kamikaze dalekiego zasięgu	196
Geran-1 (Shahed-131) – mały dron kamikaze	198
Lancet – precyzyjny dron kamikaze (loitering munition)	201
Orlan-10 – taktyczny dron rozpoznawczy	204
Orlan-30 – dron rozpoznawczy z laserem naprowadzającym	207
Gerbera – wielozadaniowy dron kamikaze małego zasięgu	209
Karabin szturmowy AK-74	211
Skrócony karabin szturmowy AKS-74U	213
Karabin szturmowy AKM	215

Karabin szturmowy AK-12	218
Karabin szturmowy AK-103	220
Karabin szturmowy AK-15	222
Karabin szturmowy AN-94 Abakan	224
Karabin szturmowy AEK-971	226
Karabin szturmowy SR-3 Wihhr	228
Karabin szturmowy AS Val	230
Ręczny karabin maszynowy RPK	233
Ręczny karabin maszynowy RPL-20	235
Karabin maszynowy PK / PKM	238
Karabin maszynowy PKP Pieczęć	241
Ciężki karabin maszynowy DszkK	244
Ciężki karabin maszynowy NSW	247
Ciężki karabin maszynowy Kord	250
Karabin snajperski VSS Wintorez	253
Karabin snajperski SVD Dragunow	256
Karabin snajperski SV-98	258
Karabin snajperski Orsis T-5000	261
Karabin snajperski KSVK 12,7	264
Karabin snajperski OSV-96	266
Karabin snajperski Lobaev SVLK-14S Sumrak	269
Granatnik przeciwpancerny RPG-7	272
Jednorazowy granatnik RPG-18 Mucha	275
Jednorazowy granatnik RPG-22 Netto	277
Jednorazowy granatnik RPG-26 Agień	279
Jednorazowy granatnik RPG-27 Tawolga	282
Granatnik przeciwpancerny RPG-29 Wampir	285
Granatnik przeciwpancerny RPG-30 Kryuk	288
Granatnik wielokrotnego użytku RPG-32 Hashim	290
Jednorazowy granatnik termobaryczny RShG-1	293
Wyrzutnia termobaryczna RPO-A Szmiel	296
Jednorazowy granatnik MRO-A Bur	298
Nasadkowy granatnik GP-25 Kostior	301
Nasadkowy granatnik GP-30 Obuwka	303
Nasadkowy granatnik GP-34	305
Automatyczny granatnik AGS-17 Płamia	307
Automatyczny granatnik AGS-30	310
Automatyczny granatnik AGS-40 Bałkan	313
Rewolwerowy granatnik GM-94	316
Pistolet Makarowa PM	319
Pistolet TT (Tulski Tokariew)	322
Pistolet maszynowy APS (Steczkin)	325
Pistolet tłumiony PB (6P9)	328
Pistolet PSM	331

Pistolet MP-443 Grach	334
Pistolet GSz-18	337
Pistolet SR-1 Wektor (SPS)	340
Pistolet maszynowy OTs-33 Piernacz	343
Pistolet maszynowy OTs-23 Drotik	346
Pistolet maszynowy PP-91 Kedr	349
Pistolet maszynowy PP-2000	352
Pistolet PL-14 (PL-15) Lebedev	355
Pistolet podwodny SPP-1M	358
Podwodny karabinek APS	361
Granat ręczny F-1	363
Granat ręczny RGD-5	366
Granat ręczny RGN	369
Granat ręczny RGO	372
Granat przeciwpancerny RKG-3	375
Granat do granatnika VOG-25	378
Mina przeciwpiechotna PMN	381
Mina przeciwpiechotna PMN-2	384
Mina przeciwpiechotna OZM-72	387
Mina przeciwpiechotna POM-2	390
Mina-motyl PFM-1	393
Mina kierunkowa MON-50	396
Mina kierunkowa MON-100	399
Mina przeciwpancerna TM-57	402
Mina przeciwpancerna TM-62M	405
Mina przeciwpancerna PTM-3	408
Mina kasetowa KPOM-2	411
System minowania UMZ	414
Mina przeciwpancerna VS-50	417
Źródła grafik	420

Czołg średni T-55

T-55 Medium Tank | T-55 Средний танк



Rysunek 1: T-55 — widok z boku

Opis

T-55 to radziecki czołg średni przyjęty na uzbrojenie Armii Radzieckiej 8 maja 1958 roku, będący głęboko zmodernizowaną wersją T-54. Jest jednym z najliczniej produkowanych czołgów w historii — szacuje się, że powstało ponad 96 000 egzemplarzy różnych wariantów. Był standardowym czołgiem Układu Warszawskiego przez lata 60. i 70. XX wieku i trafił do armii ponad 50 krajów. Choć dawno wycofany z aktywnej służby, od wiosny 2023 roku Rosja wyciągała T-55 z głębokich rezerw magazynowych i wysyłała na front w Ukrainie jako mobilne działa wsparcia ogniowego.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Czołg średni
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1958
Masa bojowa	ok. 36–36,5 t
Długość (z działem)	9,00 m
Szerokość	3,27–3,37 m
Wysokość	2,35–2,40 m
Uzbrojenie główne	Armata 100 mm D-10T2S (gwintowana)
Uzbrojenie dodatkowe	KM 7,62 mm PKT (sprzężony), WKCKM 12,7 mm DSzKM (plot.)
Silnik	W-55 diesel, 580 KM
Prędkość maks. (droga)	50–51 km/h
Zasięg	325–500 km (do 610 km z bak. dod.)
Załoga	4 osoby (dowódca, działonowy, ładowniczy, kierowca)
Pancerz czoła wieży	do 203–205 mm (odlewany)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić T-55 od T-54, T-62 i innych czołgów:

- **Wyraźna przerwa między 1. a 2. kołem nośnym:** największy odstęp między kołami jest z przodu pojazdu — odwrotnie niż w T-62, gdzie przerwy rosną ku tyłowi
- **Półsferyczna, zaokrąglona wieża bez kopuły wentylatora:** w odróżnieniu od T-54 brak małej kopułki z prawej strony dachu wieży
- **Brak otworu strzelniczego w przedniej płycie kadłuba:** T-54 miał nieruchomy km w dziobie; T-55 nie — środek czołowej płyty jest gładki
- **Rura wydechowa widoczna na lewym tylnym błotniku:** charakterystyczny element zewnętrzny
- **Armata 100 mm z przedmuchiwaczem bliżej wylotu lufy:** w odróżnieniu od T-62, którego 115 mm armata ma przedmuchiwacz w połowie lufy
- **Brak fartuchów bocznych (ekranów gumowo-metalowych)** w wersji bazowej

Ciekawostka

T-55 to najliczniej produkowany czołg w historii — ponad 96 000 sztuk. Był też pierwszym czołgiem wyposażonym w system ochrony przed bronią masowego rażenia (PAZ). W wojnie w Ukrainie Rosjanie używali go nie jako czołgu liniowego, lecz jako “mobilnej artylerii” — wyciągniętej z magazynów po ogromnych stratach nowoczesnego sprzętu. Ukraińcy zdobyli T-55 z cokołu pomnika w Mariupolu i użyli go jako bunkier podczas obrony Azowstalu.

Czołg podstawowy T-62

T-62 Main Battle Tank | T-62 Основной боевой танк



Rysunek 2: T-62 — widok z boku

Opis

T-62 to radziecki czołg podstawowy wprowadzony do służby w lipcu 1961 roku. Jest historycznie przełomowy — jako pierwszy seryjnie produkowany czołg na świecie uzbrojony w armatę gładkolufową, zdolną do strzelania pociskami podkalibrowymi stabilizowanymi brzechwowo (APFSDS). Powstał jako ewolucja T-55, z którym dzieli wiele elementów konstrukcji. Produkowany w ZSRR do 1975 roku (ok. 22 000 egzemplarzy), trafił do blisko 40 krajów. Od maja 2022 roku Rosja wyciąga T-62 z głębokich rezerw i wysyła na front w Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Czołg podstawowy
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1961
Masa bojowa	ok. 37–40 t
Długość (z działem)	9,34 m
Szerokość	3,30 m
Wysokość	2,28–2,40 m
Uzbrojenie główne	Armata 115 mm 2A20 U-5TS “Mołot” (gładkolufowa)
Uzbrojenie dodatkowe	KM 7,62 mm PKT (sprężony), WKCKM 12,7 mm DSzK (plot.)
Silnik	W-55V diesel, 580 KM
Prędkość maks. (droga)	50 km/h
Zasięg	450 km (do 650 km z bak. dod.)
Załoga	4 osoby (dowódca, działonowy, ładowniczy, kierowca)
Pancerz czoła wieży	214–242 mm (odlewany)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić T-62 od T-55 i T-72:

- **Przerwy między kołami rosną ku tyłowi:** trzy ostatnie pary kół nośnych są rozmieszczone szerzej niż przednie — odwrotnie niż w T-55, gdzie największa przerwa jest z przodu
- **Jajowata, spłaszczona wieża bez wyraźnych krawędzi:** bardziej owalna niż wieża T-55; wyraźnie różna od kanciastej wieży T-72
- **Kłapka wyrzutnika łusek z tyłu wieży:** mały prostokątny włącz po lewej lub prawej stronie tylnej ściany wieży — unikalna cecha T-62 (łuski 115 mm są wyrzucane automatycznie na zewnątrz)
- **Przedmuchiawcz gazów w połowie lufy:** charakterystyczne zgrubienie lufy dokładnie pośrodku jej długości; w T-55 z armatą 100 mm przedmuchiawcz jest bliżej wylotu
- **Brak fartuchów bocznych** w wersji bazowej (pojawiają się dopiero w T-62M)

Ciekawostka

T-62 był pierwszym na świecie seryjnym czołgiem z armatą gładkolufową. Ze względu na ogromne rozmiary łusek 115 mm zastosowano unikalny automat wyrzutowy – po strzale tylna klapka wieży otwierała się i gorąca łuska wylatywała na zewnątrz. W 1969 roku zdobyczny T-62 (utopiony przez Chińczyków w rzece Ussuri) posłużył im jako baza technologiczna do stworzenia własnego czołgu Typ 69. W Ukrainie Rosjanie montują na wieżach T-62 improwizowane klatki spawane z prętów stalowych, mające chronić przed dronami i pociskami kumulacyjnymi.

Czołg podstawowy T-62M

T-62M Main Battle Tank | T-62M Основной боевой танк



Rysunek 3: T-62M — widok z boku

Opis

T-62M to modernizacja czołgu T-62 przeprowadzona w 1983 roku, mająca na celu przedłużenie żywotności bojowej przestarzałej platformy. Wprowadzono dodatkowy pancerz pasywny BDD (bloki kompozytowe na wieży i kadłubie), nowy system kierowania ogniem “Wołna” z dalmierzem laserowym, mocniejszy silnik W-55U (620 KM) oraz możliwość odpalania przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M117 Bastion przez lufę armaty. Wariant z pancerzem reaktywnym Kontakt-1 (z 1985 r.) oznaczany jest jako T-62MW. T-62M pojawił się w Afganistanie i jest szeroko stosowany przez Rosję w wojnie w Ukrainie od 2022 roku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Czołg podstawowy (modernizacja T-62)
Kraj produkcji	ZSRR
Rok modernizacji	1983
Masa bojowa	ok. 40–41,5 t (zwiększona przez pancerz BDD)
Uzbrojenie główne	Armata 115 mm 2A20 U-5TS (gładkolufowa)
Uzbrojenie dodatkowe	KM 7,62 mm PKT, WKCKM 12,7 mm DSzK; rakiety 9M117 Bastion
Silnik	W-55U diesel, 620 KM
System KO	“Wołna” z dalmierzem laserowym KTD-1/2 i przelicznikiem balistycznym
Pancerz dodatkowy	BDD (pasywny kompozyt) na wieży i glacis; T-62MW: ERA Kontakt-1
Załoga	4 osoby (dowódca, działonowy, ładowniczy, kierowca)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić T-62M od bazowego T-62:

- **Dwa podkowiaste bloki BDD na wieży:** półokrągłe, masywne bloki pancerza kompozytowego okalające armatę z obu stron — zmieniają sylwetkę wieży nie do poznania; usunięto też poręczę dla piechoty
- **Ośłona termiczna lufy:** gruba, rurowa osłona ciągnie się wzdłuż lufy armaty — w bazowym T-62 lufa jest “gołą” rurą
- **Prostokątna skrzynka dalmierza laserowego nad jarzmem armaty:** widoczny z zewnątrz pancerny pojemnik tuż nad podstawą lufy
- **Gumowo-metalowe fartuchy boczne:** ekrany wzdłuż gąsienic, których brak w T-62 bazowym
- **T-62MW:** dodatkowo prostokątne kostki ERA Kontakt-1 przykrywające glacis i wieżę (identyczne jak na T-72B)
- **Wyrzutnie granatów dymnych:** skupisko 2×4 wyrzutni na tylnej ścianie wieży (po prawej stronie)

Ciekawostka

Pancerz BDD tak skutecznie wzmocnił ochronę T-62M, że czołek wieży stał się niemal równorzędny z wczesnymi wariantami T-64A i T-72 Ural. Gdy wywiad USA po raz pierwszy zaobserwował T-62M w Afganistanie, nie znając oficjalnego oznaczenia, nadał mu własny kod: **T-62E**. W Ukrainie zdobyczne T-62M bywają przebudowywane przez Ukraińców — zdejmują wieżę i instalują wieżę z BWP-2 z działkiem 30 mm, tworząc improwizowany ciężki wóz bojowy piechoty.

Czołg podstawowy T-72

T-72 Main Battle Tank | T-72 Основной боевой танк



Opis

T-72 to radziecki czołg podstawowy opracowany w latach 60. XX wieku jako tańsza i prostsza alternatywa dla T-64. Wszedł na wyposażenie Armii Radzieckiej w 1973 roku i stał się jednym z najszerzej produkowanych czołgów w historii – wyprodukowano ponad 20 000 egzemplarzy różnych wariantów. Służy do dziś w armiach ponad 40 krajów i jest podstawowym czołgiem Wojsk Lądowych Federacji Rosyjskiej, regularnie modernizowany do wersji T-72B3M. Brał udział w niemal wszystkich konfliktach zbrojnych od lat 80. XX wieku po dzień dzisiejszy, w tym w wojnie w Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Czołg podstawowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1973
Masa bojowa	41,5–46 t (zależnie od wersji)
Długość (z działem)	9,53 m
Szerokość	3,59 m
Wysokość	2,23 m
Uzbrojenie główne	Armata 125 mm 2A46M (gładkolufowa)
Uzbrojenie dodatkowe	CKM 7,62 mm PKT, CKM 12,7 mm NSVT
Silnik	W-84MS diesel, 840 KM (T-72B3: 1130 KM)
Prędkość maks. (droga)	60–70 km/h
Zasięg	460–700 km
Załoga	3 osoby (dowódca, działonowy, kierowca)
Pancerz czoła wieży	kompozytowy + reaktywny ERA Kontakt-5

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić T-72 od T-80 i T-90:

- **Zaokrąglona, niska wieża:** charakterystyczny “grzyb” – wieża T-72 jest niższa i bardziej zaokrąglona niż wieża T-80, bez ostrego podciętego profilu
- **Brak osłony lufy (termicznej):** starsze warianty T-72 mają lufę bez charakterystycznej czarnej rury izolacyjnej; nowsze T-72B3 mają ją, ale cieńszą niż T-90M
- **Koła jezdne z dużymi otworami:** T-72 ma 6 dużych kół jezdnych z wyraźnymi okrągłymi otworami odciążającymi – T-80 ma koła pełne lub z mniejszymi otworami
- **Napęd gąsienicowy bez fartucha bocznego (lub z krótkim):** starsze T-72 nie mają pełnych gumowych fartuchów bocznych, widać górną część gąsienicy
- **ERA Kontakt-1 lub Kontakt-5:** T-72B pokryty jest charakterystycznymi prostokątnymi blokami pancerza reaktywnego na czole kadłuba i wieży

- **Silnik diesla — charakterystyczny dym:** T-72 jest napędzany silnikiem Diesla, przy przyspieszeniu wydziela czarny lub szarawy dym; T-80 (turbina gazowa) praktycznie nie dymuje

Ciekawostka

T-72 jest jedynym czołgiem na świecie, który wygrał starcie z wozem własnym — w 1991 roku podczas Operacji Pustynna Burza jeden iracki T-72 zniszczył innego irackiego T-72 wskutek pomyłki ogniowej (friendly fire). Co bardziej niesamowite, T-72 był produkowany w tylu krajach i wariantach, że zdarzało się, iż strony przeciwne używały identycznych egzemplarzy tego samego czołgu.

Czołg podstawowy T-80

T-80 Main Battle Tank | T-80 Основной боевой танк



Opis

T-80 to radziecki czołg podstawowy wyposażony w silnik turbinowy — jedyny seryjnie produkowany czołg na świecie z takim napędem. Wszedł na wyposażenie w 1976 roku i był uważany za najbardziej zaawansowany radziecki czołg swoich czasów. Turbina gazowa GTD-1000 pozwala na błyskawiczny rozruch nawet w temperaturach -40°C , co czyni T-80 szczególnie wartościowym na teatrze działań w Arktyce i Syberii. Rosja intensywnie modernizuje T-80 do wersji T-80BVM, wyposażając go w pancerz reaktywny Relikt, celownik termowizyjny i nowe uzbrojenie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Czołg podstawowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1976
Masa bojowa	42,5–46 t
Długość (z działem)	9,9 m
Szerokość	3,4 m
Wysokość	2,2 m
Uzbrojenie główne	Armata 125 mm 2A46M-4 (gładkolufowa)
Uzbrojenie dodatkowe	CKM 7,62 mm PKT, CKM 12,7 mm NSVT
Silnik	Turbina gazowa GTD-1000TF, 1 000 KM (T-80BVM: 1 250 KM)
Prędkość maks. (droga)	70–80 km/h
Zasięg	335–500 km
Załoga	3 osoby
Pancerz czoła wieży	Kompozytowy + ERA Relikt (T-80BVM)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić T-80 od T-72 i T-90:

- **Brak dymu przy ruszaniu:** silnik turbinowy T-80 jest praktycznie bezdymny — w odróżnieniu od diesla T-72/T-90, które przy zimnym starcie lub pełnym gazie wydzielają wyraźny dym
- **Charakterystyczny wizjer kierowcy z przodu kadłuba po lewej:** rozmieszczenie przyrządów obserwacyjnych kierowcy jest inne niż w T-72
- **Pełne koła jezdne z gumową opaską:** T-80 ma koła jezdne bez otworów odciążających (pełne), podczas gdy T-72 ma koła z dużymi okrągłymi otworami
- **Wieża o bardziej ostrym, podciętym profilu:** wieża T-80BU/BVM jest nieco bardziej kanciastą konstrukcją niż "grzyb" T-72
- **ERA Relikt w wersji BVM:** bloki pancerza reaktywnego Relikt są większe i o innym kształcie niż Kontakt-5 na T-72B — rozmieszczone gęściej na czole wieży

- **Układ wydechowy po lewej stronie kadłuba:** turbina gazowa ma charakterystyczny duży okrągły wylot spalin po lewej stronie tylnej części kadłuba

Ciekawostka

T-80 jest jedynym czołgiem, który podczas walk w Groznym w 1994–1995 roku poniósł katastrofalne straty nie z powodu wad konstrukcyjnych, lecz błędów taktycznych — wysyłano go bez piechoty wsparcia w wąskie uliczki miejskie. Paradoksalnie te same czołgi doskonale sprawdziły się w Syrii, gdzie stosowano je z właściwą taktyką. Turbina gazowa T-80 zużywa przy tym tyle paliwa, że wojsko rosyjskie żartowało, iż czołg “pije jak samolot”.

Czołg podstawowy T-90

T-90 Main Battle Tank | T-90 Основной боевой танк



Opis

T-90 to rosyjski czołg podstawowy będący głęboką modernizacją T-72, wprowadzony do służby w 1992 roku. Stanowi połączenie sprawdzonego kadłuba T-72 z wieżą i systemem kierowania ogniem zaczerpniętymi z T-80U. Kluczową cechą wyróżniającą jest system aktywnej ochrony Sztora-1, który zakłóca systemy naprowadzania przeciwpancernych pocisków kierowanych. Najnowsza wersja T-90M „Proryw” wyposażona jest w nową spawaną wieżę z pancerzem reaktywnym Relikt, celownik Sosna-U z kamerą termowizyjną i silnik W-92S2F o mocy 1 130 KM. T-90M to aktualnie najnowocześniejszy seryjnie produkowany czołg rosyjskiej armii.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Czołg podstawowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1992 (T-90M: 2020)
Masa bojowa	46,5–48 t
Długość (z działem)	9,53 m
Szerokość	3,78 m
Wysokość	2,22 m
Uzbrojenie główne	Armata 125 mm 2A46M-5
Uzbrojenie dodatkowe	CKM 7,62 mm PKT, CKM 12,7 mm Kord
Silnik	W-92S2F diesel, 1 130 KM
Prędkość maks. (droga)	65–70 km/h
Zasięg	550–700 km
Załoga	3 osoby
System aktywnej ochrony	Sztora-1 (zakłócać IR)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić T-90 od T-72 i T-80:

- **Dwie czerwone “oczy” po bokach lufy:** charakterystyczne podczerwone reflektory systemu Sztora-1 umieszczone symetrycznie po obu stronach lufy – unikalny element nieobecny w T-72 ani T-80
- **Nowa spawana wieża T-90M:** wersja M posiada charakterystyczną, bardziej kanciastą wieżę z pionowymi ścianami, wyraźnie różniącą się od zaokrąglonej wieży T-72 i T-90A
- **ERA Relikt na całym czole:** bloki pancerza reaktywnego pokrywają gęsto czoło kadłuba i wieży, tworząc charakterystyczny “ceglany” wzór
- **Termowizja w wieży – wypukła kopułka po lewej stronie:** czujnik termowizyjny celownika Sosna-U to wyraźnie widoczny okrągły moduł po lewej stronie wieży

- **Lufa z rękawem termicznym i wycieraczką:** T-90A/M ma grubą czarną osłonę termiczną lufy oraz wycieraczkę u nasady – bardziej masywną niż w T-72
- **Krata przeciwkumulacyjna na tylnej ścianie wieży:** T-90M wyposażony jest w charakterystyczną kratownicową osłonę tylnej części wieży

Ciekawostka

W 2016 roku podczas walk w Syrii T-90A przeżył bezpośrednie trafienie pociskiem TOW-2A – nagranie zostało opublikowane przez rebeliantów jako dowód zniszczenia czołgu, tymczasem T-90 odjechał o własnych siłach. Analiza wykazała, że system Sztora-1 zakłócił laserowe naprowadzanie pocisku w ostatniej chwili, a pancerz reaktywny pochłonął większość energii kumulacyjnej. To nagranie stało się niezamierzoną reklamą rosyjskiego czołgu na całym świecie.

Niszczyciel czołgów 2S25 Sprut-SD

2S25 Sprut-SD Self-Propelled Anti-Tank Gun | 2С25 «Спрут-СД»



Rysunek 4: 2S25 Sprut-SD — widok z boku

Opis

2S25 Sprut-SD (ros. „Осьмиорница”) to rosyjski lekki czołg / samobieżne działo przeciwpancerne opracowane dla wojsk powietrznodesantowych (WDW). Weszło do służby w 2005 roku. Przeznaczone do zrzutu na spadochronach wraz z 3-osobową załogą wewnątrz, jest w pełni amfibijne i może wspinać się na statki o własnych siłach. Uzbrojone jest w tę samą 125 mm armatę gładkolufową co T-72, T-80 i T-90 — przy masie zaledwie 18 ton. W 2010 roku wstrzymano produkcję po pożarze jednego z egzemplarzy podczas defilady na Placu Czerwonym; w Ukrainie pojawia się od 2022 roku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Lekki czołg / niszczyciel czołgów (desantowy)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2005
Masa bojowa	18 t
Długość (z działem)	9,77 m
Silnik	2V-06-2S diesel, 510 KM
Uzbrojenie główne	Armata 125 mm 2A75 (gładkolufowa, z automatem ładowania)
Uzbrojenie dodatkowe	KM 7,62 mm PKT (sprzężony)
Prędkość maks. (droga)	70–71 km/h
Prędkość w wodzie	8–10 km/h
Zasięg	500 km
Pancerz	Aluminiowo-kompozytowy; chroni czoło przed 23 mm z 500 m
Załoga	3 osoby (kierowca, działonowy, dowódca)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S25 od BWP i czołgów:

- **7 kół nośnych z każdej strony** — podwozie BMD-3 wydłużono; bazowe BMD-3 ma 5 kół; żaden czołg linowy nie wygląda tak “smukło” przy takiej długości
- **Bardzo niska sylwetka z długą lufą 125 mm bez hamulca wylotowego** — lufa z osłoną termiczną, przedmuchiwaczem pośrodku, ale bez charakterystycznego “kubka” na końcu
- **Wieża pośrodku pojazdu** — dwuosobowa, spawana stalowa wieża umieszczona centralnie, nie z tyłu jak w ISU/2S5
- **Dwa pędniki wodne z tyłu kadłuba** — widoczne pokrywy pędników za ostatnim kołem
- **Regulowane zawieszenie hydropneumatyczne** — pojazd może “kucać” lub “stawać na palcach” o 40 cm w górę/dół

Ciekawostka

2S25 może być zrzucony na spadochronie z Ilami Il-76 z 3-osobową załogą wewnątrz — jedyny tak uzbrojony pojazd na świecie zdolny do samodzielnego wejścia na okręt. W 2010 roku po defiladzie jeden egzemplarz stanął w płomieniach wskutek wycieku paliwa — to wystarczyło by zamknąć linię produkcyjną. Armata 2A75 strzela tą samą amunicją co T-90, w tym pociskami kierowanymi przez lufę.

BMD-1 — bojowy wóz desantowy

BMD-1 Airborne Infantry Fighting Vehicle | БМД-1



Rysunek 5: BMD-1 — widok z boku

Opis

BMD-1 (Bojewaja Maszyna Diesanta) to radziecki bojowy wóz desantowy, wprowadzony do służby 14 kwietnia 1969 roku. Zaprojektowany wyłącznie dla wojsk powietrznodesantowych (WDW) — może być zrzucony na spadochronie z samolotu Il-76 z kierowcą i działonowym siedzącymi wewnątrz. Uzbrojony w tę samą wieżę co BMP-1, waży jednak zaledwie 8,3 t — ponad dwukrotnie mniej. Desant musi wsiadać przez włazy w dachu (brak tylnych wrót). Używany przez Rosję i Ukrainę od 2014 roku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Bojowy wóz desantowy (amfibia)
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1969
Masa bojowa	8,3 t
Długość	5,41 m
Szerokość	2,53 m
Wysokość	1,97 m
Uzbrojenie główne	Armata 73 mm 2A28 Grom (gładkolufowa)
Uzbrojenie dodatkowe	PPK 9M14M/9M111M, 3× KM PKT 7,62 mm (w tym 2 kadłubowe)
Silnik	5D-20 diesel, 241–270 KM
Prędkość maks. (droga)	80 km/h
Prędkość w wodzie	10 km/h
Zasięg	600 km
Pancerz	Stop aluminium ABT-101; przód kadłuba 15 mm, wieża 6–23 mm
Załoga	2 osoby + 6 desantu

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BMD-1 od BMP-1 i innych wozów:

- **Znacznie mniejszy od BMP-1** — przy identycznej wieży kadłub jest wyraźnie krótszy i niższy; BMD-1 wygląda jak “skurczony BMP-1”
- **Dwa kadłubowe KM PKT w narożnikach dziobu** — dwie lufy wystające z przednich rogów kadłuba, unikalna cecha nieobecna w BMP
- **Brak tylnych wrót desantowych** — desant wsiada wyłącznie przez włazy w dachu; tył kadłuba jest zamknięty silnikiem
- **Regulowane zawieszenie hydropneumatyczne** — pojazd może się “przykucnąć” do ok. 100 mm prześwitu lub unieść do 450 mm
- **Falochron na dziobie** — składana osłona przeciwfalowa unoszona przed wejściem do wody
- **5 małych kół nośnych równomiernie rozmieszczonych** — w odróżnieniu od 6 kół MT-LB lub nierównomiernego rozstawu T-72

Ciekawostka

BMD-1 był pierwszym czołgiem/wozem bojowym na świecie zrzucałym na spadochronie z załogą w środku — system PRSM-915 z retrorakietami hamuje opadanie tuż przed lądowaniem. Wcześniej pojazdy zrzucano puste, a załoga lądowała oddzielnie i często nie mogła znaleźć wozu w terenie. Identyczna wieża co BMP-1 oznacza, że żołnierze z dystansu mogą pomylić oba pojazdy — BMD-1 jest jednak o ponad połowę lżejszy.

BMD-2 — bojowy wóz desantowy

BMD-2 Airborne Infantry Fighting Vehicle | БМД-2



Rysunek 6: BMD-2 — widok z boku

Opis

BMD-2 to radziecka modernizacja BMD-1 wprowadzona do służby w 1985 roku. Zachowuje kadłub poprzednika, lecz otrzymuje zupełnie nową wieżę B-30 z działkiem automatycznym 30 mm 2A42 i wyrzutnią PPK — identyczne uzbrojenie co BMP-2. Masa wzrosła do 11,5 t. Jak wszystkie BMD, jest w pełni amfibijny i zrzucający z Il-76 z załogą w środku. Najliczniej produkowany wóz rodziny BMD — jego straty w Ukrainie do 2025 roku wyniosły ponad 410 egzemplarzy.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Bojowy wóz desantowy (amfibia)
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1985
Masa bojowa	11,5 t
Długość	5,91 m (z lufą) / 5,40 m (kadłub)
Szerokość	2,63 m
Wysokość	1,62–1,97 m (regulowane zawieszenie)
Uzbrojenie główne	Działo automatyczne 30 mm 2A42 (300 nab.)
Uzbrojenie dodatkowe	PPK 9M111 Fagot / 9M113 Konkurs, KM PKT 7,62 mm (sprężony), KM PKT 7,62 mm (kadłubowy)
Silnik	5D-20 diesel, 241 KM
Prędkość maks. (droga)	80 km/h
Prędkość w wodzie	10 km/h
Zasięg	450 km
Pancerz	Stop aluminium; przód kadłuba 15 mm, wieża 7 mm
Załoga	2 osoby + 6 desantu

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BMD-2 od BMD-1 i BMP-2:

- **Długa lufa działka 30 mm zamiast krótkiej armaty 73 mm** — najwyraźniejsza różnica względem BMD-1; lufa 2A42 jest cienka i długa, armata Grom w BMD-1 krótka i gruba
- **Nowa wieża B-30 — jednoosobowa, mniejsza niż w BMP-2** — specjalnie zaprojektowana dla BMD-2, bo standardowa wieża BMP-2 nie mieściła się na małym kadłubie
- **Wyrzutnia PPK na szczycie wieży** — sworzniowa wyrzutnia Fagot/Konkurs widoczna na górze wieży, zamiast prowadnicy nad działem jak w BMD-1
- **Celownik o dużym kącie uniesienia po lewej stronie lufy** — umożliwia ostrzał celów powietrznych; charakterystyczny element boczny wieży
- **Reflektor z przodu wieży** — biały reflektor dospawany do czoła wieży B-30
- **Kadłubowy KM w dziobie** — jak BMD-1, zachowane jedno stanowisko PKT z przodu kadłuba (po prawej stronie)

Ciekawostka

Do 2025 roku Rosja straciła w Ukrainie ponad 410 egzemplarzy BMD-2 — więcej niż jakiegokolwiek innego wozu bojowego tego typu. Aluminiowy pancerz, wystarczający na odłamki, okazał się niemal bezużyteczny wobec dronów FPV i karabinów maszynowych. BMD-2 to jednocześnie pojazd, który może wylądować na polu walki w 30 sekund po otwarciu się tylnej rampy Ił-76 — z pilotem i działonowym siedzącymi w środku podczas całego opadania.

BMD-3 — bojowy wóz desantowy

BMD-3 Airborne Infantry Fighting Vehicle | БМД-3



Rysunek 7: BMD-3 — widok z boku

Opis

BMD-3 to radziecki bojowy wóz desantowy trzeciej generacji, przyjęty do służby w 1990 roku — ostatni rok ZSRR. W odróżnieniu od BMD-1 i BMD-2 jest całkowicie nową konstrukcją, nie modernizacją. Otrzymał pełnowymiarową wieżę z BMP-2 oraz unikalne uzbrojenie kadłubowe: granatnik AGS-17 i karabin RPK-74. Silnik 450 KM i masa 12,9 t. Wyprodukowano zaledwie 137 egzemplarzy — z powodu upadku ZSRR produkcję wstrzymano w 1997 roku. Jego wydłużone podwozie (7 kół) posłużyło jako baza dla 2S25 Sprut-SD i BTR-MD Rakuszka.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Bojowy wóz desantowy (amfibia)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1990
Masa bojowa	12,9 t
Długość	6,00 m
Szerokość	3,13 m
Wysokość	2,25 m
Uzbrojenie główne	Działo automatyczne 30 mm 2A42 (500 nab., kąt podniesienia do 75°)
Uzbrojenie dodatkowe	PPK 9M111/9M113, KM PKT 7,62 mm, AGS-17 30 mm (kadłub lewy), RPK-74 5,45 mm (kadłub prawy)
Silnik	2V-06-2 diesel, 450 KM
Prędkość maks. (droga)	70 km/h
Prędkość w wodzie	10 km/h
Zasięg	500 km
Pancerz	Stop aluminium (kadłub) + stal (wieża)
Załoga	3 osoby + 7 desantu (4 przy zrzucie)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BMD-3 od BMD-1, BMD-2 i BMP-2:

- **Pełnowymiarowa wieża BMP-2** — w odróżnieniu od miniaturowej wieży B-30 w BMD-2; identyczna jak w BMP-2, dwuosobowa
- **Granatnik AGS-17 i karabin RPK-74 w dziobie** — dwie lufy w kadłubie z przodu: AGS-17 po lewej i RPK-74 po prawej; unikalna cecha nieobecna w żadnym innym wozie tej rodziny
- **Wyraźnie większy i szerszy kadłub** — nowa konstrukcja, nie przeróbka BMD-1; szerokość 3,13 m (BMD-2: 2,63 m)
- **5 kół nośnych w kadłubie bazowym** — mimo większych rozmiarów wersja podstawowa zachowuje 5 kół; 7 kół pojawia się w wydłużonych wariantach podwozia (Sprut-SD, Rakuszka)
- **Wyższy profil niż BMD-2** — wieża BMP-2 jest wyraźnie wyższa niż jednoosobowa B-30

Ciekawostka

Wyprodukowano tylko 137 egzemplarzy — tyle co jeden batalion. Upadek ZSRR w 1991 roku i cięcia budżetowe uniemożliwiły dalszą produkcję. Mimo to podwozie BMD-3 okazało się na tyle udane, że posłużyło jako baza dla niszczyciela czołgów 2S25 Sprut-SD (wydłużone do 7 kół) oraz transportera BTR-MD Rakuszka. Nie odnotowano żadnych strat BMD-3 w Ukrainie — prawdopodobnie nie trafiły na front.

BMD-4 — bojowy wóz desantowy

BMD-4 Airborne Infantry Fighting Vehicle | БМД-4



Rysunek 8: BMD-4 — widok z boku

Opis

BMD-4 to rosyjski bojowy wóz desantowy czwartej generacji, przyjęty do służby 31 grudnia 2004 roku. Kadłub oparty na BMD-3, lecz wyposażony w zupełnie nowy moduł wieżowy Bachtcha-U łączący armatę 100 mm z działkiem 30 mm — identyczny zestaw jak w BMP-3. Armatę 100 mm może odpalać laserowo naprowadzane PPK 9M117M1 Arkan przez lufę. Straty Rosji w Ukrainie: ponad 178 egzemplarzy BMD-4M do marca 2026 roku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Bojowy wóz desantowy (amfibia)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2004
Masa bojowa	13,6 t
Długość	6,36 m (z lufą) / 6,10 m (kadłub)
Szerokość	3,11 m
Wysokość	2,45 m
Uzbrojenie główne	Moduł Bachtcha-U: armata 100 mm 2A70 + działko 30 mm 2A72
Amunicja armaty 100 mm	Pociski OFz + PPK 9M117M1 Arkan (przez lufę)
Uzbrojenie dodatkowe	KM PKT 7,62 mm, RPK-74 5,45 mm (kadłub prawy), PPK Fagot/Konkurs (dach wieży)
Silnik	2V-06-2 diesel, 450 KM (BMD-4M: UTD-29, 500 KM)
Prędkość maks. (droga)	70 km/h
Prędkość w wodzie	10 km/h
Zasięg	500 km
Pancerz	Stop aluminium (kadłub) + stal (wieża); przód chroni przed 30 mm
Załoga	3 osoby + 5 desantu

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BMD-4 od BMD-3 i BMP-3:

- **Dwie sprzężone lufy na wieży: gruba krótka (100 mm) + cienka długa (30 mm)** – unikalna cecha modułu Bachtcha-U; żaden inny wóz desantowy nie ma takiego układu
- **Moduł Bachtcha-U** – niska, zaokrąglona wieża bez wyraźnych krawędzi – przypomina wieżę BMP-3, ale na mniejszym i węższym kadłubie BMD
- **Wyrzutnia PPK na dachu wieży** – dodatkowa prowadnica Fagot/Konkurs widoczna z tyłu modułu wieżowego
- **Kadłub identyczny z BMD-3** – te same proporcje, szerokość 3,11 m, układ kół; rozpoznawalny po wieży, nie kadłubie
- **Mniejszy i lżejszy od BMP-3** – BMD-4 waży 13,6 t, BMP-3 waży 18,7 t; przy podobnej wieży kadłub jest wyraźnie szczuplejszy

Ciekawostka

Nazwa modułu Bachtcha-U (Бахча-У) oznacza dosłownie “melonowe pole”. W ładowni jednego Iła-76 mieszczą się tylko dwa BMD-4 (wobec trzech BMD-1/2). Armata 100 mm może odpalać PPK przez lufę — bez przeładowania i z pełną osłoną załogi. Do marca 2026 roku Rosja straciła w Ukrainie 178 wozów BMD-4M, w tym 150 zniszczonych całkowicie.

Bojowy Wóz Piechoty BMP-1

BMP-1 Infantry Fighting Vehicle | БМП-1 (Боевая машина пехоты)



Rysunek 9: Zdjęcie 1 - widok z boku

Opis

BMP-1 to radziecki bojowy wóz piechoty, wprowadzony do uzbrojenia w 1966 roku jako pierwszy na świecie seryjnie produkowany pojazd tej klasy – łączący zdolność do transportu żołnierzy z rzeczywistą siłą ognia. Powstał z myślą o wojnie nuklearnej, gdzie piechota musiała prowadzić działania nie wysiadając z pojazdu, a specjalne strzelnice umożliwiały żołnierzom desantu ostrzał z wnętrza wozu. Służył i nadal służy w dziesiątkach armii na całym świecie, a jego bojowy chrzest przeszedł podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie w 1973 roku. Pomimo przestarzałości uzbrojenia głównego, BMP-1 pozostaje w służbie wielu sił zbrojnych, w tym armii rosyjskiej, gdzie bywa zastępowany nowszymi konstrukcjami lub poddawany modernizacji.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Bojowy wóz piechoty
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1966
Masa bojowa	13,2 t
Długość	6,74 m
Szerokość	2,94 m
Wysokość	2,07 m
Uzbrojenie główne	Armata gładkolufowa 73 mm 2A28 Grom + wyrzutnia PPKR 9M14 Malyutka
Uzbrojenie dodatkowe	km 7,62 mm PKT (sprzężony)
Silnik	UTD-20 V6 diesel
Moc silnika	300 KM
Prędkość maks. (droga)	65 km/h
Prędkość na wodzie	7–8 km/h
Zasięg	600 km
Załoga + desant	3 + 8 os.

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BMP-1 od innych podobnych modeli:

- **Wieżyczka stożkowa, niska i okrągła:** Charakterystyczna mała wieżyczka o stożkowym kształcie, wyraźnie niższa niż w BMP-2 i BMP-3 — oglądana z boku przypomina ścięty stożek.
- **Działo 73 mm z wyraźnym tłumikiem płomieni:** Gruba, krótka lufa z wydatnym, cylindrycznym tłumikiem płomieni na końcu — zupełnie inny wygląd niż smukła lufa 30 mm autocannon w BMP-2.
- **Wyrzutnia rakiet PPKR na wieżyczce:** Ponad lufą armaty widoczna jest szyna wyrzutni rakiet przeciwpancernych Malyutka — charakterystyczny element górnej sylwetki.
- **Nisko położony, pochyły dziób kadłuba:** Przednia część kadłuba jest bardzo stromo pochylona, z charakterystycznymi podłużnymi żebrami wzmacniającymi — tworzy ostry, klinkowy kształt z przodu.
- **Prostokątne włazy desantu na rufie:** Z tyłu wozu widoczne są duże, prostokątne drzwi tylne (służą jednocześnie jako zbiorniki paliwa) otwierane na zewnątrz — charakterystyczna cecha odróżniająca od BMP-3.
- **Porty strzeleckie wzdłuż burt:** Wzdłuż bocznych powierzchni kadłuba widoczne są charakterystyczne małe, owalne otwory strzelnicze dla żołnierzy desantu — wyraźnie widoczne w liczbie 4 po każdej stronie.

Ciekawostka

BMP-1 był tak nowatorski w chwili powstania, że NATO przez długi czas nie potrafiło właściwie ocenić jego możliwości bojowych — zachodnie wywiady sądziły, że ta mała maszyna nie może jednocześnie być amfibią, przewozić ośmiu żołnierzy i posiadać tak silnego uzbrojenia. Dopiero zdobyte egzemplarze z wojen na Bliskim Wschodzie pozwoliły Zachodowi zrozumieć rewolucję, jaką BMP-1 wprowadził na pole walki.

Bojowy Wóz Piechoty BMP-2

BMP-2 Infantry Fighting Vehicle | БМП-2 (Боевая машина пехоты)



Opis

BMP-2 to radziecka modernizacja BMP-1, wprowadzona do uzbrojenia w 1980 roku jako bezpośrednia odpowiedź na doświadczenia bojowe — przede wszystkim słabość 73 mm armaty BMP-1 w walce z lotnictwem i słabo opancerzonymi pojazdami. Kluczową zmianą było zastąpienie stożkowej jednoosobowej wieżyczki nową, dwuosobową wieżą uzbrojoną w szybkostrzelną armatę automatyczną 30 mm 2A42, zdolną razić zarówno pojazdy opancerzone, jak i cele powietrzne. BMP-2 przeszedł chrzest bojowy w Afganistanie, gdzie jego armata 30 mm okazała się o wiele skuteczniejsza w walce w górach niż uzbrojenie poprzednika. Do dziś BMP-2 pozostaje podstawowym BWP armii rosyjskiej i jest eksploatowany w ponad 30 krajach świata.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Bojowy wóz piechoty
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1980
Masa bojowa	14,3 t
Długość	6,74 m
Szerokość	3,15 m
Wysokość	2,45 m
Uzbrojenie główne	Armata automatyczna 30 mm 2A42 + wyrzutnia PPKR 9P135M (Fagot/Konkurs)
Uzbrojenie dodatkowe	km 7,62 mm PKT (sprzężony)
Silnik	UTD-20/3 diesel
Moc silnika	300 KM
Prędkość maks. (droga)	65 km/h
Prędkość na wodzie	7 km/h
Zasięg	600 km
Załoga + desant	3 + 7 os.

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BMP-2 od innych podobnych modeli:

- **Dwuosobowa, wyraźnie wyższa wieżyczka:** Wieża BMP-2 jest wyraźnie wyższa i bardziej masywna niż stożkowa wieżyczka BMP-1, mieści dwóch ludzi (dowódcę i działonowego) — jest to najbardziej rzucająca się w oczy różnica.

- **Smukła, długa lufa armaty 30 mm:** Cienka, długa lufa autocannonu 2A42 z charakterystycznym cylindrycznym tłumikiem płomieni – znacznie smuklejsza i dłuższa niż grube działo BMP-1.
- **Wyrzutnia PPKR po lewej stronie wieży:** Na lewym boku wieży widoczna jest szyna z wyrzutnią rakiet przeciwpancernych (Fagot lub Konkurs) – umieszczona z boku, nie nad lufą jak w BMP-1.
- **Wyraźne pochylenie lufy ku górze:** Armata 2A42 może być unoszona pod znacznym kątem elewacji (do $+74^\circ$), dzięki czemu BMP-2 w gotowości bojowej często prezentuje lufę uniesioną bardziej ku górze niż BMP-1.
- **Kadłub identyczny z BMP-1:** Dolna część wozu – kadłub, układ jezdy, tylne drzwi – jest praktycznie taka sama jak w BMP-1. Jeśli wieżyczka jest nowa, a kadłub wygląda jak BMP-1, to jest BMP-2.
- **Strzelnice desantowe – mniej niż w BMP-1:** BMP-2 ma mniejszą liczbę strzelnic bocznych (mniej żołnierzy desantu: 7 zamiast 8), ale są one podobnego kształtu jak w poprzedniku.

Ciekawostka

Armata 2A42 zastosowana w BMP-2 ma aż dwa podajniki amunicji, co pozwala działonowemu przełączać w locie między amunicją przeciwpancerną a odłamkowo-burzącą – bez konieczności zatrzymywania się czy przeładowania. To rozwiązanie, niespotykane w ówczesnych zachodnich pojazdach, dawało rosyjskim żołnierzom ogromną elastyczność w walce z różnymi celami.

Bojowy Wóz Piechoty BMP-3

BMP-3 Infantry Fighting Vehicle | БМП-3 (Боевая машина пехоты)



Opis

BMP-3 to rosyjski bojowy wóz piechoty trzeciej generacji, wprowadzony do służby w 1987 roku, zaprojektowany jako całkowicie nowa konstrukcja — nie ewolucja, lecz rewolucja w stosunku do BMP-1 i BMP-2. Jego unikalną cechą jest wyjątkowo silne uzbrojenie: kombinacja niskociśnieniowej armaty 100 mm (zdolnej też do odpalania rakiet ppanc.), szybkostrzelnego autocannonu 30 mm i trzech karabinów maszynowych 7,62 mm czyni z niego wóz o ogniowej sile porównywalnej z niektórymi czołgami lekkimi. BMP-3 jest dziś podstawowym BWP armii rosyjskiej i uczestniczy w walkach na Ukrainie od 2022 roku; eksportowany był m.in. do Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Korei Południowej. Jego złożoność i wyższy koszt produkcji sprawił, że nigdy nie zastąpił w pełni BMP-2 w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Bojowy wóz piechoty
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1987
Masa bojowa	18,7 t
Długość	7,14 m
Szerokość	3,20 m
Wysokość	2,40 m
Uzbrojenie główne	Armata 100 mm 2A70 + autocannon 30 mm 2A72 + PPKR 9M117 Bastion
Uzbrojenie dodatkowe	3 × km 7,62 mm PKT
Silnik	UTD-29M diesel
Moc silnika	500 KM
Prędkość maks. (droga)	72 km/h
Prędkość na wodzie	10 km/h
Zasięg	600 km
Załoga + desant	3 + 7 os.

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BMP-3 od innych podobnych modeli:

- **Duża, dwuosobowa wieża z dwiema lufami:** Najbardziej charakterystyczna cecha — wieża BMP-3 nosi dwie lufy obok siebie: grubą, krótką armatę 100 mm po lewej i smukły autocannon 30 mm po prawej stronie. Żaden inny BWP nie ma takiej konfiguracji.
- **Masywna, zaokrąglona wieża o dużej średnicy podstawy:** Wieża BMP-3 jest wyraźnie większa i bardziej zaokrąglona niż wieże BMP-1 i BMP-2 — zajmuje znaczną część górnej powierzchni kadłuba.

- **Silnik z tyłu, kierowca w centrum kadłuba:** W odróżnieniu od BMP-1 i BMP-2 (silnik z przodu), BMP-3 ma silnik z tyłu — kierowca siedzi centralnie w przedziale desantowym, co widać po centralnym wlocie kierowcy na dziobie kadłuba.
- **Trzy wходы desantowe na rufie i wloc kierowcy z przodu:** Żołnierze desantu opuszczają pojazd przez otwory w tylnym pancerzu (dwa mniejsze boczne klapy i jeden centralny), a nie przez duże tylne drzwi jak w BMP-1/2.
- **Wyraźnie szerszy i dłuższy kadłub:** BMP-3 jest widocznie większy od poprzedników: dłuższy (7,14 vs 6,74 m) i wyraźnie cięższy (18,7 t vs 13–14 t) — sprawia wrażenie masywniejszego, pełniejszego w kształcie pojazdu.
- **Specjalne wywietrzniki silnika z tyłu kadłuba:** Na tylnej ścianie kadłuba BMP-3 widoczne są duże kratki wentylacyjne silnika umieszczonego z tyłu — w BMP-1/2 tylną ścianą to przede wszystkim drzwi desantowe.

Ciekawostka

BMP-3 może strzelać rakietami przeciwpancernymi bezpośrednio przez lufę armaty 100 mm — technologia zwana ATGM-through-the-barrel pozwala na precyzyjne rażenie celów opancerzonych na odległość do 4 km, przy czym pojazd nie musi zatrzymywać się ani odsłaniać wyrzutni ponad pancerzem. Czyni to z niego jeden z nielicznych BWP zdolnych do skutecznej walki z czołgami na dużych dystansach bez narażania załogi.

MT-LB — wielozadaniowy transporter opancerzony

MT-LB Armored Personnel Carrier / Artillery Tractor | MT-JIB



Rysunek 10: MT-LB — widok z boku

Opis

MT-LB (Mnogotsel'evoy Tyagach Legky Bronirovany — lekki opancerzony ciągnik wielozadaniowy) to radziecki amfibijny transporter opancerzony i ciągnik artyleryjski wprowadzony w latach 70. XX wieku. Zaprojektowany na bazie komercyjnych podzespołów samochodów ciężarowych, jest wyjątkowo tani i niezawodny. Może przewozić 11 żołnierzy lub 2000 kg ładunku, holować działa do 6500 kg. Stał się bazą dla dziesiątek wariantów: 2S1 Goździk, Strela-10, radarów SNAR, niszczycieli czołgów. Rosja straciła w Ukrainie ponad 1710 egzemplarzy — więcej niż jakiegokolwiek innego pojazdu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Transporter opancerzony / ciągnik artyleryjski (amfibia)
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	ok. 1970
Masa bojowa	11,9 t
Długość	6,45 m
Szerokość	2,86 m
Wysokość	1,86 m
Uzbrojenie	KM PKT 7,62 mm w małej wieżyczce
Ładowność	11 żołnierzy lub 2000 kg ładunku
Siła ciągu	holowanie do 6500 kg
Silnik	YaMZ-238 diesel, 240 KM
Prędkość maks. (droga)	61 km/h
Prędkość w wodzie	5–6 km/h (napęd gąsienicami)
Zasięg	500 km
Pancerz	Stal 3–14 mm (ochrona przed bronią strzelecką i odłamkami)
Załoga	2 osoby + 11 desantu

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić MT-LB od BTR-80 i BMP:

- **Mała wieżyczka z PKT przesunięta ku przodowi po prawej stronie** — niska, jednoosobowa kopułka; brak większej wieży; wygląda jak “transporter bez wieży z guzkiem z boku”
- **Bardzo niska i płaska sylwetka** — wysokość tylko 1,86 m; znacznie niższy niż BTR-80 (2,35 m) i BMP-2 (2,06 m)
- **Sześć kół nośnych równomiernie rozmieszczonych** — widoczne z boku; wariant MT-LBu ma 7 kół i wyższy kadłub
- **Napęd w wodzie gąsienicami** (bez śrub) — podczas pływania nie widać wychyłanych napędników; porusza się wolno i niezgrabnie na wodzie
- **Szerokie gąsienice w wersji MT-LBV** — zimowa odmiana ma gąsienice 670 mm (vs 350 mm w standardzie); wygląda jak “rozkroczony” transporter
- **Często z doposażeniem na dachu** — w Ukrainie powszechnie montowane: ZU-23-2, S-60, wieże BMP, wyrzutnie rakiet — każda kombinacja jest inna

Warianty na bazie MT-LB

Wariant	Opis
MT-LBu	Wydłużony kadłub (7 kół), mocniejszy silnik – baza dla 2S1, Strela-10, SNAR
MT-LBV	Szersze gąsienice (670 mm) do działania na śniegu i bagnach
MT-LBM 6MB 2S1 Goździk	Moduł z działkiem 30 mm na dachu Haubica 122 mm na podwoziu MT-LBu
9P149 Shturm-S	Niszczyciel czołgów z PPK Szturm na podwoziu MT-LBu
Strela-10	Zestaw rakietowy plot. na podwoziu MT-LBu

Ciekawostka

MT-LB zbudowano z części samochodów ciężarowych – silnik V8 pochodzi wprost z cywilnych ciężarówek. To sprawiło, że był ekstremalnie tani i produkowany w ogromnych ilościach. W Ukrainie Rosjanie w desperacji montowali na MT-LB nie tylko ZU-23-2 i S-60, ale nawet okrętowe wyrzutnie bomb głębinowych RBU-6000. Ukraina posiadała przed wojną ponad 2090 sztuk – Rosja straciła ich ponad 1710, co czyni MT-LB najbardziej stratnym pojazdem konfliktu.

Transporter Opancerzony BTR-80

BTR-80 Armoured Personnel Carrier | Бронетранспортёр БТР-80



Opis

BTR-80 (ros. Бронетранспортёр-80) to ośmiokołowy kołowy transporter opancerzony produkcji radzieckiej, przyjęty na uzbrojenie Armii Radzieckiej w 1985 roku jako następca starszych BTR-60 i BTR-70. Zaprojektowany z myślą o przewożeniu piechoty zmotoryzowanej na polu walki i zapewnieniu jej bezpośredniego wsparcia ogniowego, jest zdolny do pływania na wodzie. To jeden z najliczniej produkowanych i eksportowanych transporterów opancerzonych na świecie – służy w ponad 40 armiach. Wojsko rosyjskie używa go masowo do dziś, choć w Ukrainie pojazdy te poniosły bardzo duże straty.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Transporter opancerzony kołowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1985
Masa bojowa	13,6 t
Długość	7,7 m
Szerokość	2,9 m
Wysokość	2,41 m
Uzbrojenie	14,5 mm KPVT + 7,62 mm PKT (wieżyczka NSVT); wariant BTR-80A: 30 mm armata 2A72
Silnik	KamAZ-7403 (turbodiesel)
Moc silnika	260 KM
Prędkość maks. (droga)	80–90 km/h
Prędkość na wodzie	10 km/h
Zasięg	600 km
Załoga + desant	3 + 7 os.
Napęd	Kołowy 8×8, amfibijny

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BTR-80 od innych podobnych pojazdów:

- **Kształt kadłuba — pochylony dziób:** Przednia część kadłuba jest wyraźnie pochylona pod kątem ok. 60°, z charakterystycznym zaokrąglonym “nosem” — bardziej zaokrąglonym niż w BTR-60/70, mniej kanciaste niż w BTR-90.
- **Mała okrągła wieżyczka z podwójnym uzbrojeniem:** Standardowy BTR-80 ma małą, otwartą wieżyczkę z karabinem maszynowym 14,5 mm KPVT i 7,62 mm PKT umieszczonym obok (nie w osi); BTR-80A ma zamkniętą wieżyczkę z armatą 30 mm.
- **Osiem dużych kół bez gąsienic:** Cztery osie z kołami o dużej średnicy — wyraźnie widoczne przestrzenie między kołami 1.–2. a 3.–4. osią.

- **Drzwi boczne z przegubem pośrodku pojazdu:** Charakterystyczne drzwi dzielone (górną i dolną część otwierają się osobno) znajdują się w środkowej części kadłuba między 2. a 3. osią — żołnierze wysiadają na zewnątrz, a nie przez tył.
- **Niska sylwetka w stosunku do szerokości:** Pojazd jest stosunkowo niski (2,41 m) i szeroki, co daje mu charakterystyczny “płaski” profil w porównaniu z BTR-90 czy Tajfunem.
- **Brak tylnej rampy desantowej:** W odróżnieniu od BWP-1/2 i wielu zachodnich APC, BTR-80 nie ma tylnej rampy — desant wysiada przez drzwi boczne, co jest jego wyraźną słabością rozpoznawaną przez obserwatorów.

Ciekawostka

BTR-80 ma jeden silnik (KamAZ-7403 diesel), co było ogromnym krokiem naprzód w stosunku do poprzednika BTR-70, który miał dwa silniki benzynowe GAZ-49B — mechanicy BTR-70 musieli obsługiwać dwa odrębne układy napędowe, co znacznie komplikowało eksploatację i serwisowanie w warunkach polowych.

Transporter Opancerzony BTR-90

BTR-90 Armoured Personnel Carrier | Бронетранспортёр БТР-90



Opis

BTR-90 (ros. Бронетранспортёр-90, znany też jako “Rostok”) to rosyjski ośmiokołowy amfibijny transporter opancerzony opracowany w latach 90. XX wieku jako zaawansowany następca BTR-80. Pojazd jest wyraźnie większy i cięższy od poprzednika, a jego główną cechą wyróżniającą jest wieżyczka identyczna jak w BWP-2 – z automatyczną armatą 30 mm 2A42, co daje mu znacznie większą siłę ognia niż typowy APC. Mimo obiecujących parametrów, Rosja ostatecznie zrezygnowała z zakupu BTR-90 w 2011 roku, preferując modernizację linii BTR-80 do standardu BTR-82A jako tańsze rozwiązanie. Wyprodukowano zaledwie od kilkudziesięciu do ok. 130 egzemplarzy.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Transporter opancerzony kołowy (ciężki)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2004 (produkcja seryjna, ograniczona)
Masa bojowa	20,9 t
Długość	7,64 m
Szerokość	3,20 m
Wysokość	2,98 m
Uzbrojenie	30 mm armata 2A42 (500 naboj) + 7,62 mm PKT + granatnik AGS-17D + PPKR 9M113
	Konkurs
Silnik	Turbodiesel
Moc silnika	510 KM
Prędkość maks. (droga)	100 km/h
Prędkość na wodzie	9 km/h
Zasięg	800 km
Załoga + desant	3 + 7 os.
Napęd	Kołowy 8×8, amfibijny

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić BTR-90 od BTR-80 i innych podobnych pojazdów:

- **Znacznie większa i wyższa sylwetka:** BTR-90 jest o ok. 57 cm szerszy i ok. 57 cm wyższy od BTR-80 – różnica widoczna gołym okiem, szczególnie gdy pojazdy stoją obok siebie lub widoczne są z odległości.
- **Wieżyczka identyczna jak w BWP-2:** Zamknięta, wyraźnie większa wieżyczka z armatą 30 mm 2A42 – taka sama jak stosowana w BWP-2; to kluczowy wyróżnik odróżniający go od BTR-80 z małą wieżyczką 14,5 mm.

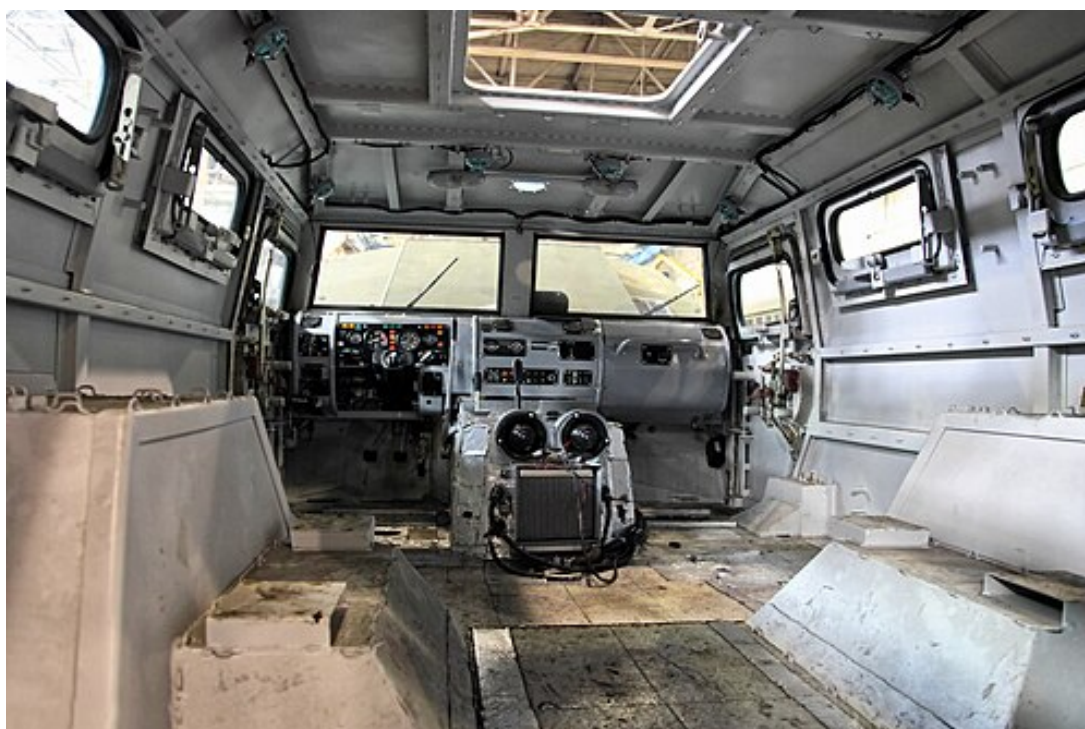
- **Zestaw uzbrojenia raketowego:** Na wieżycze widoczna wyrzutnia ppkr Konkurs — na żadnym standardowym BTR-80 nie ma takiego zestawu raketowego na wieżycze.
- **Bardziej kanciasty dziób kadłuba:** Przednia część jest bardziej kanciasta i “kwadratowa” niż zaokrąglony dziób BTR-80, z wyraźnymi progami pancerza na przodzie.
- **Drzwi boczne połączone z rufowymi:** BTR-90 zachowuje boczne drzwi desantowe jak BTR-80, ale ma też dodatkowe tylne włązy — układ wyjść jest bardziej rozbudowany.
- **Masa bojowa ponad 20 ton:** Na polu bitwy widoczna jest lepsza ochrona boczna — grubsze płyty pancerza dające ochronę przed 14,5 mm pociskami z przodu (a nie tylko z boku jak BTR-80).

Ciekawostka

BTR-90 był jednocześnie jednym z najlepiej uzbrojonych kołowych transporterów opancerzonych na świecie (porównywalnym do BMP-3 pod względem siły ognia) i jednym z największych fiasek zamówień wojskowych Rosji — po 17 latach prac i produkcji kilkudziesięciu egzemplarzy, rosyjskie ministerstwo obrony oficjalnie odrzuciło go w 2011 roku, uznając projekt za zbyt drogi i mało innowacyjny w stosunku do zmodernizowanego BTR-82A.

Rosyjskie pojazdy MRAP / GAZ Tigr

Russian MRAP / GAZ Tigr Light Multipurpose Vehicle | ГАЗ Тигр



Opis

GAZ Tigr to rosyjski lekki pojazd wielozadaniowy produkowany przez Gorkowską Fabrykę Samochodów (GAZ) od 2006 roku. Pełni funkcję odpowiednika amerykańskiego Humvee, służąc jako pojazd zwiadowczy, transportowy i patrolowy. Tigr jest powszechnie stosowany przez armię rosyjską, jednostki Rosgwardii, Spetsnaz oraz FSB. Pojazd występuje w wielu wariantach — od otwartej platformy z CKM po wersję opancerzoną z modułowym uzbrojeniem. W konfliktach w Syrii i Ukrainie Tigr stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich pojazdów taktycznych, choć jego opancerzenie okazało się niewystarczające wobec nowoczesnej broni przeciwpancernej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Lekki pojazd wielozadaniowy / MRAP
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2006
Masa bojowa	7 200 kg
Długość	5,67 m
Szerokość	2,2 m
Wysokość	2,0 m
Uzbrojenie	7,62 mm PKP, 12,7 mm Kord lub 30 mm AGS-17 (zależnie od wersji)
Silnik	YaMZ-5347-10 turbodiesel, 215 KM
Prędkość maks. (droga)	140 km/h
Zasięg	1 000 km
Załoga + pasażerowie	2 + 9–11 osób
Napęd	4×4

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić GAZ Tigr od innych rosyjskich pojazdów:

- **Charakterystyczna prostokątna sylwetka z wysoką kabiną:** Tigr ma wyraźnie prostokątny, „pudełkowy” kształt nadwozia z pionowymi drzwiami — odróżnia go od bardziej opływowych pojazdów NATO
- **Duże okrągłe reflektory z przodu:** charakterystyczne okrągłe reflektory główne z przodu maski — wyraźna cecha rozpoznawcza odróżniająca od pojazdów z prostokątnymi reflektorami
- **Wysoki prześwit i duże terenowe opony:** znaczny prześwit podwozia i szerokie opony terenowe widoczne z każdej strony — pojazd sprawia wrażenie „siedzącego wysoko”

- **Moduł uzbrojenia na dachu (wieżyczka lub postument):** większość wariantów bojowych ma wyraźny moduł z uzbrojeniem na dachu — otwarta platforma lub zamknięta wieżyczka
- **Brak opancerzenia bocznych drzwi (wersja podstawowa):** podstawowy Tigr ma cienkie drzwi bez widocznych płyt pancernych, dopiero wersja Tigr-M ma wzmocnione boki
- **Kratka wlotu powietrza na masce:** charakterystyczna pozioma kratka wentylacyjna silnika z przodu maski — wyraźna cecha górnej powierzchni maski

Ciekawostka

GAZ Tigr pierwotnie był projektowany jako pojazd cywilny do sprzedaży eksportowej — pierwszym zainteresowanym była armia Jordanii, która zamówiła wersję militarną. Dopiero sukces eksportowy skłonił rosyjskie ministerstwo obrony do zamówienia go dla własnych sił zbrojnych. Paradoksalnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli rosyjskiego wojska zaczynał jako projekt handlowy nastawiony na eksport, a nie na potrzeby własnej armii.

2S19 Msta-S — 152 mm armatohaubica samobieźna

2S19 Msta-S Self-Propelled Howitzer | 2C19 «Msta-C»



Rysunek 11: 2S19 Msta-S — widok z boku

Opis

2S19 Msta-S to rosyjska 152 mm armatohaubica samobieźna, wprowadzona do służby w 1989 roku jako następca 2S3 Akacja. Oparta na podwoziu czołgu T-80 z silnikiem V-84A z T-72, należy do głównych systemów artyleryjskich Sił Zbrojnych FR. Działo 2A64 osiąga donośność do 29 km standardową amunicją (40 km z napędem rakietowym). Wyposażona w automatyczny system ładowania (6–8 strz./min), lemiesz do okopywania się, snorkel i generator dymu. Ponosi rekordowe straty w Ukrainie — do połowy 2025 roku Rosja straciła ponad 246 pojazdów tego typu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Armatohaubica samobieźna 152 mm
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1989
Masa bojowa	42 t
Długość kadłuba	7,15 m
Szerokość	3,38 m
Wysokość	2,99 m
Uzbrojenie główne	Armatohaubica 152 mm 2A64 (lf. 47 kal.)
Donośność	24,7 km (std.) / 29 km (base-bleed) / 36–40 km (RA)
Szybkostrzelność	6–8 strz./min (2S19M2: 10 strz./min)
Uzbrojenie pomocnicze	WKCKM 12,7 mm NSVT (plot.)
Silnik	V-84A diesel, 840 KM
Prędkość maks.	60 km/h
Zasięg	500 km
Pancerz	15 mm stal (ochrona przed odłamkami i bronią strzelecką)
Załoga	5 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S19 od 2S3 Akacja i innych armatohaubic:

- **Masywna, kwadratowa wieża z charakterystycznym prostokątnym profilem** — wieża 2S19 jest wyraźnie wyższa i bardziej kanciasta niż niska kopuła wieży 2S3; przypomina odwrócone pudło
- **Długa lufa 152 mm z hamulcem wylotowym i osłoną termiczną** — lufa ze specyficznym wielokomorowym hamulcem na końcu, wyraźnie dłuższa niż w 2S3
- **Podwozie z 6 dużymi kołami nośnymi** — identyczne jak T-72/T-80, które wyraźnie odróżnia go od 2S3 (podwozie SO-152 z 6 kołami mniejszymi)
- **WKCKM 12,7 mm na dachu wieży** — widoczny karabin maszynowy na podstawie obrotowej z prawej strony wjazdu dowódcy
- **Lemiesz spycharkowy z tyłu kadłuba** — składana łopata widoczna pod tylną ścianą kadłuba

Ciekawostka

Na bazie podwozia 2S19 zbudowano prototyp “1K17 Szhatie” — czołg laserowy uzbrojony w baterię laserów do niszczenia optyki przeciwnika. Rosjanie stracili w Ukrainie ponad 246 egzemplarzy Msta-S, a Ukraińcy przerabiają uszkodzone wozy na transportery opancerzone lub montują na nich wieże T-72 (tzw. “FrankenMsta”). System był intensywnie używany w bitwie o Bachmut po obu stronach.

Haubica samobieżna 2S1 Goździk

2S1 Gvozdika Self-Propelled Howitzer | 2С1 «Гвоздика»



Rysunek 12: 2S1 Gvozdika — eksponat muzealny, Wzgórze Pokłonnaja Moskwa

Opis

2S1 Goździk (ros. «Гвоздика» — goździk) to radziecka 122 mm haubica samobieżna opracowana w latach 60. XX wieku i wprowadzona do służby w 1972 roku. Zbudowana na podwoziu MT-LBu, wyposażona jest w pełni obrotową wieżę z haubicą 2A18. Posiada zdolność amfibijną — może przepływać rzeki bez przygotowania inżynierskiego dzięki uszczelnieniu kadłuba i użyciu gąsienic jako napędu wodnego. Goździk jest jednym z najszerzej eksportowanych radzieckich dział samobieżnych — służy w ponad 30 armiach świata i był intensywnie stosowany w wojnie w Ukrainie po obu stronach konfliktu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżna haubica gąsienicowa
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1972
Masa bojowa	16 t
Długość (z lufą)	7,26 m
Szerokość	2,85 m
Wysokość	2,73 m
Uzbrojenie główne	Haubica 122 mm 2A18
Zasięg strzału	do 15,3 km (standardowy), do 21,9 km (RAP)
Szybkostrzelność	4–5 strz./min
Silnik	YaMZ-238N diesel, 300 KM
Prędkość maks.	60 km/h
Zasięg	500 km
Załoga	4 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S1 od innych dział samobieżnych:

- **Niska, zaokrąglona wieża na szerokim kadłubie:** wieża 2S1 jest stosunkowo niska i okrągła w planie, osadzona na charakterystycznym szerokim, płaskim kadłubie MT-LBu
- **Krótką, grubą lufą 122 mm z hamulcem wylotowym:** lufa jest wyraźnie krótsza i grubsza niż w 2S3 (152 mm) – z charakterystycznym dwukomorowym hamulcem wylotowym
- **Szerokie gąsienice i niski profil:** podwozie MT-LBu ma wyjątkowo szerokie gąsienice (szersze niż podwozia czołgów) i bardzo niski profil całego pojazdu
- **Brak osłony przeciwdziałkowej lufy (typowo):** standardowa wersja 2S1 nie ma termicznej osłony lufy, co odróżnia ją od nowszych systemów
- **Okrągły komin/wentylator na lewej stronie wieży:** charakterystyczny okrągły otwór wentylacyjny po lewej stronie wieży to stały element 2S1
- **Małe koła jezdne (7 kół po każdej stronie):** podwozie MT-LBu ma 7 małych kółek jezdnych – wyraźnie więcej niż typowe podwozia czołgów z 6 kołami

Ciekawostka

Goździk jest jednym z niewielu dział samobieżnych zdolnych do pływania bez żadnego przygotowania — szczelność kadłuba jest tak dobra, że pojazd może wjechać bezpośrednio do rzeki i przepłynąć na drugi brzeg używając gąsienic jako wioseł. Prędkość pływania wynosi około 4,5 km/h. Ta cecha okazała się nieoceniona podczas przekraczania licznych rzek w Ukrainie i Syrii.

Haubica samobieżna 2S3 Akacja

2S3 Akatsiya Self-Propelled Howitzer | 2С3 «Акация»



Rysunek 13: 2S3 Akatsiya — eksponat muzealny

Opis

2S3 Akacja (ros. «Акация» — akacja) to radziecka 152 mm haubica samobieżna opracowana w 1968 roku i wprowadzona do służby w 1971 roku. Stanowi odpowiedź na zachodnie systemy artylerii samobieżnej i przez dekady była podstawową haubicą samobieżną Wojsk Lądowych ZSRR i Rosji. Zbudowana na specjalnym podwoziu gąsienicowym z w pełni zamkniętą, obrotową wieżą. Pojazd może strzelać pociskami standardowymi, raketowymi wspomaganymi (RAP), a także nuklearnymi pociskami taktycznymi. Akacja jest wciąż szeroko stosowana w armii rosyjskiej i była intensywnie używana w Syrii i Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżna haubica gaśnicowa
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1971
Masa bojowa	27,5 t
Długość (z lufą)	8,4 m
Szerokość	3,25 m
Wysokość	3,05 m
Uzbrojenie główne	Haubica 152,4 mm D-22
Zasięg strzału	do 24 km (standardowy), do 30 km (RAP)
Szybkostrzelność	3–4 strz./min
Silnik	W-59 diesel, 520 KM
Prędkość maks.	63 km/h
Zasięg	500 km
Załoga	4–6 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S3 od 2S1 i innych haubic samobieżnych:

- **Duża, walcowata wieża z długą lufą 152 mm:** wieża 2S3 jest wyraźnie większa i wyższa niż 2S1 – długa lufa 152 mm z typowym cylindrycznym hamulcem wylotowym jednoznacznie identyfikuje ten system
- **Wysoka sylwetka pojazdu (3,05 m):** 2S3 jest wyraźnie wyższy od 2S1 – sylwetka bardziej przypomina czołg niż niski transporter
- **Prostokątna tylna część kadłuba z drzwiami:** z tyłu kadłuba widoczne są duże drzwi ładunkowe – przez które uzupełnia się amunicję – typowy element 2S3
- **Charakterystyczny kształt wieży – cylindryczna z płaskim dachem:** wieża ma kształt niemal idealnego walca z płaskim dachem i licznymi włączkami
- **6 kół jezdnych na gaśnicach z dużymi lukami:** podwozie ma 6 kół jezdnych na każdej stronie z wyraźnymi przestrzeniami między nimi
- **Antena radiowa na prawej stronie wieży:** długa pałkowa lub sztyftowa antena radiostacji stoi typowo po prawej tylnej stronie wieży

Ciekawostka

2S3 jest jednym z niewielu systemów artylerii samobieżnej zaprojektowanych do strzelania taktyczną bronią nuklearną — specjalny pocisk jądrowy 3BV2 (kaliber 152 mm) mógł być odpalany ze standardowej lufy systemu. Procedura strzelania jądrowego wymagała jednak ewakuacji obszaru w promieniu kilkuset metrów od pojazdu przed strzałem ze względu na promieniowanie własnego ładunku.

Armata samobieżna 2S5 Hiacynt-S

2S5 Giatsint-S Self-Propelled Gun | 2С5 «Гиацинт-С»



Rysunek 14: 2S5 Giatsint-S — ekspozycja w Parku Patriot

Opis

2S5 Hiacynt-S (ros. «Гиацинт-С» — hiacynt samobieżny) to radziecka 152 mm armata samobieżna o wyjątkowo dużym zasięgu, wprowadzona do służby w 1978 roku. W odróżnieniu od haubic 2S1 i 2S3 jest to armata (działo o długiej lufie i wysokiej prędkości początkowej pocisku), co daje jej zasięg do 28 km pociskami standardowymi i aż 40 km pociskami rakietowo wspomagany. System jest przeznaczony do zwalczania głęboko rozmieszczonych celów w tyłach wroga — stanowisk dowodzenia, składów amunicji i węzłów komunikacyjnych. Lufa i mechanizm ładowania są umieszczone na otwartym tylnym stanowisku (bez wieży), co odróżnia Hiacynt-S od większości innych dział samobieżnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżna armata gaśnicowa
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1978
Masa bojowa	28,2 t
Długość	8,33 m
Uzbrojenie główne	Armata 152 mm 2A37 (lufa L/54)
Zasięg strzału	do 28 km (standardowy), do 40 km (RAP)
Szybkostrzelność	5–6 strz./min
Amunicja	30 nabojów w pojeździe
Silnik	diesel, 520 KM
Prędkość maks.	62 km/h
Zasięg	500 km
Załoga	5 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S5 od 2S3 i innych dział samobieżnych:

- **Brak zamkniętej wieży** — **otwarte stanowisko ogniowe z tyłu**: 2S5 nie ma wieży! Działo i obsługa są całkowicie odkryte z tyłu pojazdu — to natychmiastowy odróżnik od 2S3 (pełna wieża) i 2S1
- **Wyjątkowo długa lufa (L/54)**: lufa 2S5 jest wyraźnie dłuższa proporcjonalnie do pojazdu niż w 2S3 — sięga daleko przed przód kadłuba i jest cienka (armata, nie haubica)
- **Duża tarcza ochronna przy lufie**: przed stanowiskiem obsługi stoi charakterystyczna prostokątna tarcza stalowa chroniąca załogę przed odłamkami z przodu
- **Kadłub podobny do 2S3 ale bez wieży**: podwozie i kadłub 2S5 są podobne do 2S3, ale górna część pojazdu jest płaska z otwartą platformą z tyłu
- **Dwa ramiona hydrauliczne do stabilizacji**: z tyłu kadłuba opuszczane są dwa duże lemiesze/ramiona hydrauliczne wbijające się w ziemię dla stabilizacji podczas strzelania
- **Długi wysięgnik ładowania amunicji**: automatyczny podajnik amunicji z tyłu pojazdu to charakterystyczny element — duże ramię mechaniczne ładujące naboje kaliber 152 mm

Ciekawostka

2S5 był jednym z pierwszych radzieckich systemów artylerii zdolnych do strzelania pociskami z samonaprowadzaniem laserowym Krasnopol – specjalnym pociskiem 152 mm, który po wystrzale sam naprowadza się na cel podświetlony laserem przez obserwatora naziemnego lub drona. Jeden pocisk Krasnopol kosztuje wielokrotnie więcej niż standardowy, ale gwarantuje trafienie w pojazd lub bunkier z pierwszego strzału.

Moździerz samobieżny 2S9 Nona-S

2S9 Nona-S Self-Propelled Mortar | 2С9 «Нона-С»



Rysunek 15: 2S9 Nona-S — ekspozycja w Parku Patriot

Opis

2S9 Nona-S (ros. «Нона» — skrót od „Nowoje Orużije Naziemnoj Artillerii”) to radziecka 120 mm samobieżna haubico-moździerz-armata, wprowadzona do służby w 1981 roku. Zbudowana na podwoziu BTR-D (lotnicza wersja BMD), jest jednym z nielicznych systemów artylerii zdolnych do desantowania ze śmigłowca lub samolotu transportowego. System łączy cechy moździerza, haubicy i armaty — może prowadzić ogień pośredni jak moździerz, bezpośredni jak armata przeciwpancerna oraz strzelać pociskami kierowanymi. Jest powszechnie stosowana przez rosyjskie wojska powietrznodesantowe (VDV).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżna haubico-moździerz-armata 120 mm
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1981
Masa bojowa	8,7 t
Uzbrojenie główne	120 mm 2A60 (haubico-moździerz)
Zasięg strzału	do 8,8 km (standardowy), do 12,8 km (RAP)
Szybkostrzelność	8–10 strz./min
Silnik	5D20 diesel, 240 KM
Prędkość maks.	60 km/h (ląd), 9 km/h (woda)
Zasięg	500 km
Załoga	4 osoby
Desant lotniczy	Tak (Il-76, An-12)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S9 od 2S1 i innych systemów:

- **Wyjątkowo niska, kompaktowa sylwetka:** 2S9 jest wyraźnie mniejsza i niższa od 2S1 – widać to szczególnie porównując wysokość wieży; to bardzo “płaski” pojazd
- **Podwozie gąsienicowe bez kół bocznych (płazy):** podwozie BTR-D ma charakterystyczne małe koła jezdne bez górnego podparcia gąsienicy – gąsienica “wisi” bez rolek nośnych
- **Mała okrągła wieża z krótką lufą 120 mm:** wieża jest bardzo mała i okrągła z krótką grubą lufą o kalibrze 120 mm – bez hamulca wylotowego (moździerz gładkolufowy)
- **Tylna kłapa desantowa:** z tyłu kadłuba widoczna duża kłapa z kratownicą wzmacniającą – identyczna jak w BTR-D/BMD, bo 2S9 jest na tym samym podwoziu
- **Brak hamulca wylotowego na lufie:** lufa 2S9 kończy się gładko bez żadnego urządzenia wylotowego – charakterystyczne dla moździerzy gładkolufowych
- **Bardzo małe wymiary pojazdu:** 2S9 jest znacznie mniejsza niż 2S1 – widać to od razu; jest jednym z najmniejszych samobieżnych systemów artylerii na świecie

Ciekawostka

2S9 jest jedyną armatą samobieżną na świecie seryjnie desantowaną na spadochronie razem z załogą w środku. Procedura PDSS (Para-Desant ze Składu Środka) polega na tym, że załoga siedzi w pojeździe, który jest wyrzucany z samolotu na wysokości kilkuset metrów i ląduje na wielostopniowym systemie raketowo-spadochronowym. System ten działa od ponad 30 lat, choć rosyjscy spadochroniarze żartują, że zawsze wolą desantować się osobno.

Moździerz samobieźny 2S23 Nona-SVK

2S23 Nona-SVK Self-Propelled Mortar | 2C23 «Нона-СВК»



Rysunek 16: 2S23 Nona-SVK — ekspozycja w Parku Patriot

Opis

2S23 Nona-SVK (ros. «Нона-СВК» — Новое Оружие Наземной Артиллерии, Самоходная Винтовая Колесная) to rosyjski 120 mm samobieźny moździerz-armata na podwoziu kołowym BTR-80, wprowadzony do służby w 1990 roku. Jest kołową wersją gąsienicowej 2S9 Nona-S i przeznaczony dla jednostek zmotoryzowanych (nie powietrznodesantowych). Zastosowanie podwozia BTR-80 (8×8) daje większą mobilność drogową i prostszą logistykę niż wersja gąsienicowa. System może prowadzić ogień na wszystkie strony bez zawracania pojazdu, z zasięgiem do 12,8 km. Stosowany przez armię rosyjską i jednostki zmotoryzowane.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżny moździerz-armata kołowy 120 mm
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1990
Masa bojowa	14,5 t
Uzbrojenie główne	120 mm 2A60 (haubico-moździerz)
Zasięg strzału	do 8,8 km (standardowy), do 12,8 km (RAP)
Szybkostrzelność	8–10 strz./min
Pojazd bazowy	BTR-80 (kołowy 8×8)
Prędkość maks.	80 km/h
Zasięg	600 km
Załoga	4 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S23 od 2S9 i BTR-80:

- **Kołowe podwozie BTR-80 z wieżą zamiast standardowej wieżyczki:** od razu widać, że to pojazd kołowy (8 kół) z charakterystyczną wieżą moździerza zamiast typowej wieżyczki CKM BTR-80
- **Krótką, grubą lufą 120 mm z wieży na środku pojazdu:** z górnej części kadłuba wyrasta wieża z krótką grubą lufą skierowaną ku górze lub lekko do przodu – inna proporcja niż długa lufa armat
- **Sylwetka BTR-80 z “narośłem” wieżowym:** kadłub jest identyczny z BTR-80 – “pochylony nos”, 8 kół, boczne drzwi desantowe – tylko wieżyczka jest inna
- **Brak hamulca wylotowego na lufie:** lufa jest gładka na końcu (moździerz gładkolufowy) – w odróżnieniu od haubic i armat z hamulcami wylotowymi
- **Obrót wieży o 360°:** wieża może się obracać dookoła – widać to jako oddzielna, duża konstrukcja na kadłubie BTR
- **Antena radiostacji na tyłach wieży:** charakterystyczna długa antena z tyłu lub boku wieży – taka sama jak w wersji bojowej BTR-80

Ciekawostka

2S23 jest jedynym rosyjskim systemem artyleryjskim kołowym zdolnym do pływania – podwozie BTR-80 zachowuje swoje zdolności amfibijne nawet z wieżą moździerza. Oznacza to, że cała bateria 2S23 może przepłynąć rzekę bez pontonu i zaraz po wyjściu z wody prowadzić ogień. Ta cecha bywa niedoceniana, ale okazała się cenna przy forsowaniu rzek w wielu konfliktach zbrojnych.

Moździerz samobieżny 2S4 Tulipan

2S4 Tyulpan Self-Propelled Mortar | 2С4 «Тюльпан»



Rysunek 17: 2S4 Tyulpan — ekspozycja w Parku Patriot

Opis

2S4 Tulipan (ros. «Тюльпан» — tulipan) to radziecki 240 mm moździerz samobieżny — największy system moździerzowy będący w służbie wojskowej na świecie. Wprowadzony do służby w 1975 roku, przeznaczony jest do niszczenia silnie ufortyfikowanych pozycji obronnych, bunkrów żelbetowych i skupisk wojsk. Pocisk 240 mm waży do 130 kg i może przenosić głowicę nuklearną, chemiczną lub termobaryczną. Tulipan był używany w Afganistanie do niszczenia jaskiń i fortec mudżahedinów, w Czeczenii do burzenia bloków mieszkalnych oraz w Ukrainie do atakowania miast. Ze względu na niszczycielską siłę rażenia jest nazywany przez żołnierzy “pociągiem śmierci”.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżny moździerz 240 mm
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1975
Masa bojowa	27,5 t
Uzbrojenie główne	240 mm moździerz gładkolufowy 2B8
Zasięg strzału	800 m – 18 000 m
Masa pocisku	do 130 kg
Szybkostrzelność	1 strz./min
Amunicja	40 pocisków standardowych / 20 RAP
Prędkość maks.	60 km/h
Załoga	4 (w pojeździe) + 5 (w pojeździe wsparcia)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S4 od innych dział samobieżnych:

- **Ogromna lufa 240 mm z tyłu pojazdu** — wycelowana ku górze: w pozycji marszowej gigantyczna lufa jest złożona wzdłuż kadłuba; w pozycji bojowej jest pionowo uniesiona ku górze — wygląda jak wielki komin
- **Ładowanie pocisku z tyłu na ziemi**: w odróżnieniu od innych dział, Tulipan ładuje się podając pocisk od tyłu kadłuba na specjalny tacę — widać to wyraźnie na zdjęciach z ćwiczeń
- **Masywne lemiesze stabilizujące z tyłu**: w pozycji bojowej z tyłu pojazdu opuszczane są dwa ogromne lemiesze wbijające się głęboko w ziemię — niezbędne przy odrzucie strzału 240 mm
- **Brak wieży — otwarta platforma z tyłu**: górna tylna część 2S4 jest całkowicie otwarta — moździerz stoi na odkrytej platformie, obsługa pracuje na zewnątrz przy każdym strzale
- **Krótki, masywny kadłub bez wystającej lufy z przodu**: w pozycji marszowej lufa leży wzdłuż kadłuba, więc pojazd wygląda jak “pudełko z tyłu” — inaczej niż 2S3 czy 2S5 z wystającą do przodu lufą
- **Podwozie podobne do 2S3 ale wyraźnie cięższe**: 2S4 jest o podobnej długości co 2S3, ale masywniejszy, z głębiej osadonymi gąsienicami i większym prześwitem

Ciekawostka

W Afganistanie jeden Tulipan zużył tyle amunicji do niszczenia jednej jaskini, ile normalnie wystarczyłoby na tygodniową bitwę. Lokalni mieszkańcy nazywali go “bogiem wojny” — nie z podziwu, ale ze strachu. Jeden pocisk 3F2 (termobaryczny) wypełnia sferyczną falą uderzeniową przestrzeń o objętości budynku mieszkalnego, zabijając wszystkich wewnątrz przez nadciśnienie — bez konieczności bezpośredniego trafienia.

Moździerz samobieżny 2S40 Floks

2S40 Floks Self-Propelled Mortar | 2C40 «Флокс»

Opis

2S40 Floks (ros. «Флокс» — floks) to rosyjski 120 mm moździerz samobieżny na podwoziu ciężarówki Ural-4320 (6×6), oddany do służby w 2023 roku. Jest jednym z najnowszych rosyjskich systemów artylerii i powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie na mobilny, tani i łatwy w obsłudze system wsparcia ogniowego dla jednostek szczebla batalion. Zabudowa na ciężarówce Ural zamiast specjalistycznego podwozia bojowego radykalnie obniża koszty produkcji i upraszcza logistykę. System wziął udział w walkach w Ukrainie już w roku jego wprowadzenia do służby.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżny moździerz kołowy 120 mm
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2023
Masa bojowa	20 t
Uzbrojenie główne	120 mm półautomatyczny gwintowany moździerz
Zasięg strzału	do 8,5 km (HE), do 10 km (pociski kierowane)
Pojazd bazowy	Ural-4320 6×6
Załoga	4 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać 2S40 Floks:

- **Ciężarówka Ural z opancerzoną kabiną i modulem ogniowym z tyłu:** sylwetka to niezbiecie ciężarówka wojskowa — kabina Urala z charakterystycznym prostokątnym przodem — z tyłu platforma z moździerzem
- **Lufa moździerza skierowana ku górze lub złożona wzdłuż pojazdu:** lufa 120 mm jest widoczna z tyłu ciężarówki — w pozycji marszowej złożona, w bojowej — skierowana ku górze
- **Opancerzona kabina z charakterystycznymi klinowatymi osłonami:** kabina Urala ma dodane prostokątne płyty pancerne po bokach i z przodu — wyraźnie różni się od cywilnego Urala

- **Brak gąsienic — 6 kół terenowych Urala:** koła ciężarówki wojskowej Ural są natychmiastowym rozpoznaniem — żaden inny rosyjski system artyleryjski nie jest na standardowej ciężarówce
- **Modułowy kontener ogniowy z tyłu skrzyni:** za kabiną widoczny jest duży kontener/moduł z mechaniką moździerza — inaczej niż w 2S23 (wieża na BWP) czy 2S9 (wieża na gąsienicach)
- **Anteny i skrzynki elektroniczne na dachu kabiny:** nowoczesne systemy nawigacji i łączności na dachu kabiny — element charakterystyczny dla systemów produkowanych po 2020 roku

Ciekawostka

Floks był jednym z pierwszych rosyjskich systemów uzbrojenia zaprojektowanych z myślą o wnioskami z walk w Ukrainie — szybka budowa na podwoziu cywilnym (Ural) zamiast wieloletniego procesu zamówień na specjalistyczne podwozie bojowe. Od pomysłu do dostawy pierwszych egzemplarzy minęły zaledwie 2 lata, co w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym jest rekordem. Analitycy NATO zwracają uwagę, że to nowy trend: Rosja zaczyna coraz częściej stosować “szybką produkcję” na bazie pojazdów cywilnych zamiast kosztownych platform bojowych.

Haubica holowana D-30 (2A18)

D-30 122mm Towed Howitzer | Д-30 (2А18)



Rysunek 18: D-30 — haubica podczas ćwiczeń

Opis

D-30 (indeks GRAU: 2A18) to radziecka 122 mm haubica holowana zaprojektowana jako następca M-30 i wprowadzona do służby w 1960 roku. Charakteryzuje się unikalnym trójosiowym łożem rozkładanym w kształt trójnoga — po rozłożeniu trzech nóg możliwe jest prowadzenie ognia okrężnego w pełnym zakresie 360°, bez potrzeby przekładania działa. D-30 jest jedną z najbardziej udanych i wszechstronnych haubic w historii — produkowana w kilkudziesięciu krajach, służy w ponad 60 armiach i była używana w niemal każdym większym konflikcie zbrojnym od lat 60. po dziś dzień. Doskonale sprawdza się zarówno jako haubica polowa, jak i jako broń przeciwpancerna (strzelając pociskami HEAT, przebija do 460 mm pancerza).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Haubica holowana 122 mm
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1960
Kaliber	122 mm
Masa bojowa	3 210 kg
Długość lufy	L/38
Zasięg strzału	do 15,4 km (standardowy), do 21,9 km (RAP)
Szybkostrzelność	5–6 strz./min (maks. 10–12)
Kąt ostrzału (poziomy)	360° (po rozłożeniu łoża)
Obsługa	8 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić D-30 od innych haubic holowanych:

- **Trójnożne łoże rozłożone jak “pająk”:** gdy D-30 jest w pozycji bojowej, trzy nogi łoża są rozłożone pod kątem 120° do siebie, tworząc charakterystyczny kształt trzech ramion — żadna inna haubica nie ma identycznego układu
- **Obrót o 360° bez przestawiania całego działa:** w pozycji bojowej D-30 można skierować w dowolną stronę bez podnoszenia nóg — ta cecha jest unikalna i widoczna podczas obserwacji stanowiska ogniowego
- **Dwa koła jezdne z przodu po złożeniu do transportu:** w pozycji marszowej D-30 jedzie “nosem” z lufą z przodu — dwa duże koła z przodu, łoże złożone z tyłu za lufą
- **Charakterystyczna długa osłona lufy (termiczna) — brak lub obecność:** starsze D-30 nie mają osłony termicznej lufy, nowsze wersje i modernizacje mogą ją mieć; w obu przypadkach proporcje są charakterystyczne
- **Niski profil działa na stanowisku ogniowym:** D-30 jest bardzo niska — obsługa pracuje przy niej w pozycji półprzysiadowej; to wyróżnia ją od wyższych haubic zachodnich
- **Dwa duże koła z grubymi oponami terenowymi:** koła transportowe D-30 są duże, z wyraźnym bieżnikiem terenowym — umieszczone po bokach łoża głównego

Ciekawostka

D-30 to broń tak wszechstronna, że stała się “jeepem artylerii” — używana jest przez regularnie armie, siły nieregularne, terrorystów i obrońców miast na całym świecie. W Syrii nagrano, jak ISIS montuje D-30 na platformie pickupa tworząc mobilne działo. W Ukrainie Obrona Terytorialna użyła D-30 zdobytych na Rosjanach natychmiast po przeszkoleniu w ciągu kilku godzin — tak prosta jest w obsłudze. Szacuje się, że na świecie istnieje ponad 12 000 sprawnych egzemplarzy D-30.

Haubica polowa M-30

M-30 Field Howitzer | M-30 (122-мм гаубица обр. 1938 г.)



Rysunek 19: Haubica M-30 122 mm

Opis

M-30 to radziecka haubica polowa kalibru 122 mm zaprojektowana przez Fiodora Pietrowa i przyjęta do służby w 1938 roku. Pomimo swojego wieku, M-30 pozostaje w użyciu w wielu armiach świata i – w mniejszym zakresie – w rosyjskich siłach rezerwowych i w artyleryjskich jednostkach Gwardii Narodowej. Jest legendą II wojny światowej: produkowana w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, decydowała o przebiegu wielu bitew na froncie wschodnim. M-30 strzelała na odległość do 11 800 m i mogła prowadzić ogień w każdych warunkach pogodowych. Prosta i niezawodna konstrukcja powoduje, że nawet po 80 latach nadal pojawia się w strefach konfliktów – w tym na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Haubica polowa holowana
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1938
Kaliber	122 mm
Długość lufy	2 800 mm
Masa bojowa	2 450 kg
Zasięg maks.	11 800 m
Kąt elevacji	–3° do +63,5°
Szybkostrzelność	5–6 strz./min
Obsługa	8 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić M-30 od D-30 i D-1:

- **Duże drewniane lub stalowe koła** — charakterystyczny archaiczny wygląd: M-30 ma duże stalowe koła (oryginalnie drewniane z metalową obwódką) — bardzo archaiczny wygląd w porównaniu z nowoczesnymi armatami; D-30 ma gumowe opony na stalowych kołach
- **Prosta skrzynkowa konstrukcja lawetu na dwóch kołach**: lawet M-30 to klasyczna dwukolna belka — w pozycji strzeleckiej przedni lejc (dyszel) jest opuszczony na ziemię; D-30 ma trójnoży lawet; ta różnica jest natychmiast widoczna
- **Lufa bez dużego hamulca wylotowego**: M-30 ma lufę bez wyraźnego hamulca wylotowego na końcu — tylko nieznaczna “grzybkowa” osłona; nowsze działa (D-30, 2S1) mają charakterystyczne duże wieloszczelinowe hamulce wylotowe
- **Niska sylwetka z poziomą lufą**: M-30 ma lufę ustawioną nisko nad ziemią — zestaw wygląda płasko i ciężko; D-30 jest wyższy i bardziej “elegancki” z wyraźnym trójnogiem
- **Konfiguracja 2-kołowa na dyszlu ciągnionym przez ciągnik**: M-30 jest zawsze holowana w konfiguracji dyszlowej (przód do góry); charakterystyczne długie ramiona holownicze widoczne po bokach przy transporcie
- **Wyraźnie starsza i mniej ergonomiczna obsługa**: obsługa M-30 wymaga 8 ludzi (D-30 tylko 6); mechanizm ładowania jest manualny i ciężki; wygląd obsługi i rozmieszczenie stanowisk są “artylerią retro”

Ciekawostka

M-30 zbudowano w ponad 19 000 egzemplarzy podczas II wojny światowej — i była to broń, którą żołnierze niemieccy wyjątkowo cenili po zdobyciu: nazywali ją “rosyjskim cudem” ze względu na niezawodność i celność. Wehrmacht oficjalnie przyjął zdobyte M-30 na uzbrojenie pod oznaczeniem 12,2 cm Feldhaubitze 396(r). Po wojnie Sowieci eksportowali M-30 w setki krajów — i dziś broń ta pojawia się w konfliktach od Afryki przez Bliski Wschód po Ukrainę, gdzie strzelały do 2024 roku.

Armata polowa M-46

M-46 Field Gun | M-46 (130-мм пушка обр. 1954 г.)



Rysunek 20: Armata M-46 130 mm

Opis

M-46 to radziecka armata polowa kalibru 130 mm opracowana przez Wasilija Grabina i przyjęta do służby w 1954 roku. Jest jedną z dalekonośnych armat polowych zimnej wojny – zasięg do 27 490 m (z amunicją aktywno-rakietową) czynił ją w latach 50.–80. jedną z najdłużej strzelających armat konwencjonalnych na świecie. M-46 służyła w armiach ponad 40 krajów, w tym Polski (do lat 90.), Chin, Syrii, Iranu i Indii – nadal jest aktywna w wielu siłach zbrojnych. Wymaga pełnego zaprzęgu holowniczego i obsługi 8–9 ludzi; waga ponad 8 ton czyni ją jedną z cięższych armat holowanych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Armata polowa dalekiego zasięgu
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1954
Kaliber	130 mm
Długość lufy	6 895 mm (L/53)
Masa bojowa	8 450 kg
Zasięg maks.	27 490 m (aktywno-rakietowy) / 27 150 m (standardowy)
Kąt elevacji	-2,5° do +45°
Szybkostrzelność	5–6 strz./min
Obsługa	8–9 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić M-46 od D-20 i haubic 122 mm:

- **Wyjątkowo długa lufa — ponad 6,8 metra:** lufa M-46 ma 6,9 m długości, co daje proporcję długości do kalibrów L/53 — bardzo charakterystyczna długa i cienka lufa; haubice 122/152 mm mają znacznie krótsze lufy
- **Kaliber 130 mm — unikalny w rosyjskiej artylerii:** M-46 jest jedyną powszechnie stosowaną armatą radziecką w kalibrze 130 mm; po wyglądzie nabojów (dłuższe, smuklejsze niż 152 mm i grubsze niż 122 mm) można ją odróżnić
- **Duży charakterystyczny hamulec wylotowy “do przodu”:** M-46 ma charakterystyczny wielokomorowy hamulec wylotowy na końcu długiej lufy — widoczny z daleka jako “rozszerzone” zakończenie lufy
- **Masywny lawet dwukolny z długimi ramionami odchylanymi:** lawet M-46 ma dwa duże stalowe koła i długie ramiona odchylane na boki w pozycji strzeleckiej (tworząc trójkąt stabilizujący) — charakterystyczny rozkładany układ widoczny przy gotowości bojowej
- **Ogromna masa — przy transporcie widoczny 8-tonowy ciągnik artyleryjski:** M-46 jest holowana przez ciągnik AT-S lub KrAZ; ciężki ciągnik artyleryjski z tyłu to sygnał, że holowane działo jest ciężkim systemem — nie lekką haubicą
- **Wyraźnie większa i dłuższa niż D-30 czy 2S3:** przy bezpośrednim porównaniu M-46 jest dwa razy dłuższa od D-30 (długość lufy) i znacznie cięższa; proporcje całości są “kanonierskie” i monumentalne

Ciekawostka

M-46 miała nieoczekiwany wpływ na historię Bliskiego Wschodu: Egipt używał jej do ostrzeliwania Izraela w wojnie 1973 roku (Jom Kippur), a Iran i Irak strzelały do siebie tymi samymi armatami przez osiem lat w wojnie 1980–1988. Chiny skopiowały M-46 jako typ 59-1 i sprzedawały go wszystkim zainteresowanym – sprawiając, że w wielu krajach strzelały do siebie armatochy z identycznych sowieckich planów technicznych, tyle że z różnymi oznakowaniami.

Haubica D-1

D-1 Howitzer | Д-1 (152-мм гаубица обр. 1943 г.)



Rysunek 21: Haubica D-1 152 mm

Opis

D-1 to radziecka haubica kalibru 152 mm opracowana przez Fiodora Pietrowa i przyjęta do służby w 1943 roku jako uproszczony następnik starszej haubicy M-10. Zaprojektowana w środku II wojny światowej z naciskiem na prostotę produkcji – Sowieci potrzebowali ciężkiej haubicy możliwej do masowej produkcji. D-1 zebrła doskonałe opinie na froncie wschodnim i pozostała w służbie przez dekady. Kaliber 152 mm daje jej znaczną siłę rażenia – pocisk o masie 40 kg jest zdolny do niszczenia ciężkich umocnień betonowych. Mimo bardzo podeszłego wieku D-1 nadal pojawia się w konfliktach – w tym na Ukrainie po 2022 roku, gdzie oba strony wyciągnęły ją z magazynów.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ciężka haubica holowana
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1943
Kaliber	152 mm
Długość lufy	4 207 mm (L/27,7)
Masa bojowa	3 600 kg
Zasięg maks.	12 400 m
Kąt elevacji	−3° do +63,5°
Szybkostrzelność	3–4 strz./min
Obsługa	8 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić D-1 od D-20 i haubicy M-30 (122 mm):

- **Krótką, grubą lufą 152 mm z wyraźnym hamulcem wylotowym:** D-1 ma krótką lufę (tylko L/27,7) zakończoną dużym cylindrycznym dwukomorowym hamulcem wylotowym; w porównaniu z M-30 (122 mm) lufa jest grubsza i krótsza proporcjonalnie do kalibru
- **Grube i szerokie koła gumowe na stalowych felgach:** D-1 ma charakterystyczne grube koła z gumowymi oponami – inne niż archaiczne stalowe koła M-30 i nieco inne proporcje kół niż D-30; wyglądają ciężko i solidnie
- **Lawet z dwoma składanymi ramionami – “płaski” układ transportowy:** lawet D-1 jest prostą dwukolumną konstrukcją ze składanymi ramionami – w transporcie układ jest płaski; to cecha wspólna z D-20, ale D-1 jest mniejsza i krótsza od D-20
- **Mniejsza i lżejsza niż D-20 – ale ten sam kaliber:** ktoś kto zna D-20 widzi, że D-1 jest wyraźnie krótsza (lufa L/27 vs L/38 w D-20) i lżejsza (3,6 t vs 5,7 t); jeśli kaliber trudno ocenić, to proporcje sylwetki wskazują na D-1
- **Charakterystyczny kąt elevacji do 63,5° – widoczna przy strzelaniu wysoko:** D-1 może strzelać bardzo stromo (max 63°), co jest cechą charakterystyczną haubic – w pozycji maksymalnej elevacji lufa D-1 jest niemal pionowa
- **Obsługa 8 osób – widoczna przy pracy z ciężkimi pociskami 152 mm:** pocisk D-1 waży 40–43 kg; jego ładowanie wymaga dwóch żołnierzy; przy obserwacji obsługi wyraźnie widać ciężką amunicję ładowaną ręcznie

Ciekawostka

D-1 została zaprojektowana w rekordowym tempie – 18 dni od koncepcji do gotowego prototypu w 1942 roku. Fiodor Pietrow, który wcześniej zaprojektował M-30, po prostu założył lufę 152 mm na lawet M-30 – oszczędzając czas i pieniądze. To “frankenstein-artyleria” działała tak dobrze, że Sowieci produkowali ją w ponad 2 800 egzemplarzy i do dziś nie zastąpili jej w pełni. Na Ukrainie w 2022 roku D-1 pojawiła się z obu stron frontu – ponad 80-letnia broń strzelała nabojami z fabryk, które zbudował Stalin.

Haubica-armata D-20

D-20 Gun-Howitzer | Д-20 (152-мм пушка-гаубица)



Rysunek 22: Haubica-armata D-20 152 mm

Opis

D-20 to radziecka haubica-armata kalibru 152 mm opracowana przez Fiodora Pietrowa i przyjęta do służby w 1955 roku. Łączy w sobie właściwości haubicy (wysoka elevacja, stromy tor pocisku) i armaty (długa lufa, duża prędkość wylotowa, płaski tor) — stąd określenie “haubica-armata”. Używa tej samej amunicji co samobieżna 2S3 Akacja, co upraszcza logistykę. D-20 przez dekady była standardową ciężką artylerią dywizyjną krajów Układu Warszawskiego — służyła w Polsce, NRD, Czechosłowacji i innych armiach. Nadal używana przez armię rosyjską (głównie rezerwy i magazyny) i wiele armii świata.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Haubica-armata holowana
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1955
Kaliber	152 mm
Długość lufy	5 195 mm (L/34,2)
Masa bojowa	5 700 kg
Zasięg maks.	17 400 m (standardowy) / 24 000 m (aktywno-rakietowy)
Kąt elevacji	-5° do +65°
Szybkostrzelność	5–6 strz./min
Obsługa	8 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić D-20 od D-1 i haubicy D-30 (122 mm):

- **Długa lufa 152 mm z charakterystycznym wielokomorowym hamulcem wylotowym:** D-20 ma lufę wyraźnie dłuższą niż D-1 (L/34 vs L/27) zakończoną charakterystycznym podwójnym lub wielokomorowym hamulcem wylotowym – “łatka” na końcu lufy jest wizualnie bardziej rozbudowana niż w D-1
- **Dwa składane ramiona lawetu w kształcie litery V:** w pozycji strzeleckiej D-20 ma dwa ramiona odchylane na boki tworząc szerokie “V” – daje to stabilność przy dużym odrzucie; D-30 ma trzy ramiona układające się w gwiazdę; D-1 ma węższe “V”
- **Masywne stalowo-gumowe koła z charakterystycznymi felgami:** koła D-20 są duże (ok. 1 m średnicy), solidne, z gumowymi oponami; wyraźnie masywniejsze niż koła D-30 (122 mm)
- **Wyraźnie cięższa i dłuższa od D-30 – widoczna różnica gabarytów:** D-20 waży 5,7 t a D-30 waży 3,2 t; przy porównaniu obie są kołowe i haubiczne, ale D-20 jest znacznie większa; długość lawetu z lufą D-20 jest o ok. 1,5 m dłuższa
- **Lufa opuszczona w transport poziomo ponad lawet:** w konfiguracji transportowej lufa D-20 jest pozioma, skierowana do przodu nad ramionami lawetu; charakterystyczna długa lufa nadaje sylwetce “strzałkowy” kształt przy holowaniu
- **Ten sam kaliber i amunicja co 2S3 Akacja:** D-20 i samobieżna 2S3 używają tych samych naboju 152 mm; przy obserwacji amunicji – te same duże żółte pociski

Ciekawostka

D-20 była numerem jeden w polskiej artylerii dywizyjnej przez całą zimną wojnę — Polska miała ponad 500 sztuk D-20. Kiedy Polska wycofała D-20 ze służby i przeszła na NATO-wskie haubice 155 mm, część egzemplarzy trafiła do muzeów, część sprzedano, a część — co kontrowersyjne — wróciła przez eksport do Afryki i Bliskiego Wschodu. W 2022 roku Polska przekazała część swojego sprzętu Ukrainie — i D-20, podobnie jak 2S1, stanęły po ukraińskiej stronie frontu.

Haubica 2A65 Msta-B

2A65 Msta-B Howitzer | 2A65 «Мста-Б»



Rysunek 23: Haubica 2A65 Msta-B 152 mm

Opis

2A65 Msta-B to rosyjska holowana haubica kalibru 152 mm opracowana w latach 80. i przyjęta do służby w 1987 roku jako holowana wersja samobieżnej 2S19 Msta-S. Używa tych samych luf i amunicji co 2S19 – co upraszcza logistykę i szkolenie. Msta-B ma zasięg do 24 700 m (pocisk standardowy) i do 30 000 m z amunicją aktywno-rakietową, w tym z precyzyjnym pociskiem Krasnopol naprowadzanym laserowo. Jest to jedna z najnowocześniejszych holowanych haubic w służbie rosyjskiej – łączy klasyczną prostotę holowanego działu z możliwościami ogniowymi samobieżnego systemu Msta-S. Szeroko stosowana w wojnie na Ukrainie po obu stronach konfliktu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Holowana haubica ciężka
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1987
Kaliber	152 mm
Długość lufy	7 200 mm (L/47,4)
Masa bojowa	7 000 kg
Zasięg maks.	24 700 m (standardowy) / 30 000 m (aktywno-rakietowy)
Kąt elevacji	-3° do +70°
Szybkostrzelność	6–8 strz./min
Obsługa	8 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Msta-B od D-20 i holowanych haubic NATO:

- **Bardzo długa lufa 152 mm** — **najdłuższa wśród holowanych haubic rosyjskich**: lufa Msta-B ma 7,2 m (L/47), wyraźnie dłuższa od D-20 (5,2 m) i D-1 (4,2 m); ta proporcja czyni Mstę-B charakterystyczną — “wąska i długa”
- **Charakterystyczny wielokomorowy hamulec wylotowy na bardzo długiej lufie**: hamulec wylotowy Msta-B jest duży i wielosegmentowy, osadzony na końcu wyjątkowo długiej lufy — kombinacja długości i dużego hamulca jest kluczowym wyróżnikiem wizualnym
- **Dwa szerokie ramiona lawetu w konfiguracji “V”** — **podobne do D-20 ale masywniejsze**: Msta-B ma klasyczne dwa odchylane ramiona, ale cały lawet jest wyraźnie masywniejszy i nowocześniejszy niż D-20; bardziej kanciaste kształty elementów metalowych
- **Platforma kołowa z hydraulicznym układem poziomowania**: Msta-B ma mały hydrauliczny układ stabilizowania platformy przed strzelaniem — charakterystyczne cylindry hydrauliczne widoczne przy nogach lawetu; starsze D-20 i D-1 nie mają hydrauliki
- **Osłona balistyczna obsługi (tarcza) mała i geometryczna**: Msta-B ma skromną metalową tarczę chroniącą obsługę; jej geometryczny, kanciasty kształt różni się od zaokrąglonych tarcz starszych dział radzieckich
- **Ta sama amunicja co 2S19 Msta-S i pociski Krasnopol**: rozpoznanie po amunicji — Msta-B używa nowoczesnych pocisków 152 mm, w tym charakterystycznych pocisków Krasnopol z półprzezroczystymi żółto-brązowymi noskami laserowymi

Ciekawostka

Msta-B jest wyjątkowym przypadkiem: holowane działo zaprojektowane po samobieżnym. Zwykle holowane systemy poprzedzają samobieżne — Msta-B jest odwrotnie, bo projektanci wzięli gotową lufę 2S19 i umieścili ją na kołowym lawecie. Efektem jest holowana haubica z możliwościami ogniowymi dorównującymi wielu samobieżnym systemom NATO. Na Ukrainie Msta-B pojawiła się po obu stronach frontu — ukraińskie wojska zdobywały rosyjskie egzemplarze i natychmiast je używały, ponieważ mają te same lufy co rosyjskie, a amunicja jest zamienna.

Armata 2A36 Giacynt-B

2A36 Giatsint-B Field Gun | 2A36 «Гиацинт-Б»



Rysunek 24: Armata 2A36 Giacynt-B 152 mm

Opis

2A36 Giacynt-B (Гиацинт — Hiacynt) to radziecka potężna armata polowa kalibru 152 mm opracowana w latach 70. i przyjęta do służby w 1976 roku. Wyróżnia się wyjątkowo długą lufą (L/54) zapewniającą zasięg do 27 200 m standardowym pociskiem i do 40 000 m amunicją aktywno-rakietową — co czyni ją jedną z najdłużej strzelających holowanych armat na świecie. Giacynt-B jest holowaną wersją samobieżnej 2S5 Giacynt-S i używa tej samej amunicji. Ze względu na masę ponad 9 ton wymaga ciągnika artyleryjskiego KrAZ lub AT-T. Stosowana jako działo kontrbateryjne i rażące cele w głębokości obrony przeciwnika.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Armata polowa ciężka
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1976
Kaliber	152 mm
Długość lufy	8 197 mm (L/54)
Masa bojowa	9 800 kg
Zasięg maks.	27 200 m (standardowy) / 40 000 m (aktywno-rakietowy)
Kąt elevacji	-2° do +57°
Szybkostrzelność	5–6 strz./min
Obsługa	8 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Giacynt-B od Msta-B i D-20:

- **Najdłuższa lufa spośród wszystkich holowanych armat 152 mm — ponad 8 metrów:** lufa 8,2 m czyni Giacynt-B wyjątkową — jest o metr dłuższa od Msta-B i o 3 metry dłuższa od D-20; przy transporcie lufa wystaje daleko przed ciągnik lub za niego
- **Duży, charakterystyczny hamulec wylotowy w kształcie “kuli”:** Giacynt-B ma charakterystyczny kulisto-cylindryczny hamulec wylotowy na końcu bardzo długiej lufy — inny kształt niż wielosegmentowe hamulce Msta-B; ten “kulowy” zakończenie jest kluczowym identyfikatorem wizualnym
- **Masywny lawet z szerokim rozstawem kół i dużymi ogumieniami:** Giacynt-B jest wyraźnie cięższy od Msta-B (9,8 t vs 7 t); lawet jest masywniejszy, z większymi kołami; ciężarówki holujące Giacynt-B to wielotonowe ciągniki, nie lekkie pojazdy
- **Brak osłony (tarczy) obsługi — otwarta platforma strzelecka:** Giacynt-B nie ma tarczy balistycznej chroniącej obsługę — to “gołe” działo artyleryjskie; Msta-B i D-20 mają przynajmniej minimalną osłonę
- **Wyraźnie “armatni” wygląd — mniejszy kąt elevacji niż haubice:** armata Giacynt-B ma mniejszy kąt elevacji (max 57°) niż haubice Msta-B (70°) i D-20 (65°) — przy strzelaniu lufa jest bardziej pozioma, jak przystało armacie
- **Holowanie wymaga ciągnika artyleryjskiego klasy KrAZ lub AT-T:** masa 9,8 t wymaga ciągnika gąsienicowego lub ciężkiego kołowego; przy kolumnie marszowej widoczny ciągnik artyleryjski za Giacyntem jest sam w sobie sygnałem, że holowane działo jest wyjątkowo ciężkie

Ciekawostka

Giacynt-B był jedną z odpowiedzi Sowietów na zachodnie działa kontrbateryjne z lat 70. — w szczególności na amerykański M198 155 mm i jego zasięg 22 km. Sowieci chcieli coś, co “przeleci nad” M198 i uderzy w stanowiska ogniowe, zanim M198 zdąży odpowiedzieć. Giacynt-B ze swoimi 27 km zasięgu (i 40 km z amunicją raketową) spełniał to zadanie z nadwyżką. W wojnie na Ukrainie Giacynt-B pojawił się po stronie rosyjskiej jako broń kontrbateryjna — celując w ukraińskie haubice M777 i Krab.

Armata przeciwpancerna MT-12 Rapira

MT-12 Rapira 100mm Anti-Tank Gun | MT-12 «Рапира»



Rysunek 25: MT-12 Rapira — ekspozycja w Parku Patriot

Opis

MT-12 Rapira (ros. «Рапира» — rapier) to radziecka 100 mm armata przeciwpancerna gładkolufowa, wprowadzona do służby w 1970 roku jako unowocześnienie armaty T-12. Przeznaczona jest do bezpośredniego zwalczania pojazdów opancerzonych, fortyfikacji i schronów. Może strzelać pociskami APFSDS, HEAT i HE, a także pociskami kierowanymi 9M117 Bastion (ppk odpalany przez lufę). Choć MT-12 nie może przebić frontowego pancerza nowoczesnych czołgów głównych, jest wciąż używana do zwalczania BWP, transporterów i czołgów starszych generacji, a także jako działo wsparcia ogniowego. W wojnie w Ukrainie jednostki OT stosują ją intensywnie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Armata przeciwpancerna holowana 100 mm
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1970
Kaliber	100 mm (gładkolufowa)
Masa bojowa	3 050 kg
Zasięg (bezpośredni)	3 000 m
Zasięg (pośredni)	8 200 m
Przenikanie pancerza	390–450 mm (APFSDS)
Ppk 9M117 Bastion	do 5 000 m, 650 mm za ERA
Obsługa	7 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić MT-12 od D-30 i innych dział holowanych:

- **Bardzo długa, cienka lufa gładkolufowa bez hamulca wylotowego:** MT-12 ma jedną z najdłuższych i najsmuklejszych luf wśród holowanych dział tego kalibru — brak hamulca wylotowego (gładkolufowa) to charakterystyczny element
- **Dwójnożne łożo rozchylane (nie trójnóg jak D-30):** łożo MT-12 rozkłada się w dwie nogi — nie trzy jak D-30; w pozycji bojowej wygląda jak odwrócona litera “V”
- **Tarcza pancerna z dużym wycięciem na lufę:** z przodu MT-12 widoczna jest duża pionowa tarcza ochronna z centralnym wycięciem przez które przechodzi lufa — tarcza jest wyżej niż w D-30
- **Duże koła ze stalowymi obręczami (bez opon) lub z oponami:** MT-12 ma charakterystyczne duże koła — część egzemplarzy ma gumowe opony terenowe, część starszych ma stalowe obręcze
- **Profil “bardzo niska armata z długą lufą”:** sylwetka MT-12 z boku to bardzo niska konstrukcja z nieproporcjonalnie długą, cienką lufą — specyficzny profil różniący się od haubic
- **Lufa bez osłony termicznej i bez kompensatora:** gładka lufa bez żadnych dodatków na końcu to główny identyfikator; porównaj z D-30 (hamulec wylotowy) czy M-46 (hamulec + kompensator)

Ciekawostka

MT-12 jest jedną z niewielu armat holowanych zaprojektowanych do strzelania pociskami kierowanymi przez lufę — system 9M117 Bastion pozwala wystrzelić ppk z lufy działa, prowadząc go laserowo do celu. Oznacza to, że stara armata holowana może trafić w czołg z odległości 5 km z pierwszego strzału — coś niemożliwego dla standardowej amunicji tej armaty. To rozwiązanie przedłuża użyteczność MT-12 o kolejne dekady mimo rosnącej grubości pancerzy.

Automatyczny moździerz 2B9 Wasilek

2B9 Vasilek Automatic Mortar | 2Б9 «Василёк»



Rysunek 26: Moździerz automatyczny 2B9 Wasilek

Opis

2B9 Wasilek (Василёк — Chaber) to radziecka automatyczna armata-moździerz kalibru 82 mm opracowana w 1967 roku i przyjęta do służby w 1970 roku. Wyróżnia się wśród moździerzy możliwością prowadzenia ognia automatycznego — przy użyciu taśmowego podawania amunicji Wasilek strzela z szybkostrzelnością do 170 nabojęw na minutę (serie po 4 naboje), co jest nieosiągalne dla klasycznych moździerzy. Może strzelać zarówno po standardowej trajektorii moździerzowej (wyrzut w górę), jak i napiętym lotem bezpośrednim jak haubica — co daje dużą elastyczność taktyczną. Jest ciągnięty przez lekki pojazd lub montowany na różnych platformach. Stosowany przez wiele armii byłego ZSRR i krajów Bliskiego Wschodu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Automatyczny moździerz / armata-moździerz
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1970
Kaliber	82 mm
Długość lufy	1 200 mm
Masa bojowa	632 kg
Zasięg maks.	4 270 m
Zasięg min.	800 m
Szybkostrzelność	do 170 strz./min (automatycznie), 1–3 strz./min (ręcznie)
Obsługa	4 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2B9 Wasilek od klasycznych moździerzy i lekkich armat:

- **Lufa ustawiona poziomo lub pod małym kątem — nie pionowo jak moździerz:** Wasilek w trybie bezpośrednim strzela płaskim torem; wizualnie wygląda jak mała armata lub działo, nie jak typowy moździerz stojący prawie pionowo — to kluczowa cecha odróżniająca
- **Podajnik taśmowy z boku lufy:** charakterystyczny poziomy podajnik z taśmą nabojęw biegnący prostopadle do lufy — widoczny element odróżniający Wasilka od wszystkich innych moździerzy; żaden klasyczny moździerz nie ma taśmowego podajnika
- **Czterokołowy lawet artyleryjski (nie podstawa płytowa):** Wasilek jest montowany na kołowym lawecie artyleryjskim ciągnionym przez pojazd — klasyczne moździerze stoją na stalowej płycie bazowej wkopanej w ziemię; Wasilek można przytransportować szybko bez rozkładania
- **Układ lufy podobny do małej haubicy lub granatnika:** proporcje są artyleryjskie, nie moździerzowe — lufa jest stosunkowo długa (120 cm), a bryła przypomina miniaturową armatę przeciwpancerną bardziej niż moździerz
- **Mała, kompaktowa platforma — wyraźnie lżejsza niż działa artylerii:** całość waży 632 kg i jest wyraźnie mniejsza od haubic 122 mm; można ją łatwo odróżnić od D-30 czy 2S1 po miniaturowych rozmiarach
- **Amunicja 82 mm w taśmach po 4 sztuki:** charakterystyczne “taśmy” z czterema nabojami używane do automatycznego ładowania — widoczne przy obsłudze i w transporterach amunicji; żaden inny system moździerzowy nie używa taśmowania

Ciekawostka

Wasilek był używany przez obie strony w wojnie afgańskiej. Radzieccy żołnierze szczególnie cenili go za możliwość prowadzenia ognia automatycznego – mówili, że “Wasilek zamienia moździerz w karabin maszynowy”. Mudżahedini zdobywali Wasilki i używali ich przeciwko Sowiecom – co było jednym z paradoksów tej wojny. Broń miała też wadę: automatyczne ładowanie powodowało szybkie przegrzanie lufy, przez co serie dłuższe niż 40 nabojów wymagały ochłodzenia wodą lub przerwy; w suchym klimacie Afganistanu było to poważnym problemem.

Moździerz 2B14 Podnos

2B14 Podnos Mortar | 2Б14 «Поднос»



Rysunek 27: Moździerz piechoty 2B14 Podnos

Opis

2B14 Podnos (Поднос — Taca) to radziecko-rosyjski lekki moździerz piechoty kalibru 82 mm opracowany w latach 70. i przyjęty do służby w 1983 roku jako zastępnik przestarzałego moździerza BM-37. Wyróżnia się bardzo prostą, lekką i wytrzymałą konstrukcją — całość waży zaledwie 42 kg, co pozwala na transport przez trzyosobową drużynę (lufa, płyta bazowa i trójnóg w trzech osobnych częściach). Podnos może strzelać bez rozkładania trójnoгу bezpośrednio z płyty bazowej, co przyspiesza gotowość bojową. Jest podstawowym moździerzem szczebla pluton-kompania w armii rosyjskiej i był szeroko stosowany w Afganistanie, Czeczenii i na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Lekki moździerz piechoty
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1983
Kaliber	82 mm
Długość lufy	1 220 mm
Masa bojowa	42 kg (całość)
Zasięg maks.	4 000 m
Zasięg min.	85 m
Szybkostrzelność	20–25 strz./min
Obsługa	3 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2B14 Podnos od moździerza PM-38/BM-37 i 2B9 Wasilek:

- **Klasyczna pionowa lufa moździerzowa — wyraźnie prosta i długa:** Podnos jest typowym moździerzem klasycznym — lufa stoi prawie pionowo (60–85°); żadnych poziomych luf, taśmowników ani kół artyleryjskich jak w Wasilku
- **Okrągła kwadratowa lub prostokątna płyta bazowa stalowa:** płyta bazowa Podnosu jest prostokątna z charakterystycznym wzorem usztywnień; płyta BM-37 jest okrągła — różnica kształtu płyty jest dobrym wyróżnikiem
- **Lekki prosty trójnóg z mechanizmem kątowania:** trójnóg Podnosu jest uproszczony i wyraźnie lżejszy niż starszych moździerzy; całość wygląda nowocześniej i bardziej kanciasty niż BM-37
- **Brak kółek transportowych (w odróżnieniu od Wasilka):** Podnos nie ma kół ani lawetu — jest rozkładany na ziemi i noszony w częściach; Wasilek ma kołowy lawet artyleryjski; ta różnica natychmiast odróżnia oba systemy
- **Mały rozmiar całości — kompaktowość:** złożony Podnos mieści się w plecakach trzech żołnierzy; przy rozłożonym moździerzu widać, że jest wyraźnie mniejszy i prostszy niż haubice czy samobieżne działa artylerii
- **Amunicja 82 mm wkładana od góry lufy — ładowanie gwintowe:** żołnierz ładuje nabój wkładając go od góry do lufy — standardowy sposób ładowania klasycznych moździerzy; Wasilek natomiast ładuje się automatycznie z taśmy z boku

Ciekawostka

Podnos jest tak prosty i tani, że produkowany jest w Rosji bez zmian od 1983 roku — co jest rekordem jak na nowoczesną broń. Ukraina i Rosja używają identycznych Podnosów po obu stronach linii frontu w wojnie 2022–; bywa, że zdobyte przez jedną ze stron pociski idealnie pasują do moździerzy przeciwnika. Żołnierze rosyjscy mówią, że Podnos “nie psuje się nigdy” — i dodają, że to jedyna broń w piechurze, o której serwisie zapomina się zupełnie.

Ciężki moździerz 2S12 Sani

2S12 Sani Heavy Mortar | 2C12 «Сани»



Rysunek 28: Ciężki moździerz 2S12 Sani

Opis

2S12 Sani (Сани — Sanie) to radziecki ciężki moździerz piechoty kalibru 120 mm opracowany w latach 70. jako przenośny system o zasięgu i sile rażenia pośrednim między lekkimi moździerzami 82 mm a artylerią polową. Sani waży 210 kg i jest holowany na dwukołowym lawecie przez lekki pojazd (UAZ-469, GAZ-66), ale może też być rozkładany do pozycji strzeleckiej bezpośrednio na ziemi. Pocisk 120 mm Sani ma znacznie większą siłę rażenia niż 82 mm moździerze Podnos i Wasilek — może niszczyć lekkie pojazdy opancerzone i umocnienia polowe. Jest standardowym moździerzem szczebla batalionu w armii rosyjskiej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ciężki moździerz holowany
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1981
Kaliber	120 mm
Długość lufy	1 854 mm
Masa bojowa	210 kg
Zasięg maks.	7 100 m
Zasięg min.	480 m
Szybkostrzelność	12–15 strz./min
Obsługa	5 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2S12 Sani od 2B14 Podnos i moździerza M-120:

- **Znacznie większa i cięższa konstrukcja niż 82 mm moździerz:** Sani waży 210 kg i ma lufę niemal 2 metry — wizualnie jest wyraźnie większy od Podnosu; przy bezpośrednim porównaniu różnica kalibrów 82 vs 120 mm jest oczywista
- **Dwukołowy lawet transportowy:** Sani jest holowany na dwóch kółkach — kiedy stoi w pozycji bojowej, koła są uniesione lub zdjęte; ten charakterystyczny lawet odróżnia Sani od prostego Podnosu, który nie ma kół
- **Duża okrągła płyta bazowa ze wzorem radialnym:** płyta bazowa Sani 120 mm jest większa i cięższa od płyty Podnosu; charakterystyczny okrągły lub wielokątny kształt z grubszymi żebrami wzmacniającymi
- **Lufa z zewnętrznym pierścieniem komory naboowej:** Sani ma charakterystyczny “garb” na lufie przy komorze naboowej — grubszy odcinek w dolnej części lufy — widoczny przy bliższym oglądaniu, inny od gładkiej lufy Podnosu
- **Obsługa 5-osobowa — znacznie więcej niż 3-osobowy Podnos:** do obsługi Sani potrzeba 5 żołnierzy ze względu na ciężkie naboje 120 mm; operacja załadowania wymaga dwóch ludzi; to widoczne podczas strzelania
- **Transport przez pojazd — holowany, nie noszony:** Sani nie jest noszony w plecakach; do jego transportu konieczny jest pojazd (UAZ lub ciężarówka); przy rozbiórce i złożeniu na ziemi zajmuje znacznie więcej miejsca niż Podnos

Ciekawostka

2S12 Sani zyskał nieoczekiwanie dużą popularność wśród rosyjskich artylerzystów w wojnach czeczeńskich — bo naboje 120 mm mogły niszczyć budynki murowane, których nie “przebijał” moździerz 82 mm. Dowódcy batalionów mówili, że Sani to “artyleria dla piechoty”: lżejszy od haubicy, łatwiejszy do przebiegi w górach niż samobieżna artyleria, a siłą ognia porównywalny z lekkimi działami. Paradoksalnie, po wojnie afgańskiej część Sanich trafiła do mudżahedinów — którzy oceniali je wyżej niż zdobyte moździerze zachodnie.

ZU-23-2 — holowane działko przeciwlotnicze 23 mm

ZU-23-2 Anti-Aircraft Gun | ЗУ-23-2



Rysunek 29: ZU-23-2 — widok z boku

Opis

ZU-23-2 (Zenitnaja Ustanovka) to radzieckie sprzężone działko przeciwlotnicze kalibru 23 mm, wprowadzone do służby w 1960 roku. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów przeciwlotniczych na świecie — znalazło się na wyposażeniu ponad 60 armii. Pomimo niskiej masy (950 kg) wyróżnia się niszczycielską szybkostrzelnością: 2000 strz./min teoretycznie, 400 strz./min praktycznie na jedną lufę. Poza obroną plot. powszechnie montowane na ciężarówkach i BTR-ach jako broń wsparcia piechoty. Używane przez obie strony w Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Holowane sprzężone działko przeciwlotnicze
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1960
Masa	950 kg
Kaliber	23 mm (nabój 23×152B)
Liczba luf	2
Szybkostrzelność	2000 strz./min (cykliczna); 400 strz./min (praktyczna / lufę)
Prędkość wylotowa	970–980 m/s (BZT/OFZ); 1220 m/s (APDS-T)
Skuteczny zasięg poziomy	2000–2500 m
Skuteczny pułap	1500–2000 m
Kąt podniesienia lufy	–10° do +90°
Obsługa	2 osoby (celowniczy + dowódca); pełen etat: 6 żołnierzy

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić ZU-23-2 od innych działek plot.:

- **Dwie lufy 23 mm na dwukołowej przyczepie** – wyjątkowo lekka i kompaktowa; całość na małej przyczepce, w pozycji bojowej koła odchylają się na boki i działko opiera się na płytach oporowych
- **Skrzynki amunicyjne prostopadle do osi luf** – dwie 50-nabojowe skrzynki po obu stronach działka zamontowane pod kątem prostym do luf (wyraźna wizualna cecha)
- **Tłumiki płomienia na końcach obu luf** – charakterystyczne “kielichy” / szczeliny na końcach luf
- **Bardzo mała masa** – wyraźnie lżejsze i mniejsze niż S-60 (4660 kg) czy ZSU-23-4 (19 t)
- **Często montowane na MT-LB lub ciężarówkach** – jako “technical” z działkiem na dachu

Ciekawostka

W Finlandii ZU-23-2 ma ksywę “Sergei”. Lufy przegrzewają się po ok. 100 strzałach – dlatego zestaw ma zawsze dwie pary luf zapasowych. W 2020 roku etiopscy żołnierze w Somalii zestrzelili z ZU-23 cywilny samolot transportujący moskitiery, myląc go z samolotem-bomba. W Ukrainie działka te są powszechnie montowane na MT-LB, BTR-80 i pick-upach jako broń wsparcia walki.

ZSU-23-4 Szyłka — samobieżne działko przeciwlotnicze

ZSU-23-4 Shilka Self-Propelled AA Gun | ЗСУ-23-4 «Шилка»



Rysunek 30: ZSU-23-4 Szyłka — widok z boku

Opis

ZSU-23-4 Szyłka to radziecka samobieżna zenitnaja samochódnaja ustanovka z poczwórnice sprzężonymi armatami 23 mm, wprowadzona do służby w 1965 roku. Łączna szybkostrzelność 4 luf wynosi 3400–4000 strz./min — co pozwala na kompletne wyczerpanie 2000 nabojów w 30 sekund. Posiada własny radar RPK-2 “Tobol” (NATO: Gun Dish) do autonomicznego śledzenia celów. Była standardem p-lot. pułków i dywizji Układu Warszawskiego. Dziś modyfikowana w Ukrainie do zwalczania dronów i użycia w walkach miejskich.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżne działko przeciwlotnicze
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1965
Masa	19 t
Długość	6,54 m
Szerokość	3,13 m
Wysokość (z radarem)	3,57 m
Uzbrojenie	4× armata automatyczna 23 mm 2A7 (system AZP-23 “Amur”)
Zapas amunicji	2000 nabojów (4×500)
Szybkostrzelność	3400–4000 strz./min (łącznie)
Skuteczny zasięg / pułap	2,5 km / 1,5 km
Radar	RPK-2 “Tobol” (NATO: Gun Dish), zasięg wykrywania 20 km
Silnik	V-6R diesel, 280 KM
Prędkość maks.	50 km/h
Zasięg	450 km
Załoga	4 osoby (kierowca, dowódca, działonowy, operator radaru)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić ZSU-23-4 od innych pojazdów p-lot.:

- **Radar “talerz” z tyłu wieży** — okrągła antena radaru na składanych wspornikach, wyraźnie widoczna nad dachem wieży; podniesiony wygląda jak mała antena satelitarna
- **Blok czterech długich luf 23 mm z przodu wieży** — cztery lufy złączone w jedną masywną grupę, wycelowane w górę w pozycji marszowej
- **Duża, obudowana spawana wieża pośrodku podwozia** — zakrywa niemal cały kadłub; brak pancerza reaktywnego, cienkie ściany
- **6 kół nośnych z gumowymi bandażami** — podwozie PT-76/GM-575, koła jednolite z dużymi okrągłymi otworami
- **Brak wieżyczki dowódcy** — gładki dach wieży bez kopuły; wejście przez duże włazy na górze

Ciekawostka

Afgańczycy nazywali Szyłkę “maszyną do szycia” od charakterystycznego dźwięku 4 szybkostrzelnych luf. Wewnętrzny przelicznik balistyczny 1A7 SRP waży 180 kg i składa się z 60 silniczków i 110 osi zębatych — czysto mechaniczny komputer z lat 60. W Ukrainie Szyłki są przebudowywane na systemy “Doniec” (wieża na podwoziu T-80UD) i “Rokacz” (nowoczesny radar + rakiety Igła).

S-60 — holowane działko przeciwlotnicze 57 mm

S-60 (AZP S-60) Anti-Aircraft Gun | АЗП С-60



Rysunek 31: S-60 — holowane działko przeciwlotnicze 57 mm

Opis

S-60 (57 mm AZP S-60) to radziecka jednolufowa armata przeciwlotnicza kalibru 57 mm, wprowadzona do służby w 1950 roku. Zaprojektowana na bazie zdobycznych niemieckich prototypów z II wojny światowej, przez dekady stanowiła trzon pułkowej artylerii przeciwlotniczej Układu Warszawskiego i była eksportowana do ponad 40 krajów. Działa z systemem kierowania ogniem SON-9 i przelicznikiem PUZO-6-60, dzięki czemu może zwalczać cele na pułapie do 6000 m. W Ukrainie obie strony używają S-60 zarówno jako klasycznej broni p-lot., jak i artylerii polowej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Holowana armata przeciwlotnicza
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1950
Masa	4660 kg
Kaliber	57 mm (nabój 57×347mmSR)
Szybkostrzelność	105–120 strz./min (cykliczna); 70 strz./min (praktyczna)
Prędkość wylotowa	1000 m/s
Skuteczny zasięg poziomy	6000 m (radar) / 4000 m (optyka)
Kąt podniesienia	–4° do +85°
System KO	SON-9 / PUAZO-6-60 (radar Grom-2 10 cm)
Obsługa	7 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić S-60 od ZU-23-2 i innych działek p-lot.:

- **Jedna gruba lufa 57 mm** — w odróżnieniu od dwulufowego ZU-23-2; lufa wyraźnie grubsza i dłuższa
- **Duże cztery koła + cztery wysięgniki stabilizujące** — holowana na 4 kołach, w pozycji bojowej 4 ramiona rozkładają się na boki i unoszą koła od ziemi
- **Masywna tarcza ochronna dla obsługi** — charakterystyczna prostokątna osłona po lewej stronie lufy
- **Wyraźnie cięższa od ZU-23-2** — 4660 kg vs 950 kg; widać to po rozmiarach łoża i kół
- **Brak sprzęgnięcia** — pojedyncza lufa, nie podwójna jak w ZU-23-2 lub poczwórna jak w ZSU-23-4

Ciekawostka

Radzieccy konstruktorzy oparli S-60 na zdobytych niemieckich prototypach z WWII — w tym na działku 5,5 cm Gerät 58. Przelicznik PUAZO-5A powstał z kolei na bazie niemieckiego kalkulatora "Lambda". W Ukrainie Rosjanie montują S-60 na dachach MT-LB, a separatysty LNR wsadzili go w miejsce wieży T-55, tworząc improwizowany "czołg przeciwdronowy". Ukraina używa S-60 jako artylerii polowej — działko trafia cel na 6,1 km.

2K22 Tunguska — samobieżny zestaw rakietowo-artyleryjski

2K22 Tunguska SPAAG | 2K22 «Тунгуска»



Rysunek 32: 2K22 Tunguska — widok z boku

Opis

2K22 Tunguska to rosyjski samobieżny zestaw przeciwlotniczy (SPAAG) łączący dwie chłodzone cieczą armaty automatyczne 30 mm z 8 wyrzutniami rakiet 9M311. Wprowadzony do służby 8 września 1982 roku, przeznaczony do ochrony wojsk lądowych przed śmigłowcami, samolotami szturmowymi i dronami na dystansie 0–8 km. Reaktywny czas otwarcia ognia z armat wynosi zaledwie 8–10 sekund. Posiada własny radar Hot Shot do wykrywania (18 km) i śledzenia celów. Używany przez obie strony w Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżny zestaw raketowo-artyleryjski
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1982 (dostawy od 1984)
Masa	ok. 35 000 kg
Długość	7,90 m
Szerokość	3,25 m
Uzbrojenie artyleryjskie	2× armata 30 mm 2A38M (dwulufowe), szybkostrelność łączna 3900–5000 strz./min
Zasięg armat	0,2–4,0 km
Uzbrojenie raketowe	8× rakiet 9M311 (lub 9M311-M1 w Tunguska-M1)
Zasięg rakiet	8 km (9M311) / 10 km (9M311-M1)
Maksymalny pułap	3500 m
Radar	1RL144 “Hot Shot” — wykrywanie 18 km, śledzenie 16 km
Silnik	V-46 diesel, 710 KM
Prędkość maks.	65 km/h
Załoga	4 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 2K22 Tunguska od Pancyra i innych zestawów plot.:

- **Podwozie gąsienicowe** — Tunguska zawsze na gąsienicach (6 kół nośnych); Pancyr-S1 zwykle na kołowym podwoziu 8×8
- **Dwa bloki po 4 wyrzutnie rurowe po bokach wieży** — prostokątne kontenery z raketami, wyraźnie odstawione od kadłuba po obu stronach wieży
- **Dwie bardzo długie lufy 30 mm pod blokami rakiet** — po jednej parabolicznej grupie luf pod każdym blokiem wyrzutni
- **Paraboliczny radar z tyłu wieży + okrągły radar śledzący z przodu** — dwa wyraźnie różne kształty anten na jednej wieży
- **Masywna, obrotowa wieża pośrodku kadłuba** — wieża zajmuje niemal całą górną część pojazdu

Ciekawostka

Rozwój Tunguski niemal porzucono na rzecz 9K33 Osa, ale analiza wykazała słabość Osy wobec śmigłowców wyłaniających się zza osłon — Osa potrzebuje 30 sekund na reakcję, Tunguska 8–10 sekund. Ukraina posiada ok. 75 sztuk; w Ukrainie Tunguski operują bezpośrednio na linii frontu, ukryte pod kamuflażem z gałęzi.

9K33 Osa — samobieżny zestaw rakietowy

9K33 Osa (SA-8 Gecko) SAM System | 9K33 «Oca»



Rysunek 33: 9K33 Osa — widok z boku

Opis

9K33 Osa (NATO: SA-8 Gecko) to radziecki samobieżny zestaw przeciwlotniczy krótkiego zasięgu, wprowadzony do służby w 1971–1972 roku. Był pierwszym na świecie systemem p-lot., który w pełni zintegrował radar wykrywania, radar śledzenia i wyrzutnie rakiet na jednym pojeździe (typ TELAR). W wersji Osa-AKM niesie 6 rakiet 9M33M3 o zasięgu do 15 km. Pojazd jest w pełni amfibijny (prędkość w wodzie 8 km/h), napędzany silnikiem diesla D20K300. Zarówno Ukraina jak i Rosja używają go w wojnie, a Ukraina zmodernizowała swoje egzemplarze do odpalania rakiet R-73 (“FrankenSAM”).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżny zestaw rakietowy krótkiego zasięgu
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1971–1972
Masa	17,5 t
Długość	9,14 m
Szerokość	2,75 m
Podwozie	Kołowe BAZ-5937, 6×6
Rakieta	9M33 / 9M33M3
Zasięg rakiet	2–9 km (9M33) / do 15 km (9M33M3)
Pułap	50–5000 m (9M33) / do 12 000 m (9M33M3)
Prędkość rakiet	ok. 1020 m/s ($\approx$ Mach 3)
Liczba rakiet	6 (wersja Osa-AKM)
Radar	1S51M3 (NATO: Land Roll) — wykrywanie 30 km, śledzenie 20 km
Silnik	D20K300 diesel
Prędkość maks. (droga)	80 km/h
Prędkość w wodzie	8 km/h
Zasięg	500 km
Załoga	5 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić 9K33 Osę od innych zestawów p-lot.:

- **Kołowe podwozie 6×6** — jedyny kompletny TELAR p-lot. na 6 kołach; żadne inne opancerzone TELAR-y na kołach 6×6 nie wyglądają podobnie
- **Eliptyczna antena wykrywająca na szczycie** — obracająca się elipsa widoczna na samym wierzchołku bloku radarowego
- **Dwa “talerze” namierzające po bokach bloku radarowego** — dwie paraboliczne anteny (jak “oczy”) flankujące centralną okrągłą antenę śledzącą
- **6 żebrowanych kontenerów startowych po obu bokach bloku radarowego** — prostokątne, wyraźnie żebrowane pojemniki na rakiety (3+3)
- **Brak uzbrojenia artyleryjskiego** — w odróżnieniu od Tunguski i Pancyra, Osa nie ma dział

Ciekawostka

W 1987 roku wojska południowoafrykańskie zdobyły pod Cuito Cuanavale nienaruszoną Osę — pierwszą w rękach państwa spoza Układu Warszawskiego. Ukraina stworzyła zestaw “FrankenSAM” montując na wyrzutniach Osy rakietę lotniczą R-73 po wyczerpaniu oryginalnych 9M33. Radar Osy może jednocześnie naprowadzać dwie rakiety na jeden cel na różnych częstotliwościach.

System rakietowy dalekiego zasięgu S-300

S-300 Long-Range Air Defence System | C-300



Rysunek 34: S-300 na paradzie zwycięstwa w Moskwie 2009

Opis

S-300 (NATO: SA-10 Grumble) to rodzina radzieckich i rosyjskich systemów rakiet przeciwlotniczych dalekiego zasięgu, wprowadzona do służby w 1978 roku. Jest jednym z najskuteczniejszych systemów obrony przeciwlotniczej na świecie — przez dekady stanowił kręgosłup radzieckiej i rosyjskiej obrony powietrznej. System może jednocześnie śledzić i atakować wiele celów powietrznych, w tym samoloty, śmigłowce, pociski manewrujące, a nowsze warianty także pociski balistyczne. S-300 jest rozmieszczany na samochodach ciężarowych (wersja mobilna) lub stacjonarnie. Doświadczenia z Ukrainy pokazały zarówno jego skuteczność, jak i podatność na ataki dronów i precyzyjnych rakiet manewrujących.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżny system rakiet p-lot dalekiego zasięgu
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1978 (S-300P); liczne modernizacje
Zasięg (maks.)	40–400 km (zależnie od wariantu i pocisku)
Pułap rażący	25 m – 27 000 m
Pociski	5V55 / 48N6 / 40N6 (zależnie od wersji)
Naprowadzanie	Półaktywny radar / Aktywny radar (nowsze wersje)
Pojazd bazowy	Ciężarówka MAZ-543 (8×8) lub gąsienicowy
Wyrzutnia	4 pociski na TEL
Czas gotowości	5 minut (bojowa)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać system S-300 w terenie lub na zdjęciach:

- **Pionowe wyrzutnie na ciężarówce 8×8 (TEL):** charakterystyczne cztery pionowe pojemniki startowe na platformie ciężarówka MAZ-543 — pociski wystrzeliwane są pionowo w górę, a następnie skręcają w kierunku celu (VLS)
- **Duża kabina radarowa na osobnym pojeździe:** radar śledzenia celów (36D6 lub 64N6) to charakterystyczna duża obracająca się antena — zawsze na osobnym pojeździe towarzyszącym baterii
- **Cylindryczne pojemniki transportowo-startowe:** każdy pocisk jest zamknięty w długim walcowatym pojemniku (ok. 7 m długości) — 4 takie pojemniki widoczne pionowo na platformie TEL
- **Biało-szare kontenery z charakterystycznym zielonym oznakowaniem:** bateria S-300 składa się z kilku pojazdów o podobnym kształcie pudełkowych kontenerów na ciężarówkach
- **Długie anteny i kable łączące pojazdy:** na stanowisku ogniowym bateria S-300 jest widoczna jako skupisko kilku pojazdów połączonych kablami
- **Charakterystyczny “dźwięk” pasywnego radaru:** w dzień — obracająca się duża antena na pojeździe radiolokacyjnym to nieodłączny element każdej baterii

Ciekawostka

Zakup systemu S-300 przez Turcję (NATO) w 2019 roku wywołał największy kryzys dyplomatyczny w historii Sojuszu — USA wykluczyły Turcję z programu myśliwców F-35 i nałożyły sankcje. Paradoksalnie Turcja nigdy nie włączyła S-300 do swojej obrony powietrznej i system stał nieaktywny w magazynach — zakup był prawdopodobnie kartą przetargową w negocjacjach z USA, a nie prawdziwą potrzebą militarną.

System rakietowy dalekiego zasięgu S-400 Triumf

S-400 Triumf Air Defence System | С-400 «Триумф»



Rysunek 35: S-400 Triumf — zdjęcie systemu

Opis

S-400 Triumf (NATO: SA-21 Growler) to rosyjski system rakiet przeciwlotniczych dalekiego zasięgu, zatwierdzony do służby w 2007 roku jako bezpośredni następca S-300. Jest uważany za jeden z najskuteczniejszych systemów obrony powietrznej na świecie i stanowi jeden z najważniejszych rosyjskich produktów eksportowych w dziedzinie uzbrojenia. System może zwalczać samoloty, śmigłowce, drony, pociski manewrujące oraz pociski balistyczne na odległość do 400 km i pułapie do 30 km. Zdolność do jednoczesnego śledzenia 300 celów i angażowania 36 z nich czyni go niezwykle trudnym do przełamania dla przeciwnika. Zakup S-400 przez Turcję (2019) i Indie wywołał poważne napięcia dyplomatyczne z USA.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	System rakiet p-lot dalekiego zasięgu
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2007
Zasięg maks. (pocisk 40N6E)	400 km
Zasięg maks. (pocisk 48N6DM)	240 km
Zasięg krótki (pocisk 9M96M)	120 km
Pułap raziący	do 30 000 m
Naprowadzanie	Aktywny / półaktywny radar (zależnie od pocisku)
Pojazd bazowy	MZKT-7930 (8×8)
Śledzenie celów	do 300 jednocześnie
Równoczesne zaangażowanie	do 36 celów

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić S-400 od S-300:

- **Nowszy, bardziej smukły kształt pojemników startowych:** pojemniki TEL S-400 są nieco dłuższe i smuklejsze niż S-300; montowane na nowszych ciężarówkach MZKT-7930 o wyraźnie innym kształcie kabiny
- **Kabina ciężarówki MZKT-7930 — charakterystyczny prostokątny kształt:** pojazd bazowy S-400 (MZKT) ma bardziej nowoczesną, bardziej prostokątną kabinę niż starsze MAZ-543 S-300
- **8 pojemników startowych na TEL (lub 4):** w zależności od wariantu pojazd TEL może nieść 4 duże lub 8 mniejszych pojemników; konfiguracja 8×9M96 jest charakterystyczna tylko dla S-400
- **Radar 91N6E “Big Bird” — duża eliptyczna antena na wysięgniku:** radar S-400 ma charakterystyczną dużą, eliptyczną antenę na składanym maszcie — wyraźnie inną od radarów S-300
- **Zestaw pojazdów — zawsze minimum 4–5 jednostek:** bateria S-400 to zawsze zgrupowanie kilku pojazdów: radar, wyrzutnie, pojazd dowodzenia, zasilacz
- **Pionowy start i moment skręcenia pocisku:** S-400 startuje pionowo (jak S-300) — po odpaleniu widoczny jest biały dym z pionowo lecącego pocisku, który po sekundzie gwałtownie skręca w kierunku celu

Ciekawostka

S-400 jest pierwszym na świecie systemem, który może używać czterech różnych typów pocisków jednocześnie — od krótkiego zasięgu 9M96E (40 km) po pociski dalekiego zasięgu 40N6E (400 km). Pozwala to jednej baterii na zwalczanie zarówno dronów latających nisko, jak i samolotów AWACS krążących wysoko z dala od frontu. Producent (Ałmaz-Antiej) twierdzi, że S-400 może zestrzelić nawet cele stealth — choć ta właściwość nie była dotąd potwierdzona w warunkach bojowych.

System rakietowy krótkiego zasięgu Tor

Tor Air Defence System | Top (9K330)



Rysunek 36: Tor-M1 — system na poligonie

Opis

Tor (NATO: SA-15 Gauntlet) to radziecki/rosyjski samobieżny system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, wprowadzony do służby w 1986 roku. Przeznaczony jest do ochrony wojsk na polu walki przed samolotami, śmigłowcami, pociskami manewrującymi i dronami na małych i średnich wysokościach. Tor jest systemem w pełni zintegrowanym — jeden pojazd gąsienicowy zawiera zarówno radar, wyrzutnię 8 pocisków, jak i system kierowania ogniem. Może zwalczać cele na odległość do 12 km i pułapie do 6000 m. System zyskał smutną sławę w 2020 roku, gdy irański Tor-M1 zestrzelił ukraiński samolot pasażerski Lot 752 — zdarzenie, które Iran początkowo zaprzeczał przez kilka dni.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżny system raketowy p-lot krótkiego zasięgu
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1986 (Tor-M1: 1991, Tor-M2: 2016)
Zasięg maks.	12 km (Tor-M1), 16 km (Tor-M2)
Pułap raziący	do 6 000 m (Tor-M2: do 10 000 m)
Liczba rakiet	8 gotowych do odpalenia
Czas reakcji	5–8 sekund
Pojazd bazowy	Gąsienicowy GM-569
Prędkość pojazdu	65 km/h
Masa bojowa	34 t
Załoga	3 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać Tor w terenie:

- **Duża prostokątna skrzynia z 8 pionowymi wyrzutniami na wierzchu:** górna część pojazdu to charakterystyczna prostokątna platforma z 8 wyrzutniami pionowymi – widoczna z każdej strony jako “blok” na wierzchu kadłuba
- **Dwa radary — jeden z przodu, jeden z tyłu:** na wieżyczce Tora zawsze widać dwie różne anteny: jedną do wykrywania celów (większa, obracająca się szybko) i jedną do naprowadzania (mniejsza, nieruchoma lub wolnoobrotowa)
- **Gąsienicowe podwozie bez wieży bocznej:** Tor porusza się na gąsienicach i wygląda jak “jeżdżący kontener” — brak tradycyjnej artyleryjskiej wieży z lufą jest natychmiastowym rozpoznaniem
- **Charakterystyczna kwadratowa antena z przodu pojazdu:** panel antenowy radaru śledzenia celów na przedniej górnej ścianie pojazdu — prostokątny, z charakterystycznym wzorem otworów
- **Dużo wyższy niż szerszy — sylwetka “wieży”:** Tor jest pojazdem nieproporcjonalnie wysokim w stosunku do długości — jego sylwetka bardziej przypomina wieżę niż pojazd bojowy
- **Brak lufy — tylko pionowe pojemniki:** nie ma żadnej widocznej lufy czy armaty — tylko pionowe rury wyrzutni na wierzchu, co go natychmiast odróżnia od systemów artyleryjskich

Ciekawostka

W lipcu 2014 roku ukraińskie wojsko podało, że samolot transportowy An-26 lecący na wysokości 6500 m został zestrzelony pociskiem, który “nie mógł” osiągnąć takiej wysokości według oficjalnych parametrów Tora. Analitycy wywnioskowali, że Rosja użyła wariantu Tor-M2U z nieopublikowanymi parametrami zasięgu. Ta historia pokazuje, że oficjalne dane techniczne systemów rosyjskich są często celowo zaniżane.

Artyleryjsko-rakietowy system p-lot Pancerz-S1

Pantsir-S1 Air Defence System | Панцирь-С1



Rysunek 37: Pancerz-S1 na targach lotniczych MAKS 2013

Opis

Pancerz-S1 (ros. Панцирь-С1 — pancierz) to rosyjski samobieżny artyleryjsko-rakietowy system obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu, wchodzący do służby od 2012 roku. Łączy w jednym pojeździe dwa typy uzbrojenia: rakiety ziemia-powietrze (zasięg do 20 km) oraz podwójne działka automatyczne 30 mm (zasięg do 4 km), co zapewnia obronę wielowarstwową. System przeznaczony jest do ochrony obiektów stacjonarnych i baterii S-300/S-400 przed samolotami, śmigłowcami, dronami i pociskami manewrującymi. W wojnie w Ukrainie Pancerz-S1 poniósł znaczne straty od ukraińskich dronów — co ujawniło jego słabość wobec tanich, licznych BSL.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samobieżny system artyleryjsko-rakietowy p-lot
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2012
Zasięg rakiet	do 20 km
Zasięg działek 30 mm	do 4 km
Pułap raziący (rakiety)	do 15 000 m
Pułap raziący (działka)	do 3 000 m
Pojazd bazowy	KAMAZ-6560 (8×8) lub gąsienicowy GM-352
Obsługa	3 osoby + kierowca
Rakiety na wozie	12 pocisków 57E6

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać Pancerz-S1:

- **Dwa duże radary na dachu — jeden śledzący, jeden naprowadzający:** charakterystyczna para anten radarowych na wieżyczce — duża antena śledzenia i mniejsza naprowadzania — jednocześnie obracające się w różnym rytmie
- **Dwa bloki po 6 rakiet po bokach wieżyczki:** po obu stronach centralnej wieży widoczne są dwa charakterystyczne prostokątne bloki z 6 pionowymi pojemnikami rakietowymi każdy — łącznie 12 rakiet
- **Dwie lufy 30 mm wystające z boków wieżyczki:** charakterystyczne podwójne lufy działek automatycznych umieszczone symetrycznie po lewej i prawej stronie wieżyczki, poniżej bloków rakietowych
- **Pojazd bazowy KAMAZ z charakterystyczną kabiną:** ciężarówka KAMAZ-6560 ma charakterystyczną prostokątną kabinę — inne proporcje niż pojazdy S-300/S-400
- **Okrągła wieżyczka z “ramionami” rakietowymi:** z góry widać centralną okrągłą wieżyczkę z dwoma “ramionami” po bokach — każde ramię to blok rakietowy
- **Krótszy i szerszy niż S-300/S-400:** Pancerz jest wyraźnie niższy i mniej smukły od wyrzutni S-300 — cały system mieści się na jednym pojeździe, podczas gdy S-300 potrzebuje kilku

Ciekawostka

W Syrii nagranie drona kamikaze niszczy Pancerz-S1, który w tym czasie stał nieruchomo bez aktywnego radaru — system był “uśpiony”. Analitycy NATO stwierdzili, że to właśnie jest główna słabość Pancerza: radar musi być aktywny, żeby system działał, a aktywny radar zdradza pozycję. Twórcy systemu odpowiedzieli, że Pancerz nigdy nie miał działać samodzielnie — zawsze w zestawie z S-300/S-400, pod ich “parasolem”.

Przenośny system rakietowy 9K34 Striela-3 (MANPADS)

9K34 Strela-3 Man-Portable Air Defence System | 9K34 «Стрела-3»



Rysunek 38: 9K34 Striela-3 — MANPADS

Opis

9K34 Striela-3 (NATO: SA-14 Gremlin) to radziecki przenośny system rakietowy przeciwlotniczego wprowadzony do służby w 1974 roku jako ulepszenie starszej Striely-2. Kluczowym postępowaniem w stosunku do poprzednika jest zastosowanie modułowanego szukacza IR chłodzonego azotem, co znacznie zwiększyło odporność na zakłócenia i flary termiczne oraz umożliwiło atakowanie celów na kursie zbliżającym (nie tylko od tyłu). Striela-3 była masowo eksportowana do sojuszników armii i ruchów wyzwoleniczych — dziś jest w rękach aktorów państwowych i niepaństwowych w kilkudziesięciu krajach. W armii rosyjskiej zastąpiła ją Igła, ale Striela-3 jest wciąż spotykana w magazynach i na polach bitew Ukrainy i Bliskiego Wschodu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Przenośny system rakietowy p-lot (MANPADS)
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1974
Zasięg maks.	4 500 m
Pułap raziący	3 000 m (cele wolne), 1 800 m (odrzutowce)
Prędkość pocisku	470 m/s

Parametr	Wartość
Masa gotowa do strzału	16 kg
Głowica bojowa	1,17 kg (odłamkowo-kumulacyjna)
Naprowadzanie	Pasywny IR, FM-modulowany, chłodzony azotem

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Strielę-3 od Igły i Stingera:

- **Piaskowo-brązowy lub oliwkowy kolor tuby:** Striela-3 jest zazwyczaj w kolorze piaskowo-brązowym lub oliwkowym – Igła jest ciemnozielona; kolor to szybki (choć nie zawsze pewny) odróżnik
- **Starsza, prostsza głowica poszukująca z przodu:** głowica IR Striely-3 jest nieco szersza i mniej smukła niż w Igłę; widoczna po zdjęciu zaślepki jako okrągłe szkło szukacza
- **Brak podwójnego zakresu spektralnego:** Striela-3 ma szukacz jednopasmowy (podczerwień) – nie ma dodatkowego filtra UV jak Igła; to różnica techniczna niewidoczna z zewnątrz, ale wpływająca na podatność na flary
- **Krótszy blok zasilania niż Igła:** akumulator/zasilacz z tyłu wyrzutni Striely-3 jest nieco krótszy i lżejszy niż masywniejszy blok Igły-S
- **Brak identyfikatora IFF:** starsza Striela-3 standardowo nie ma wyposażenia do rozpoznania swój-obcy; nowsze wersje Igły mają IFF jako opcję
- **Tuba wyrzutni nieco cieńsza od Igły:** proporcje wyrzutni Striely-3 są nieco smuklejsze; przy bezpośrednim porównaniu różnica jest zauważalna

Ciekawostka

Striela-3 (SA-14) stała się pierwszym MANPADS-em który zestrzelił izraelski śmigłowiec bojowy w 1982 roku podczas inwazji na Liban. PLO użyła jej do zestrzelenia UH-1 Huey – co było wielkim zaskoczeniem dla Izraelczyków, którzy nie spodziewali się tak zaawansowanej broni w rękach nieregularnych. To zdarzenie zmieniło reguły gry dla wszystkich sił lotniczych operujących na niskich pułapach nad obszarami konfliktu.

Przenośny system rakietowy 9K38 Igła (MANPADS)

9K38 Igła Man-Portable Air Defence System | 9K38 «Игла»



Rysunek 39: Igła-S na wystawie IDELF-2008

Opis

9K38 Igła (ros. «Игла» — igła; NATO: SA-18 Grouse) to radziecka przenośna wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych (MANPADS), wprowadzona do służby w 1983 roku. Jest następcą systemu 9K34 Striela-3 i znacznie skuteczniejsza od poprzednika — pocisk ma podwójny tryb naprowadzania i jest odporniejszy na flary termiczne. Igła może być obsługiwana przez jednego żołnierza i jest zdolna do zestrzelenia samolotów odrzutowych, śmigłowców i dronów latających na małych wysokościach. System był masowo dostarczany przez ZSRR i Rosję do sojusznicznych armii i ruchów partyzanckich — co sprawiło, że dziś jest w rękach dziesiątek państwowych i niepaństwowych podmiotów na całym świecie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Przenośny system raketowy p-lot (MANPADS)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1983 (Igła-1: 1981, Igła-S: 2004)
Zasięg maks.	5–6 km (Igła-S: do 6 km)
Pułap raziący	do 3 500 m
Prędkość pocisku	Mach 1,9
Masa gotowa do strzału	17,9–19 kg
Głowica bojowa	1,17 kg (Igła) / 2,5 kg (Igła-S)
Naprowadzanie	Pasywny IR (podczerwień), podwójny zakres spektralny

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać Igłę w terenie:

- **Długa zielona lub oliwkowa rura na ramieniu strzelca:** charakterystyczna cylindryczna wyrzutnia (~1,7 m długości) trzymana na ramieniu – żadna inna broń nie wygląda tak samo z odległości
- **Charakterystyczny czarny „cel” na końcu lufy:** z przodu wyrzutni widoczna jest zaślepka z charakterystycznym wzorem optycznym (znacznik IR) – po zdjęciu zaślepki widać głowicę poszukującą
- **Niebiesko-zielony kolor odróżnia od starej Striely:** Igła jest zazwyczaj w kolorze ciemnooliwkowym lub zielonym, podczas gdy starsza Striela-2 jest w kolorze piaskowo-brązowym (choć kolor zależy od operatora)
- **Duży blok elektroniczny z boku tuby – zasilanie i IFF:** z boku lub z tyłu wyrzutni widoczny jest charakterystyczny blok elektroniczny z akumulatorem chłodzącym – musi być aktywowany przed strzałem
- **Strzelec w pozycji stojącej z rurą na ramieniu:** sposób trzymania Igły (rura na prawym ramieniu, głowa po lewej stronie) jest charakterystyczny i odróżnia go od RPG czy granatnika
- **Brak celownika optycznego – tylko kimograf termiczny:** Igła nie ma lunetki – strzelec obserwuje cel przez prosty kimograf (wizjer) i słyszy sygnał dźwiękowy gdy głowica „złapie” cel

Ciekawostka

Igła odegrała kluczową rolę w wojnie w Afganistanie — ale po stronie mudżahedinów. USA dostarczyły im system FIM-92 Stinger, a ZSRR próbował bronić swoich śmigłowców. Paradoksalnie, po zakończeniu zimnej wojny CIA przez lata próbowała odkupić od różnych podmiotów nielegalne Igły i Stingery — bo obawiała się, że terroryści użyją ich do zestrzelenia samolotów pasażerskich. Szacuje się, że do dziś na czarnym rynku krąży kilka tysięcy niekontrolowanych egzemplarzy Igły.

Przenośny system rakietowy 9K333 Wierba (MANPADS)

9K333 Verba Man-Portable Air Defence System | 9K333 «Берба»



Rysunek 40: 9K333 Verba — na targach MAKS 2015

Opis

9K333 Wierba (ros. «Берба» — wierzba; NATO: SA-25) to rosyjski przenośny system rakietowy czwartej generacji, przyjęty do służby w 2014 roku jako następca Igły-S. Kluczową innowacją jest wielospektralny szukacz IR pracujący jednocześnie w trzech zakresach: ultrafiolet, bliski IR i średni IR — co czyni Wierbę praktycznie odporną na nowoczesne flary termiczne i aktywne zakłóacze. System może zwalczać samoloty, śmigłowce, drony i pociski manewrujące o małej sygnaturze cieplnej. Wierba jest podłączona do systemu zautomatyzowanego zarządzania ogniem — strzelec może otrzymać dane o celu elektronicznie bez konieczności samodzielnego wyszukiwania. Jest to aktualnie najnowocześniejszy MANPADS w arsenale rosyjskim.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Przenośny system rakietowy p-lot 4. generacji (MANPADS)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2014 (oficjalnie 2015)
Zasięg maks.	6 500 m
Pułap raziący	do 4 500 m
Prędkość pocisku	Mach 1,5 (500 m/s)
Masa gotowa do strzału	17,25 kg
Głowica bojowa	1,5 kg
Naprowadzanie	Pasywny IR multispektralny (UV + bliski IR + średni IR)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Wierbę od Igły i starszych MANPADS:

- **Nowocześniejsza, bardziej smukła tuba z wyraźnie inną głowicą:** głowica szukająca Wierby jest cieńsza i dłuższa niż Igły – wynika to z trójzakresowego szukacza wymagającego więcej optyki
- **Elektroniczny celownik z wyświetlaczem (opcja):** zestaw Wierby może być sprzężony z naziemnym stanowiskiem docelowania z ekranem – widocznym jako dodatkowy element przy stanowisku strzeleckim
- **Ciemnozielony kolor tuby (jak Igła):** Wierba jest w standardowym rosyjskim kolorze zielonym – jak Igła; odróżnienie od Igły na podstawie samego koloru jest trudne bez bliższego przyjrzenia się
- **Dłuższa i smuklejsza tuba niż Igła:** Wierba jest nieznacznie dłuższa od Igły – widoczne przy bezpośrednim porównaniu lub zestawieniu zdjęć
- **Nowszy blok elektroniczny z większą powierzchnią:** blok zasilania/chłodzenia z tyłu jest nieco większy niż w starszej Igłę, z nowocześniejszą obudową
- **Stanowisko zintegrowane z systemem zarządzania polem walki:** Wierba jest zazwyczaj częścią sieciowego zestawu z anteną danych – strzelec ma dodatkowy moduł komunikacji przy sobie

Ciekawostka

Wierba była jednym z pierwszych rosyjskich systemów uzbrojenia przetestowanych w walce niemal natychmiast po wprowadzeniu do służby — trafiła do Syrii w 2015 roku, rok po przyjęciu do uzbrojenia. Analitycy oceniali, że Rosja celowo przyspieszyła wdrożenie bojowe, by zebrać dane z rzeczywistych warunków walki i sprawdzić skuteczność trójspektralnego szukacza przeciw amunicji USA. To “battlefield testing” nowej broni stało się od tamtej pory rosyjską doktryną operacyjną.

Przeciwpancerny pocisk kierowany 9K111 Fagot

9K111 Fagot Anti-Tank Guided Missile | 9K111 «Фaгoт»



Rysunek 41: 9K111 Fagot — zestaw z wyrzutnią

Opis

9K111 Fagot (NATO: AT-4 Spigot) to radziecka przenośna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych, wprowadzona do służby w 1970 roku. System przeznaczony jest do rażenia pojazdów opancerzonych, fortyfikacji i pozycji ogniowych na odległość do 2500 m. Pocisk naprowadzany jest metodą SACLOS (półautomatyczne naprowadzanie po linii wzroku) za pomocą przewodu — obsługujący śledzi cel przez celownik, a elektronika automatycznie koryguje lot pocisku. Fagot jest lekki, przenośny i może być użyty przez 2-osobową obsługę. Pomimo zaawansowanego wieku jest wciąż stosowany przez armię rosyjską i dziesiątki innych armii na całym świecie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Przenośny ppk (przewodowy SACLOS)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1970
Zasięg min. / maks.	70 / 2 500 m
Warhead	Kumulacyjna HEAT
Przenikanie pancerza	400–600 mm stali jednolitej (RHA)
Prędkość pocisku	186 m/s (maks.)
Czas lotu do 2500 m	~13 s
Masa zestawu	~22 kg (wyrzutnia + pocisk)
Obsługa	2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać zestaw Fagot w terenie:

- **Prostokątna wyrzutnia na trójnogu z celownikiem optycznym:** wyrzutnia ma charakterystyczny prostokątny kształt z boku — przypomina teleskop lub kamerę na trójnogu; żaden inny system ppk nie wygląda tak samo
- **Pudełkowy pojemnik startowy z pociskiem:** pocisk w pojemniku startowym (metalowa skrzynka ~120 cm długości) jest wyraźnie widoczny po bokach lub z tyłu wyrzutni przed odpaleniem
- **Przewód sterowania wysuwający się po starcie:** charakterystyczny cienki drut (przewód sygnałowy) rozwijający się za lecącym pociskiem — widoczny na nagraniach jako błyszcząca linia za pociskiem
- **Biały dym odrzutowy przy starcie:** odpalenie daje charakterystyczny biały/szary dym po bokach wyrzutni (silnik startowy), a następnie pocisk leci z czerwonym śladem spalin
- **Mały rozmiar zestawu:** całość jest kompaktowa i może być transportowana przez dwie osoby — wyrzutnia nie zajmuje więcej miejsca niż lekki karabin maszynowy na trójnogu
- **Celownik optyczny 9Sz16 po lewej stronie wyrzutni:** charakterystyczny duży celownik optyczny wystający po lewej stronie cylindrycznej wieży wyrzutni

Ciekawostka

Fagot był pierwszym radzieckim ppk z systemem SACLOS — obsługa musi jedynie utrzymać krzyżyk celownika na celu, a elektronika sama koryguje pocisk. To ogromny postęp w stosunku do poprzednich systemów pierwszej generacji (9M14 Maljutka), gdzie operator musiał ręcznie sterować pociskiem joystickiem. Statystyki z Afganistanu i Bliskiego Wschodu pokazują, że prawdopodobieństwo trafienia wzrosło z 50–60% (systemy 1. generacji) do ponad 90% przy SACLOS.

Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M113 Konkurs

9M113 Konkurs Anti-Tank Guided Missile | 9M113 «Конкурс»

Opis

9M113 Konkurs (NATO: AT-5 Spandrel) to radziecki przewodowy ppk systemu SACLOS, wprowadzony do służby w 1974 roku jako ulepszenie wcześniejszego Fagota. Znacznie zwiększony zasięg (do 4000 m) i lepsza głowica kumulacyjna (600–800 mm przebicia) sprawiły, że Konkurs stał się podstawowym ciężkim ppk na wyposażeniu BWP, transporterów i zestawów naziemnych. Może być stosowany zarówno z pojazdu (m.in. BMP-1, BTR-80A), jak i z przenośnej wyrzutni naziemnej. Konkurs był jednym z najszerzej stosowanych ppk na świecie — Indie zamówiły ponad 15 000 pocisków, używają go też Iran, Syria, Hezbollah i wiele innych podmiotów.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ppk przewodowy SACLOS
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1974
Zasięg min. / maks.	70 / 4 000 m
Warhead	Tandemowa HEAT (wersja 9M113M)
Przenikanie pancerza	600 mm (oryginał), 750–800 mm (9M113M)
Prędkość pocisku	208 m/s (maks.)
Masa zestawu naziemnego	~22 kg
Obsługa	2–3 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Konkurs od Fagota:

- **Wyrzutnia identyczna jak Fagot — różnica w pocisku:** wyrzutnie Fagota i Konkursa są kompatybilne — odróżnienie na pierwszy rzut oka jest trudne; Konkurs ma nieco dłuższy i grubszy pojemnik startowy pocisku
- **Pojemnik startowy pocisku ~130 cm vs ~105 cm Fagota:** Konkurs ma wyraźnie dłuższy pojemnik transportowo-startowy — przy bezpośrednim porównaniu różnica jest oczywista

- **Montaż na BMP-1/2:** wyrzutnia Konkursa zamontowana na wieżyczce BWP ma charakterystyczny kształt z okrągłą głowicą poszukującą – widoczna na szczycie wieżyczki BMP jako mała “wysepka”
- **Przewód sterowania (druć) rozwijający się za pociskiem:** identyczny jak w Fagocie – cienki drut śledzący lot pocisku
- **Biało-szary dym przy starcie, czerwona flara na rakiecie:** start pocisku jest bardzo podobny do Fagota – krótki biały dym boczny, potem wyraźna czerwona flara na końcu pocisku w locie
- **Trójnóg z wyrzutnią nieco wyższy niż Fagot:** zestaw naziemny Konkursa jest odrobinę wyższy i masywniejszy niż Fagot ze względu na cięższy pocisk

Ciekawostka

9M113 Konkurs był pierwszym radzieckim ppk, który trafił na czołny izraelski czołg Merkava podczas wojny libańskiej w 1982 roku. Użyli go członkowie PLO – co spowodowało panikę w izraelskim sztabie, bo uważano Merkavę za “niezniszczalną”. Okazało się, że reaktywny pancerz Blazer skutecznie neutralizuje pierwotną głowicę Konkursa, ale wersja tandemowa (9M113M) pojawiła się kilkanaście lat później właśnie w odpowiedzi na takie pancerze reaktywne.

Lekki ppk 9K115 Metis

9K115 Metis Anti-Tank Guided Missile | 9K115 «Метис»

Opis

9K115 Metis (NATO: AT-7 Saxhorn) to radziecki lekki przenośny ppk, wprowadzony do służby w 1979 roku. Przeznaczony dla jednostek szczebla kompania jako lekka broń przeciwpancerna obsługiwana przez 2-osobowy zespół. Metis strzelający nabojem kumulacyjnym przebija do 460 mm pancerza, co pozwala na zwalczanie starszych czołgów i wszystkich pojazdów opancerzonych lżejszych. W odróżnieniu od Fagota/Konkursa, Metis jest wyraźnie lżejszy i kompaktowszy, co czyni go bronią piechotną, nie wymagającą pojazdu. Zastąpiony przez ulepszoną wersję Metis-M z głowicą tandemową, ale oryginał wciąż spotykany w magazynach i w użyciu bojowym.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Lekki ppk przewodowy SACLOS
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1979
Zasięg min. / maks.	40 / 1 000 m
Warhead	HEAT kumulacyjna
Przenikanie pancerza	460 mm stali jednolitej (RHA)
Masa pocisku	5,5 kg
Masa wyrzutni	10,2 kg
Obsługa	2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Metis od Fagota i Metis-M:

- **Znacznie mniejszy i lżejszy niż Fagot:** Metis jest wyraźnie kompaktowszy — trójnóg jest niższy, wyrzutnia mniejsza, pojemnik pocisku krótszy (~90 cm vs ~105 cm Fagota)
- **Pojemnik pocisku bez wyraźnych żeber bocznych:** pojemnik Metisa jest gładki i bardziej owalny niż Fagota, który ma żebra wzdłużne; przy bezpośrednim porównaniu widoczne
- **Prosty, minimalistyczny trójnóg bez wbudowanego celownika:** wyrzutnia Metisa jest bardzo prosta — małe różki, mały celownik; bardziej spartańska konstrukcja niż Fagot

- **Biały lub kremowy kolor pojemnika pocisku:** pojemniki Metisa są zazwyczaj białe lub kremowo-żółte z czarnymi oznaczeniami; Fagot często ma szary lub oliwkowy pojemnik
- **Krótszy zasięg wymusza zbliżoną pracę z celem:** obserwując strzał Metisa – operator musi być bliżej celu (max 1 km) niż z Fagotem (2,5 km) czy Konkuresem (4 km)
- **Mniejsza flara startowa przy odpaleniu:** Metis ma mniejszy silnik startowy – start jest mniej efektowny, mniejszy wybuch dymu niż przy Konkursie

Ciekawostka

Metis ma jeden z najkrótszych zasięgów maksymalnych wśród ppk drugiej generacji – zaledwie 1000 m. To znaczy, że jego obsługa musiała zbliżać się do czołgu na odległość, przy której celownicze w wieżyczce mogli doskonale widzieć strzelców. W Afganistanie mudżahedinowie (używający zdobycznych Metisów) odkryli, że strzał z Metisa jest niemal operacją samobójczą na otwartym terenie. Dlatego system był używany głównie z krótkich dystansów w terenie zurbanizowanym lub w zasadzkach w wąskich dolinach.

Lekki ppk 9K115-2 Metis-M

9K115-2 Metis-M Anti-Tank Guided Missile | 9K115-2 «Метис-М»

Opis

9K115-2 Metis-M (NATO: AT-13 Saxhorn-2) to rosyjski lekki przenośny ppk, wprowadzony do służby w 1992 roku jako modernizacja systemu Metis. Przeznaczony dla jednostek szczebla kompania — obsługa 3-osobowa przenosi cały system na plecach i może go rozwinąć do strzału w 15–20 sekund. Metis-M ma głowicę tandemową zdolną do przebicia ponad 800 mm pancerza, co pozwala na niszczenie czołgów wyposażonych w pancerz reaktywny ERA. Dostępna jest też głowica termobaryczna do niszczenia umocnień i schronów. System jest kompaktowy, lekki i tani w porównaniu do cięższych ppk, co czyni go popularnym na szczeblu kompania — zarówno w armii regularnej, jak i u niepaństwowych aktorów konfliktu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Lekki ppk przewodowy SACLOS
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1992
Zasięg min. / maks.	80 / 2 000 m (Metis-M1: do 2 000 m)
Warhead	Tandemowa HEAT / termobaryczna
Przenikanie pancerza	800 mm (tandem), 900–980 mm (Metis-M1)
Masa pocisku	13,8 kg
Masa wyrzutni	10,2 kg
Szybkostrzelność	3–4 strz./min
Obsługa	3 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Metis-M od Fagota i Konkursa:

- **Znacznie mniejsza i lżejsza wyrzutnia niż Fagot:** wyrzutnia Metisa-M jest wyraźnie mniejsza — niższy trójnóg, mniejsza głowica celownicza — można ją pomylić z prostym monocelem, nie z ppk
- **Krótszy pojemnik pocisku niż Fagot:** pojemnik startowy Metisa jest krótszy i smuklejszy; łatwo odróżnić przy bezpośrednim porównaniu
- **Wyrzutnia bez charakterystycznego “teleskopu” Fagota:** wizjer Fagota jest duży i charakterystyczny; Metis-M ma mniejszy, bardziej kompaktowy celownik

- **Bardzo mały rozmiar całości – system “plecakowy”:** cały zestaw Metis-M mieści się w trzech plecakach noszonych przez trzech żołnierzy; żaden inny ppk nie jest tak kompaktowy w transporcie
- **Białożółty kolor pojemnika startowego pocisku:** pojemniki pocisków Metisa mają charakterystyczny jasny (biały lub kremowy) kolor z żółtymi lub czarnymi oznaczeniami
- **Mały prostokątny blok elektroniczny na wyrzutni:** z boku wyrzutni widoczny jest charakterystyczny mały czarny blok elektroniczny z kablem – mniejszy niż w Fagocie i Konkursie

Ciekawostka

Metis-M jest jedynym rosyjskim ppk, który może być efektywnie obsługiwany przez jeden oddział piechoty bez specjalistycznego pojazdu. Trzyosobowy zespół może przenosić wyrzutnię i 5 pocisków na plecach, rozwinać system w niezamieszkałym terenie w mniej niż 30 sekund i zwinąć go po strzale zanim przeciwnik zdąży odpowiedzieć. To właśnie ta mobilność sprawia, że Metis-M jest ulubioną bronią oddziałów dywersyjnych, sił specjalnych i nieregularnych.

Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M133 Kornet

9M133 Kornet Anti-Tank Guided Missile | 9M133 «Корнет»

Opis

9M133 Kornet (NATO: AT-14 Spriggan) to rosyjski ppk trzeciej generacji z naprowadzaniem laserowym, wprowadzony do służby w 1998 roku. Jest jednym z najskuteczniejszych ppk na świecie — głowica tandemowa przebija ponad 1000 mm stali jednolitej po przebiciu przez pancerz reaktywny ERA, co pozwala na niszczenie każdego współczesnego czołgu. Naprowadzanie laserowe (beam-riding) zamiast przewodu sprawia, że Kornet jest praktycznie odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Wariant Kornet-EM ma zasięg do 10 km i potrafi atakować dwa cele jednocześnie. Stosowany z różnych platform: przenośna wyrzutnia, pojazdy bojowe (BMP-3, Bumerang), a nawet samobójcze łodzie i drony. Zestrzelił czołgi Merkava, Abrams i Leopard 2.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ppk laserowo naprowadzany (beam-riding)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1998 (Kornet-EM: 2012)
Zasięg min. / maks.	100 / 5 500 m (Kornet-EM: do 10 000 m)
Warhead	Tandemowa HEAT / termobaryczna
Przenikanie pancerza	1 000–1 200 mm za ERA (tandem)
Prędkość pocisku	250 m/s (start) → 300 m/s
Naprowadzanie	Laserowe wiązką (SACLOS laserowy — bez przewodu)
Obsługa	2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Kornet od Fagota, Konkursa i innych ppk:

- **Brak przewodu sterowania** — pocisk leci bez druta: to fundamentalna różnica od Fagota/Konkursu — Kornet nie ma druta; za lecącym pociskiem nie ma ciągnącej się linii, tylko ślad spalin

- **Wyrzutnia z dużym celownikiem laserowym:** wyrzutnia Korneta ma charakterystyczny duży teleskopowy celownik ze zintegrowanym laserem i kamerą termowizyjną (opcja) – masywniejszy niż w Fagocie
- **Pojemnik pocisku większy i cięższy niż Fagot:** pocisk Korneta jest grubszy i masywniejszy niż Fagota – dłuższy kontener o innym kształcie przekroju
- **Czarna / ciemnoszara tuba pojemnika startowego:** pojemnik pocisku Korneta jest zazwyczaj w kolorze ciemnoszarym lub czarnym z żółtymi oznaczeniami – inne niż beżowo-szare Fagoty
- **Wariant na pojeździe – 2 wyrzutnie jednocześnie (Kornet-D):** mobilna wersja Kornet-D na pojeździe ma dwie wyrzutnie obok siebie – charakterystyczna podwójna konfiguracja widoczna na pojazdach
- **Start bez dużego bocznego dymu:** Kornet odpalany jest bez silnika startowego z bocznym dymem – pocisk wylatuje z pojemnika stosunkowo cicho, bez efektownej erupcji dymu Fagota/Konkursa

Ciekawostka

Kornet stał się sławny w 2003 roku, gdy irackie siły oporu użyły go do uszkodzenia dwóch czołgów M1A2 Abrams podczas walk o Bagdad – pierwszych Abramsów trafionych w historii przez ppk. Armia USA była w szoku: uważała Abramsa za “niezniszczalnego”. Późniejsza analiza wykazała, że Abramsy zostały trafione od tyłu i boku, a nie od przodu – więc nie stanowiło to dowodu na penetrację pancerza czołowego. Jednak wiadomość o “trafieniu Abramsów” była ogromnym sukcesem propagandowym, który spowodował, że Kornet stał się jednym z najbardziej pożądanых ppk na światowym rynku broni.

Su-24M — samolot szturmowy dalekiego zasięgu

Sukhoi Su-24M Fencer | Cy-24M



Rysunek 42: Su-24M — widok z boku

Opis

Su-24M (NATO: Fencer) to dwumiejscowy, naddźwiękowy samolot szturmowy ze skrzydłami zmiennej geometrii, będący podstawowym samolotem uderzeń na cel naziemny rosyjskiego lotnictwa taktycznego. Opracowany w ZSRR w latach 60., wszedł do służby w 1974 r., a zmodernizowana wersja Su-24M — w 1983 r. Zaprojektowany do przebijania się na małych wysokościach przez obronę przeciwlotniczą i rażenia celów naziemnych każdej pogody, stał się kluczowym narzędziem ataków na Ukrainę. Rosja wykorzystuje go do zrzucania bomb szybujących FAB-500M54 z modułem UMPC, które pozwalają atakować cele bez wlatywania w zasięg ukraińskiej obrony. Straty: ponad 60 Su-24M potwierdzonych jako zniszczone lub uszkodzone w Ukrainie do 2025 r.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samolot szturmowy ze skrzydłami zmiennej geometrii
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1974 (Su-24), 1983 (Su-24M)
Długość	24,6 m
Rozpiętość skrzydeł	17,6 m (rozłożone) / 10,4 m (złożone 69°)
Masa startowa (maks.)	43 755 kg
Uzbrojenie stałe	Działo GSh-6-23 (23 mm, 6 luf, 500 naboí)
Podwieszenia	7 węzłów, do 8 000 kg (bomby, rakiety Kh-23, Kh-25, Kh-29, Kh-58)
Silniki	2 × Saturn AL-21F-3A (dopalacz), po 109,8 kN ciągu
Prędkość maks.	1 550 km/h (Mach 2,2 na wysokości)
Zasięg bojowy	560 km (małą wysokością) / 950 km (duża wysokość)
Pułap	11 500 m
Załoga	2 (pilot + nawigator/operator uzbrojenia)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Su-24M od Su-34 i Tu-22M3:

- **Skrzydła zmiennej geometrii** — najważniejsza cecha; widoczna zmiana kształtu sylwetki: szerokie (16°) przy lądowaniu, strzałkowe (69°) podczas przelotu
- **Dwa prostokątne wloty powietrza po bokach kadłuba** — płaskie, z widocznymi separatorami warstwy przyściennej; inaczej niż „nozdrza” MiG-a-31
- **Dwa stateczniki pionowe** — wyraźnie widoczne z tyłu, rozstawione jak w MiG-u-29, ale na znacznie większym samolocie
- **Tandemowy kokpit** — dwie szklane osłony kabiny ustawione jedna za drugą; w odróżnieniu od Su-34 z kabiną side-by-side
- **Bardzo niski kształt nosa** — profilowany, ostry dziób; brak „płaskiego kaczora” jak w Su-34
- **Rozmiar pośredni** — wyraźnie mniejszy od Tu-22M3 i Tu-160, ale większy od Su-25

Ciekawostka

W 2024 r. Rosja masowo zastosowała Su-24M do zrzucania bomb FAB-500 z modułem szybującym UMPC — tanie „inteligentne bomby” ze standardowych bomb swobodnie spadających. Jeden Su-24M może przenosić 3–4 takie bomby z zasięgiem ok. 50–70 km, co pozwala atakować bez wlatywania w strefę ukraińskich Patriotów. Ukraiński pilot o pseudonimie „Juice” jako pierwsza kobieta-pilot myśliwska w historii, która zestrzeliła wrogi samolot bojowy w walce powietrznej, służyła na Su-24M i wróg zestrzelił ją właśnie na Su-24MR.

Su-25 Gracz

Sukhoi Su-25 Frogfoot | Сухой Су-25 «Грач»



Opis

Su-25 “Gracz” (ros. Грач — kawka) to radziecki/rosyjski samolot szturmowy bliskiego wsparcia, zaprojektowany specjalnie do bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych w strefie kontaktu. Opracowany od końca lat 60., po raz pierwszy oblatany 22 lutego 1975 roku, wszedł do służby w 1981 roku i natychmiast trafił do Afganistanu, gdzie sprawdził się znakomicie. Zaprojektowany z myślą o przeżywalności: kokpit pilota chroniony jest tytanową “wanną” odporną na ogień karabinów maszynowych i odłamki; silniki otoczone są stalowymi przegrodami. Samolot uczestniczył w niemal każdym konflikcie zbrojnym z udziałem państw postsowieckich, od Czeczenii przez Gruzję aż po Ukrainę 2022+, gdzie obie strony używają Su-25 do szturmowania pozycji naziemnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Samolot szturmowy (CAS)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1981
Masa startowa	19 300 kg (maks.)
Długość	15,53 m
Rozpiętość skrzydeł	14,36 m
Uzbrojenie	Działo 30 mm GSh-30-2 (250 naboji); do 4 000 kg bomb, rakiet S-5/S-8/S-24/Ch-25, zasobników działek; ppk Ch-29
Silnik	2 × Tumanski R-195 (odrzutowy, 44,18 kN każdy)
Prędkość maks.	975 km/h
Pułap	7 000 m
Zasięg	750 km (bojowy)
Załoga	1 os.

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Su-25 od innych samolotów szturmowych:

- **Mocno podwieszony, wysoko osadzony płat wysoki:** Skrzydła osadzone są wysoko na kadłubie, w konfiguracji niemal średniopłata — z przodu widać prosty trapezowy profil skrzydła z lekkim skosem przy krawędzi natarcia i bardzo wyraźnymi węzłami podwieszeń (do 10 pylonów).
- **Dwa silniki odrzutowe po bokach kadłuba — “paczki” gondol:** Su-25 ma dwa silniki umieszczone w cylindrycznych gondolach po bokach tylnej części kadłuba (nie w kadłubie). Z tyłu i z boku widać wyraźnie dwie okrągłe dysze wyrzutu spalin symetrycznie po obu stronach ogona.

- **Charakterystyczna “krótka i przysadzista” sylwetka:** Samolot jest relatywnie krótki i chudy — proporcje kadłuba (okrągły przekrój, krótkie skrzydła) nadają mu sylwetkę niemal ciężkiej rury z małymi skrzydłami.
- **Płaski nos z ostrą krawędzią — bez radaru:** Dziób Su-25 jest zaostrozony i stosunkowo płaski, bez charakterystycznej stożkowej osłony radarowej — to samolot szturmowy, nie myśliwiec, więc nos jest prosty.
- **Duże spojłery i klapy na skrzydłach:** Z bliska lub na zdjęciach lądowania widać rozbudowany system klap i spoilerów zajmujący dużą część tylnej krawędzi skrzydła — potrzebny do operowania z krótkich pasów.
- **Tytanowy “kocioł” w okolicach kabiny:** Grube opancerzenie wokół kokpitu jest widoczne jako wyraźnie grubsza sekcja kadłuba tuż za dziobem — Su-25 wygląda “bardziej mięsisty” w środkowej części niż typowy odrzutowiec.

Ciekawostka

Opancerzenie kabiny Su-25 składa się z tytanowej “wanny” o grubości 24 mm i ważącej samo w sobie 595 kg — stanowi to ok. 7% pustej masy samolotu. Wanna chroni pilota ze wszystkich stron i od dołu przed ostrzałem z broni strzeleckiej i odłamkami artylerii przeciwlotniczej.

Su-27 Flanker

Sukhoi Su-27 Flanker | Сухой Су-27



Opis

Su-27 “Flanker” to radziecki/rosyjski myśliwiec czwartej generacji, opracowany jako odpowiedź na amerykańskie F-15 Eagle. Zaprojektowany przez biuro Suchoja w latach 70., wszedł do służby w 1985 roku jako podstawowy myśliwiec superiorności powietrznej radzieckich sił obrony powietrznej. Charakteryzuje się wyjątkową zwrotnością, zasięgiem (ponad 3 500 km bez doładowania) i dużą ładownością uzbrojenia. Su-27 dał początek całej rodzinie maszyn — Su-30, Su-33, Su-34, Su-35 — które do dziś stanowią kręgosłup rosyjskiego lotnictwa bojowego. W konflikcie ukraińskim zarówno Rosja, jak i Ukraina używają różnych wariantów tej rodziny.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Myśliwiec superiorności powietrznej
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1985
Masa startowa	33 000 kg (maks.)
Długość	21,94 m
Rozpiętość skrzydeł	14,70 m
Uzbrojenie	Działo 30 mm GSh-30-1 (150 naboji); do 10 rakiet powietrze–powietrze R-73, R-27, R-77; możliwość przenoszenia bomb i rakiet powietrze–ziemia
Silnik	2 × Saturn AL-31F (turboodrzutowy z dopalaczem, 2 × 122,6 kN z dopalaczem)
Prędkość maks.	~2 500 km/h (Mach 2,35)
Pułap	19 000 m
Zasięg	3 530 km (bez zbiorników dodatkowych)
Załoga	1 os.

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Su-27 od MiG-29 i zachodnich myśliwców:

- **Podwójne stateczniki pionowe (dublowane ogony):** Su-27 ma dwa pionowe stateczniki — jeden nad każdym silnikiem. Ten charakterystyczny “podwójny ogon” jest widoczny z każdego kierunku i natychmiast odróżnia go od większości myśliwców z jednym usterzeniem pionowym.
- **Bardzo długi, smukły kadłub z “nacelle” silników:** Dwie gondole silnikowe biegną wzdłuż całej tylnej połowy kadłuba, widocznie wystając za linię skrzydła — z dołu i z tyłu widać charakterystyczny “grzebień” dwóch równoległych wyrzutni dyszy.
- **Charakterystyczny profil nosa z dużą radome:** Długi, zaokrąglony nos z wyraźnie zaokrągloną osłoną radaru (radome) zajmującą ok. jednej trzeciej długości dzioba — wyraźnie większy i bardziej dominujący niż np. u MiG-29.
- **Skrzydła typu “odwróconego delta” z LERX:** Duże, trapezowe skrzydła z mocno zaciągniętym skosem przy nasadzie (LERX — leading edge root extension) tworzą charakterystyczny esowaty kształt przedniej krawędzi widziany z góry lub z przodu.
- **Wloty powietrza z przodu pod kadłubem:** Dwa prostokątne wloty powietrza umieszczone symetrycznie pod kadłubem między silnikami a krawędzią natarcia skrzydła — z przodu widać wyraźnie dwa “nozdrza” po bokach dolnej części kadłuba.
- **Duże rozmiary — wyraźnie większy od MiG-29:** Su-27 jest dużo większy od MiG-29 (o ok. 6 m dłuższy) — ta różnica skali jest widoczna na lotnisku lub w porównaniu do innych samolotów obok.

Ciekawostka

Na pokazach lotniczych Su-27 zasłynął manewrem “kobra Pugaczowa” — pilotowanym przez Wiktora Pugaczowa na Paris Air Show w 1989 roku. Samolot unosi dziób pionowo (a nawet odchyła się do tyłu), zwalnia niemal do zera i wraca do lotu poziomego, zachowując w przybliżeniu trajektorię poziomą. Żaden zachodni myśliwiec tamtej epoki nie był w stanie wykonać tego manewru, co wywarło ogromne wrażenie na zachodniej publiczności i analitykach wojskowych.

Su-34 — samolot szturmowy (myśliwiec-bombowiec)

Sukhoi Su-34 Fullback | Cy-34



Rysunek 43: Su-34 — widok z przodu-boku

Opis

Su-34 (NATO: Fullback) to rosyjski naddźwiękowy myśliwiec-bombowiec opracowany jako następca Su-24M. Wyróżnia się unikalną w lotnictwie wojskowym kabiną z miejscami obok siebie (side-by-side), opancerzoną jak czołg — tytanowa wanna chroni załogę przed ogniem z ziemi. Posiada galley (kuchnię) i toaletę dla długich misji. Wszedł do służby w 2014 r. i stał się głównym rosyjskim samolotem uderzeń w Ukrainie. Zrzuca bomby szybujące FAB-500/1500 z modułami UMPC, kierowane rakiety Kh-29, Kh-31 i Kh-35. Do 2025 r. Rosja straciła ponad 30 Su-34 — kosztowny i trudny do zastąpienia typ.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Myśliwiec-bombowiec (samolot uderzeniowy)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2014
Długość	23,3 m
Rozpiętość skrzydeł	14,7 m
Masa startowa (maks.)	45 100 kg
Uzbrojenie stałe	Działo GSh-301 (30 mm, 150 naboj)
Podwieszenia	12 węzłów, do 8 000 kg (bomby FAB, rakiety Kh-29, Kh-31, Kh-35, Kh-59)
Silniki	2 × Saturn AL-31FM1 (dopalacz), po 132 kN ciągu
Prędkość maks.	1 900 km/h (Mach 1,8)
Zasięg bojowy	1 100 km
Zasięg maks.	4 000 km
Pułap	17 000 m
Załoga	2 (pilot i operator uzbrojenia, obok siebie)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Su-34 od Su-24M i Su-27:

- **Unikalny, spłaszczony „dziób kaczkę”** – płaski, kwadratowy nos (stąd przezwisko „Platypus” / „Kaczor”); jest najszerszą częścią przodu kadłuba i rozpoznawalny natychmiastowo
- **Kabina side-by-side** – canopy (oszklenie kabiny) jest szerokie i płaskie, nie wąskie tandemowe; piloci siedzą obok siebie jak w samolocie pasażerskim
- **Szerszy kadłub niż Su-27** – widoczna różnica przy oglądaniu od przodu; boczne wloty powietrza zmieszczone niżej
- **LERX (nawisy krawędzi natarcia)** – duże, zaokrąglone przewężenia przed skrzydłami jak u Su-27, ale z inaczej ukształtowanym czołem
- **Usterzenie ogonowe identyczne z Su-27/Su-35** – podwójne stateczniki pionowe i poziome jak u Flankera, ale nos zupełnie różny
- **Profil boczny:** tępy nos + wydłużony kadłub + flankerowe usterzenie = natychmiastowe rozpoznanie

Ciekawostka

Tytanowa opancerzona kabina Su-34 waży ponad 1 500 kg — więcej niż cały samochód. Piloci mogą wstać i wyprostować się w kabinie (wysokość 1,1 m), co umożliwia zmiany przy sterach podczas wielogodzinnych misji. W 2022 r. jeden Su-34 zestrzelony przez ukraińskie siły wylądował niemal nieuszkodzony na polu w obwodzie chersońskim — maszyna wpadła w ręce Ukraińców z prawie kompletną elektroniką.

Su-35S — wielozadaniowy myśliwiec ciężki

Sukhoi Su-35S Flanker-E | Cy-35C



Rysunek 44: Su-35S — widok z boku

Opis

Su-35S (NATO: Flanker-E) to rosyjski jednomiejscowy wielozadaniowy myśliwiec ciężki czwartej generacji++, produkowany od 2012 r. Będąc głęboko zmodernizowaną wersją Su-27, łączy w sobie możliwości myśliwca powietrznego z zaawansowanymi zdolnościami uderzeniowymi. Wyposażony jest w radar fazowy Irbis-E śledzący 30 celów jednocześnie i zdolny do wykrycia myśliwca z odległości 400 km. Silniki z wektorowaniem ciągu nadają mu niezwykłą zwrotność — Su-35S może wykonywać manewry niemożliwe dla innych myśliwców czwartej generacji. Jest głównym rosyjskim myśliwcem osłony lotniczej w wojnie w Ukrainie; od 2022 r. Rosja straciła ponad 25 Su-35S.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Wielozadaniowy myśliwiec ciężki (generacja 4++)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2014
Długość	21,9 m
Rozpiętość skrzydeł	15,3 m
Masa startowa (maks.)	34 500 kg
Uzbrojenie stałe	Działo GSh-30-1 (30 mm, 150 naboí)
Podwieszenia	12 węzłów, do 8 000 kg (R-77, R-73, Kh-29, Kh-31, bomby)
Silniki	2 × Saturn AL-41F1S z wektorowaniem ciągu , po 142,2 kN
Prędkość maks.	2 400 km/h (Mach 2,25)
Zasięg bojowy	1 600 km
Pułap	18 000 m
Załoga	1

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Su-35S od Su-27, Su-34 i MiG-29:

- **Jeden duży statecznik pionowy** zamiast dwóch mniejszych jak w starszym Su-27 — jedna pionowa płetwa ogonowa; to główna różnica wizualna vs wcześniejsze Flankery (su-27 ma dwa)
- **Dysze silnikowe z wektorowaniem ciągu** — owalne, ruchome dysze (TVC) widoczne pod ciałem za skrzydłami; mogą odchylać się w górę i dół; charakterystyczny wygląd „ruchomych ust”
- **Brak przednich kadłubowych płetw (canardów)** — Su-30MKI, Su-33 mają canards; Su-35S ich nie ma; czysty, uproszczony przód
- **Usterzenie ogonowe „stinger”** — ogon między dyszami znacznie dłuższy niż w Su-27; wydłużony „żądło” (stinger) za silnikami
- **Sylwetka: smukły, elegancki kadłub** — bez płaskiego nosa jak Su-34; bardziej liniowy i wydłużony niż MiG-29
- **Profil Flankera** — niezaprzeczalnie należy do rodziny Flankerów (Su-27/30/33/35); identyczny kształt skrzydeł

Ciekawostka

Su-35S potrafi wykonać manewr „kołyszący się Cobra” trwający kilkanaście sekund, podczas którego nos może być skierowany do tyłu przy locie do przodu. Radar Irbis-E emituje 20 kW mocy szczytowej — to 4 razy więcej niż radar F-35 AN/APG-81. Chiny zakupiły 24 Su-35S w 2016 r., ale szybko rozmontowały je, by skopiować silniki AL-41F1S do własnego J-16.

MiG-29 — lekki myśliwiec wielozadaniowy

Mikoyan MiG-29 Fulcrum | МиГ-29



Rysunek 45: MiG-29 — widok z boku

Opis

MiG-29 (NATO: Fulcrum) to radziecki lekki myśliwiec powietrze–powietrze czwartej generacji, wprowadzony do służby w 1983 r. jako odpowiedź na amerykańskie F-15 i F-16. Jego cechą szczególną jest zdolność do walki powietrznej z bliskiej odległości przy użyciu kasków z namierzaniem celów wzrokiem (HMDS) i rakiet R-73. Był eksportowany do wielu krajów, m.in. Polski, Niemiec i Ukrainy. W wojnie na Ukrainie walczą po obu stronach — Rosja używa MiG-29 do misji powietrznych, Ukraina do obrony swego terytorium. Polska i Niemcy przekazały Ukrainie łącznie ok. 30 MiG-29 w 2023 r.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Lekki myśliwiec powietrze–powietrze / wielozadaniowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1983
Długość	17,3 m
Rozpiętość skrzydeł	11,4 m
Masa startowa (maks.)	18 500 kg
Uzbrojenie stałe	Działo GSh-30-1 (30 mm, 150 naboj)
Podwieszenia	7 węzłów, do 3 500 kg (R-60, R-73, R-27, bomby)
Silniki	2 × Klimov RD-33 (dopalacz), po 81,3 kN ciągu
Prędkość maks.	2 445 km/h (Mach 2,3)
Zasięg bojowy	700 km
Pułap	18 000 m
Załoga	1

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić MiG-29 od Su-27 i Su-35:

- **Dwa stateczniki pionowe nachylone na zewnątrz** – podobnie jak Su-27, ale całkowity sylwetka MiG-a jest wyraźnie mniejsza i „ciaśniejsza”; ogony stateczników pionowych są krótsze
- **Wloty powietrza pod kadłubem** – zamiast bocznych wlotów jak w Su-24, MiG-29 ma wloty z przodu-dołu kadłuba z widocznymi siatkami ochronnymi podczas kołowania (zamykają się przy starcie)
- **Siatki na wlotach** – unikalna cecha: podczas taksowania i startu dolne wloty można zasłonić kratownicami, a powietrze pobierane jest przez górne otwory LERX (widoczne jako szczeliny za kabiną)
- **Kompaktowy, masywny kadłub** – mniejszy i bardziej zbity niż Su-27; stosunek długości do rozpiętości inny niż u Flankera
- **LERX (nawisy krawędzi natarcia)** – duże, trapezoidalne spływy aerodynamiczne przed skrzydłami, widoczne z góry i z boku
- **Krótki nos** bez dużego radaru jak w Su-27; bardziej kompaktowe rozmieszczenie szyby kabiny

Ciekawostka

MiG-29 jako jedyny samolot bojowy na świecie ma górne wloty powietrza LERX — kratki zabezpieczające dolne wloty przed wciąganiem kamieni i ptaków przy kołowaniu. Gdy pilot zamknie dolne klapy, silniki pobierają powietrze przez wąskie szczeliny wzdłuż grzbietu kadłuba. Ukraiński pilot kpt. Andriy Pilshchykov, znany jako „Juice”, latał na MiG-29 i zginął w wypadku lotniczym w 2023 r. — stał się jednym z symboli ukraińskiego lotnictwa w wojnie.

MiG-31K — myśliwiec przechwytyjący / nosiciel rakiet Kindżał

Mikoyan MiG-31K Foxhound | Миг-31К



Rysunek 46: MiG-31K — widok z boku z Kindżałem

Opis

MiG-31K (NATO: Foxhound) to dwumiejscowy dwusilnikowy naddźwiękowy myśliwiec przechwytyjący i platforma nosiciela hipersonicznej rakiety Kh-47M2 Kindżał. Bazowa wersja MiG-31 weszła do służby w 1981 r. jako najszybszy samolot operacyjny świata — zdolny do lotu z prędkością Mach 2,83. Wersja MiG-31K z podwieszonym Kindżałem (modyfikacja z 2017 r.) jest głównym narzędziem rosyjskich ataków hipersonicznych na Ukrainę. Rakieta Kindżał startuje z prędkości ok. Mach 2,5, po czym przyspiesza do Mach 10–12, co przez długi czas czyniło ją trudną do zestrzelenia — do czasu kiedy Ukraina użyła Patriota PAC-3.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Myśliwiec przechwytyjący / nosiciel pocisków hipersonicznych
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1981 (MiG-31), 2017 (wariant K z Kindżałem)
Długość	22,7 m
Rozpiętość skrzydeł	13,5 m
Masa startowa (maks.)	46 200 kg
Uzbrojenie stałe	Działo GSh-6-23 (23 mm, 6 luf)
Uzbrojenie MiG-31K	1 × Kh-47M2 Kindżał (rakiet hipersoniczna, zasięg 2 000+ km)
Silniki	2 × Aviadvigatel D-30F6 (dopalacz), po 152 kN ciągu
Prędkość maks.	3 000 km/h (Mach 2,83) — najszybszy myśliwiec operacyjny świata
Prędkość bojowa z Kindżałem	ok. Mach 2,5
Zasięg	3 000 km
Pułap	20 600 m
Załoga	2 (pilot + oficer systemów uzbrojenia)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić MiG-31K od MiG-29 i Su-27:

- **Ogromne rozmiary** — MiG-31 jest niemal dwukrotnie cięższy od MiG-29 (46 vs 18 ton) i wyraźnie większy; przy oglądaniu obok siebie różnica jest ogromna
- **Prostokątne, płaskie wloty powietrza** — boczne wloty z widocznymi separatorami i prostokątnym przekrojem; inaczej niż trójkątne LERX-y MiG-a-29 czy zaokrąglone wloty Su-27
- **Dwa stateczniki pionowe, proste (bez skosu na zewnątrz)** — inaczej niż w MiG-29 (nachylone na zewnątrz); stateczniki MiG-a-31 są bardziej pionowe
- **Duży, tępy nos z radarem** — radar Zaslon (pierwszy na świecie z anteną fazowaną na myśliwcu); wyraźna „główka” z przodu
- **Charakterystyczna sylwetka: ciężki, prostoliniowy kadłub** — brak zaokrąglonych linii Su-27; prostszy, bardziej „ciężki” wygląd jak bombowiec niż myśliwiec
- **Z podwieszonym Kindżałem** — wielka (ok. 8 m) rakiet widoczna pod kadłubem; nie można pomylić z żadnym innym podwieszeniem

Ciekawostka

W maju 2023 r. ukraiński system Patriot PAC-3 zestrzelił nad Kijowem rakietę Kindżał — po raz pierwszy hipersoniczna broń rosyjska została zneutralizowana. Wcześniej Rosja twierdziła, że Kindżał jest „nie do zestrzelenia”. MiG-31K lata tak szybko, że jego maks. prędkość Mach 2,83 to jedyny rekord szybkości myśliwca operacyjnego utrzymywany przez Rosję — USA nie mają odpowiednika.

Tu-22M3 — bombowiec strategiczny (Backfire)

Tupolev Tu-22M3 Backfire-C | Ty-22M3



Rysunek 47: Tu-22M3 — widok z boku

Opis

Tu-22M3 (NATO: Backfire-C) to radziecko-rosyjski dwusilnikowy naddźwiękowy bombowiec strategiczny ze skrzydłami zmiennej geometrii, zdolny do przenoszenia broni konwencjonalnej i jądrowej. Wszedł do służby w 1976 r. i od lat pozostaje jednym z głównych nośników rosyjskiej potęgi uderzeniowej. W wojnie z Ukrainą wykorzystywany do ataków rakietami manewrującymi Kh-22 na duże obiekty infrastrukturalne. W październiku 2024 r. ukraiński dron dalekiego zasięgu po raz pierwszy uderzył w Tu-22M3 na lotnisku Soltsy — pierwszy taki atak na samolot tej klasy na terytorium Rosji od II wojny światowej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Naddźwiękowy bombowiec strategiczny ze skrzydłami zmiennej geometrii
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1976
Długość	42,4 m
Rozpiętość skrzydeł	34,3 m (rozłożone) / 23,3 m (złożone 65°)
Masa startowa (maks.)	126 000 kg
Uzbrojenie	Do 24 000 kg: 1–3 × Kh-22, lub 10 × Kh-15, lub bomby swobodnie spadające
Silniki	2 × Kuznetsov NK-25 (dopalacz), po 245 kN ciągu
Prędkość maks.	2 300 km/h (Mach 2,05)
Zasięg bojowy	2 200 km
Pułap	14 000 m
Załoga	4

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Tu-22M3 od Tu-160 i Tu-95MS:

- **Skrzydła zmiennej geometrii + DWA silniki** — jak Tu-160, ale dwa silniki (nie cztery); jak Tu-95, ale odrzutowy (nie turbośmigłowy); unikalna kombinacja
- **Wloty powietrza po bokach kadłuba, tuż za kabiną** — masywne prostokątne wloty umieszczone na bokach, inaczej niż w Tu-160 (gdzie gondole pod skrzydłami)
- **Schodkowa kabina załogi** — widok z boku: kokpit lekko uniesiony, profil kadłuba z wyraźnym przeskokiem wysokości; brak bladej symetrii Tu-160
- **Tylna wieżyczka obronna** — gniazdo strzeleckie z tyłu kadłuba (widoczne z tyłu); Tu-160 nie ma wieżyczek
- **Rozmiar pośredni** — wyraźnie mniejszy od Tu-160 (54 m), ale duży (42 m); Tu-95 ma podobne rozmiary, lecz śmigłowy
- **Układ podwozia głównego** — podwozie chowane w bocznych gondolach kadłubowych, widoczne wypukłości za skrzydłami

Ciekawostka

Rosja ma ok. 60 sprawnych Tu-22M3. Rakieta Kh-22 przenoszona przez Tu-22M3 waży 5 900 kg i leci z prędkością Mach 4,6 — jest praktycznie niemożliwa do zestrzelenia przez systemy SHORAD. W 2024 r. ukraiński dron uderzył Tu-22M3 na rosyjskim lotnisku Soltsy-2 — to pierwszy samolot tej klasy zniszczony na ziemi przez drona od II wojny światowej.

Tu-95MS — strategiczny bombowiec raketowy

Tupolev Tu-95MS Bear-H | Ty-95MC



Rysunek 48: Tu-95MS — widok z góry

Opis

Tu-95MS (NATO: Bear-H) to radziecki czteromotorowy bombowiec strategiczny z turbośmigłowymi silnikami napędowymi, będący najdłużej służącym bombowcem w historii lotnictwa (w służbie od 1956 r.). Wersja MS (Morskoy Strategicheskij) to wyspecjalizowany nosiciel rakiet manewrujących Kh-55 i Kh-101. Mimo pozornie przestarzałej turbośmigłowej konstrukcji pozostaje głównym rosyjskim nośnikiem broni jądrowej i konwencjonalnych rakiet strategicznych. Od 2022 r. regularnie atakuje Ukrainę salwami rakiet Kh-101 odpalanymi z rosyjskiego terytorium lub Morza Kaspijskiego — bez konieczności zbliżania się do ukraińskiej obrony.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Strategiczny bombowiec raketowy (turbośmigłowy)
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1956 (Tu-95), 1981 (Tu-95MS)
Długość	49,13 m
Rozpiętość skrzydeł	50,04 m
Masa startowa (maks.)	185 000 kg
Uzbrojenie	6–16 rakiet Kh-55 / Kh-101 / Kh-102 (w komorze i na podwieszeniach)
Silniki	4 × Kuznetsov NK-12MP (turbośmigłowy, każdy 11 033 kW) z przeciwbieżnymi śmigłami
Prędkość maks.	925 km/h
Zasięg	15 000 km (bez tankowania)
Pułap	12 000 m
Załoga	6–7 osób

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Tu-95MS od Tu-160 i Tu-22M3:

- **Cztery pary przeciwbieżnych śmigieł** — absolutnie unikalna cecha; 8 śmigieł (2 na każdym silniku, obracają się w przeciwnych kierunkach), widoczne z odległości; żaden inny bombowiec na świecie nie wygląda tak samo
- **Dźwięk: głośne „wycie” śmigieł** — jeden z najgłośniejszych dźwięków ze wszystkich samolotów wojskowych; rozpoznawalny z kilku kilometrów; charakterystyczne ululanie turbośmigłowych silników
- **Strzałkowe wysokie skrzydła** — 35° skosu; przymocowane wysoko do kadłuba; pod skrzydłami cztery pary gondoli silnikowych
- **Ogromny, wrzecionowaty kadłub** — 49 m długości, olbrzymi jak pasażerski Boeing 747, ale znacznie dłuższy od typowych samolotów wojskowych
- **Wieżyczki strzeleckie** — starsze egzemplarze mają widoczne wieże obronne z tyłu; Tu-95MS często je zachował
- **Nie ma odrzutowych dysz** — brak dyszowych wylotów silników jak w Tu-160 czy Tu-22M3; widoczne są tylko śmigła

Ciekawostka

Tu-95MS jest starszy od większości swoich pilotów i wielu oficerów NATO. Pierwszy lot odbył się 12 listopada 1952 r. — rok przed śmiercią Stalina. Silniki NK-12 z przeciwbieżnymi śmigłami generują tak wielki hałas, że załogi zawsze noszą ochroniacze słuchu podczas startu; na zewnątrz głośność przekracza 150 dB. Rosyjskie Tu-95MS wylatały w sumie miliony godzin i nie są planowane do wycofania przed 2040 r.

Tu-160 — strategiczny bombowiec naddźwiękowy

Tupolev Tu-160 Blackjack | Ty-160



Rysunek 49: Tu-160 — widok z boku

Opis

Tu-160 (NATO: Blackjack) to największy i najcięższy samolot bojowy w historii lotnictwa — naddźwiękowy bombowiec strategiczny ze skrzydłami zmiennej geometrii. Opracowany w ZSRR w latach 70., wszedł do służby w 1987 r. jako odpowiedź na amerykański B-1 Lancer. Może przenosić do 40 000 kg uzbrojenia — rakiety manewrujące Kh-55, Kh-101 i Kh-102 (nuklearne). Biały lakier i ogromne rozmiary sprawiają, że w Rosji nazywany jest „Białym Łabędziem”. Rosja posiada ok. 16 sprawnych Tu-160 i wznowiła produkcję zmodernizowanej wersji Tu-160M2.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Strategiczny bombowiec naddźwiękowy ze skrzydłami zmiennej geometrii
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1987
Długość	54,1 m (najdłuższy samolot bojowy na świecie)
Rozpiętość skrzydeł	55,7 m (rozłożone 20°) / 35,6 m (złożone 65°)
Masa startowa (maks.)	275 000 kg
Uzbrojenie	Do 40 000 kg: 12 × Kh-55/Kh-101/Kh-102 w 2 komorach bombowych
Silniki	4 × Kuznetsov NK-32 (dopalacz), po 245 kN ciągu
Prędkość maks.	2 220 km/h (Mach 2,05 na pułapie)
Zasięg	12 300 km
Pułap	16 000 m
Załoga	4 (dwaj piloci + dwaj operatorzy uzbrojenia, siedzą parami)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Tu-160 od Tu-22M3, Tu-95MS i B-1B:

- **Absolutnie największy samolot bojowy** — 54 m długości, 275 ton; widok z ziemi jest przytłaczający; znacznie większy od Tu-22M3 (42 m) i B-1B (44 m)
- **Skrzydła zmiennej geometrii + 4 silniki** — Tu-22M3 też ma zmienne geometrie, ale 2 silniki; Tu-160 ma 4 silniki w gondolach pod skrzydłami
- **Układ krzyżowy (cruciform) usterzenia poziomego** — widoczne poziome płetwy usterzeniowe + głęboki trapez pionowych stateczników; unikalny kształt ogona
- **Biały lakier „Białego Łabędzia”** — jako jedyny rosyjski bombowiec strategiczny malowany na białe (Tu-95 i Tu-22M3 szaro-zielone)
- **Cztery silniki w dwóch parach** — dwie gondole po dwa silniki każda, widoczne pod skrzydłami; przy kursie czołowym: cztery duże wloty powietrza
- **Ostry, długi nos** — dzioby strzelcze bez wieżyczek, spiczasty kształt, widoczna sonda tankowania w locie

Ciekawostka

Tu-160 ustanowił ponad 44 rekordy świata — w tym lot bez lądowania przez 48 godzin 33 minuty (z tankowaniem w powietrzu) i prędkość ponad 2 000 km/h przy masie startowej 275 ton. W 1991 r. Ukraina przejęła 19 Tu-160 po rozpadzie ZSRR; w 1999–2000 r. Rosja odkupiła 8 z nich w zamian za umorzenie ukraińskiego długu gazowego.

Mi-8 — wielozadaniowy śmigłowiec transportowy

Mil Mi-8 Hip | Ми-8



Rysunek 50: Mi-8 — widok z boku

Opis

Mi-8 (NATO: Hip) to radziecki wielozadaniowy śmigłowiec średni, najliczniej produkowany śmigłowiec wojskowy na świecie (ponad 17 000 egzemplarzy). Wszedł do służby w 1967 r. i od tamtej pory jest standardowym transportowcem lotniczym Rosji. W konfiguracji wojskowej (Mi-8AMTSz, Mi-8MTV) może przewozić 24–36 żołnierzy, ewakuować rannych lub działać jako uzbrojony gunship z wyrzutniami rakiet. W Ukrainie jest używany masowo przez obie strony — do przerzutu wojsk, zaopatrzenia i ewakuacji medycznej. Rosja straciła ponad 100 śmigłowców rodziny Mi-8/Mi-17 w Ukrainie do 2025 r.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Wielozadaniowy śmigłowiec transportowy / uzbrojony
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1967
Długość (kadłub)	18,2 m
Średnica wirnika	21,3 m
Masa startowa (maks.)	13 000 kg
Ładowność	4 000 kg wewnątrz lub 3 000 kg na zewnętrznym haczyku
Uzbrojenie (Mi-8TV)	4 wyrzutnie rakiet S-8 (po 20 szt.) + 2 × PKT 7,62 mm
Silniki	2 × Klimov TV3-117 (turbiny), po 1 435 kW
Prędkość maks.	250 km/h
Zasięg	610 km
Pułap	4 500 m
Załoga	3 (pilot, kopilot, mechanik pokładowy) + 24 żołnierze

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Mi-8 od Mi-24 i Ka-52:

- **Prostokątne duże drzwi ładunkowe po prawej stronie** — charakterystyczne boczne drzwi przesuwane; jest to śmigłowiec transportowy z wejściem dla żołnierzy; Ka-52 i Mi-24 ich nie mają
- **Pięciopłatowy wirnik główny + trójłopatowy wirnik ogonowy** — prosty układ, wirnik ogonowy po lewej stronie; brak ogona-belki jak w Ka-52 (bez wirnika)
- **Dwie turbiny po bokach nad kabiną** — silniki zamontowane na górze kadłuba, widoczne boczne wyloty; charakterystyczne „garby” na dachu tuż przed wirnikiem
- **Prostokątne okna w kabinie transportowej** — seria małych okiennych iluminatorów wzdłuż burt; wyraźnie różni od okien bojowych Mi-24/Mi-28
- **Cylindryczny, gruby kadłub** — „beczkowaty” przekrój poprzeczny; wyraźnie szerszy i bardziej pudełkowaty niż śmigłowce szturmowe
- **Białe pasy taktyczne** — w Ukrainie rosyjskie Mi-8 mają namalowane białe skośne pasy na ogonie jako oznaczenie własne

Ciekawostka

Mi-8 to najczęściej używany śmigłowiec wojskowy w historii — latał w ponad 50 wojnach i konfliktach. W 1988 r. afgański Mi-8 (przechwycony przez mudżahedinów) był pierwszym śmigłowcem zestrzelonym przez Stingera. Mi-8 był też śmigłowcem użytym do ewakuacji reaktora Czernobyla w 1986 r. — trzy śmigłowce i ich załogi pochłonęły śmiertelne dawki promieniowania podczas zrzutu materiałów gaśniczych.

Mi-24 Hind

Mil Mi-24 | Миль Ми-24



Opis

Mi-24 to radzieckie ciężkie wojskowe śmigłowce szturmowo-transportowe, opracowane przez biuro Michaiła Mila w latach 60. XX wieku. Koncepcja była nowatorska: połączenie potężnego śmigłowca uderzeniowego z zdolnością transportu ośmiu żołnierzy desantu — stąd określenie “latający czołg” lub “latający IFV”. Chrzest bojowy przeszedł podczas Ogađenu (1977–78), jednak prawdziwą sławę zyskał w Afganistanie w latach 1979–1989, gdzie za waleczność i odporność na ostrzał Mudżahedini nadali mu przydomek “Szatan” (Shaitan-Arba). Do dziś służy w wojskach rosyjskich i jest szeroko stosowany w konflikcie na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Śmigłowiec szturmowo-transportowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1972
Masa startowa	~11 500 kg (maks.)
Długość	17,51 m (kadłub)
Średnica rotora	17,30 m (pięciolopatowy)
Uzbrojenie	Działo dwulufowe 12,7 mm lub 23 mm GSh-23L; rakiety S-5/S-8/S-24; ppk 9M114 Sztorm / 9M120 Ataka; bomby
Silnik	2 × Klimov TV3-117 (turbowalowy, ok. 1640 kW każdy)
Prędkość maks.	335 km/h (rekordowa 368 km/h)
Pułap	4 500 m (dynamiczny ok. 4 950 m)
Zasięg	450 km (bojowy); 1 000 km (z dodatkowymi zbiornikami)
Załoga	2 os. + do 8 żołnierzy desantu

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Mi-24 od innych śmigłowców:

- **Charakterystyczny “garb” kabiny:** Dwuosobowa kabina z siedzeniami w układzie tandem (strzelec z przodu, pilot wyżej z tyłu) — tworzy wyraźnie owalny, wypukły kształt dzioba widoczny z odległości.
- **Skrzydła boczne (sponsony):** Mi-24 jako jedyny spośród rosyjskich śmigłowców bojowych posiada krótkie, przykabinowe skrzydła nośne z twardymi punktami uzbrojenia — wyglądają jak małe, odchylone w dół skrzydełka po obu stronach kadłuba.
- **Ogromny, zamknięty przedział desantowy:** Kadłub jest znacząco szerszy i wyższy niż u Mi-28 czy Ka-52 — widać to szczególnie od tyłu i z boku; śmigłowiec wygląda “pulchniej”.

- **Pięciolopatowy rotor główny:** Wyraźnie duży, pięciolopatowy rotor o średnicy 17,3 m widoczny z góry, zazwyczaj z charakterystycznym świstem.
- **Trójkątne podwozie chowane:** Większość wariantów posiada chowane podwozie kołowe — w locie widać schowany do kadłuba układ podwozia, co odróżnia go od wielu zachodnich śmigłowców z płozami.
- **Gondola uzbrojenia pod dziobem:** Zależnie od wariantu — obrotowa wieżyczka z działkiem (Mi-24V/P) lub stałe działko 30 mm (Mi-24P) umieszczone wyraźnie po prawej stronie dzioba, nadając mu asymetryczny wygląd.

Ciekawostka

Mi-24 jest jedynym na świecie śmigłowcem bojowym, który w 1978 roku oficjalnie pobił rekord prędkości dla śmigłowców — specjalnie zmodyfikowany egzemplarz Mi-24A osiągnął 368,4 km/h, a rekord ten przez wiele lat był oficjalnie homologowany przez FAI.

Mi-26 — ciężki śmigłowiec transportowy

Mil Mi-26 Halo | Ми-26



Rysunek 51: Mi-26 — widok z boku

Opis

Mi-26 (NATO: Halo) to największy produkowany seryjnie śmigłowiec na świecie, opracowany w ZSRR i będący w służbie od 1983 r. Jego 8-łopatowy wirnik o średnicy 32 metrów pozwala na transport ładunków do 20 ton — więcej niż Boeing C-17 Globemaster w ładowni. Mi-26 jest niezastąpiony przy transporcie ciężkich pojazdów, sprzętu inżynierskiego i zaopatrzenia w trudnym terenie. W Ukrainie Rosja używa Mi-26 do zaopatrzenia z tyłu, a nie przy linii frontu — ze względu na jego olbrzymie rozmiary jest zbyt cennym celem, by ryzykować w strefie ognia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ciężki śmigłowiec transportowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1983
Długość (kadłub)	33,7 m
Długość całkowita (z wirnikami)	40,0 m
Średnica wirnika	32,0 m (największy wirnik na świecie w produkcji seryjnej)
Masa startowa (maks.)	56 000 kg
Ładowność	20 000 kg lub 90 żołnierzy / 60 noszy
Silniki	2 × Lotarev D-136 (turbiny), po 8 380 kW
Prędkość maks.	295 km/h
Zasięg	800 km
Pułap	4 600 m
Załoga	5 + obsługa ładunku

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Mi-26 od Mi-8 i Mi-17:

- **Rozmiar absolutnie nie do pomylenia** — Mi-26 jest DUŻO większy od każdego innego śmigłowca; 33,7 m długości, 56 ton; Mi-8 ma 18 m i 13 ton; sam wirnik Mi-26 (32 m) jest szerszy niż rozpiętość wielu samolotów myśliwskich
- **8 łopat wirnika głównego** — Mi-8/Mi-17 mają 5 łopat; Mi-26 ma 8 smukłych łopat, widocznych ze wszystkich stron jako „gęste wachlarze”
- **Tylne rampa załadunkowa** — bagażnik z tyłu otwiera się na dole jak u samolotu transportowego; ładunek wjeżdża pojazdem bezpośrednio do środka
- **Wysoka, „bramkowa” sylwetka** — ogon uniesiony wysoko; wejście pod ogonem wygląda jak brama garażowa w porównaniu z Mi-8
- **Dwa silniki na dachu** — podobnie jak Mi-8, ale dużo większe gondole silnikowe; turbiny Lotarev D-136 to największe silniki śmigłowcowe w produkcji
- **Kolor i oznakowanie** — rosyjskie wojskowe Mi-26 mają typowe szaro-zielone kamuflaż lub oliwkowe malowanie, czasem z białymi oznaczeniami taktycznymi

Ciekawostka

W 1999 r. szwajcarski Mi-26 wydobył z lodowca Sölden w Alpach doskonale zachowane szczątki mamuta sprzed 20 000 lat — jedyne śmigłowiec zdolny do uniesienia tak ciężkiego i dużego ładunku z góry 3000 m. W 2002 r. rosyjski Mi-26 zestrzelony w Czeczenii zginął z 127 osobami na pokładzie — największa katastrofa lotnictwa wojskowego po II wojnie światowej.

Mi-28 Havoc

Mil Mi-28N Night Hunter | Миль Ми-28Н «Ночной охотник»



Opis

Mi-28 to rosyjski śmigłowiec szturmowy czwartej generacji, opracowany przez biuro Mila od 1980 roku jako odpowiedź na amerykański AH-64 Apache. W odróżnieniu od swojego poprzednika Mi-24, jest to wyspecjalizowana maszyna uderzeniowa bez przedziału desantowego — cały nacisk położono na zdolności bojowe i przeżywalność. Wariant Mi-28N “Nocny Myśliwy” (Nocnoj Ochotnik) wyposażono w radar nad wirnikiem i systemy noktowizyjne, co umożliwia operacje nocne. Śmigłowiec wszedł do służby operacyjnej dopiero w 2009 roku i szybko stał się jedną z głównych maszyn bojowych Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, uczestnicząc w operacjach w Syrii i na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Śmigłowiec szturmowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2009
Masa startowa	11 500 kg (maks.)
Długość	17,01 m (kadłub)
Średnica rotora	17,20 m (pięciopłatowy)
Uzbrojenie	Działko 2A42 kalibru 30 mm; ppk 9M120 Ataka (do 16 szt.); rakiety S-8, S-13; zasobniki NARS
Silnik	2 × Klimov VK-2500 (turbowalowy, 1 636 kW każdy)
Prędkość maks.	320 km/h
Pułap	5 700 m
Zasięg	435 km
Załoga	2 os. (pilot i operator uzbrojenia)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Mi-28 od Mi-24 i Ka-52:

- **Smukły, wrzecionowaty kadłub:** Mi-28 nie ma przedziału desantowego — kadłub jest znacznie węższy i bardziej aerodynamiczny niż u Mi-24; profil boczny przypomina wydłużoną kropkę z wyraźnie oddzielonymi kabinami.
- **Kopuła radarowa nad wirnikiem (Mi-28N):** Charakterystyczna sferyczna lub owalna kulista osłona radaru umieszczona ponad płaszczyznę wirnika głównego — to najbardziej rozpoznawalny element, odróżniający Mi-28N od wszystkich innych rosyjskich śmigłowców.

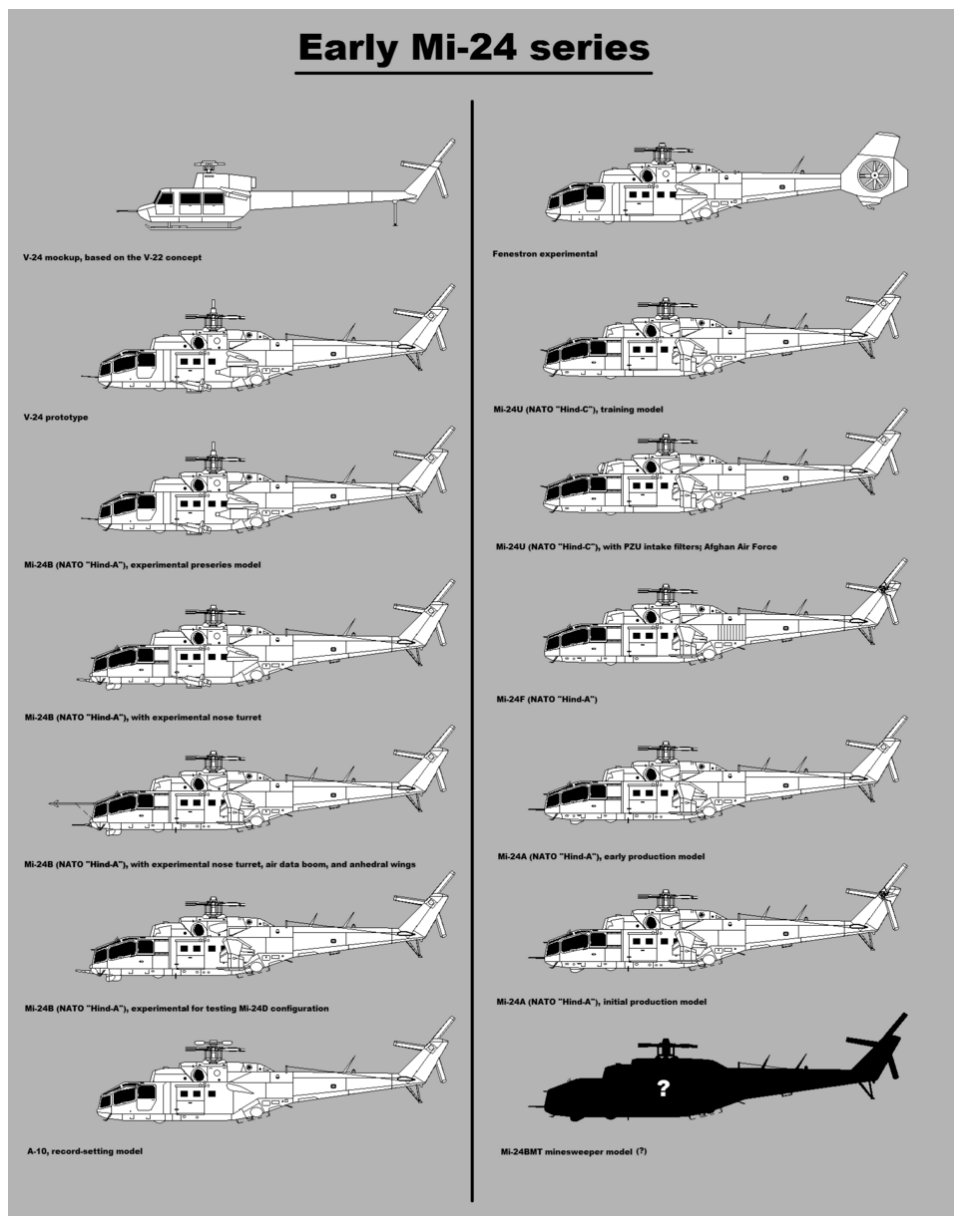
- **Tandemowe kabiny z wyraźnym “schodkiem”:** Kabina pilota (z tyłu, wyżej) i operatora uzbrojenia (z przodu, niżej) tworzą wyraźny schodkowy profil – bardziej kwadratowe i ostrzejsze niż zaokrąglony “garb” Mi-24.
- **Brak skrzydeł nośnych w stylu Mi-24:** Sponsony z uzbrojeniem są krótsze i bardziej prostopadłe do kadłuba, bez charakterystycznego odchylenia w dół typowego dla Mi-24.
- **Działo 30 mm w ruchomej wieżyczce poddziobowej:** Kątnisty montaż działka pod przednią częścią kadłuba – przemieszcza się widocznie w bok podczas celowania, co jest dobrze widoczne na zdjęciach i nagraniach.
- **Niskie, sztywne podwozie kołowe (niechowane):** Mi-28 ma stałe podwozie kołowe z wyraźną osią główną i kółkiem ogonowym – w locie brak jakichkolwiek ruchomych elementów podwozia pod kadłubem.

Ciekawostka

Pomimo oficjalnego przyjęcia do służby dopiero w 2009 roku, Mi-28 latał jako prototyp już od 1982 roku – przez niemal 27 lat trwały testy, modyfikacje i rywalizacja z Ka-50, zanim śmigłowiec trafił do linii bojowych. To jeden z najdłuższych procesów wdrożeniowych w historii rosyjskiego lotnictwa wojskowego.

Mi-35M — wielozadaniowy śmigłowiec bojowy

Mil Mi-35M Hind-E | Ми-35М



Rysunek 52: Mi-35M — widok z boku

Opis

Mi-35M (NATO: Hind-E) to gruntownie zmodernizowany wariant Mi-24 Hind, produkowany od 1999 r. Zachowuje unikalną dla Mi-24 zdolność łączenia roli śmigłowca szturmowego z transportem żołnierzy (8 osób w kabinie desantowej). W porównaniu z Mi-24 otrzymał skrócone, nieskładane skrzydła, silniki TV3-117VMA lub WK-2500, nową awionikę ze szklanym kokpitem i zmodernizowane uzbrojenie. Eksportowany do Brazylii, Wenezueli, Azerbejdżanu i Kazachstanu. W Ukrainie używany do bezpośredniego wsparcia ogniowego i przewozu małych grup desantowych na tyły.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Wielozadaniowy śmigłowiec bojowy (atak + transport)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1999
Długość (kadłub)	17,5 m
Średnica wirnika	17,2 m
Masa startowa (maks.)	12 000 kg
Uzbrojenie stałe	Działo NPPU-23 (23 mm, 2 lufy, ruchome) w gondoli pod nosem
Uzbrojenie podwieszane	Do 8 × PPKR 9M120 Ataka-W + wyrzutnie S-8 (2 × po 20 rakiet)
Silniki	2 × Klimov WK-2500 (turbiny), po 2 191 kW
Prędkość maks.	310 km/h
Zasięg	460 km
Pułap	5 400 m
Załoga	2 (tandem) + 8 żołnierzy desantu

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Mi-35M od Mi-24 i Ka-52:

- **Krótkie, nieskładane skrzydła** — główna różnica od Mi-24; Mi-24 ma dłuższe skrzydła z możliwością złożenia; Mi-35M ma wyraźnie krótsze, bardziej „przystryżone” skrzydła
- **Gondola działka pod nosem** — podwójne działko NPPU-23 w ruchomej gondoli nosowej; Ka-52 ma działko na prawym boku kadłuba; Mi-28 ma działko w podnosowej wieżyczce
- **Profil tandemowy** — pilot i operator siedzi jeden za drugim jak w Ka-52 i Mi-28, ale Mi-35M ma wyraźnie inny kształt nosa (bardziej „nosaty”, zakrzywiony) od płaskiego ka-52

- **Koła podwozia głównego** – Mi-35M ma chowane koła (trójkołowe podwozie), Mi-24 podobnie; Mi-28 ma koła z przodu, Ka-52 – stałe podwozie z kółkiem ogonowym
- **Identyczne proporcje z Mi-24** – ktokolwiek rozpoznaje Mi-24 Hind z boku, zobaczy Mi-35M jako „prawie to samo, ale ze skrótszymi skrzydłami i nowszą awioniką”
- **Wieżyczka FLIR pod nosem** – w wersji nocnej widoczna kulista głowica optyczno-termowizyjna (OES-52)

Ciekawostka

Mi-35M jako jedyny śmigłowiec szturmowy na świecie może zabrać 8 żołnierzy bezpośrednio na pole walki i jednocześnie zapewnić im wsparcie ogniowe – ta podwójna funkcja jest wyjątkowa. W czasie zimnej wojny NATO określiło Mi-24/Mi-35 mianem „latającego czołgu”. Brazylia używa Mi-35M do walki z narkotykowym handlem i misji Amazońskich – był używany w polowaniu na kartele podczas operacji VIPIANA w lasach tropikalnych.

Ka-52 Aligator

Камов Ка-52 Alligator | Камов Ка-52 «Аллигатор»



Opis

Ka-52 “Aligator” to rosyjski śmigłowiec szturmowy dwumiejscowy, opracowany przez biuro Kamowa jako rozwinięcie jednosobowego Ka-50 “Czarny Rekin”. Jego najważniejszą cechą konstrukcyjną jest układ dwóch współosiowych wirników przeciwbieżnych – całkowicie eliminujący potrzebę wirnika ogonowego. Dzięki temu Ka-52 jest wyjątkowo zwrotny i może wykonywać manewry niemożliwe dla śmigłowców z klasycznym układem napędu. Śmigłowiec wszedł do służby w 2011 roku i jest szeroko stosowany przez Siły Powietrzno-Kosmiczne Rosji – brał udział w operacji w Syrii oraz w inwazji na Ukrainę od 2022 roku, gdzie poniósł znaczne straty, głównie od zachodnich zestawów rakietowych MANPADS i systemów przeciwlotniczych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Śmigłowiec szturmowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2011
Masa startowa	10 800 kg (maks.)
Długość	13,50 m (kadłub bez wirników)
Średnica rotorów	14,50 m (dwa wirniki współosiowe)
Uzbrojenie	Działo 2A42 kalibru 30 mm (ruchoma wieżyczka); ppk 9M120 Ataka, Ch-25ML; rakiety S-8, S-13; bomby
Silnik	2 × Klimov VK-2500 (turbowalowy, 1 800 kW każdy)
Prędkość maks.	315 km/h
Pułap	5 500 m
Zasięg	460 km (bojowy)
Załoga	2 os. (pilot i operator uzbrojenia, fotele wyrzucane)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Ka-52 od Mi-28 i Mi-24:

- **Dwa współosiowe wirniki przeciwbieżne – brak wirnika ogonowego:** To absolutnie unikatowa i natychmiast widoczna cecha. Ka-52 nie ma wirnika ogonowego – zamiast niego dwa pięciopłatowe wirniki kręcą się jeden nad drugim w przeciwnych kierunkach. Z każdej strony i z przodu widać “podwójny dysk” wirnikowy.
- **Belka ogonowa bez wirnika bocznego:** Ogon Ka-52 kończy się płetwą pionową bez dodatkowego wirnika – charakterystyczny “goły” ogon ze statecznikami poziomymi i pionowym, zamiast typowej łopatki wirnika ogonowego.

- **Szerokie, płaskie fotele obok siebie (side-by-side):** W odróżnieniu od Mi-28 i Mi-24, obaj członkowie załogi siedzą obok siebie w tej samej kabinie — stąd wyraźnie szerszy nos śmigłowca, widoczny od przodu jako dwuszybowa kokpit z boku na bok.
- **Kompaktowy, “przysadzisty” kadłub:** Ka-52 jest krótszy i bardziej masywny niż Mi-28 — proporcje są bardziej kwadratowe, bez długiej smukłej belki dziobowej.
- **Fotele wyrzucane katapultą:** Ka-52 i Ka-50 to jedyne seryjnie produkowane śmigłowce z wyrzucanymi fotelami ratunkowymi — niewielkie ładunki wybuchowe na górze wirników odrywają łopaty przed wyrzuceniem pilotów.
- **Działko 30 mm z prawej strony nosa:** Ruchoma wieżyczka z działkiem 2A42 zamontowana jest po prawej stronie przedniej części kadłuba — asymetryczne umiejscowienie jest dobrze widoczne z przodu i z boku.

Ciekawostka

Ka-52 (podobnie jak Ka-50) jest jedynym śmigłowcem bojowym na świecie produkowanym seryjnie z fotelami wyrzucanymi — systemu K-37-800. Przed katapultowaniem specjalne ładunki pirotechniczne detonują łopaty wirników, aby nie zabiły pilota. Cały proces zajmuje ułamek sekundy.

Geran-2 (Shahed-136) — dron kamikaze dalekiego zasięgu

Shahed-136 / Geranium-2 | Герань-2



Rysunek 53: Geran-2 — widok z dołu skrzydła delta

Opis

Geran-2 (irańska nazwa: Shahed-136) to irański dron kamikaze (loitering munition) produkowany w Iranie i dostarczany Rosji od 2022 r. Rosja nadała mu nazwę „Geran-2” (Geranium-2) i stosuje go masowo do ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy — elektrownie, podstacje, ciepłownie. Jest jednorazowy: po dotarciu do celu nurkuje i detonuje 50-kilogramową głowicę odłamkowo-burzącą. Produkowany z tanich podzespołów cywilnych, kosztuje ok. 20–30 tys. USD — wielokrotnie mniej niż rakiet manewrująca. Ukraina zestrzela go masowo za pomocą systemów artyleryjskich, Gepardów, dronów FPV i sieci obrony powietrznej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Dron kamikaze (loitering munition) dalekiego zasięgu
Kraj produkcji	Iran (Shahed Electronics Industries) dla Rosji
Rok pierwszego użycia na Ukrainie	Październik 2022
Długość	3,5 m
Rozpiętość skrzydeł	2,5 m
Masa startowa	ok. 200 kg
Głowica	50 kg materiałów wybuchowych (odłamkowo-burząca)
Silnik	Mado MD-550 (kopia cywilna), 2-suwowy, ok. 50 KM
Napęd	Śmigło pchające z tyłu kadłuba
Prędkość lotu	185–195 km/h
Zasięg	900–2 500 km (różne dane)
Nawigacja	GPS + INS (odporny na zakłócenia)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać Gerana-2 w powietrzu:

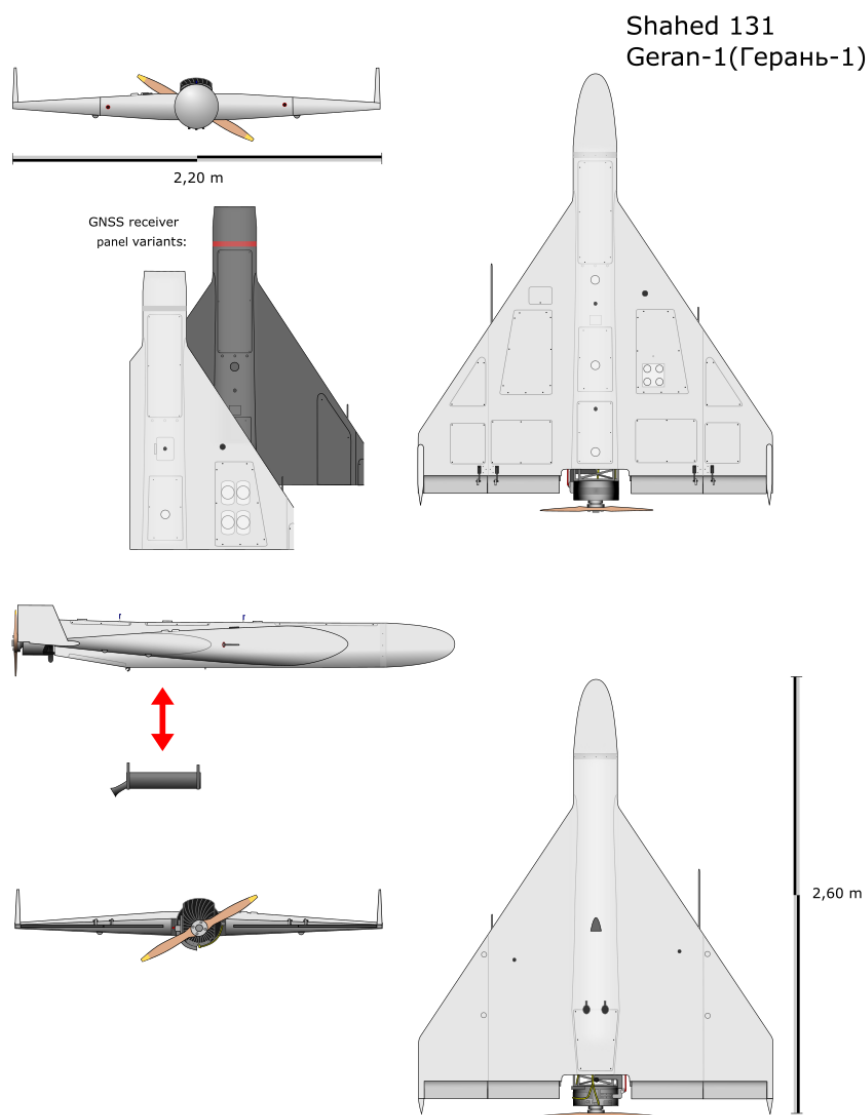
- **Skrzydła delta z prostymi statecznikami pionowymi TYLKO do góry** – trójkątne skrzydło delta z charakterystycznym kątem, a nad skrzydłami sterzą dwa pionowe stateczniki; nie ma stateczników skierowanych ku dołowi
- **Śmigło z tyłu (pchające)** – silnik na tylnym końcu kadłuba z małym śmigłem pchającym; widoczne z tyłu jako kręcące się koło
- **Dźwięk: głośny „kosiarz” lub „motorower”** – odgłos 2-suwowego silnika spalinowego słyszalny z odległości 5+ km; zupełnie inny od drona quadcoptera czy odrzutowego
- **Leci wolno i nisko** – ok. 185 km/h, często poniżej 100–200 m; zachowuje prosty kurs; obserwator z ziemi ma kilkanaście sekund na reakcję
- **Biały lub szaro-brązowy kolor** – typowo malowany w jasnym odcieniu; w nocy praktycznie niewidoczny wizualnie, ale słyszalny
- **Zachowanie: nurkowanie na cel** – w fazie ataku wyraźnie zmienia kurs pionowy i przyspiesza; widoczny jako nurkowanie pod kątem ok. 30–45°

Ciekawostka

Iran i Rosja zaprzeczały, że Geran-2 jest irańskim Shahedem-136 – aż do czasu, gdy na polach Ukrainy zestrzelono tysiące dronów z irańskimi oznaczeniami i podzespołami z Iranu, Chin, USA i Niemiec. Analitycy OSINT (open-source intelligence) udokumentowali każdy element z tabliczkami znamionowymi. Do początku 2025 r. Ukraina zestrzelała ponad 8 000 dronów Geran/Shahed – a Rosja produkowała je na własnym terytorium (fabryka w Ałabugi).

Geran-1 (Shahed-131) — mały dron kamikaze

Shahed-131 / Geranium-1 | Герань-1



Rysunek 54: Geran-1 — widok z boku

Opis

Geran-1 (irański oryginał: Shahed-131) to mniejszy wariant drona kamikaze z tej samej irańskiej rodziny co Geran-2/Shahed-136. Stosowany przez Rosję do ataków na cele o mniejszym opancerzeniu lub w połączeniu z większymi Geranami-2 w masowych atakach. Lżejszy i tańszy od Gerana-2, ale z zasięgiem ok. 900 km. Używa silnika Wankla Serat-1 — innego niż tłokowy Mado MD-550 w Geranie-2. W ataków Rosja często miesza Geran-1 i Geran-2 w jednej salwie, by utrudnić obronę przeciwlotniczą kalkulowanie kosztów zestrzelenia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Mały dron kamikaze dalekiego zasięgu
Kraj produkcji	Iran (HESA) dla Rosji
Rok pierwszego użycia na Ukrainie	Październik 2022
Długość	ok. 2,0 m
Rozpiętość skrzydeł	ok. 2,5 m (mniejszy niż Geran-2)
Masa	ok. 200 kg (szacunkowo, podobna do Shahed-136 ale mniejszy)
Głowica	ok. 15 kg materiałów wybuchowych
Silnik	Wankel Serat-1 (38 KM), kopia chińskiego silnika Wankla
Prędkość lotu	180–200 km/h
Zasięg	ok. 900 km
Nawigacja	INS + GPS

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Geran-1 od Geran-2:

- **Mniejszy rozmiar** — w powietrzu Geran-1 jest wyraźnie mniejszy od Gerana-2; przy porównaniu dwóch dronów obok siebie różnica jest widoczna, ale bez punktu odniesienia trudna do oceny
- **Te same skrzydła delta i stateczniki pionowe ku górze** — identyczna geometria jak Geran-2 (stateczniki TYLKO pionowo w górę, brak dolnych); kształt skrzydeł prawie identyczny z Geranem-2
- **Dźwięk: silnik Wankla vs tłokowy** — Geran-1 ma silnik Wankla (Serat-1); dźwięk jest nieco „gładzszy” i mniej „perkusyjny” niż tłokowy Geran-2; oba są jednak głośne i łatwe do identyfikacji akustycznej
- **Mniejsza głowica** — 15 kg vs 50 kg; efekty trafień są mniej spektakularne i widoczne
- **Zachowanie w ataku identyczne z Geranem-2** — nurkowanie na cel pod kątem; ta sama taktyka masowych ataków salwą nocną

Ciekawostka

Mieszane ataki Geran-1 + Geran-2 zmuszają ukraińską OPL do trudnych decyzji ekonomicznych: rakietę Patriot PAC-2 kosztuje ok. 4 mln USD — zestrzelenie nią drona za 20 tys. USD to przelicznik 200:1. Dlatego Ukraina sięga po artylerię, Geparda i sieci anty-dronów zamiast rakiet. Zestrzelone drony Geran-1 rozkładano na części; inżynierowie odkryli, że użyty przez Ir Serat-1 to kopie chińskich silników Wankla, które z kolei są kopiami silników brytyjskich z lat 60.

Lancet — precyzyjny dron kamikaze (loitering munition)

ZALA Lancet / Lancet-3 | Ланцет



Rysunek 55: Lancet — widok z przodu-boku

Opis

Lancet to rosyjski precyzyjny dron kamikaze produkowany przez ZALA Aero Group (filie Kałasznikowa) od 2019 r. W odróżnieniu od Gerana-2 przeznaczonego do ataków na infrastrukturę, Lancet to broń precyzyjna służąca do niszczenia konkretnych celów wojskowych — artylerii, radarów, śmigłowców na ziemi, wozów bojowych. Jego optyczny system naprowadzania potrafi śledzić cel do ostatniej chwili, co daje celność w metrach. Lancet-3 z głowicą 3 kg zniszczył setki ukraińskich dział artyleryjskich, w tym haubice M777, holowane działa 2A65 i wyrzutnie HIMARS. Stał się jedną z najbardziej skutecznych broni precyzyjnych rosyjskiej armii w tej wojnie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Precyzyjny dron kamikaze (loitering munition taktyczny)
Kraj produkcji	Rosja (ZALA Aero Group / Kalashnikov Concern)
Rok wprowadzenia	2019 (Lancet-1), 2022 (Lancet-3 w masowym użyciu)
Rozpiętość skrzydeł	ok. 0,95 m (Lancet-3)
Masa	ok. 12 kg (Lancet-3)
Głowica	3 kg (Lancet-3) lub 1 kg (Lancet-1)
Napęd	Silnik elektryczny (cichy)
Prędkość	80–110 km/h
Zasięg operacyjny	40 km
Wytrzymałość	ok. 30 minut
Naprowadzanie	Optyczno-elektroniczne (TV/IR) z korekcją GPS

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać Lancet w powietrzu i na materiale wideo:

- **Kształt X (krzyżowy) skrzydeł** — absolutnie unikalna cecha: cztery małe skrzydełka ułożone w literę X lub + (w rzucie z przodu); żaden inny dron bojowy nie ma takiego układu; widoczne na nagraniach jako „latający X”
- **Bardzo cichy lot** — silnik elektryczny; na nagraniach ledwo słyszalny; dron pojawia się „znikąd” dla celów bez optycznego rozpoznania
- **Mały i zwinny** — szybkie ruchy korekcyjne w ostatniej fazie ataku; typowy atak: dron zatacza szeroki łuk, po czym nurkuje z góry na cel
- **Kamera w nosie** — transmituje obraz do operatora w czasie rzeczywistym przez cały lot; na rosyjskich nagraniach wideo widać charakterystyczny prostokątny kadr nagrania z nakierowanym celem
- **Nurkuje pionowo** — finalny atak zwykle prawie pionowy (60–90°), by trafić w górę słabo opancerzonego pojazdu; odróżnia od poziomego lotu Gerana

- **Rozmieszczany ze środka transportu** – startuje z kontenera lub katapulty na samochodzie ciężarowym; na zdjęciach rozpoznawalny jako zestaw ZALA w obudowie skrzyniowej

Ciekawostka

Nagrania ataków Lancetów stały się hitem w rosyjskich mediach społecznościowych jako propaganda. Ukraina zareagowała mocując sieci stalowe nad artylerią (tzw. „żółwiochrony” lub „daszki”) – gruba siatka druciana nad M777 lub HIMARS’em sprawia, że Lancet detonuje za wcześnie, zanim trafi w podwozie. Ta improwizowana taktyka ochrony kosztuje kilkaset dolarów vs kilkanaście tysięcy za Lancet – przykład asymetrycznej odpowiedzi na precyzyjne uzbrojenie.

Orlan-10 — taktyczny dron rozpoznawczy

STC Orlan-10 | Орлан-10



Rysunek 56: Orlan-10 — widok z boku

Opis

Orlan-10 to rosyjski taktyczny bezałogowy statek powietrzny (BSP) klasy rozpoznawczej, produkowany przez Specjalne Centrum Technologiczne (STC) z Sankt Petersburga. Wszedł do użytku w 2010 r. i stał się podstawowym dronem obserwacyjnym rosyjskiej armii. W Ukrainie używany masowo do korekty ognia artyleryjskiego — wynosi w powietrze kamery i przekazuje obraz do artylerzystów na ziemi. Odgrywa kluczową rolę w rosyjskim systemie wywiadowczym: lokalizuje ukraińskie pozycje, śledzi ruch wojsk i naprowadza rakiety i drony kamikaze. Ukraina zestrzelała tysiące Orlanów — były cennym źródłem wiedzy o rosyjskiej elektronice (używał chińskich chipów, japońskich kamer Sony, kanadyjskich silników).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Taktyczny dron rozpoznawczy (ISR)
Kraj produkcji	Rosja (STC, Sankt Petersburg)
Rok wprowadzenia	2010
Rozpiętość skrzydeł	ok. 3,1 m
Masa startowa	ok. 15 kg
Ładunek użyteczny	do 6 kg (kamera dzienna/nocna, nadajnik zakłóceń)
Silnik	3W-28i (kopia silnika modelarskiego), benzyna + olej
Prędkość maks.	150 km/h
Prędkość przelotowa	90–120 km/h
Wytrzymałość	do 16 godzin
Zasięg transmisji	120 km (łącze radiowe)
Pułap operacyjny	do 5 000 m
Start	katapulta gumowa lub pneumatyczna
Lądowanie	na spadochronie

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać Orlan-10 w powietrzu i na ziemi:

- **Klasyczny kształt małego samolotu** – konwencjonalne skrzydło, kadłub i usterzenie; nie wygląda jak skrzydło delta ani quadcopter; mylony z modelem samolotu
- **Śmigło pchające z tyłu** – silnik zamontowany z tyłu kadłuba ze śmigłem pchanym; charakterystyczne przy oglądaniu od tyłu lub boku
- **Mały, lekki i cichy** – 15 kg i silniczek 28 cm³; dźwięk to ciche buczenie/cykanie piston silnika; trudny do usłyszenia z ziemi przy wietrze
- **Lata w kółko wysoko i długo** – typowe zachowanie: okrąża cel lub obszar w dużych kręgach na wysokości 500–2 000 m; może pozostać w powietrzu 16 godzin bez lądowania
- **Jasny kolor** – malowany na biało lub szaro; bardzo trudny do zauważenia na jasnym niebie
- **Prymitywna budowa** ze znanych podzespołów cywilnych – zestrzelone egzemplarze miały kamerę Sony α6000 wyjętą ze sklepu, kanadyjski silnik Saito, chińskie kontrolery lotu i GPS bez protekcji przeciw zagłuszaniu

Ciekawostka

Analiza zestrzelonych Orlanów-10 ujawniła, że Rosja montowała w nich mapy terenu Ukrainy... wydrukowane na zwykłych drukarkach A4, laminowane i przyklejone taśmą klejącą w środku kadłuba. Silniki oznaczono literami „L” i „P” (lewy/prawy) dla mechanika długopisem. Jeden z Orlanów-10 zestrzelony nad Ukrainą miał w środku butelkę rozkazu lotu i tablicę informującą, kto jest właścicielem drona – po imieniu i nazwisku żołnierza.

Orlan-30 — dron rozpoznawczy z laserem naprowadzającym

STC Orlan-30 | Орлан-30



Rysunek 57: Orlan-30 — widok z boku

Opis

Orlan-30 to zmodernizowany i powiększony wariant Orlana-10, produkowany od 2020 r. W odróżnieniu od podstawowego wariantu rozpoznawczego, Orlan-30 może działać jako naprowadzacz laserowy dla broni precyzyjnych — np. rakiet artyleryjskich Krasnopol czy bomb lotniczych. Wyposażony jest w kulową głowicę optoelektroniczną (OES) ze stabilizowaną platformą, kamerą dzienną/termowizyjną i dalmierzem laserowym. Używany w Ukrainie do korekty ognia artyleryjskiego i jako przekaźnik sygnału dla innych bezzałogowców. Jest celem ukraińskich systemów walki radioelektronicznej i myśliwców — zestrzelenie Orlana-30 pozbawia Rosjan oka nad polem bitwy.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Taktyczny dron rozpoznawczo-naprowadzający (ISR + lase designator)
Kraj produkcji	Rosja (STC, Sankt Petersburg)
Rok wprowadzenia	2020
Rozpiętość skrzydeł	ok. 3,9 m
Masa startowa	ok. 30 kg
Ładunek użyteczny	5 kg (głowica OES + dalmierz laserowy)
Silnik	Benzynowy tłokowy
Prędkość maks.	150 km/h
Prędkość przelotowa	90–120 km/h
Wytrzymałość	do 8 godzin
Zasięg sterowania	do 120 km
Pułap operacyjny	do 3 500 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Orlan-30 od Orlana-10:

- **Kulowa głowica optoelektroniczna (OES)** — w tylnej części kadłuba lub pod kadłubem widoczna sferyczna “kula” z przeszkleniem; to dalmierz laserowy i kamera — brak tego w Orlanie-10
- **Większe rozmiary** — rozpiętość 3,9 m vs 3,1 m Orlana-10; przy porównaniu wyraźnie większy, ale oba mają tę samą konwencjonalną konfigurację
- **Identyczna podstawowa sylwetka** — te same cechy: klasyczny kształt samolotu, śmigło pchające, katapultowy start, lądowanie na spadochronie
- **Lot w parach z Orlanem-10** — Orlan-30 pracuje często w zestawie z Orlanami-10; jeden wywiadowczy, drugi naprowadzający z laserem

Ciekawostka

Orlan-30 pełni funkcję latającego „dalmierzysty” — iluminuje cel laserem, a artyleria lub lotnictwo uderza pociskiem Krasnopol naprowadzanym laserowo z odległości 25 km. Ukraińskie Siły Zbrojne traktują Orlan-30 jako priorytetowy cel: zestrzelenie jednego Orlana-30 potrafi „oślepić” kilka baterii artylerii i uniemożliwić precyzyjne uderzenia przez kilka godzin. W 2023 r. Ukraina stworzyła specjalne oddziały do polowania na rosyjskie drony rozpoznawcze — „myśliwych na Orlany”.

Gerbera — wielozadaniowy dron kamikaze małego zasięgu

Gerbera (Гербера) | Гербера



Rysunek 58: Gerbera — widok z boku

Opis

Gerbera to rosyjski dron kamikaze opracowany i wdrożony od lipca 2024 r. Zaprojektowany jako tańsza i prostsza alternatywa dla Gerana-2 do ataków na cele bliższe linii frontu. Skonstruowany z tektury, pianki i sklejk — materiałów budowlanych kupowanych w sklepach, co utrudnia sankcjonowanie produkcji. Waży ok. 10–15 kg, przenosi ładunek do 5 kg. Może spełniać trzy role: kamikaze (uderzenie w cel), rozpoznawczą (transmisja obrazu) lub przekaźnika (relay dla innych dronów, zwiększanie zasięgu). Pomimo prymitywnej budowy,

tani koszt (ok. 10 000 USD) sprawia, że może być produkowany masowo. Ukraiński wywiad jako pierwszy potwierdził jego istnienie po zestrzeleniu pierwszego egzemplarza.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Wielozadaniowy dron kamikaze / rozpoznawczy krótkiego zasięgu
Kraj produkcji	Rosja
Rok pierwszego użycia na Ukrainie	Lipiec 2024
Długość	ok. 2,0 m
Rozpiętość skrzydeł	ok. 2,5 m
Masa	ok. 10–15 kg
Ładunek / głowica	do 5 kg
Zasięg	300–600 km (w zależności od roli)
Koszt szacunkowy	ok. 10 000 USD
Materiały budowy	Sklejka, pianka polistyrenowa, karton

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak rozpoznać Gerberę:

- **Podobna sylwetka do Gerana-2** — delta skrzydła, śmigło pchające; ale wyraźnie mniejszy i lżejszy; wykonany z widocznie innego materiału
- **„Mebel” zamiast metalu** — skrzynia Gerbery wygląda jak zmontowana ze sklejki; na bliski dystans widać surowy materiał i szpachle zamiast kompozytu; „dron z IKEA” wg ukraińskich komentatorów
- **Brak charakterystycznych cech aerodynamicznych Shahed** — nie jest wierną kopią Shahed-136; własna prosta geometria skrzydeł
- **Trzy role = jeden egzemplarz** — dron może być wystrzelony jako kamikaze lub jako dron trwały (recon/relay); nie ma zewnętrznych oznak wskazujących na konkretną rolę przed startem

Ciekawostka

Gerbera to prawdopodobnie celowa odpowiedź rosyjskiego przemysłu na sankcje: budowa z materiałów ogólnodostępnych (sklejka, pianka), podzespołów elektronicznych z rynku cywilnego i prostego silnika sprawia, że sankcje ITAR i EU na zaawansowane półprzewodniki mają mniejszy wpływ na produkcję. Analiza zestrzelonych Gerber wykazała podzespoły firm: Analog Devices, Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics i U-Blox — wszystkie kupowane przez podstawione firmy z sankcjonowanych krajów.

Karabin szturmowy AK-74

AK-74 Assault Rifle | AK-74



Rysunek 59: AK-74 — widok z lewej strony

Opis

AK-74 to radziecki karabin szturmowy zaprojektowany przez Michaiła Kałasznikowa w 1974 roku jako następcę AKM, przystosowany do nowego naboju 5,45×39 mm o mniejszym kalibrze i wyższej prędkości wylotowej. Mniejszy kaliber zapewnił żołnierzowi możliwość niesienia większego zapasu amunicji przy tej samej masie, a wysoka prędkość pocisku (880–900 m/s) poprawiła skuteczność rażenia. AK-74 po raz pierwszy trafił do walki w Afganistanie w 1979 roku. Zmodernizowana wersja AK-74M z 1991 roku, z plastikową kolbą składaną i szyną Picatinny, jest do dziś podstawowym karabinem piechoty rosyjskiej. Posłużył jako wzorzec dla całej rodziny AK-100 i współczesnych AK-12/AK-15.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin szturmowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1974
Kaliber	5,45×39 mm
Długość (kolba rozłożona)	943 mm
Długość lufy	415 mm
Masa (bez magazynka)	3,07 kg

Parametr	Wartość
Pojemność magazynka	30 nabojów (standardowy)
Szybkostrzelność	650 strz./min
Prędkość wylotowa	880–900 m/s
Skuteczny zasięg	500 m (cel punktowy) / 800 m (cel grupowy)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AK-74 od AKM i innych Kałasznikowów:

- **Charakterystyczny hamulec wylotowy z bocznym otworem:** unikalny cylindryczny hamulec kompensator z poprzecznym prostokątnym oknem po lewej stronie — żaden inny AK nie ma identycznego — to natychmiastowy identyfikator AK-74
- **Pomarańczowo-brązowy magazynek z żeberkami:** standardowy magazynek AK-74 jest wykonany z pomarańczowego lub brązowego bakelitu z poprzecznymi żeberkami; magazynki AKM są stalowe lub czarne plastikowe
- **Smuklejsza lufa niż AKM:** kaliber 5,45 mm daje AK-74 wyraźnie cieńszą lufę niż AKM (7,62 mm) — widoczne przy porównaniu obu broni
- **Wycięcie w zamku (charakterystyczne):** zamek AK-74 ma nieco inne proporcje niż AKM; pudło zamkowe jest identyczne, ale detale różnią się od pierwszego wejścia
- **AK-74M: składana czarna plastikowa kolba:** wersja M ma charakterystyczną czarną kolbę składaną w bok (nie jak AKM — drewniana lub składana ku dołowi) z charakterystycznym blokadą
- **Krótszy niż SVD, dłuższy niż AKS-74U:** proporcje karabinu są pośrednie; nie tak długi jak SVD, nie tak krótki jak AKS-74U — pomocne przy identyfikacji z odległości

Ciekawostka

Pocisk 5,45×39 mm AK-74 był przez zachodnie służby wywiadowcze nazywany „Poison Bullet” (Trująca Kula) — nie z powodu substancji chemicznych, ale dlatego że po trafieniu w ciało pocisk traci stabilność i zaczyna się obracać w tkankach, powodując nieproporcjonalnie duże rany w stosunku do małego kalibru. Właściwość ta była w sowieckim projekcie zamierzona i od razu wzbudziła kontrowersje podczas debat o Konwencji Haskiej.

Skrócony karabin szturmowy AKS-74U

AKS-74U Carbine | AKC-74Y («Ксюха»)



Rysunek 60: AKS-74U — skrócony karabin szturmowy

Opis

AKS-74U (potocznie: „Ksyucha”) to radziecka skrócona wersja karabinu AKS-74 z odchylaną kolbą i krótką lufą (212 mm zamiast 415 mm), zaprojektowana w 1977 roku dla służb specjalnych, kierowców pojazdów bojowych, obsługi sprzętu artyleryjskiego i sił powietrznodesantowych. Mała masa (~2,7 kg) i kompaktowe wymiary (490 mm z kolbą złożoną) czynią ją idealną bronią osobistą tam, gdzie pełnowymiarowy karabin byłby niewygodny. Ceną za mały rozmiar jest znacznie zmniejszona celność i zasięg skuteczny (200 m zamiast 500 m) oraz wyraźnie głośniejszy huk i mocniejszy płomień wylotowy. AKS-74U była standardową bronią radzieckich i rosyjskich oddziałów specjalnych przez dekady.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Skrócony karabin szturmowy (PDW/karabin)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1979
Kaliber	5,45×39 mm
Długość (kolba rozłożona)	735 mm
Długość (kolba złożona)	490 mm

Parametr	Wartość
Długość lufy	212 mm
Masa (bez magazynka)	2,7 kg
Pojemność magazynka	30 nabojów
Szybkostrzelność	700 strz./min
Skuteczny zasięg	200 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AKS-74U od AK-74 i innych Kałasznikowów:

- **Bardzo krótka lufa z dużym rozbudowanym tłumikiem gazowym/kompensatorem:** na krótkiej lufie widnieje charakterystyczny duży cylindryczny kompensator wylotowy – nieproporcjonalnie duży do długości lufy; żaden inny AK nie wygląda tak
- **Boczna składana metalowa kolba (na lewą stronę):** kolba AKS-74U składa się na lewą stronę i jest metalowa, kratownicowa – wyraźnie różna od plastikowej kolby AK-74M
- **Skrócone łożo – rączkę pistoletową widać blisko komory zamkowej:** łożo jest bardzo krótkie, a chwyt pistoletowy jest znacznie bliżej komory zamkowej niż w standardowym AK-74 – proporcje są wyraźnie inne
- **Mała, prosta muszka bez podstawy gazowej na lufie:** gazownik AKS-74U jest tuż przy komorze, a muszka stoi na krótkim bloku przy komórce wylotowej – inny układ niż w pełnowymiarowym karabinie
- **Wyraźnie krótszy od jakiegokolwiek pełnowymiarowego AK:** z kolbą złożoną AKS-74U wygląda jak pistolet maszynowy – jest krótszy niż lufa standardowego AK-74
- **Magazynek 5,45 mm (pomarańczowy lub brązowy) – tak jak AK-74:** magazynek jest identyczny jak w AK-74, co odróżnia od skróconego AKS-74U kalibru 7,62 (AKS)

Ciekawostka

AKS-74U zyskała przydomek “Ksyucha” (ros. zdrobnienie imienia Ksenija) od rosyjskich żołnierzy – według legendy dlatego, że jest “kapryśna jak kobieta” i często powoduje zacięcia przy intensywnej strzelaniu ze względu na bardzo krótki cykl pracy gazów. Afgańscy mudżahedini zdobywając AKS-74U na sowieckich żołnierzach nazywali ją “małym karabin” i traktowali jako szczególny łup – ze względu na rozmiary łatwiejszy do ukrycia pod ubraniem niż pełny AK.

Karabin szturmowy AKM

AKM Assault Rifle | AKM (Автомат Калашникова Модернизированный)



Rysunek 61: AKM – widok z obu stron

Opis

AKM (Автомат Калашникова Модернизированный – Zmodernizowany Automat Kалашnikowa) to radziecki karabin szturmowy wprowadzony do służby w 1959 roku jako zmodernizowana wersja AK-47. Główne zmiany to redukcja masy o ~1 kg przez zastosowanie tłoczonego blachownicy zamiast frezowanej, nowy kompensator skokowy na lufie oraz nowe łożo i chwyt pistoletowy. AKM strzelający nabojem 7,62×39 mm jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych karabinów szturmowych w historii – szacuje się, że wyprodukowano ponad 50 milionów egzemplarzy różnych klonów. Choć rosyjska armia przeszła na AK-74 (5,45 mm) w latach 70., AKM wciąż jest w powszechnym użyciu w siłach bezpieczeństwa, magazynach rezerwowych i rękach aktorów niepaństwowych na całym świecie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin szturmowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1959
Kaliber	7,62×39 mm
Długość	880 mm
Długość lufy	415 mm
Masa (bez magazynka)	3,3 kg
Pojemność magazynka	30 nabojów
Szybkostrzelność	600 strz./min
Prędkość wylotowa	715 m/s
Skuteczny zasięg	300 m (cel punktowy)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AKM od AK-74 i innych Kałasznikowów:

- **Charakterystyczny skośny kompensator wylotowy:** AKM ma unikalny skośnie ścięty kompensator na końcu lufy (ścięcie pod kątem ~45°) – żaden inny AK nie ma identycznego; AK-74 ma cylindryczny hamulec z bocznym oknem
- **Czarny lub drewniany kolba i łożo w kolorze drewna:** standardowy AKM ma drewniane elementy (kolba, łożo, chwyt) w kolorze naturalnego drewna lub ciemnobrązowym lakierze; AK-74 często ma brązowy lub czarny plastik
- **Grubsza lufa niż AK-74:** kaliber 7,62 mm daje wyraźnie grubszą lufę niż AK-74 (5,45 mm) – widoczne przy bezpośrednim porównaniu lub na zdjęciach z bliska
- **Stalowy lub brązowy magazynek z delikatnym wygięciem:** magazynek AKM jest metalowy (stalowy) lub brązowy bakelit z lekkim wygięciem; magazynki AK-74 są wyraźnie bardziej “bananowe” (bardziej wygięte) i pomarańczowo-brązowe
- **Blachownica tłoczona z widocznymi wytłoczeniami:** pudło zamkowe AKM ma charakterystyczne owalne wytłoczenia po obu stronach (wzmocnienia ścian) – AK-47 miał pudło frezowane (grubsze, bez wytłoczeń)
- **Tyłna podstawa muszki bez bocznych skrzydełek (AKM):** muszka AKM jest prostsza niż w AK-74M, który ma charakterystyczne boczne skrzydełka ochronne

Ciekawostka

AKM jest prawdopodobnie bronią, która zabiła więcej ludzi niż jakikolwiek inny wynalazek w historii ludzkości po bombie atomowej. Michaiłowi Kałasznikowowi pytano go o to wielokrotnie — do końca życia twierdził, że winni są politycy, którzy dostarczali broń do konfliktów, nie konstruktor. Przed śmiercią w 2013 roku napisał list do patriarchy rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z pytaniem, czy ponosi moralną odpowiedzialność za śmierć zadaną jego bronią.

Karabin szturmowy AK-12

AK-12 Assault Rifle | AK-12



Rysunek 62: AK-12 – piąta generacja rodziny Kałasznikowa

Opis

AK-12 to rosyjski karabin szturmowy piątej generacji rodziny Kałasznikowa, oficjalnie przyjęty na uzbrojenie armii rosyjskiej w styczniu 2018 roku w ramach programu wyposażenia “Ratnik”. Opracowany przez Konsorcjum Kałasznikowa jako następcę AK-74M, wprowadza nowoczesną ergonomię: składaną regulowaną kolbę, pełną szynę Picatinny 1913 na górze i po bokach, ambidekstralne sterowanie, wolnopływającą lufę dla lepszej celności oraz nowy mechanizm spustowy z możliwością strzelania seriami po 2 naboje z przyspieszoną cyklicznością. AK-12 jest standardowym karabinem rosyjskiej piechoty w wojnie w Ukrainie od 2022 roku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin szturmowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2018
Kaliber	5,45×39 mm
Długość (kolba rozłożona)	922 mm
Długość (kolba złożona)	688 mm
Masa (bez magazynka)	3,5 kg
Pojemność magazynka	30 nabojów

Parametr	Wartość
Szybkostrzelność	700 strz./min
Prędkość wylotowa	880–900 m/s
Skuteczny zasięg	440 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AK-12 od AK-74 i AK-74M:

- **Pełna szyna Picatinny na górnej powierzchni:** na całej górnej powierzchni komory zamkowej i przedniej części łoża biegnie szyna 1913 — w AK-74M jest tylko krótki adapter; to natychmiastowy wyróżnik AK-12
- **Regulowana teleskopowa kolba po lewej stronie:** kolba AK-12 składa się w lewo i jest teleskopowo regulowana (4 pozycje) — AK-74M miał stałą plastikową kolbę lub boczną stałą kolbę; AK-12 wygląda “nowocześniej”
- **Czarna nowoczesna syntetyczna obudowa:** całkowicie czarny polimer na kolbie, łożu i chwycie — wyraźnie bardziej nowoczesny wygląd niż drewno/bakelit starszych AK
- **Ambidekstralne sterowanie bezpiecznikiem i zatrzymaniem zamka:** nowe przyciski i dźwignie po obu stronach komory zamkowej — AK-74 miał sterowanie tylko po prawej stronie
- **Wolnopływająca lufa i krótszy hamulec wylotowy:** hamulec wylotowy AK-12 jest krótszy i inaczej ukształtowany niż cylindryczny kompensator AK-74; lufa jest odizolowana od łoża
- **Szyny boczne na chwycie czołowym:** boczne szyny Picatinny na chwycie czołowym pozwalają mocować latarki i celowniki boczne — charakterystyczny element AK-12, nieobecny w AK-74

Ciekawostka

AK-12 przeszedł jedną z najdłuższych procedur testowania i odrzucania w historii rosyjskiego uzbrojenia — między 2011 a 2018 rokiem wojsko trzykrotnie odrzucało kolejne wersje prototypowe, żądając poprawek. Ironią historii jest, że finalnie przyjęta wersja jest tak bardzo zmodyfikowana w stosunku do oryginalnego prototypu, że konstruktorzy Konsorcjum Kałasznikowa żartowali, iż “nowy AK-12 to tak naprawdę AK-74M z plastikowym kamuflażem i szyną”.

Karabin szturmowy AK-103

AK-103 Assault Rifle | AK-103



Rysunek 63: AK-103 — karabin szturmowy 7,62 mm

Opis

AK-103 to rosyjski karabin szturmowy kalibru 7,62×39 mm opracowany przez Konsorcjum Kałasznikowa w 1994 roku jako wersja eksportowa z powrotem na klasyczny nabój 7,62 mm. Jest rozwinięciem AK-74M z modernizacją ergonomiczną, ale z powrotem wykorzystuje nabój AKM — co czyni go atrakcyjnym dla krajów, które mają zapasy amunicji 7,62×39 mm. AK-103 ma czarny plastikowy chwyt, kolbę i łożę z AK-74M, ale magazynek i lufę z AKM. Wyposażony jest w szynę boczną montażową do celowników noktowizyjnych. Stosowany m.in. przez siły zbrojne Wenezueli, Algierii i innych krajów arabskich, a w ostatnich latach coraz częściej przez żołnierzy rosyjskich jako alternatywa dla AK-12 (ze względu na większą energię naboju 7,62 mm).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin szturmowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1994
Kaliber	7,62×39 mm
Długość (kolba rozłożona)	943 mm
Długość (kolba złożona)	704 mm

Parametr	Wartość
Długość lufy	415 mm
Masa (bez magazynka)	3,4 kg
Pojemność magazynka	30 nabojów
Prędkość wylotowa	715 m/s
Skuteczny zasięg	400 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AK-103 od AK-74M i AKM:

- **Czarny plastikowy chwyt i łożo** — jak AK-74M, ale nabój 7,62: z zewnątrz AK-103 wygląda jak AK-74M (czarny plastik), ale ma wyraźnie grubszy magazynek kalibru 7,62 mm — to kluczowy identyfikator
- **Grubszy magazynek z lekkim wygięciem 7,62 mm**: magazynek AK-103 (7,62×39) jest grubszy i bardziej wygięty niż smukły pomarańczowy AK-74; bardziej podobny do magazynka AKM, ale czarny
- **Hamulec wylotowy taki sam jak AK-74M**: na końcu lufy AK-103 widnieje charakterystyczny cylindryczny hamulec wylotowy identyczny jak w AK-74M — to odróżnia go od AKM (skośny kompensator)
- **Boczna szyna montażowa po lewej**: charakterystyczna metalowa szyna z boku komory zamkowej (po lewej) do mocowania celowników noktowizyjnych — obecna w AK-103, nie ma jej w starszym AKM
- **Czarna plastikowa składana kolba (bok lewy)**: kolba AK-103 jest czarnym plastikiem, składa się na lewo — podobnie jak AK-74M; stary AKM miał drewnianą lub stałą plastikową kolbę
- **Grubsza lufa niż AK-74**: kaliber 7,62 mm daje wyraźnie grubszą lufę niż AK-74/AK-103 — przy bezpośrednim porównaniu różnica 5,45 vs 7,62 mm jest widoczna

Ciekawostka

AK-103 był pierwszym karabinem Kałasznikowa oficjalnie zaoferowanym w wersji z tłumikiem dźwięku w katalogu eksportowym Konsorcjum Kałasznikowa — co było przełomem, bo wcześniej sowiecka doktryna negowała potrzebę tłumienia broni indywidualnej. Wenezuela zamówiła fabrykę licencyjną produkującą AK-103 i rozdała je milicjom obywatelskim — co sprawiło, że w 2019 roku zachodnie media alarmowały o “uzbrojeniu Ameryki Łacińskiej w Kałasznikowy”.

Karabin szturmowy AK-15

AK-15 Assault Rifle | AK-15



Rysunek 64: AK-15 — karabin szturmowy nowej generacji

Opis

AK-15 to rosyjski karabin szturmowy kalibru 7,62×39 mm opracowany przez Konsorcjum Kałasznikowa w 2016 roku jako wersja AK-12 przywracająca klasyczny nabój 7,62 mm. Jest bezpośrednim odpowiednikiem AK-12 — dzieli z nim niemal identyczną platformę (kolba, chwyt, interfejs) — ale używa cięższego naboju o większej energii, atrakcyjnego dla żołnierzy wymagających lepszego rażenia. AK-15 został przyjęty na uzbrojenie armii rosyjskiej w 2018 roku równocześnie z AK-12, jako alternatywa dla oddziałów preferujących kaliber 7,62 mm. W przeciwieństwie do AK-103 (który jest modernizacją linii AK-74M), AK-15 jest zbudowany od podstaw na nowoczesnej platformie nowej generacji z magistralą Picatinny i ergonomią XXI wieku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin szturmowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2018
Kaliber	7,62×39 mm
Długość (kolba rozłożona)	940 mm
Długość (kolba złożona)	690 mm
Długość lufy	415 mm
Masa (bez magazynka)	3,8 kg

Parametr	Wartość
Pojemność magazynka	30 nabojów
Prędkość wylotowa	730 m/s
Skuteczny zasięg	400 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AK-15 od AK-12 i AK-103:

- **Identyczna sylwetka jak AK-12 — różnica w magazynku:** AK-15 i AK-12 są wizualnie niemal identyczne; jedyną oczywistą różnicą jest grubszy, bardziej wygięty czarny magazynek kalibru 7,62 mm zamiast smukłego magazynka 5,45 mm w AK-12
- **Grubszy magazynek 7,62 mm — czarny, wyraźnie bardziej wygięty niż AK-12:** magazynek AK-15 jest zbliżony kształtem do magazynka AKM, ale wykonany z czarnego polimeru — bez wygięcia łukowatego jak w AKM, ale grubszy niż AK-12
- **Czarna kolba teleskopowa z regulacją pochyleń:** obie wersje (AK-12 i AK-15) mają tę samą charakterystyczną kolbę regulowaną — nowość niemożliwa w AK-74M i AK-103
- **Górna szyna Picatinny na całej długości nakrywki:** długa płaska szyna na nakrywce komory zamkowej — cecha charakterystyczna nowej generacji AK; AK-103 i AK-74M mają tylko boczną szynę lub w ogóle jej nie mają
- **Dwie szyny boczne i dolna szyna na łożu:** cztery szyny Picatinny (góra + 2 boki + dół) na łożu — nowoczesny wygląd taktyczny; starsze AK mają gładkie drewniane lub plastikowe łoże bez szyn
- **Hamulec wylotowy z AK-12 — inny niż klasyczny AK:** na wylocie lufy AK-15 widnieje nowy prosty hamulec/tłumik płomienia — inny od cylindrycznego hamulca AK-74M i skośnego AKM

Ciekawostka

AK-15 powstał po tym, jak część oficerów rosyjskich sił specjalnych odmówiła przestawienia się na kaliber 5,45 mm — argumentując, że nabój 7,62×39 mm ma lepszą zdolność penetracji ścian, samochodów i lekkich osłon balistycznych. W rezultacie Rosjanie utrzymują dwa równoległe standardy karabinów szturmowych: AK-12 (5,45 mm) dla piechoty i AK-15 (7,62 mm) dla specjalsów i oddziałów wymagających większej siły rażenia.

Karabin szturmowy AN-94 Abakan

AN-94 Abakan Assault Rifle | AH-94 «Абакан»



Rysunek 65: AN-94 Abakan — karabin szturmowy

Opis

AN-94 Abakan (Авт. Никонова — Автомат Никонова) to rosyjski karabin szturmowy kalibru 5,45×39 mm zaprojektowany przez Gennadija Nikonowa i przyjęty do służby w 1994 roku jako zwycięzca programu “Abakan” mającego zastąpić AK-74. Wyróżnia się unikatowym mechanizmem “zwrotu kluzy” (shifted pulse) — pierwsze dwa naboje oddawane są w seriach dwustrzałowych z tempem 1800 strz./min, zanim odrzut dosięgnie strzelca. Dzięki temu celność krótkich serii jest znacznie lepsza niż AK-74. Mechanizm jest jednak bardzo złożony i kosztowny — co spowodowało, że AN-94 nigdy nie zastąpił masowo AK-74, lecz służy głównie w oddziałach specjalnych i elitarnych jednostkach armii rosyjskiej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin szturmowy z mechanizmem kompensacji odrzutu
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1994
Kaliber	5,45×39 mm
Długość (kolba rozłożona)	943 mm
Długość (kolba złożona)	728 mm

Parametr	Wartość
Długość lufy	405 mm
Masa (bez magazynka)	3,85 kg
Pojemność magazynka	30 lub 60 nabojów
Szybkostrzelność	600 strz./min (normalnie) / 1800 strz./min (serie 2-strz.)
Skuteczny zasięg	500 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AN-94 od AK-74 i AK-12:

- **Charakterystyczne przesunięte (skośne) łożo i komora zamkowa:** AN-94 nie wygląda jak klasyczny AK — lufa i mechanizm strzelający są przesunięte względem kolby pod kątem, co daje całej broni charakterystyczny “pochylony” wygląd
- **Chwyt pistoletowy daleko z przodu i nisko:** AN-94 ma chwyt pistoletowy wyraźnie wyżej i bardziej z przodu niż AK-74 — zupełnie inny profil trzymania
- **Brak zewnętrznego gazownika nad lufą (jest wewnątrz):** w odróżnieniu od AK-74, AN-94 nie ma wyraźnego bloku gazownika z muszką na lufie — układ gazowy jest ukryty, a muszka stoi na czubku lufy bez podstawy gazowej
- **Składana plastikowa kolba po prawej stronie:** kolba AN-94 składa się na prawą stronę — odwrotnie niż AK-74M (lewa strona) — i jest w charakterystycznym ciemnoszarym odcieniu
- **Podwójny magazynek 60-nabojowy lub standardowy 30-nabojowy:** AN-94 może używać specjalnego dwukomorowego magazynka 60-nabojowego (dwie komory połączone) — bardzo rzadki widok przy karabinach szturmowych
- **Całkowicie odmienna sylwetka od klasycznego AK:** AN-94 wygląda jak odrębna rodzina broni, nie jak AK — kto zna AK-74, natychmiast zobaczy, że AN-94 to coś innego

Ciekawostka

AN-94 wygrał program “Abakan” pokonując 12 konkurentów, w tym AEK-971. Jednak armia rosyjska nigdy nie zamawiała go masowo — między innymi dlatego, że AN-94 jest 6 razy droższy w produkcji niż AK-74 i wymaga specjalistycznego szkolenia. Karabin jest tak mechanicznie złożony, że serwis polowy jest praktycznie niemożliwy bez warsztatowych narzędzi. Żołnierze narzekali, że “działa wspaniale, gdy jest czysty — ale w błocie i piasku przestaje działać wcześniej niż AK”. Mimo to AN-94 pojawia się regularnie w oficjalnych pokazach wojskowych i jest symbolem rosyjskiej myśli technicznej lat 90.

Karabin szturmowy AEK-971

AEK-971 Assault Rifle | AEK-971



Rysunek 66: AEK-971 — karabin szturmowy ze zrównoważoną automatyką

Opis

AEK-971 to rosyjski karabin szturmowy kalibru 5,45×39 mm (wersja AEK-973 to 7,62×39 mm) zaprojektowany w Kowrowie przez Stanisława Koksharova i Borysa Garyova. Wyróżnia się mechanizmem zrównoważonej automatyki (zbilansowanej automatyki) — dodatkowa masa poruszająca się w przeciwną stronę niż zamek niweluje odrzut, drastycznie zmniejszając podrzut lufy przy seriach. W programie “Abakan” AEK-971 przegrał z AN-94, ale w 2015 roku wrócił na rynek jako podstawa rodziny A-545 i A-762 — przyjętych na uzbrojenie wojsk rosyjskich w 2018 roku jako uzupełnienie AK-12 i AK-15. A-545/A-762 (nowsze wersje AEK-971) są stosowane przez rosyjskie siły specjalne i oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardia).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin szturmowy ze zrównoważoną automatyką
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	A-545/A-762: 2018 (prototyp AEK-971: lata 80.)
Kaliber	5,45×39 mm (A-545) / 7,62×39 mm (A-762)
Długość (kolba rozłożona)	960 mm
Długość (kolba złożona)	725 mm
Długość lufy	415 mm

Parametr	Wartość
Masa (bez magazynka)	3,5 kg
Pojemność magazynka	30 nabojów
Szybkostrzelność	850 strz./min
Skuteczny zasięg	500 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AEK-971/A-545 od AK-12 i AN-94:

- **Charakterystyczny port wentylacyjny na górze komory zamkowej:** AEK-971/A-545 ma wyraźny otwór lub szczelinę wentylacyjną na górze tylnej części komory zamkowej – widoczny element związany z mechanizmem zrównoważonej automatyki; AK-12 go nie ma
- **Prosty, klasyczny układ podobny do AK** – ale **chwyt cofnięty:** sylwetka AEK-971 przypomina AK, ale chwyt pistoletowy jest cofnięty dalej ku tyłowi niż w standardowym AK – daje to charakterystyczną bryłę
- **Kolba rurowa lub teleskopowa – inna geometria niż AK-74M:** AEK-971 miał charakterystyczną metalową kolbę rurową; A-545 ma nowocześniejszą regulowaną kolbę polimeru podobną do AK-12
- **Hamulec wylotowy w kształcie “klatki” (cage-style):** A-545 wyposażony jest w charakterystyczny kompensator/hamulec w formie cylindrycznej klatki – inny niż hamulec AK-12 i AK-15
- **Brak zewnętrznej różnicy wizualnej między A-545 a A-762:** wersje 5,45 mm i 7,62 mm A-545/A-762 wyglądają identycznie – różnica tylko w magazynku (smukły 5,45 vs grubszy 7,62)
- **Szyny Picatinny w układzie zbliżonym do AK-12:** cztery szyny taktyczne jak w AK-12 – góra/boki/dół; sprawia, że A-545 można pomylić z AK-12 bez bliskiego oglądania

Ciekawostka

AEK-971 przegrał konkurs “Abakan” z AN-94 na początku lat 90., ale miał niezwykle drugą szansę – gdy armia rosyjska, niezadowolona z wysokiej ceny AN-94, ogłosiła w 2011 roku konkurs na “Ratnik” (żołnierz przyszłości). AEK-971 w unowocześnionej formie (A-545) pokonał tym razem AK-12 w testach celności przy ogniu automatycznym – uzyskując wyraźnie lepsze skupienie. Mimo to wojsko zdecydowało się przyjąć oba: AK-12/AK-15 (tańsze, dla masowej piechoty) i A-545/A-762 (droższe, ale celniejsze, dla specjalsów). To rzadki przypadek, gdy armia kupiła i wygrany, i przegrany projekt naraz.

Karabin szturmowy SR-3 Wihr

SR-3 Vikhr Assault Rifle | CP-3 «Вихрь»



Rysunek 67: SR-3 Wihr — kompaktowy karabin szturmowy

Opis

SR-3 Wihr (Вихрь — Wicher) to rosyjski kompaktowy karabin szturmowy kalibru 9×39 mm opracowany przez TsNIITochMash w latach 90. dla FSB, FSO i rosyjskich służb specjalnych. Używa poddźwiękowego naboju 9×39 mm przeznaczonego pierwotnie dla tłumionej broni specjalnej (AS Val, VSS Wintorez) — co pozwala na stosowanie tłumika dźwięku z bardzo dobrą efektywnością. SR-3 jest kompaktowy (nieco dłuższy od pistoletu maszynowego), wysoce manewrowy w pomieszczeniach i zdolny do penetracji lekkich kamizelek balistycznych na odległość do 200 m. To broń wybitnie specjalna — w odróżnieniu od karabinów szturmowych ogólnego przeznaczenia; stosowana głównie przez antyterrorystów, ochronę VIP i miejskie oddziały specjalne.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Kompaktowy karabin szturmowy / PDW
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1996
Kaliber	9×39 mm
Długość (kolba rozłożona)	610 mm
Długość (kolba złożona)	360 mm

Parametr	Wartość
Długość lufy	172 mm
Masa (bez magazynka)	2,0 kg
Pojemność magazynka	20 lub 30 nabojów
Prędkość wylotowa	295 m/s (poddźwiękowa)
Skuteczny zasięg	200 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić SR-3 od AKS-74U i AS Val:

- **Bardzo mała i krótka broń** – **mniejsza niż AKS-74U**: SR-3 ze złożoną kolbą ma zaledwie 360 mm – to rozmiar dużego pistoletu; AKS-74U ma 490 mm; SR-3 jest tak mała, że często trudno ją zidentyfikować jako karabin szturmowy
- **Brak zewnętrznego tłumika (ale możliwość montażu)**: standardowy SR-3 nie ma tłumika (w odróżnieniu od AS Val i VSS) – za to możliwe jest szybkie dołączenie krótkiego tłumika; ten sam nabój 9×39 mm bez tłumika jest wyraźnie głośniejszy niż AS Val
- **Metalowa kolba szkieletowa składana na prawą stronę**: kolba SR-3 to metalowa kratownica składana na prawo – charakterystyczny wygląd, inny od plastikowej kolby AKS-74U
- **Krótkie, masywne łożo bez wyraźnego odcięcia**: SR-3 ma bardzo krótkie łożo z uchwytem przednim – sylwetka jest “zaokrąglona” i kompaktowa, bez charakterystycznej długiej lufy AK
- **Grubszy magazynek 9×39 mm – inny niż AKS-74U**: magazynek SR-3 jest krótszy i grubszy niż magazynek AKS-74U (kaliber 5,45 mm) – przy bezpośrednim porównaniu wyraźna różnica w wymiarach pudełka magazynka
- **Charakterystyczny przód broni bez gazownika ponad lufą**: SR-3 nie ma tradycyjnego bloku gazownika z muszką ponad lufą; układ jest uproszczony, a muszka siedzi bezpośrednio na rurze lufy

Ciekawostka

SR-3 Wihr “zasłynął” w mediach po zamachu na Dubrowce w 2002 roku (teatr na Dubrowce, “Nord-Ost”) – agenci FSB szturmujący teatr byli uzbrojeni w SR-3. Brak wyraźnych fotografii z szturm przez lata utrudniał identyfikację broni. Gdy w końcu zidentyfikowano SR-3 na nagraniach, zrozumiano dlaczego: SR-3 jest tak mały, że operatorzy FSB mogli go nosić ukryty pod ubraniem cywilnym aż do momentu szturm – co byłoby niemożliwe z AKS-74U.

Karabin szturmowy AS Val

AS Val Assault Rifle | AC «Вал»



Rysunek 68: AS Val – tłumiony karabin szturmowy

Opis

AS Val (Автомат Специальный Вал — Wał) to rosyjski tłumiony karabin szturmowy kalibru 9×39 mm opracowany przez TsNIITochMash w 1987 roku dla sił specjalnych i służb wywiadowczych ZSRR/Rosji. Tłumik jest integralną częścią konstrukcji (nie demontuje się go do użytku bojowego) — razem z poddźwiękowym nabojem 9×39 mm daje jedną z najcichszych broni automatycznych na świecie. AS Val i jego siostrzana broń snajperska VSS Wintorez zostały zaprojektowane do cichego eliminowania celów w pancerzach osobistych — nabój 9×39 mm przebija kamizelki klasy III do 500 m. Broń służy głównie w FSB, FSO, GRU i Spetsnaz; pojawiła się w Czeczenii, Afganistanie i na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Tłumiony karabin szturmowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1987
Kaliber	9×39 mm
Długość	875 mm (tłumik zintegrowany, stały)
Długość lufy	200 mm
Masa (z tłumikiem)	2,96 kg
Pojemność magazynka	20 nabojów
Prędkość wylotowa	290–295 m/s (poddźwiękowa)
Skuteczny zasięg	300–400 m (z optiką)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AS Val od VSS Wintorez i SR-3:

- **Duży integrowany tłumik na całą długość lufy — nie do zdjęcia:** tłumik AS Val jest trwale wbudowany w broń i stanowi jej przód — broń wygląda jakby miała bardzo grubą, długą “lufę”; żaden inny masowo stosowany karabin szturmowy nie ma stałego tłumika
- **Brak kolby składanej standardowej — kolba drewniana lub metalowa szkieletowa:** AS Val często jest wyposażony w drewnianą kolbę wyglądającą archaicznie — bo pochodzi z czasów sowieckich; nowsze wersje mają metalową kolbę składaną, ale nadal wyróżniają się sylwetką
- **Tłumik wyraźnie grubszy niż lufa — cylindryczny:** tłumik zintegrowany AS Val ma charakterystyczny cylindryczny kształt o średnicy znacznie większej niż lufa; od strony czołowej broń wygląda jak gruba rura
- **Różnica wobec VSS Wintorez — brak gniazda optyki i inny chwyt:** VSS ma standardowe gniazdo celownika optycznego na górze i smuklejszy kształt; AS Val jest przeznaczony bardziej do ognia automatycznego — ma większy magazynek (20 zamiast 10) i brak standardowej szyny optycznej w starszych wersjach
- **Grubszy magazynek 9×39 mm — porównywalny z SR-3:** magazynek AS Val jest krótki i gruby (kaliber 9 mm) — wyraźnie inny od smukłych magazynków 5,45 mm AK-74 i AKS-74U
- **Bardzo charakterystyczna “głucha” sylwetka z przodu:** z profilu AS Val ma zupełnie inny wygląd niż AK — brak wyraźnego otworu wylotowego lufy (tłumik go zasłania), brak muszki na końcu, brak hamulca wylotowego

Ciekawostka

AS Val i VSS Wintorez były przez wiele lat bronią objętą ścisłą tajemnicą – formalnie nie istniały w sowieckich/rosyjskich katalogach wojskowych. Pierwszy raz potwierdzono ich istnienie dopiero w 1994 roku, gdy Rosja wystawiła je na targach IDEX w Abu Zabi. Do dziś szczegóły techniczne niektórych wersji amunicji 9×39 mm używanej przez rosyjskie służby specjalne są klasyfikowane. Broń zyskała zainteresowanie zachodnie po jej zdobyciu na polach bitew Czeczenii i Syrii – i do dziś uchodzi za jeden z najbardziej zaawansowanych systemów broni osobistej na świecie.

Ręczny karabin maszynowy RPK

RPK Light Machine Gun | РПК (Ручной пулемёт Калашникова)



Rysunek 69: RPK – ręczny karabin maszynowy

Opis

RPK (Ручной пулемёт Калашникова – Ręczny karabin maszynowy Kałasznikowa) to radziecka lekka broń wsparcia kalibru 7,62×39 mm opracowana przez Michaiła Kałasznikowa i przyjęta do służby w 1961 roku. Stanowi wersję wsparcia ogniowego AKM – ma tę samą mechanikę i wymienną amunicję, ale cięższy lufy, stałą kolbę drewnianą i dwójnóg, co poprawia celność przy ogniu ciągłym. RPK używa standardowych magazynków AKM (30 nabojów) lub specjalnych bębnowych magazynków 40-i 75-nabojowych. Zasięg skuteczny do 800 m. W drugiej połowie lat 70. zastąpiony przez RPK-74 (kaliber 5,45 mm), jednak RPK wciąż jest na wyposażeniu wielu armii i nieregularnych sił zbrojnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ręczny karabin maszynowy (LMG)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1961
Kaliber	7,62×39 mm
Długość	1 040 mm
Długość lufy	590 mm

Parametr	Wartość
Masa (bez magazynka)	4,8 kg
Pojemność magazynka	40 lub 75 nabojów (bębnowy)
Szybkostrzelność	600 strz./min
Skuteczny zasięg	800 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPK od AKM i PKM:

- **Wyraźnie dłuższa lufa niż AKM — ok. 59 cm zamiast 41 cm:** RPK jest wyraźnie dłuższy od AKM; przy porównaniu obu broni lufa RPK wystaje daleko poza łożę; ta długość jest pierwszym i najważniejszym identyfikatorem
- **Dwójnóg pod lufą — składany w przód:** RPK ma charakterystyczny dwójnóg (bipod) tuż przy wylocie lufy; w pozycji złożonej leży wzdłuż lufy; żaden standardowy AKM nie ma dwójnogu
- **Stała drewniana lub plastikowa kolba bez możliwości składania:** RPK ma stałą kolbę (nie składaną jak AKS lub RPKS); kolba jest szersza i stabilniejsza od kolby AKM — różnica widoczna przy porównaniu kształtu tylca
- **Szerszy trzon kolby i płetwowata stopka:** stopka kolby RPK jest szersza i ma charakterystyczny kształt trapezoidalny — lepsza stabilizacja w czasie ognia ciągłego; AKM ma węższy, prostszy tylec
- **Bębnowy magazynek 75-nabojowy — wyróżniający cechą:** jeśli RPK jest załadowany bębnem 75-nabojowym, wygląda zupełnie inaczej niż AKM — wielki okrągły magazynek pod bronią jest nie do pomylenia
- **Wyraźnie lżejszy i krótszy od PKM:** PKM jest ciężkim karabinem maszynowym na trójnogu lub dwójnogu, z taśmą — RPK jest wyraźnie mniejszy, kompaktowszy i zasilany z magazynka, nie taśmą

Ciekawostka

RPK trafił do Wietnamu Północnego przed RPK-74 — i stał się najczęściej stosowaną bronią wsparcia piechoty Viet Congu. Żołnierze amerykańscy opisywali go jako “AK z długą lufą” i przez długi czas mylnie identyfikowali na zdjęciach jako RPD lub DP. Ciekawostką jest, że Vietnamese People’s Army (armia Wietnamu Północnego) preferowała RPK od chińskich odpowiedników ze względu na wspólną amunicję z AKM — logistycznie prościej było utrzymywać jeden kaliber dla całego oddziału.

Ręczny karabin maszynowy RPL-20

RPL-20 Light Machine Gun | ППЛ-20



Rysunek 70: RPL-20 — ręczny karabin maszynowy

Opis

RPL-20 to rosyjski nowoczesny ręczny karabin maszynowy kalibru 5,45×39 mm opracowany przez Konsorcjum Kałasznikowa i zaprezentowany po raz pierwszy w 2021 roku jako broń piechoty nowej generacji w ramach programu “Ratnik-3”. Jest bezpośrednim następnikiem RPK-74M — używa tej samej amunicji i podobnej mechaniki, ale ma zupełnie nową ergonomię: szyny Picatinny, regulowaną kolbę, nowoczesne łożo i poprawiony system oddechowy lufy. Wyposażony w pojemnik taśmowy (kaseta 200 nabojów) zamiast tradycyjnych magazynków, co znacznie zwiększa wydajność ognia ciągłego. Stan służby: ograniczone przyjęcie w 2022–2023, trwa doposażanie wybranych jednostek.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ręczny karabin maszynowy nowej generacji
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2022 (ograniczone)
Kaliber	5,45×39 mm
Długość (kolba rozłożona)	1 000 mm
Długość lufy	550 mm
Masa (bez amunicji)	5,5 kg
Pojemność	200 nabojów (kaseta taśmowa) lub mag. 45 nab.
Szybkostrzelność	700 strz./min
Skuteczny zasięg	800 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPL-20 od RPK-74M i PKP Pieczenia:

- **Kaseta taśmowa 200 nabojów pod bronią** — charakterystyczny “pojemnik”: RPL-20 może być zasilany z kasety z taśmą montowanej pod bronią — kwadratowy plastikowy pojemnik pod kolbą strzelca; żaden RPK nie ma takiego podajnika; to najważniejszy identyfikator
- **Nowoczesna ergonomia: szyny Picatinny, regulowana kolba, uchwyt kątowy:** RPL-20 ma wygląd nowoczesnej zachodniej broni wsparcia — szyny na całym obwodzie, czarna regulowana kolba, pistolety chwyt jak AR; zupełnie inny wygląd niż drewniano-plastikowy RPK-74M
- **Długa ciężka lufa z charakterystycznym dwójnogiem w połowie:** dwójnóg RPL-20 jest zamontowany w połowie lufy (nie przy wylocie jak w RPK) — podobnie jak w zachodnim Minimi/M249; ta pozycja dwójnogu jest charakterystyczna
- **Wyraźnie mniejszy od PKP Pieczenia — to LMG, nie GPMG:** PKP Pieczenia waży ponad 8 kg i jest ciężką bronią wsparcia na trójnogu; RPL-20 jest wyraźnie lżejszy i mniejszy; proporcje są “pośrednie” między karabinem a ciężkim km
- **Brak drewna i klasycznych plastikowych elementów RPK:** RPL-20 jest w całości pokryty czarnym polimerowym łóżem z szynami — żadnych drewnianych lub ciemnoszarych plastikowych elementów charakterystycznych dla rodziny RPK/AK
- **Rzadkość na polu walki — wciąż rzadko spotykany:** RPL-20 jest tak nowy, że widok tej broni na zdjęciach jest wyjątkowy; w 2022–2024 pojawiał się głównie na targach i pokazach, rzadziej w materiale frontowym

Ciekawostka

RPL-20 jest pierwszą rosyjską bronią wsparcia piechoty zaprojektowaną od podstaw od czasów ZSRR – wszystkie poprzednie (RPK, RPK-74, PKM, PKP) były modernizacjami lub wariantami wcześniejszych konstrukcji. Projektanci wzięli pod uwagę doświadczenia z Syrii i Donbasu, gdzie rosyjscy żołnierze narzekali, że standardowe magazynki 30-i 45-nabojowe RPK są zbyt małe do prowadzenia ognia zasłonowego. RPL-20 z kasetą 200 nabojów rozwiązuje ten problem – ale kaseta dodaje ok. 1,7 kg masy, co nie wszystkim żołnierzom przypadło do gustu.

Karabin maszynowy PK / PKM

PK/PKM General-Purpose Machine Gun | ПК / ПКМ (Пулемёт
Калашникова)



Rysunek 71: PK/PKM — karabin maszynowy ogólnego przeznaczenia

Opis

PK (Пулемёт Калашникова — Karabin maszynowy Kałasznikowa) to radziecka ogólna broń wsparcia (GPMG) kalibru 7,62×54R mm opracowana przez Michaiła Kałasznikowa i przyjęta do służby w 1961 roku. PKM (1969) to zmodernizowana, lżejsza wersja. Zasilany taśmą nabojów o pełnym rynku 7,62×54R mm (ten sam nabój co karabin snajperski SVD i karabin Moisina) — co daje zasięg skuteczny do 1000 m i celny ogień od 800 m. PK/PKM jest uważany za jeden z najlepszych karabinów maszynowych ogólnego przeznaczenia w historii — prosty, niezawodny, lekki (7,5 kg) i skuteczny. Stosowany przez armie ponad 100 państw; do dziś jest standardową bronią wsparcia drużyny piechoty w armii rosyjskiej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin maszynowy ogólnego przeznaczenia (GPMG)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1961 (PK) / 1969 (PKM)
Kaliber	7,62×54R mm
Długość	1 173 mm
Długość lufy	658 mm
Masa (bez taśmy)	7,5 kg (PKM)
Zasilanie	Taśma 100, 200 lub 250 nabojów
Szybkostrzelność	650–750 strz./min
Skuteczny zasięg	1 000 m (ogień ciągły) / 1 500 m (ogień bezpośredni)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PKM od RPK, RPD i NSV:

- **Taśma nabojów 7,62×54R zamiast magazynka** — **kluczowy identyfikator**: PKM jest zasilany metalową taśmą nabojów (100–250 sztuk w skrzynce); żaden RPK nie ma taśmy — jeśli broń jest zasilana taśmą, to nie jest RPK
- **Charakterystyczna składana trójnóg lub dwójnóg** — **masywna metalowa konstrukcja**: PKM ma stalowy składany dwójnóg zamontowany w połowie lufy; masywniejszy i dłuższy niż dwójnóg RPK; na trójnogu SPP — wyraźnie cięższy zestaw
- **Zmieniana lufa** — **widoczna dźwignia zwalnająca**: PKM ma szybkozmienną lufę — po lewej stronie komory zamkowej widoczna jest dźwignia zwalnająca lufę; wymiana lufy to charakterystyczna operacja obsługi PKM widoczna na filmach
- **Klapka podajnika taśmy na górze komory zamkowej**: na górze komory zamkowej PKM widnieje charakterystyczna duża klapka z mechanizmem podajnika taśmy; jest szersza i bardziej wypukła niż klapka AKM
- **Prosta, nieregulowana kolba skrzynkowa (drewniana lub plastikowa)**: kolba PKM jest prosta, nieregulowana, z charakterystycznym otworem / skrzynkowym kształtem — inna od smukłej kolby AKM i wyraźnie odróżnia PKM od zachodniej broni wsparcia
- **Lżejszy i krótszy od NSV i Kord**: NSV i Kord to ciężkie km 12,7 mm montowane na pojazdach; PKM jest wyraźnie mniejszy i lżejszy; przy porównaniu gabaryty NSV są dwa razy większe

Ciekawostka

PKM stał się symbolem partyzantów i nieregularnych sił zbrojnych na całym świecie — co jest paradoksem, bo projektowany był dla regularnej armii. Afgańscy mudżahedini, hezbollahczycy, żołnierze ISIL i setki innych podmiotów zbrojnych używali PKM, bo jest lekki i bardzo wytrzymały. Taliban zdobywał PKM od wojsk radzieckich w Afganistanie — i do 2001 roku posiadał więcej PKM niż radziecka armia miała planów. Najsłynniejsze zdjęcie PKM to karabin zamontowany na dachu pickupa — “techniczny” z PKM to pół-standardowy pojazd bojowy w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Karabin maszynowy PKP Pieczenieg

PKP Pecheneg Machine Gun | ПКП «Печенег»



Rysunek 72: PKP Pieczenieg — karabin maszynowy

Opis

PKP Pieczenieg (Печенег — Pieczyngowie, lud koczowniczy) to rosyjski ciężki karabin maszynowy ogólnego przeznaczenia kalibru 7,62×54R mm opracowany przez TsNIITochMash i przyjęty do służby w 1999 roku jako modernizacja PKM. Wyróżnia się systemem wymuszonego chłodzenia lufy przez kanał wewnętrzny — gorące gazy z komory zamkowej cyrkulują wokół lufy, chłodząc ją bez demontażu; pozwala to na oddanie do 600 nabojów bez wymiany lufy (PKM wymaga wymiany co 250–300 nabojów). Pieczenieg nie ma możliwości szybkiej wymiany lufy (i nie potrzebuje jej dzięki chłodzeniu). Stosowany przez rosyjskie siły specjalne, Spetsnaz i jednostki szturmowe.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin maszynowy ogólnego przeznaczenia
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1999
Kaliber	7,62×54R mm
Długość	1 155 mm
Długość lufy	658 mm
Masa (bez taśmy)	8,2 kg
Zasilanie	Taśma 100, 200 lub 250 nabojów
Szybkostrzelność	650–750 strz./min
Skuteczny zasięg	1 500 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PKP Pieczeńeg od PKM:

- **Grubsza, ciężka lufa bez możliwości wymiany w polu:** lufa Pieczeńega jest wyraźnie grubsza od lufy PKM — o cięższym profilu i z radiatorowymi żebrami; na PKM lufa jest smuklejsza i cieńsza; ta grubość jest kluczową cechą wizualną
- **Brak dźwigni szybkiej wymiany lufy:** PKM ma wyraźną dźwignię zwalnającą lufę po lewej stronie komory zamkowej; Pieczeńeg jej nie ma — jego gruba lufa nie jest wymienialna; przy obejrzeniu z boku brak tej dźwigni natychmiast odróżnia broń
- **Uchwyt przedni pionowy pod lufą (bipod jest tu przeniesiony):** Pieczeńeg ma charakterystyczny pionowy uchwyt przedni (foregrip) pod lufą; PKM go nie ma; ten uchwyt to bardzo wyraźna cecha wizualna, widoczna natychmiast
- **Charakterystyczna osłona lufy (heat shield) wzdłuż całej lufy:** nad lufą Pieczeńega widnieje metalowa osłona cieplna na całej długości — pozwala na przytrzymanie broni za lufę bez poparzenia; PKM nie ma takiej osłony (lufa PKM jest odsłonięta)
- **Dwójnóg przesunięty w kierunku komory (bardziej do tyłu niż w PKM):** dwójnóg Pieczeńega jest zamontowany bliżej środka ciężkości broni niż w PKM; subtelna różnica w pozycji dwójnogu
- **Cięższy o 0,7 kg od PKM — widoczna solidniejsza bryła:** Pieczeńeg waży 8,2 kg vs 7,5 kg PKM; przy porównaniu na oko różnica nie jest dramatyczna, ale sylwetka Pieczeńega jest “solidniejsza” i bardziej “wypełniona”

Ciekawostka

Nazwa “Piezenieg” pochodzi od koczowniczego ludu stepowego, który przez wieki napadał na Ruś Kijowską. Konstruktorzy wybrali tę nazwę, bo — ich zdaniem — nowy km miał być tak nieustępliwy w walce jak starożytni Pieczyngowie. W Czeczenii Piezenieg zaskoczył rosyjskich żołnierzy: podczas długich zasadzek mogli prowadzić nieprzerwany ogień przez kilkadziesiąt minut bez chłodzenia, podczas gdy obsługi PKM co kilkanaście minut musiały wymieniać lufy lub przerywać ogień. To pierwsza “cold barrel advantage” dla rosyjskiego km od czasów Degtiariewa.

Ciężki karabin maszynowy DszkK

DShK Heavy Machine Gun | ДШК (Дегтярёв-Шпагин Крупнокалиберный)



Rysunek 73: DShK — ciężki karabin maszynowy 12,7 mm

Opis

DShK (Дегтярёв-Шпагин Крупнокалиберный) to radziecki ciężki karabin maszynowy kalibru 12,7×108 mm zaprojektowany przez Wasilija Diegtiarjewa i Gieorgija Szpagina i przyjęty do służby w 1938 roku. Pomimo wieku ponad 85 lat DShK jest nadal w aktywnej służbie w dziesiątkach armii i ruchów zbrojnych na całym świecie — od Afganistanu przez Afrykę po Ukrainę. Używa potężnego naboju 12,7×108 mm zdolnego do rażenia lekkich pojazdów opancerzonych, helikopterów i umocnień na odległość do 2000 m. DShK jest montowany na trójnodze naziemnym, pojazdach (technicals, opancerzone pojazdy) i wieżyczkach morskich. Zmodernizowana wersja DShKM (1946) jest do dziś produkowana w Chinach, Iranie i innych krajach.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ciężki karabin maszynowy (HMG)
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1938 (DShKM: 1946)
Kaliber	12,7×108 mm
Długość	1 626 mm
Długość lufy	1 070 mm
Masa (bez trójnoğu)	34 kg
Zasilanie	Taśma 50 lub 250 naboğów
Szybkostrzelność	600 strz./min
Skuteczny zasięg	2 000 m (cele naziemne) / 1 500 m (cele powietrzne)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić DShK od NSV i Kord:

- **Bardzo masywny i długi** — wyraźnie archaiczna, gruba sylwetka: DShK ma charakterystyczną grubą, masywną lufę z wyraźnymi żebrami chłodzącymi (wzdłużne rowki na lufie); NSV i Kord mają gładze, cieńsze lufy — DShK wygląda “artyleryjsko” i ciężko
- **Żebra chłodzące na lufie** — **widoczne prążki wzdłuż lufy**: najbardziej charakterystyczna cecha DShK: wyraźne poziome lub podłużne żebra na lufie; NSV ma lufę gładką lub z minimalnym profilowaniem; żebra DShK są widoczne nawet na zdjęciach z odległości
- **Duży okrągły hamulec wylotowy w kształcie “grzybka”**: DShKM ma charakterystyczny okrągły, stożkowy lub “grzybkowy” hamulec wylotowy; Kord ma bardziej nowoczesny kanciasty hamulec; NSV — inny kształt
- **Kołowy lawet artyleryjski z dużymi stalowymi kołami**: DShK może być montowany na kołowym lawecie z dużymi stalowymi kołami — archaiczny wygląd “artylerii polowej” ze stalowymi szprychami; NSV i Kord mają nowocześniejsze trójnogi bez kół
- **Podajnik taśmy wychodzący z lewej strony** — **wyraźny “garb”**: podajnik boczny DShKM (z 1946 roku) wychodzi z lewej strony komory zamkowej jako charakterystyczny “garb” podajnikowy; pierwsza wersja DShK 1938 miała bębniany podajnik obrotowy
- **Masywny trójnóg z rozkładanymi nogami** — **“pajęczy” kształt**: trójnóg DShK ma charakterystyczne trzy grube nogi rozkładane na boki w kształcie gwiazdy; całość wygląda jak ciężka platforma artyleryjska, nie jak przenośna broń

Ciekawostka

DShK był jedną z pierwszych broni zdolnych do skutecznego strącania samolotów – i jedna z jego pierwszych ofiar to był... własny samolot radziecki. W 1941 roku radzieccy żołnierze strzelali do wszystkiego, co latało, bo nie mieli opracowanej procedury identyfikacji; zestrzelono kilka własnych bombowców SB. DShK ocalał w służbie dzięki chińskiej kopii (Typ 54) – Chiny wyprodukowały setki tysięcy egzemplarzy i sprzedawały je wszędzie; dziś DShK na “technicalu” to symbol wojen zastępczych zimnowojennych i postzimnowojennych w Afryce i Azji.

Ciężki karabin maszynowy NSW

NSV Heavy Machine Gun | HCB «Утёс» (Utes)



Rysunek 74: NSW Utes — ciężki karabin maszynowy 12,7 mm

Opis

NSV (HCB — Nikitin-Sokolov-Wołkow) Utes (Утёс — Klif) to radziecki ciężki karabin maszynowy kalibru 12,7×108 mm opracowany przez Nikitin, Sokołowa i Wołkova i przyjęty do służby w 1971 roku jako następnik DShKM. NSW był znacznie lżejszy od DShKM (25 kg vs 34 kg) i bardziej nowoczesny — zredukowana masa pozwoliła na szersze stosowanie go na wieżyczkach pojazdów opancerzonych (T-72, T-80, T-90, BMP-3). Poza rolę przeciwpancerną (lekkie pancerze do 16 mm) NSW jest skuteczny przeciwko śmigłowcom i piechurze w zasięgu do 2000 m. Szeroko stosowany przez armie postsowieckie; wycofywany z rosyjskiej służby na rzecz Kord, ale wciąż powszechny.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ciężki karabin maszynowy (HMG)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1971
Kaliber	12,7×108 mm
Długość	1 560 mm
Długość lufy	1 100 mm
Masa (bez trójnogu)	25 kg
Zasilanie	Taśma 50 nabojów
Szybkostrzelność	700–800 strz./min
Skuteczny zasięg	2 000 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić NSW od DShK i Kord:

- **Gładka lufa bez żeber chłodzących** — w odróżnieniu od DShK: NSW ma stosunkowo gładką lufę (bez wyraźnych żeber); DShK ma charakterystyczne żebra wzdłuż całej lufy; ta gładkość NSV jest pierwszą wskazówką przy identyfikacji
- **Charakterystyczny podajnik taśmy z lewej — okrągły mechanizm**: mechanizm podajnika NSV jest okrągły lub owoidalny z lewej strony komory zamkowej — wyraźny “guz” boczny; mniej charakterystyczny niż skrzynkowy podajnik DShKM
- **Mniejszy i lżejszy od DShK — wyraźnie smuklejsza bryła**: NSV jest o 9 kg lżejszy od DShK; wizualnie jest smuklejszy i krótszy; przy porównaniu obu broni NSV sprawia wrażenie bardziej “elegancki” i nowocześniejszy
- **Często widoczny na wieżyczkach T-72/T-80/T-90 — jako km przeciwlotniczy**: NSW jest standardowym km przeciwlotniczym montowanym na wieżyczkach czołgów T-72 i T-80; na szczycie wieżyczki czołgu widoczna charakterystyczna pionowa lufa NSV — to “flaga” rozpoznawcza
- **Trójnóg NSP-12 z rozkładanymi nogami**: NSV jest montowany na nowoczesnym stalowym trójnogu z regulacją wysokości; lżejszy i nowocześniejszy od kołowego ławetu DShK
- **Szybkostrzelność wyższa niż DShK — słyszalna różnica w rytmie**: NSV strzela szybciej (700–800 strz./min) niż DShK (600 strz./min); przy nasłuchu różnica w rytmie ognia jest wyczuwalna przez doświadczonych obserwatorów

Ciekawostka

NSW był pierwszym sowieckim ciężkim km, który nie pochodził z “fabryki Degtiariewa” — łamiąc monopol, który Diegtiariów miał na sowiecką broń wsparcia od 1926 roku. Kiedy prototyp NSW przeszedł testy, mówiono żartem, że “Degtiariów skrzył się w grobie” — choć konstruktor żył do 1949 roku. NSW zdominował wieżyczki czołgów rosyjskich do tego stopnia, że na Ukrainie żołnierze szybko nauczyli się zdejmować NSV ze zniszczonych rosyjskich czołgów i montować je na własnych pojazdach — gotowa ciężka broń wsparcia bez żadnej adaptacji.

Ciężki karabin maszynowy Kord

Kord Heavy Machine Gun | Корд (6П50)



Rysunek 75: Kord — ciężki karabin maszynowy 12,7 mm

Opis

Kord (6П50) to rosyjski ciężki karabin maszynowy kalibru 12,7×108 mm opracowany przez ZID (Zawod im. Diegtiarjewa) w Kowrowie i przyjęty do służby w 1998 roku jako następnik NSV. Jest znacznie lżejszy od NSV dzięki ulepszonej konstrukcji lufy ze specjalnym systemem odprowadzania gazów — masa Kord to tylko 25,5 kg (porównywalna z NSV), ale kluczową różnicą jest możliwość strzelania z dwójnogu bez trójnogu przez jednego żołnierza (w pewnych warunkach) — czego DShK ani NSV nie potrafią. Kord jest standardowym ciężkim km montowanym na wieżyczkach T-90M, T-14 Armata, BMP-3M i wielu innych pojazdach rosyjskich.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ciężki karabin maszynowy (HMG)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1998
Kaliber	12,7×108 mm
Długość	1 980 mm
Długość lufy	1 070 mm
Masa (bez trójnogu)	25,5 kg
Zasilanie	Taśma 50 nabojów
Szybkostrzelność	650–750 strz./min
Skuteczny zasięg	2 000 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Kord od NSW i DShK:

- **Nowoczesny, kanciasty hamulec wylotowy w kształcie “skrzynki”:** Kord ma charakterystyczny prostokątny wielokomorowy hamulec wylotowy — kanciasty, nowoczesny wygląd; DShK ma okrągły “grzybkowy” hamulec, NSV — inny kształt; hamulec Kord jest od razu rozpoznawalny jako “inny”
- **Wyraźnie dłuższy od NSV — o ok. 40 cm:** Kord ma lufę 107 cm i długość całkowitą ok. 198 cm — jest wyraźnie dłuższy od NSV (156 cm); proporcje Kord są bardziej “armatnie” i rozciągnięte
- **Nowoczesne łóże i chwyt pistoletowy z prawej:** Kord ma nowoczesny ergonomiczny chwyt pistoletowy (jak karabin szturmowy) zamiast tradycyjnych rękojeści; to bardzo wyraźna cecha — DShK i NSV mają klasyczne “uszące” uchwyty
- **Charakterystyczna pełna osłona lufy z otworami:** nad lufą Kord widnieje charakterystyczna metalowa osłona z wyciętymi otworami wentylacyjnymi — estetycznie nowoczesna; DShK i NSV nie mają takiej osłony lufy
- **Montaż na T-90M i T-14 Armata — na nowoczesnych czołgach:** jeśli ciężki km jest widoczny na szczycie wieżyczki T-90M lub T-14 Armata — to prawie na pewno Kord; NSV jest na starszych T-72/T-80; DShK na jeszcze starszych pojazdach
- **Charakterystyczny układ podajnika — skrzynka z boku (prawa strona):** Kord ładuje taśmę z prawej strony (NSV — lewa); ta różnica w stronę podawania taśmy jest dobrym wyróżnikiem przy obserwacji obsługi broni

Ciekawostka

Kord był pierwszą radziecko-rosyjską bronią ciężką, która mogła być teoretycznie obsługiwana przez jedną osobę w polu — bez rozkładania trójnogu, przez krótkie serie z dwójnogu lub z biodra (choć jest to niecelne i “akrobatyczne”). Zaprezentowano to na pokazach, wywołując niedowierzanie — przecież DShK ważył 34 kg na trójnogu i potrzebował 4 ludzi do przeniesienia. Kord ze stopą naramienną i dwójnogiem mógł teoretycznie obsługiwać jeden silny żołnierz — choć w praktyce i tak się tego nie robi ze względu na odrzut i celność.

Karabin snajperski VSS Wintorez

VSS Vintorez Sniper Rifle | БСС «Винторез»



Rysunek 76: VSS Wintorez — tłumiony karabin snajperski

Opis

VSS Wintorez (Винторез — Gwintownik) to radziecki tłumiony karabin snajperski kalibru 9×39 mm opracowany przez TsNIITochMash i przyjęty do służby w 1987 roku dla KGB, GRU i sił specjalnych. Jest siostrzaną bronią AS Val — używa identycznego naboju 9×39 mm i tłumika, ale jest przeznaczony do precyzyjnego ognia półautomatycznego (nie automatycznego jak AS Val). Wintorez może być rozkładany w pole i transportowany w walizce dyplomatycznej lub plecaku w ciągu 60 sekund. Celownik PSO-1-1 lub noktowizyjny NSPU-3 pozwala na celny ogień do 400 m (400 m z celem w pancerzu klasy III). Stosowany przez GRU, FSB i Spetsnaz; pojawia się w Czeczenii, Syrii i na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Tłumiony karabin snajperski
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1987
Kaliber	9×39 mm
Długość	894 mm
Długość lufy	200 mm
Masa (z tłumikiem i bez magazynka)	2,6 kg
Pojemność magazynka	10 nabojów
Prędkość wylotowa	290–295 m/s (poddźwiękowa)
Skuteczny zasięg	300–400 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić VSS Wintorez od AS Val i SVD:

- **Mały, kompaktowy karabin z dużym zintegrowanym tłumikiem:** Wintorez ma tłumik stanowiący niemal połowę długości broni — zintegrowany, nie do demontażu podczas walki; całość jest krótka i “gruba” z przodu ze względu na tłumik
- **Wyraźny celownik optyczny na standardowej szynie:** VSS ma gniazdo celownika optycznego na górze komory zamkowej; standardowy PSO-1-1 lub noktowizyjny NSPU-3; celownik optyczny i tłumik razem — to nie AS Val (który jest bardziej “automatyczny”)
- **Mały magazynek 10-nabojowy (wąski):** magazynek VSS na 10 nabojów 9×39 mm jest krótki i wąski; AS Val używa magazynka 20-nabojowego; ta różnica w magazynku jest dobrą wskazówką
- **Drewniana lub składana kolba, ażurowa — typowo “snajperska”:** kolba VSS ma często drewniany lub plastikowy element z charakterystycznym “okienkiem” — wygląd bardziej snajperski niż szturmowy; AS Val ma kolbę bardziej kompaktową i wojskową
- **Zdejmowalna kolba i łożo — możliwość transportu w walizce:** VSS można rozkładać na 3 główne elementy (komora-tłumik, łożo, kolba) i spakować do walizki 45×37×14 cm; ta cecha jest unikatowa wśród karabinów snajperskich i typowa dla broni “tajnych służb”
- **Wyraźnie krótszy i lżejszy od SVD:** SVD ma 1225 mm długości i waży 4,3 kg; VSS ma 894 mm i 2,6 kg; przy porównaniu VSS jest karabinem “kieszonkowym” w stosunku do SVD

Ciekawostka

VSS Wintorez był przez lata jedną z najbardziej pilnie strzeżonych tajemnic wojskowych ZSRR. Broń była tak ściśle klasyfikowana, że nawet rosyjscy żołnierze, którzy jej nie używali, nie wiedzieli o jej istnieniu. Pierwsza publikacja technicznych szczegółów nastąpiła dopiero w latach 90. Po ujawnieniu Wintorez stał się pożądanym łupem — w Czeczenii mudżahedini i separatyści oferowali za zdobyty egzemplarz VSS więcej niż za jakąkolwiek inną broń ręczną. Podobno przynajmniej kilka egzemplarzy trafiło do CIA przez pośredników.

Karabin snajperski SVD Dragunow

SVD Dragunov Sniper Rifle | СВД (Снайперская винтовка Драгунова)



Rysunek 77: SVD Dragunow — karabin snajperski

Opis

SVD (Снайперская Винтовка Драгунова — Snajperski karabin Dragunowa) to radziecki karabin snajperski kalibru 7,62×54R mm zaprojektowany przez Jewgienija Dragunowa i przyjęty do służby w 1963 roku. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i powszechnych karabinów snajperskich na świecie — produkowany w ponad 30 krajach, stosowany przez armie ponad 50 państw. SVD wyróżnia się gazową automatyką umożliwiającą ogień półautomatyczny przy zachowaniu celności — może oddawać 30 strzałów na minutę bez utraty możliwości snajperskich do 600 m. Standardowy celownik PSO-1 (4×) pozwala na skuteczny ogień do 1300 m. SVD przez dekady był standardowym karabinem drużynowego snajpera w całym Układzie Warszawskim — w tym w Polsce.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin snajperski półautomatyczny
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1963
Kaliber	7,62×54R mm
Długość	1 225 mm

Parametr	Wartość
Długość lufy	620 mm
Masa (bez celownika)	4,3 kg
Pojemność magazynka	10 nabojów
Prędkość wylotowa	830 m/s
Skuteczny zasięg	800–1 300 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić SVD od PSL (rumuński) i SV-98:

- **Charakterystyczna “ażurowa” drewniana lub plastikowa kolba z otworem:** kolba SVD ma charakterystyczny otwór w kształcie koła lub owalu – “ażurowa” konstrukcja odróżniająca ją od każdej innej kolby snajperskiej; ten otwór jest wizualnym znakiem rozpoznawczym SVD z 100 metrów
- **Pistoletowy chwyt oddzielony od kolby – układ semi-pistol grip:** SVD ma klasyczny układ z uchwytem pistoletowym oddzielnym od kolby, widocznym pod komorą spustową; SV-98 ma układ burstowy
- **Celownik PSO-1 (lub PSO-4) na bocznej szynie – zielony metalowy korpus:** standardowy celownik PSO-1 jest charakterystycznym zielono-szarym (lub czarnym) metalowym tubusem montowanym na bocznej szynie po lewej stronie komory zamkowej; to ikona SVD
- **Krótkie, wąskie łożo sięgające tylko do połowy lufy:** łożo SVD sięga do połowy lufy, zostawiając przednią połowę lufy odsłoniętą; charakterystyczna smukłość i długość “nagiej” lufy
- **Mały magazynek 10-nabojowy – wąski i prawie prosty:** magazynek SVD na 10 nabojów 7,62×54R jest wąski i niemal prosty (bo nabój z rantem); bardzo inny od zaokrąglonych magazynków AK
- **Długa, smukła lufa – proporcjonalnie dłuższa niż AK:** SVD jest wyraźnie dłuższy od AKM; smukła długa lufa to cecha “snajperska” widoczna przy porównaniu z bronią szturmową

Ciekawostka

SVD jest tak ikonicznym karabinem, że rumuńscy konstruktorzy stworzyli niemal identyczną kopię PSL – która mimo identycznego wyglądu nie ma z SVD żadnej wspólnej części. PSL jest oparty na mechanice RPK, nie SVD. Skutek? Przez dekady zachodnie wywiady myliły PSL z SVD na zdjęciach satelitarnych i w raportach. Dopiero po fizycznym zbadaniu obu broni zorientowano się, że “dwa SVD” to dwa zupełnie różne karabiny w identycznej kamuflażowej sukience.

Karabin snajperski SV-98

SV-98 Sniper Rifle | CB-98



Rysunek 78: SV-98 — karabin snajperski bolt-action

Opis

SV-98 to rosyjski precyzyjny karabin snajperski kalibru 7,62×54R mm opracowany przez IZHMAŠH (dziś Konsorcjum Kałasznikowa) i przyjęty do służby w 2003 roku. W odróżnieniu od SVD (który jest półautomatyczny i przeznaczony dla snajpera drużynowego), SV-98 jest bronią stricte precyzyjną — powtarzalną (bolt-action) — przeznaczoną dla wyszkolonych snajperów wojskowych i antyterrorystycznych. Lufa o wysokiej dokładności, ciężki profil i łożo z regulowanymi policzkami i stopką zapewniają celność poniżej 0,5 MOA. Dostępny też w kalibrze .308 Winchester do eksportu. Stosowany przez FSB, Rosyjskie Jednostki Specjalne i regularną armię; pojawia się regularnie na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Karabin snajperski powtarzalny (bolt-action)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2003
Kaliber	7,62×54R mm (.308 Win w wersji eksportowej)
Długość	1 270 mm
Długość lufy	650 mm
Masa (bez celownika)	5,5 kg
Pojemność magazynka	10 nabojów
Prędkość wylotowa	820 m/s
Skuteczny zasięg	1 000 m (precyzyjny)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić SV-98 od SVD i Orsis T-5000:

- **Regulowane łożo z wystającymi policzkiem i stopką — nowoczesna ergonomia:** SV-98 ma charakterystyczne regulowane łożo snajperskie z wysuwającym policzkiem i regulowaną stopką kolby — typowy wygląd nowoczesnej precyzyjnej platformy bolt-action; SVD ma stałą ażurową kolbę
- **Masywna ciężka lufa bez gazownika (bolt-action):** SV-98 jest powtarzalny (bolt-action) — nie ma układu gazowego, rury gazowej ani gazownika nad lufą; lufa jest grubsza i “masywniejsza” niż w SVD; brak rury gazowej to kluczowy wyróżnik od SVD
- **Charakterystyczna szyna Picatinny na górze komory:** SV-98 ma standardową szynę Picatinny na górze — montaż nowoczesnych celowników; SVD ma boczną szynę po lewej; ta różnica w lokalizacji szyny to ważny identyfikator
- **Mała rękojeść (bolt handle) wyraźnie z prawej strony:** u broni bolt-action widoczna jest charakterystyczna pałka zamkowa z prawej strony komory — wyraźna “rączka” zamka; u SVD (półautomatyczny) nie ma widocznej pałki zamkowej w tym miejscu
- **Dwójnóg zamontowany przy komorze nabojoyej (dalej od wylotu niż w SVD):** SV-98 montuje dwójnóg w środkowej części łoża; SVD jeśli ma dwójnóg, to przy wylocie lufy lub go nie ma; pozycja dwójnogu jest cechą identyfikującą
- **Podłużny hamulec wylotowy w kształcie “walca”:** SV-98 ma charakterystyczny cylindryczny lub stożkowy hamulec wylotowy; wyraźnie inny od hamulca SVD (jeśli w ogóle jest montowany)

Ciekawostka

SV-98 zdobył popularność po tym, jak rosyjskie siły specjalne użyły go podczas oblężenia szkoły w Biesłanie w 2004 roku — i po raz pierwszy oficjalnie użyto go w tak nagłośnionej operacji. Dziennikarze fotografowali rosyjskich specnazowców z charakterystycznym karabinem, co spowodowało falę zainteresowania tą bronią. Broń wniesiona do Biesłanu przez terrorystów to były AKS i RPG-7 — a SV-98 był odpowiedzią po stronie służb. Zdaniem ekspertów Biesłan ujawnił zarówno siłę, jak i słabości rosyjskiej taktyki snajperskiej.

Karabin snajperski Orsis T-5000

Orsis T-5000 Sniper Rifle | Орсис Т-5000



Rysunek 79: Orsis T-5000 — precyzyjny karabin snajperski

Opis

Orsis T-5000 to rosyjski precyzyjny karabin snajperski produkowany przez prywatną firmę Orsis (Москва) i dostępny w kalibrach .308 Winchester, .338 Lapua Magnum i 7,62×54R mm. Zaprezentowany w 2011 roku jako pierwsza w pełni komercyjna rosyjska platforma snajperska klasy premium, konkurująca z zachodnimi systemami jak Accuracy International AXMC czy Sako TRX. T-5000 zyskał rozgłos po tym, jak rosyjski snajper Władimir Onofrijczuk strzelił z niego na igrzyskach olimpijskich w Soczi 2014 (wersja sportowa). Wersja wojskowa jest stosowana przez FSB i wybrane jednostki specjalne; cywilna wersja sportowa jest popularna w rosyjskich zawodach snajperskich.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Precyzyjny karabin snajperski bolt-action
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2011
Kaliber	.308 Win / .338 LM / 7,62×54R
Długość	1 290 mm (.308)
Długość lufy	660 mm (.308)
Masa (bez celownika)	6,5 kg
Pojemność magazynka	10 nabojów
Prędkość wylotowa	840 m/s (.308)
Skuteczny zasięg	1 000 m (.308) / 1 500 m (.338 LM)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Orsis T-5000 od SV-98 i Lobaev Arms:

- **Wyraźnie nowoczesne zachodnie wzornictwo** — “nie wygląda jak rosyjski karabin”: T-5000 jest stylistycznie zbliżony do zachodnich platform jak AI AXMC lub Sako — nowoczesne aluminiowe łoża z szynami, regulowane elementy ergonomiczne; znacznie “zachodniejszy” niż SV-98
- **Aluminiowe łoża chassis z pełnymi szynami Picatinny**: T-5000 ma charakterystyczne aluminiowe łoża (chassis) — widoczne boczne płyty aluminium; SV-98 i SVD mają konwencjonalne drewniane lub plastikowe łoża; ten metaliczny wygląd jest kluczowym identyfikatorem
- **Regulowana stopka kolby i policzek z wyraźnymi śrubami regulacyjnymi**: kolba T-5000 ma wiele możliwości regulacji z widocznymi mechanizmami; charakterystyczne “okucia” regulacyjne
- **Charakterystyczny kanciasty hamulec wylotowy Orsis**: T-5000 ma rozpoznawalny prostokątny wielokomorowy hamulec wylotowy — kanciasty i masywny; inne kształty niż SV-98 i Lobaev
- **Rzadkość w terenie** — broń specjalistyczna, nie masowa: T-5000 na Ukrainie lub w strefie konfliktu to rzadkość; jego widok sugeruje jednostkę specjalną, nie regularną piechotę
- **Brak elementów dziedzictwa AK/SVD** — zupełnie inna rodzina konstrukcyjna: T-5000 nie ma żadnych typowych elementów rosyjskiej szkoły uzbrojenia; wygląda jak karabin zachodnioeuropejski; ta odmienność od klasycznych rosyjskich broni jest sama w sobie identyfikatorem

Ciekawostka

Orsis T-5000 stał się geopolitycznie kontrowersyjny po wprowadzeniu sankcji po 2014 roku — firma Orsis importowała kluczowe komponenty (lufy, mechanizmy zamkowe) z USA i Niemiec, i po sankcjach musiała przestawić się na produkcję krajową. Rosyjskie media triumfowały, że “Orsis znalazł krajowe zamienniki”, ale niezależne testy wykazały, że krajowe lufy są gorsze od importowanych; celność z 0,3 MOA pogorszyła się do 0,5–0,6 MOA. Mimo to Orsis T-5000 pozostaje symbolem rosyjskich ambicji w segmencie precyzyjnego uzbrojenia snajperskiego.

Karabin snajperski KSVK 12,7

KSVK 12.7 Anti-Materiel Rifle | KCBK 12,7



Rysunek 80: KSVK 12,7 mm — wielkokalibrowy karabin snajperski

Opis

KSVK 12,7 (Крупнокалиберная Снайперская Винтовка Ковровская — Wielkokalibrowy karabin snajperski Kowrowski) to rosyjski wielkokalibrowy karabin snajperski kalibru 12,7×108 mm opracowany przez ZID w Kowrowie i przyjęty do służby w 2002 roku. Przeznaczony do niszczenia sprzętu technicznego — radarów, stacji łączności, śmigłowców na ziemi, lekkich pojazdów opancerzonych i umocnień — z odległości do 1500 m. KSVK jest bronią bolt-action z bultrupsowym układem (bullpup) — magazynek i komora zamkowa są za chwytem, co skraca broń mimo długiej lufy. Stosowany przez rosyjskie siły specjalne i wojska lądowe; pojawia się na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Wielkokalibrowy karabin snajperski / przeciwprzętowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2002
Kaliber	12,7×108 mm
Długość	1 420 mm
Długość lufy	1 000 mm

Parametr	Wartość
Masa (bez celownika)	12,5 kg
Pojemność magazynka	5 nabojów
Prędkość wylotowa	850–900 m/s
Skuteczny zasięg	1 500 m (cel techniczny)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić KSVK od OSV-96 i broni .50 BMG:

- **Układ bullpup — magazynek za chwytem pistoletowym:** KSVK ma wyraźny bullpup — chwyt pistoletowy jest daleko z przodu, a magazynek jest za chwytem, przy kolbie; OSV-96 ma klasyczny układ ze składaną lufą; ta różnica w układzie jest podstawowym identyfikatorem
- **Bardzo masywna, długa lufa z wielosegmentowym hamulcem:** KSVK ma 1-metrową lufę zakończoną ogromnym wielokomorowym hamulcem wylotowym — hamulec jest wyjątkowo duży nawet jak na broń 12,7 mm; jego rozmiar wynika z konieczności tłumienia ogromnego odrzutu
- **Charakterystyczny kształt “przedłużonej kolby” bullpup:** sylwetka KSVK w układzie bullpup jest charakterystyczna — długa lufa z przodu, krótkie łożo, duży magazynek przy kolbie; ten układ proporcji jest inny od wszystkich klasycznych karabinów snajperskich
- **Kaliber 12,7 mm — wyraźnie grubszy wylot lufy niż 7,62:** otwór wylotowy lufy 12,7 mm jest wyraźnie większy (prawie 1,3 cm) niż 7,62 mm (0,76 cm); przy bliskim oglądaniu lub na fotografii wyraźna różnica w kalibrze
- **Masywny trójnog lub specjalny dwójnog pod łożem:** KSVK strzela z trójnogu lub dwójnogu ze względu na masę; specjalny dwójnog montowany pod lufą przy stopce kolby jest charakterystyczną cechą broni bullpup tej klasy
- **Rzadkość — widoczny tylko w jednostkach specjalnych:** KSVK nie jest bronią masową; widok tej broni sugeruje wyspecjalizowaną jednostkę snajperską lub siły specjalne; brak w wyposażeniu regularnej piechoty

Ciekawostka

KSVK miał konkurenta w rosyjskim wojsku — OSV-96 — i wybór między nimi toczył się przez lata 2000. W końcu oba przyjęto do służby, bo miały różne zalety: KSVK (bullpup) jest bardziej kompaktowy i lepszy w terenie zabudowanym; OSV-96 ma składaną lufę i jest wygodniejszy w transporcie. Paradoksalnie rosyjskie siły specjalne preferowały KSVK, a regularni snajperzy dywizyjni — OSV-96. W efekcie Rosja eksploatuje dwa bardzo podobne systemy 12,7 mm równolegle — co logistycy armii komentują ze zrozumiałą frustracją.

Karabin snajperski OSV-96

OSV-96 Anti-Materiel Rifle | OCB-96



Rysunek 81: OSV-96 – wielkokalibrowy karabin snajperski

Opis

OSV-96 (Объектовая Снайперская Винтовка – Obiektowy karabin snajperski) to rosyjski wielkokalibrowy karabin snajperski kalibru 12,7×108 mm opracowany przez KBP w Tule i przyjęty do służby w 1994 roku. Wyróżnia się mechanizmem składania lufy na pół – lufa składa się ku tyłowi nad komorę zamkową, skracając broń z 1746 mm do ok. 1,1 m przy transporcie; pozwala to na przewożenie go w samochodzie lub śmigłowcu. OSV-96 jest półautomatyczny (gas-operated) – może prowadzić ogień seryjny, co odróżnia go od powtarzalnego KSVK. Stosowany przez rosyjskie siły specjalne i wojsko lądowe; pojawia się na Ukrainie i w Syrii.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Wielkokaliberowy karabin snajperski półautomatyczny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1994
Kaliber	12,7×108 mm
Długość (lufa złożona)	~1 100 mm
Długość (lufa rozłożona)	1 746 mm
Długość lufy	1 000 mm
Masa (bez celownika)	12,9 kg
Pojemność magazynka	5 nabojów
Prędkość wylotowa	900 m/s
Skuteczny zasięg	1 800 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić OSV-96 od KSVK i Lobaev SVLK-14S:

- **Składana lufa — broń “złamana w połowie” w transporcie:** OSV-96 w transporcie wygląda jak karabin złożony na pół; lufa jest złożona ku tyłowi nad komorę zamkową; żaden inny karabin snajperski 12,7 mm nie ma tej cechy; widok złożonego OSV-96 jest natychmiast rozpoznawalny
- **Klasyczny układ — magazynek przed chwytem pistoletowym (nie bullpup):** OSV-96 ma klasyczny układ z uchwytem i magazynkiem z przodu — inaczej niż KSVK (bullpup); przy rozłożonej lufie proporcje są typowe dla konwencjonalnego karabinu
- **Duży hamulec wylotowy cylinder-klatkowy na końcu długiej lufy:** OSV-96 ma charakterystyczny duży cylindryczny lub klatkowy hamulec wylotowy; jego kształt jest inny od hamulców KSVK i Lobaev
- **Półautomatyczny — widoczna rura gazowa nad lufą:** OSV-96 jest gaz-operated (semi-auto) — ma charakterystyczną rurę gazową biegnącą nad lufą, jak karabin szturmowy; KSVK (bolt-action) nie ma rury gazowej
- **Masywny stalowy dwójnóg montowany pod środkiem lufy:** dwójnóg OSV-96 jest bardzo masywny i montowany przy środku długiej lufy; rozkładane nogi stalowe z wyraźnymi “łokciami” — widoczny już z odległości
- **Bardzo duże rozmiary przy rozłożonej lufie — prawie 1,75 m:** rozłożony OSV-96 ma prawie 1,75 m długości; obsługujący go żołnierz wydaje się przy nim małoskalowy; ta długość jest natychmiast zauważalna

Ciekawostka

OSV-96 stał się znany w Polsce za sprawą kontrowersyjnego zdarzenia z 1995 roku: rosyjski agent wywiadu próbował przemycić rozkładany OSV-96 przez Warszawę w walizce dyplomatycznej (zasłyszane z wywiadowczych źródeł polskich — nieoficjalne). Mechanizm składania lufy sprawia bowiem, że rozkładany OSV-96 wchodzi do typowej twardej walizki podróźnej — co było jedną z cech eksploatowanych przez rosyjskie służby. Szczegóły zdarzenia nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone przez żadną ze stron.

Karabin snajperski Lobaev SVLK-14S Sumrak

Lobaev SVLK-14S Sumrak Extreme Long Range Rifle | Лобаев СВЛК-14С
«Сумрак»



Rysunek 82: Lobaev SVLK-14S — karabin dalekiego zasięgu

Opis

SVLK-14S Sumrak (Сумрак — Змierzch) to rosyjski ekstremalnie dalekosiężny karabin snajperski opracowany przez Lobaev Arms (Moskwa) jako platforma do strzelania długodystansowego na odległości ponad 2000 m. Dostępny w kalibrach .408 Cheyenne Tactical i .375 CheyTac — naboje ekstremalnie dalekosiężne niestosowane w standardowej służbie wojskowej. SVLK-14S uzyskał rosyjski rekord odległości strzału: 4210 m (2019 rok, uderzenie w cel) — jest to jednocześnie jeden z najdłuższych potwierdzonych strzałów snajperskich w historii. Broń nie jest standardową bronią wojskową — to platforma specjalistyczna dla wybranych jednostek i ewentualnie do zastosowań dywersyjnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ekstremalnie dalekosiężny karabin snajperski bolt-action
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	ok. 2015

Parametr	Wartość
Kaliber	.408 CheyTac / .375 CheyTac
Długość	~1 500 mm
Długość lufy	813 mm (.408)
Masa (bez celownika)	ok. 9 kg
Pojemność magazynka	5–7 nabojów
Prędkość wylotowa	ok. 1 000 m/s
Skuteczny zasięg	2 000–3 000 m (bojowy) / do 4 210 m (rekordowy)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić Lobaev SVLK-14S od Orsis T-5000 i KSVK:

- **Chassis aluminiowy w zachodnim stylu** — „nie wygląda jak rosyjska broń”: SVLK-14S ma nowoczesne aluminiowe chassis z pełnymi szynami jak zachodnie platformy precyzyjne; wygląda jak europejski lub amerykański karabin dalekiego zasięgu — bez żadnych cech rosyjskiego dziedzictwa uzbrojenia
- **Bardzo długa, ciężka lufa z agresywnym hamulcem**: lufa 813 mm z masywnym wielokomorowym hamulcem wylotowym jest proporcjonalnie najdłuższa spośród omawianych; hamulec zajmuje ~15% długości lufy — widoczna ogromna „głowica” na końcu
- **Niestandardowy kaliber .408 lub .375 CheyTac** — zbyt rzadki dla standardowego wojska: widok amunicji przy obsłudze broni — naboje .408 lub .375 CheyTac są znacznie dłuższe i smuklejsze niż 7,62 mm i 12,7 mm; bardzo charakterystyczny kształt nabojów
- **Regulowane wszystko — łożo, stopka, policzek, dwójnóg**: SVLK-14S ma wyjątkowo wiele elementów regulacyjnych; wszystkie dostosowane do obsługi; charakterystyczne liczne śruby i pokrętła regulacyjne widoczne na łożu
- **Brak jakichkolwiek cech wizualnych standardowej broni wojskowej**: jeśli karabin wygląda jak sprzęt sportowy lub cywilny, a nie militarny — i jest ekstremalnie długi — to najprawdopodobniej Lobaev lub podobna platforma
- **Celownik wielkokalibrowy >40x lub urządzenia pomiarowe**: SVLK-14S jest zwykle wyposażony w bardzo duży celownik snajperski (Schmidt&Bender, Nightforce itp.) i towarzyszący dalmierz laserowy — charakterystyczny duży tubus celownika na broni

Ciekawostka

W 2019 roku strzelec z Lobaev Arms osiągnął potwierdzony strzał na odległość 4210 m — ustanawiając rosyjski rekord i zajmując wysokie miejsce na liście najdłuższych strzałów snajperskich w historii. Cel o wymiarach 60×60 cm został trafiony po kilku strzałach korekcyjnych. Rosyjskie media nagłośniły ten wyczyn jako demonstrację wyższości rosyjskiej technologii snajperskiej nad zachodnią — chociaż recenzenci zagraniczni wskazywali, że rekord kanadyjski z 2017 roku

(3540 m z C15 Long Range Sniper Weapon) i rekordowy strzał Tima Fricka (4200 m z .416 Barrett w USA) stały na podobnym poziomie lub wyżej.

Granatnik przeciwpancerny RPG-7

RPG-7 Anti-Tank Grenade Launcher | ПИП-7



Rysunek 83: RPG-7 — granatnik przeciwpancerny

Opis

RPG-7 to radziecki granatnik przeciwpancerny kalibru 40 mm (lufa) z naddźwiękowym pociskiem raketowym o kalibrze 40–105 mm, opracowany przez GSKB-47 i przyjęty do służby w 1961 roku. Jest najszerzej stosowanym i produkowanym granatnikiem przeciwpancernym w historii — szacunki mówią o ponad 9 milionach egzemplarzy wyprodukowanych na całym świecie. RPG-7 może używać szerokiej gamy głowic: przeciwpancerne kumulacyjne PG-7 (przebicie 500–750 mm), tandemowe PG-7VR (600 mm za ERA), termobaryczne TBG-7V, odłamkowe OG-7V i inne. Stosowany przez armie ponad 40 państw i setki organizacji zbrojnych, bojowników i milicji na całym świecie; jest symbolem uzbrojenia nieregularnego.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Granatnik przeciwpancerny wielokrotnego użytku
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja / wiele innych
Rok wprowadzenia	1961
Kaliber lufy	40 mm
Kaliber pocisku	40–105 mm (zależnie od głowicy)
Długość	950 mm
Masa (bez pocisku)	6,3 kg
Zasięg skuteczny	200 m (cel ruchomy) / 500 m (cel stały)
Przenikanie pancerza	do 750 mm (PG-7VL) / 600 mm za ERA (PG-7VR tandem)
Obsługa	1–2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPG-7 od RPG-18/22/26 i innych granatników:

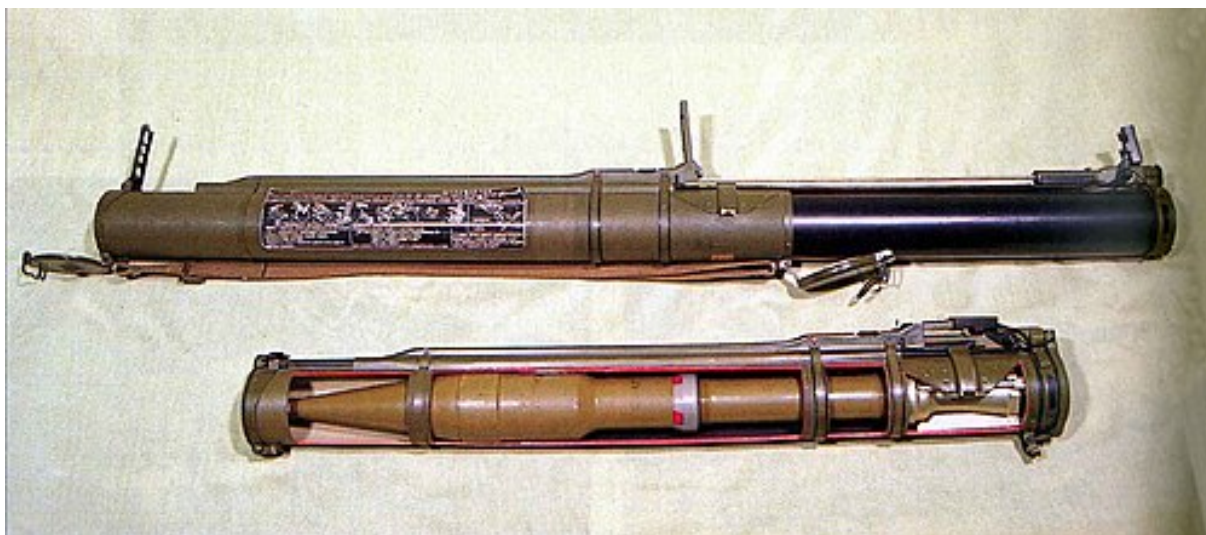
- **Wielokrotnego użytku** — lufa metalowa, nie jednorazowa: RPG-7 ma trwałą metalową lufę — nie jest jednorazowa jak RPG-18, RPG-22, RPG-26; jeśli strzelec po strzale dalej nosi granatnik — to RPG-7
- **Charakterystyczna stożkowa lufa rozszerzająca się przy wylocie**: tylna część lufy RPG-7 ma charakterystyczny rozszerzony stożek (do redukcji odrzutu gazów); ta stożkowa tylnica jest ikoniczna — natychmiast identyfikuje RPG-7
- **Duży kumulacyjny pocisk wystający z przodu lufy (przed strzałem)**: przed odpaleniem pocisk PG-7 (lub inny) sterczy znacząco z przodu lufy; charakterystyczny kształt głowicy piezoelektrycznej z nosem “iglicowym” i cylindrycznym ciałem rakiety
- **Dwuetapowy napęd — widoczny ślad rakiety po odpaleniu**: RPG-7 używa wstępnego ładunku miotającego (wyrzuca pocisk z lufy) i silnika raketowego (odpala się po ~10 m); charakterystyczny dym i ogień z tyłu przy odpaleniu, potem ślad silnika raketowego
- **Klasyczny celownik optyczny PGO-7 z lewej strony**: granatnik RPG-7 ma charakterystyczny mały celownik optyczny zamontowany po lewej stronie lufy — to najczęstszy układ; rozpoznawalny na zdjęciach jako “mały teleskop na boku granatnika”
- **Duże, różne typy głowic — wymienne bez narzędzi**: RPG-7 może używać wielu różnych głowic widocznie różniących się kształtem i rozmiarem; PG-7 (standardowa) vs TBG-7V (termobaryczna) vs OG-7V (odłamkowa) — każda ma inną sylwetkę głowicy

Ciekawostka

RPG-7 jest wymieniony w Księdze Rekordów Guinnessa jako broń produkowana przez największą liczbę krajów bez licencji. Prócz ZSRR i Rosji produkują go lub produkowały: Chiny (Typ 69), Egipt, Iran, Irak, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia i co najmniej 10 innych. Ironicznie — USA przez jakiś czas rozważały przyjęcie RPG-7 na uzbrojenie sił specjalnych jako “captured enemy equipment” ze względu na jego niezawodność i powszechność amunicji. Ostatecznie zdecydowano się na M72 LAW i M3 MAAWS, ale opinia o RPG-7 jako o wyjątkowo niezawodnej broni pozostaje powszechna wśród wojskowych ekspertów zachodnich.

Jednorazowy granatnik RPG-18 Mucha

RPG-18 Mukha Disposable Rocket Launcher | ПИП-18 «Myxa»



Rysunek 84: RPG-18 Mucha — jednorazowy granatnik

Opis

RPG-18 Mucha (Myxa — Mucha) to radziecki jednorazowy granatnik przeciwpancerny kalibru 64 mm opracowany przez GSKB-47 i przyjęty do służby w 1972 roku jako rosyjski odpowiednik amerykańskiego M72 LAW. Jest prostą, lekką bronią jednorazowego użytku — po wystrzeleniu wyrzuca się pustą tubus. Pocisk HEAT przebija do 200 mm pancerza jednolitego — wystarczający do rażenia lekkich pojazdów opancerzonych (BWP, APC, lekkie czołgi), ale niewystarczający do penetracji czołgów z pancerzem podstawowym. RPG-18 służy jako broń indywidualna żołnierza piechoty do rażenia lekkich celów opancerzonych i umocnień polowych. Wycofywany przez nowsze RPG-22, RPG-26, RPG-27, ale wciąż spotykany w magazynach.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Jednorazowy granatnik raketowy (LAW)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1972
Kaliber	64 mm

Parametr	Wartość
Długość (złożony)	705 mm
Długość (rozłożony do strzału)	1 050 mm
Masa	2,6 kg
Przenikanie pancerza	200 mm
Zasięg skuteczny	200 m
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPG-18 od RPG-22 i RPG-26:

- **Cylindryczna, teleskopowa tubus — rozkładana do strzału:** RPG-18 to cylindryczna tubus (jak rura), którą żołnierz rozkłada przed strzałem; w złożeniu jest krótka (70 cm), po rozłożeniu — 105 cm; stary, prosty wygląd “rury” bez dodatkowych elementów
- **Mniejszy kaliber 64 mm — cieńsza rura niż RPG-22 (72 mm):** RPG-18 ma kaliber 64 mm vs 72 mm RPG-22; przy bezpośrednim porównaniu rura RPG-18 jest cieńsza; to trudne do oceny bez porównania, ale istotna różnica techniczna
- **Brak widocznego celownika optycznego — prosty przyrząd:** RPG-18 ma minimalistyczny celownik (prosty wizjer mechaniczny); RPG-26 ma bardziej rozbudowany przyrząd celowniczy; prosty celownik to cecha starszych typów
- **Wyraźna archaiczna prostota — “stara rura”:** RPG-18 wygląda jak najstarszy z serii jednorazowych granatników rosyjskich; nowsze (RPG-22, 26, 27) mają nowocześniejsze kształty i elementy; RPG-18 jest “retro” nawet wśród jednorazowych granatników
- **Jednorazowy — po strzale wyrzucana pusta tubus:** jak wszystkie jednorazowe granatniki — po strzale tubus jest wyrzucana; strzelec nie nosi jej po strzale; charakterystyczna porzucona aluminiowa rura na polu walki
- **Mniejszy i lżejszy od RPG-7 i RPG-29 — widoczna lekkość:** RPG-18 waży 2,6 kg; RPG-7 to 6,3 kg; żołnierz niesie RPG-18 jak lekki pakunek; RPG-7 jest wyraźnie większy i masywniejszy

Ciekawostka

RPG-18 zaprojektowano jako “broń dla każdego żołnierza” — w odróżnieniu od RPG-7, który wymagał wyszkolenia w obsłudze różnych głowic i konserwacji. Idea była prosta: dać każdemu żołnierzowi prostą rurę, którą można wyrzucić bez myślenia. Radzieckie eksperymenty z lat 70. wykazały, że z RPG-18 żołnierz po 15-minutowym szkoleniu mógł trafić w pojazd z 100 m — co było wystarczające do walki w warunkach miejskich. RPG-18 pojawił się szeroko w Afganistanie po obu stronach — mudżahedini zdobywali Muchy i używali ich przeciwko radzieckim pojazdom z zasadzekami.

Jednorazowy granatnik RPG-22 Netto

RPG-22 Netto Disposable Rocket Launcher | ПИГ-22 «HerTo»



Rysunek 85: RPG-22 Netto — jednorazowy granatnik

Opis

RPG-22 Netto (HerTo) to radziecki jednorazowy granatnik rakietowy kalibru 72,5 mm opracowany przez GSKB-47 i przyjęty do służby w 1980 roku jako modernizacja RPG-18. Powiększony kaliber (72,5 mm vs 64 mm RPG-18) i ulepszona głowica kumulacyjna dają przenikanie do 400 mm pancerza — dwa razy więcej niż RPG-18. RPG-22 jest ulepszoną wersją koncepcji “jednorazówki dla każdego żołnierza” — prosta, lekka (2,7 kg), niezawodna. Stosowany przez armie byłego ZSRR; wycofywany przez RPG-26 i RPG-27, ale wciąż spotykany w magazynach i na polach walki.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Jednorazowy granatnik rakietowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1980
Kaliber	72,5 mm

Parametr	Wartość
Długość (złożony)	755 mm
Długość (rozłożony do strzału)	1 060 mm
Masa	2,7 kg
Przenikanie pancerza	400 mm
Zasięg skuteczny	250 m
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPG-22 od RPG-18 i RPG-26:

- **Grubsza rura 72,5 mm — cieńsza od RPG-26 (72,5 mm podobny), grubsza od RPG-18 (64 mm):** RPG-22 i RPG-26 mają ten sam kaliber 72,5 mm — trudne do odróżnienia po grubości rury; główna różnica to oznaczenia i wygląd osłony celownika
- **Teleskopowa rura — rozsuwana do strzału:** RPG-22 (jak RPG-18) ma teleskopową tubę, którą rozsuwamy przed strzałem; RPG-26 jest nierozsuwany — rura jest stała; ta różnica w mechanizmie rozłożenia jest kluczowa
- **Mniejszy i prostszy celownik niż RPG-26:** RPG-22 ma prostokątny wizjer celowniczy mniejszy niż RPG-26; wygląd celownika jest “starszy” i prostszy
- **Wyraźnie prostszy mechanizm obsługi niż RPG-26:** RPG-22 wymaga ręcznego rozsunięcia tuby i odchylenia celownika; RPG-26 ma nowocześniejszy mechanizm uzbrojenia; przy obserwacji obsługi różnica jest widoczna
- **Jeden z najlżejszych jednorazowych granatników — 2,7 kg:** RPG-22 waży 2,7 kg — prawie tak samo jak RPG-18 (2,6 kg) i RPG-26 (2,9 kg); ta lekkość jest wspólna dla całej rodziny “lekkich jednorazówek”
- **Stary wygląd — archaiczna konstrukcja z lat 80.:** RPG-22 jest wizualnie starszy od RPG-26 i nowszych; prostsze elementy, mniej ergonomiczne uchwyty; “retro” wśród jednorazowych granatników

Ciekawostka

RPG-22 pojawił się w Afganistanie w 1981 roku i był pierwszą radziecką jednorazówką szeroko stosowaną w konflikcie. Sowieci dostarczali żołnierzom RPG-22 jako uzupełnienie RPG-7 — pierwszy raz żołnierze mogli nosić “zapas” rakiet w formie lekkich jednorazówek. Mudżahedini szybko nauczyli się ich używać ze zdobytych egzemplarzy. Paradoksalnie, “jednorazowa rura dla mas” stała się pożądanym łupem, bo był znacznie prostszy w obsłudze niż RPG-7 dla nieszkolonego bojownika.

Jednorazowy granatnik RPG-26 Agień

RPG-26 Aglen Disposable Rocket Launcher | РПГ-26 «Аглень»



Rysunek 86: RPG-26 Agień — jednorazowy granatnik

Opis

RPG-26 Agień (Аглень — dawna nazwa miejscowości) to radziecki jednorazowy granatnik rakietowy kalibru 72,5 mm opracowany przez GSKB-47 i przyjęty do służby w 1985 roku jako bezpośredni następnik RPG-22. Ulepszona głowica kumulacyjna przebija do 440 mm pancerza jednolitego — znacznie więcej niż RPG-18 (200 mm) i RPG-22 (400 mm). RPG-26 jest standardową “jednorazówką” rosyjskiej piechoty — prosta, lekka (2,9 kg), niezawodna. Wystarczy do rażenia starszych czołgów od boku i tyłu (bez ERA), BWP, APC, MRAP i umocnień polowych. Wycofywany przez RPG-27, RPG-30 i bardziej zaawansowane systemy, ale wciąż powszechny w rosyjskich magazynach i na polach walki.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Jednorazowy granatnik raketowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1985
Kaliber	72,5 mm
Długość (złożony)	770 mm
Długość (rozłożony do strzału)	1 020 mm
Masa	2,9 kg
Przenikanie pancerza	440 mm
Zasięg skuteczny	250 m
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPG-26 od RPG-18 i RPG-22:

- **Grubsza rura 72,5 mm — wyraźnie szersza niż RPG-18 (64 mm):** RPG-26 jest grubszy od RPG-18; przy bezpośrednim porównaniu różnica kalibrów 64 vs 72,5 mm jest wyczuwalna; RPG-26 i RPG-22 mają podobny kaliber, więc tutaj różnica jest mniejsza
- **Charakterystyczny mały wizjer z przeziernikiem — bardziej rozbudowany niż RPG-18:** RPG-26 ma prostokątny wizjer celowniczy z oznaczeniami odległości; bardziej rozbudowany niż prosty wizjer RPG-18; mniej rozbudowany niż celownik RPG-7
- **Ograniczona liczba zewnętrznych elementów — “czysta” rura z osłoną:** RPG-26 ma minimalne elementy zewnętrzne — głównie cylindryczna rura z osłoną uchwytu i celownikiem; prostszy wizualnie niż RPG-27 czy RPG-29
- **Prosty mechanizm uzbrojenia przez wysunięcie tylnej pokrywy:** RPG-26 uzbraja się przez wysunięcie tylnej osłony (tzw. “stożka odgazowania”) ku tyłowi; ten prosty ruch odbezpiecza broń; każda jednorazówka ma inny mechanizm, ale RPG-26 jest szczególnie prosty
- **Jednorazowy — wyrzucany po strzale:** jak wszystkie jednorazowe; porzucone tubusy RPG-26 na polu walki mają charakterystyczny wypalony wylot i metalową osłonę
- **Brak stożkowej tylnicy RPG-7:** w odróżnieniu od RPG-7 (z rozszerzonym stożkiem z tyłu) RPG-26 ma prostą cylindryczną rurę bez rozszerzenia; to kluczowa różnica wizualna między jednorazowym a wielokrotnego użytku

Ciekawostka

RPG-26 w wojnie na Ukrainie stał się jedną z najczęstszych “porzuconych” broni znajdujących przez obie strony. Prostota obsługi (jedna osoba, nie wymaga szkolenia poza podstawowym) i niska cena sprawiają, że rosyjska piechota nosiła RPG-26 jako standardowe wyposażenie indywidualne. Na filmach z ukraińskich pól walki widać często porzucone niestrzelone lub strzelone tubusy RPG-26, RPG-18 i RPG-22 — co daje obraz, jak powszechna jest jednorazowa broń raketowa w nowoczesnej wojnie piechoty.

Jednorazowy granatnik RPG-27 Tawolga

RPG-27 Tawolga Disposable Rocket Launcher | РПГ-27 «Таволга»



Rysunek 87: RPG-27 Tawolga — ciężki granatnik

Opis

RPG-27 Tawolga (Таволга — Tawuła, rodzaj rośliny) to rosyjski jednorazowy granatnik przeciwpancerny kalibru 105 mm opracowany przez GNPP Bazalt i przyjęty do służby w 1990 roku jako ciężka jednorazówka dla piechoty. Używa tej samej głowicy tandemowej co wielokrotnego użytku RPG-29 (PG-29V) — co daje przenikanie ponad 750 mm pancerza za ERA. Łączy zatem ogromną siłę penetracji z prostotą jednorazowej broni. Masa 8 kg i kaliber 105 mm czynią go ciężkim jak na jednorazówkę, ale głowica tandemowa umożliwia niszczenie nowoczesnych czołgów — czego RPG-18, 22 i 26 nie potrafią. Stosowany przez rosyjskie siły specjalne i piechotę szturmową.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ciężki jednorazowy granatnik raketowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1990
Kaliber	105 mm
Długość	1 155 mm
Masa	8,0 kg
Przenikanie pancerza	>750 mm za ERA (tandem)
Zasięg skuteczny	200 m
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPG-27 od RPG-26 i RPG-29:

- **Gruba rura 105 mm, jednorazowa** — grubsza niż RPG-26 (72,5 mm): RPG-27 ma wyraźnie grubszą tubę niż lekkie jednorazówki; kaliber 105 mm to prawie połowa grubości więcej niż 72,5 mm; przy bezpośrednim porównaniu bardzo wyraźna różnica
- **Jednorazowy — brak składanej lufy (w odróżnieniu od RPG-29)**: RPG-27 (jednorazowy) ma jedną stałą tubę; RPG-29 (wielokrotnego użytku) jest składany w dwóch sekcjach; to klucz do odróżnienia obu systemów 105 mm
- **Cięższy i dłuższy od RPG-26 — 8 kg vs 2,9 kg**: RPG-27 jest wyraźnie cięższy; strzelec noszący RPG-27 niesie wyraźnie ciężką broń; przy transporcie widać ciężar i rozmiar; RPG-26 jest “prawie lekki” w porównaniu
- **Tandemowa głowica — dwa połączone stożki “nosa” pocisku**: pocisk PG-27 (tandemowy) ma charakterystyczny “dwustożkowy” nos z mniejszą głowicą wstępną i większą główną; inny kształt niż proste głowice RPG-18/26
- **Brak małej rury pobocznej RPG-30**: RPG-30 ma dwie równoległe rury; RPG-27 ma tylko jedną grubą rurę; ta różnica natychmiast odróżnia RPG-27 od RPG-30
- **Mały wizjer celowniczy bez optyki — prosty przyrząd**: RPG-27 ma prosty mechaniczny celownik; wygląd jest “jednorazowy” — bez zaawansowanej optyki ani elektroniki

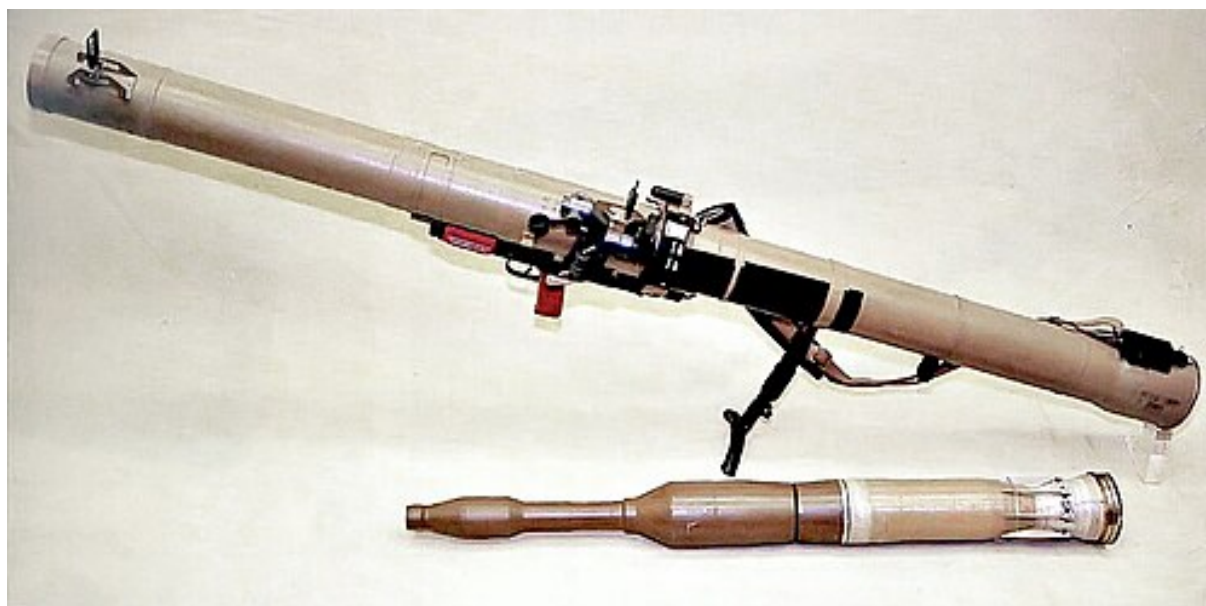
Ciekawostka

RPG-27 był jedną z pierwszych broni jednorazowych zdolnych do pokonania pancerza reaktywnego ERA — co w 1990 roku było rewolucją. Dotychczas jednorazowe granatniki (RPG-18, 22, 26) były nieskuteczne przeciwko czołgom z ERA; żołnierz musiał używać wielokrotnego użytku RPG-7 z głowicą tandemową. RPG-27 połączył prostotę jednorazówki z mocą głowicy tandemowej — ale ceną była masa 8 kg, co dla jednorazowej broni jest dużo. Żołnierze rosyjscy

w Afganistanie i Czeczenii nosili go tylko na specjalne zadania “zneutralizowania czołgu” — nie jako standardową broń indywidualną.

Granatnik przeciwpancerny RPG-29 Wampir

RPG-29 Vampir Anti-Tank Grenade Launcher | РПГ-29 «Вампир»



Rysunek 88: RPG-29 Wampir — granatnik przeciwpancerny

Opis

RPG-29 Wampir (Вампир — Wampir) to rosyjski granatnik przeciwpancerny wielokrotnego użytku kalibru 105 mm opracowany przez GSKB-47 i przyjęty do służby w 1989 roku. Wyróżnia się potężną głowicą tandemową PG-29V przebijającą ponad 750 mm pancerza za ERA — co pozwala na niszczenie czołgów T-72 z pancerzem reaktywnym, T-90 i potencjalnie M1A2 Abrams od strony bocznej. Jest to jeden z najpotężniejszych przenośnych granatników przeciwpancernych na świecie. RPG-29 jest składany — lufa i komora rozkładają się, co ułatwia transport. Stosowany przez rosyjskie siły specjalne i wybranych jednostki; eksportowany do Syrii, Iranu i Hezbollahu; używany przez Hezbollah do trafienia izraelskich Merkav w 2006 roku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Granatnik przeciwpancerny wielokrotnego użytku
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1989
Kaliber	105 mm
Długość (złożony)	1 000 mm
Długość (do strzału)	1 850 mm
Masa (bez pocisku)	11,5 kg
Przenikanie pancerza	>750 mm za ERA (tandem PG-29V)
Zasięg skuteczny	500 m
Obsługa	2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPG-29 od RPG-7 i RPG-27:

- **Składana lufa w dwóch sekcjach — rozkładana do strzału:** RPG-29 ma lufę składaną w połowie — dwie sekcje łączone przed strzałem; to kluczowa cecha wizualna; RPG-7 ma jednocześnie lufę; widok składania RPG-29 jest charakterystyczny
- **Ogromny kaliber 105 mm — wyraźnie grubsza rura niż RPG-7:** RPG-29 ma kaliber 105 mm vs 40 mm lufy RPG-7; rura RPG-29 jest znacznie grubsza; pocisk PG-29V o kalibrze 105 mm jest ogromny i wyraźnie grubszy niż pociski RPG-7
- **Masywny, ciężki zestaw — 11,5 kg bez pocisku:** RPG-29 jest wyraźnie cięższy od RPG-7 (6,3 kg); przy przenoszeniu widać, że to ciężka broń wymagająca dwóch ludzi do sprawnego obsługi
- **Charakterystyczny tandemowy pocisk PG-29V:** głowica PG-29V ma widoczną tandemową konstrukcję — mniejsza głowica wstępna z przodu, większa główna za nią; ten “dwuczłonowy” wygląd pocisku odróżnia go od prostszych głowic RPG-7
- **Celownik optyczny z bocznym montażem jak w RPG-7:** RPG-29 ma celownik optyczny po lewej stronie komory — podobnie jak RPG-7; ale całość jest wyraźnie masywniejsza i nowocześniejsza
- **Dwie osoby do obsługi i transportu:** obsługa RPG-29 wymaga dwóch ludzi (strzelec + ładowniczy); jednorazowe (RPG-18, 22, 26) obsługuje 1 osoba; RPG-7 może obsługiwać 1 osoba, ale zwykle jest asystent; RPG-29 zawsze wymaga pary

Ciekawostka

W 2006 roku podczas drugiej wojny libańskiej Hezbollah użył RPG-29 do trafienia izraelskich czołgów Merkava IV – uważanych za najlepiej chronione czołgi na świecie. Trafienie od strony bocznej lub tylnej spowodowało przebicie pancerza reaktywnego i uszkodzenie wnętrza. Armia izraelska była zszokowana – i natychmiast wszczęła dochodzenie, jak broń tak nowa i rzadka trafiła do Hezbollahu. Ustalono, że Syria i Iran przekazały RPG-29 jako “prezent” dla Hezbollahu. Incydent spowodował modyfikację taktyki izraelskich czołgów i przyspieszył instalację systemów aktywnej ochrony Trophy.

Granatnik przeciwpancerny RPG-30 Kryuk

RPG-30 Kryuk Anti-Tank Grenade Launcher | РПГ-30 «Крюк»



Rysunek 89: RPG-30 Kryuk — granatnik z systemem APS

Opis

RPG-30 Kryuk (Крюк — Hak) to rosyjski jednorazowy granatnik przeciwpancerny kalibru 105 mm opracowany przez GNPP Bazalt i przyjęty do służby w 2008 roku. Wyróżnia się unikalnym systemem “fałszywego pocisku” — przed głowicą główną wystrzeliwana jest mała rakiet-przynęta (kaliber 40 mm), która wyzwala systemy aktywnej ochrony czołgu (jak Shtora, Arena, Trophy); po ułamku sekundy główna głowica 105 mm trafia w cel pozbawiony już obrony aktywnej. RPG-30 jest jedyną na świecie masową bronią jednorazową zaprojektowaną specjalnie do pokonywania systemów aktywnej ochrony czołgów. Niezwykle nowoczesna koncepcja w jednorazowym, lekkim granatniku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Jednorazowy granatnik z systemem neutralizacji APS
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2008
Kaliber główny	105 mm
Kaliber przynęty	40 mm

Parametr	Wartość
Długość	1 135 mm
Masa	10,3 kg
Przenikanie pancerza	>650 mm za ERA
Zasięg skuteczny	200 m
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPG-30 od RPG-26, RPG-27 i RPG-29:

- **Dwie równoległe rury — duża i mała obok siebie:** RPG-30 ma charakterystyczny wygląd z DWOMA równoległymi tubusami — grubą tubą 105 mm z głównym pociskiem i cienką tubą 40 mm z pociskiem-przynętą; żaden inny granatnik nie ma dwóch równoległych rur; to natychmiastowy identyfikator RPG-30
- **Cienka dodatkowa rura po boku głównej — “przyczepka”:** mała tuba 40 mm jest przymocowana z boku grubej tuby 105 mm; ten “przyczepiony” mały cylinder jest unikalny wizualnie i natychmiast zwraca uwagę
- **Jednorazowy — wyrzucany po strzale (ale ciężki):** RPG-30 waży 10,3 kg — to ciężka jednorazówka; lżejsze jednorazowe (RPG-26 — 2,9 kg, RPG-18 — 2,6 kg) są wyraźnie mniejsze i lżejsze
- **Brak składania lufy (w odróżnieniu od RPG-29):** RPG-30 jest jednorazowy i nie składa lufy; RPG-29 (wielokrotnego użytku) ma składaną lufę w dwóch sekcjach — ta różnica pomaga odróżnić oba systemy kalibrów 105 mm
- **Bardzo rzadki na polach walki — broń specjalistyczna:** RPG-30 jest kosztowny i produkowany w ograniczonych ilościach; widok tej broni sugeruje wyspecjalizowaną jednostkę lub szczególnie wyposażoną piechotę; w masowej piechocie nie jest powszechny
- **Nowoczesne, obłe kształty obudowy — “taktyczny” wygląd:** RPG-30 ma nowocześniejszy, bardziej “taktyczny” wygląd niż RPG-26 (prosta rura); obudowa jest bardziej obła i zaawansowana ergonomicznie

Ciekawostka

RPG-30 jest odpowiedzią na systemy aktywnej ochrony czołgów takie jak izraelski Trophy (Rafael) i rosyjski Arena. Projektanci Bazalt wpadli na genialnie prostą koncepcję: zamiast budować szybszy pocisk (trudne i drogie), wystrzel imitację (prosta i tania), aby “zużyć” system ochrony zanim trafi główna głowica. Systemy Trophy i Arena potrzebują kilku sekund na przeładowanie po neutralizacji zagrożenia — a RPG-30 nie daje im tej chwili. Zachodnie armie, kupując systemy aktywnej ochrony, musiały od razu brać pod uwagę właśnie RPG-30 jako zagrożenie, które może je ominąć.

Granatnik wielokrotnego użytku RPG-32 Hashim

RPG-32 Hashim Multi-Shot Rocket Launcher | РПГ-32 «Хашим»



Rysunek 90: RPG-32 Hashim — modułowy granatnik

Opis

RPG-32 Hashim (Хашим — arabskie imię) to rosyjsko-jordański modułowy granatnik przeciwpancerny opracowany wspólnie przez GNPP Bazalt (Rosja) i Jordan Armed Forces (Jordania) i przyjęty do służby w 2014 roku. Wyróżnia się modułowym systemem ładowania — do tej samej tuby wielokrotnego użytku można mocować różne kalibrowe głowice: 72,5 mm (przeciwpancerne i termobaryczne) oraz 105 mm (tandemowe). RPG-32 jest produkowany w Jordanii przez Jadara Weaponry w ramach umowy licencyjnej z Rosją — jest to rzadki przypadek wspólnej produkcji z arabskim krajem. Może być używany zarówno przez operatorów w kamizelce z pojemnikiem głowicy, jak i z wyrzutni montowanej na pojeździe.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Modułowy wielokrotnego użytku granatnik
Kraj produkcji	Rosja / Jordania
Rok wprowadzenia	2014
Kalibry głowic	72,5 mm / 105 mm
Długość (tuba bez głowicy)	900 mm
Masa (tuba)	3,0 kg
Masa (z głowicą 105 mm)	ok. 10 kg
Przenikanie pancerza	>650 mm za ERA (105 mm tandem)
Zasięg skuteczny	200–700 m (zależnie od głowicy)
Obsługa	1–2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPG-32 od RPG-7 i RPG-29:

- **Modułowa tuba bez własnej głowicy – wymienny “pojemnik”:** RPG-32 składa się z oddzielnej tuby (wyrzutni) i oddzielnych “kontenerów z głowicami”; strzelec najpierw ma samą tubę, potem przykładą głowicę; ten modułowy układ jest wizualnie unikalny – zobaczyć strzelca noszącego oddzielnie tubę i oddzielnie zasobniki głowic
- **Charakterystyczna tuba wielokrotnego użytku – bez rozszerzenia tylnego:** RPG-32 ma prostą tubę bez charakterystycznego stożkowego rozszerzenia RPG-7; proporcje są bardziej “nowoczesne” i cylindryczne
- **Głowice 72,5 mm i 105 mm wyglądają inaczej od siebie:** przy montowaniu głowicy 72,5 mm na tubę efekt jest “mniejsza głowica na dużej tubie”; przy 105 mm – “duża głowica na tubie”; ta zmienność rozmiarów jest charakterystyczna
- **Rzadkość poza Jordanią i krajami arabskimi:** RPG-32 jest eksportowany głównie przez Jordanię do krajów arabskich; w rosyjskiej armii jest mało powszechny; widok tej broni sugeruje jordańskie wojsko lub eksport na Bliski Wschód
- **Nowoczesny celownik z dodatkowym montażem optyki:** RPG-32 ma nowoczesny modułowy celownik z możliwością montażu celownika noktowizyjnego; bardziej zaawansowany wizualnie niż klasyczny celownik RPG-7
- **Tuba lżejsza od RPG-7 – 3 kg vs 6,3 kg:** tuba RPG-32 bez głowicy waży tylko 3 kg; strzelec nosi ją lekko; dopiero po dołączeniu głowicy masa rośnie do 10 kg; ta różnica w transporcie jest widoczna

Ciekawostka

RPG-32 jest pierwszą rosyjską bronią wyprodukowaną oficjalnie za granicą przez niebędące byłym ZSRR państwo — Jordanię. Umowa licencyjna z 2010 roku była częścią rosyjskiej strategii penetracji rynku bliskowschodniego przez wspólne projekty obronne. Jordania — tradycyjnie proamerykanin — zdecydowała się na rosyjski RPG-32 zamiast zachodnich odpowiedników z przyczyn czysto pragmatycznych: był tańszy, prostszy w obsłudze i produkowany lokalnie. Dla Rosji to sukces marketingowy: “wykonany w Jordanii” brzmi neutralnie, a wpływ rosyjskiej technologii jest oczywisty dla każdego znającego temat.

Jednorazowy granatnik termobaryczny RShG-1

RShG-1 Thermobaric Rocket Launcher | ПИИГ-1



Rysunek 91: RShG-1 – granatnik termobaryczny

Opis

RShG-1 (Реактивная Штурмовая Граната — Reaktywny szturmowy granat) to rosyjski jednorazowy granatnik z głowicą termobaryczną kalibru 105 mm opracowany przez GNPP Bazalt i przyjęty do służby w 1999 roku. Nie jest bronią przeciwpancerną — jego głowica termobaryczna (fuel-air explosive, FAE) niszczy siłą żywą w schronach, bunkrach, budynkach i na otwartym terenie przez falę ciśnienia i wypalenie tlenu w zamkniętych przestrzeniach. Jeden strzał RShG-1 niszczy wszystkie żywe istoty w schronie o objętości do 100 m³ lub na otwartym terenie w promieniu 10 m. Stosowany masowo w Czeczenii i Syrii do “oczyszczania” budynków i podziemi.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Jednorazowy granatnik termobaryczny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1999
Kaliber	105 mm
Długość	1 100 mm
Masa	8,8 kg
Rodzaj głowicy	Termobaryczna (FAE)
Zasięg skuteczny	200 m
Obsługa	1–2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RShG-1 od RPG-27 i RPG-7 z głowicą TBG:

- **Identyczne zewnętrznie z RPG-27 – różnica tylko w głowicy:** RShG-1 i RPG-27 mają bardzo podobne rozmiary i kształt tuby; główna różnica to kształt głowicy – RShG-1 ma charakterystyczną “tępą” głowicę termobaryczną (bez piezoelektrycznego igłowego nosa jak HEAT); ten “tępy nos” głowicy jest kluczowym wyróżnikiem wizualnym
- **Tępa, cylindryczna głowica bez piezoelektrycznego nosa:** głowice HEAT mają charakterystyczny długi “iglicowy” nos piezoelektryczny; głowice termobaryczne mają krótszy, bardziej zaokrąglony lub “tępy” nos; ta różnica kształtu głowicy pozwala odróżnić RShG-1 od RPG-27
- **Żółte lub pomarańczowe oznaczenia na głowicy i tubie:** głowice termobaryczne mają zwyczajowo żółte (lub pomarańczowe) oznaczenia kolorem – standard rosyjski dla broni termobarycznej; HEAT ma czerwone lub beżowe oznaczenia; kolor etykiet jest sygnałem
- **Brak właściwości przeciwpancernych – inne zastosowanie taktyczne:** RShG-1 nie jest używany do strzelania do czołgów; widok żołnierza używającego go przy szturmie budynku (nie przy pojeździe) sugeruje termobaryczny charakter
- **Masa 8,8 kg – porównywalna z RPG-27 (8 kg):** podobna masa do RPG-27; wyraźnie cięższy od jednorazówek 72,5 mm (RPG-26 – 2,9 kg); ta masa jest charakterystyczna dla “ciężkich jednorazówek 105 mm”
- **Wersja lżejsza – RShG-2 (72,5 mm):** istnieje też lżejsza wersja RShG-2 kalibru 72,5 mm (~3,8 kg); odróżnienie od RShG-1 po kalibrze tuby (cieńsza rura) i mniejszych rozmiarach całości

Ciekawostka

RShG-1 był masowo stosowany przez rosyjskie siły w Czeczenii — podczas walk w Groznym w 1999–2000 roku żołnierze opisywali go jako “narzędzie do oczyszczania piwnic i klatek schodowych”. Jedna głowica termobaryczna w przestrzeni zamkniętej eliminuje siłę żywą bez konieczności wejścia do środka i ręcznej walki. Czeczeńscy bojownicy doświadczyli tego jako szczególnie przerażającej broni — bo nie było ochrony przed falą ciśnienia i temperaturą w zamkniętych schronach. Human Rights Watch udokumentowało użycie RShG-1 w Syrii i Czeczenii, podnosząc kwestię proporcjonalności w terenach zamieszkałych.

Wyrzutnia termobaryczna RPO-A Szmiel

RPO-A Shmel Thermobaric Launcher | РПО-А «Шмель»



Rysunek 92: RPO-A Szmiel — wyrzutnia termobaryczna

Opis

RPO-A Szmiel (Шмель — Trzmiel) to radziecko-rosyjski jednorazowy granatnik termobaryczny kalibru 93 mm opracowany przez GNPP Bazalt i przyjęty do służby w 1988 roku. Szmiel nie jest bronią przeciwpancerną — to “ogniotna” broń piechoty do rażenia celów żywych w budynkach, schronach, pojazdach opancerzonych (lekkich) i umocnień polowych przez efekt termobaryczny. Głowica RPO-A detonuje w środku celu, wytwarzając temperaturę ponad 800°C i falę ciśnienia niszczącą wszystko w promieniu 5 m (schrony zamknięte — 80 m³). Jest uważany za najskuteczniejszą przenośną broń termobaryczną na świecie i był masowo stosowany w Afganistanie, Czeczenii, Syrii i Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Jednorazowy granatnik termobaryczny
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1988
Kaliber	93 mm
Długość	920 mm
Masa	11,0 kg

Parametr	Wartość
Rodzaj głowicy	Termobaryczna (FAE)
Zasięg skuteczny	200 m (schrony) / 600 m (tereny otwarte)
Obsługa	1–2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RPO-A Szmiel od RShG-1 i lekkich granatników:

- **Szarawozielona lub ciemnozielona metalowa tuba — inny kolor niż RPG:** Szmiel ma charakterystyczny metalowy tubę w kolorze ciemnozielonym lub oliwkowym — bardziej “artyleryjskim” niż czarne lub szare tuby RPG-26/27; ten kolor jest pierwszą wskazówką
- **Masywna, okrągła tuba bez rozszerzenia tylnego:** Szmiel ma prostą, jednoczęściową cylindryczną tubę bez stożkowego rozszerzenia z tyłu (charakterystycznego dla RPG-7); proporcje są “kanciaste” i militarnie proste
- **Ciężki — 11 kg — wyraźnie czuje się ciężar:** Szmiel waży 11 kg — to dużo dla jednorazowej broni; strzelec nosi go na ramieniu lub trzyma dwoma rękami; wyraźna różnica w ciężarze od lekkich jednorazówek (RPG-18 — 2,6 kg)
- **Charakterystyczne pomarańczowe lub żółte oznaczenia na tubie:** termobaryczne głowice Szmiela mają żółte lub pomarańczowe markings na tubie — standardowe rosyjskie oznaczenia dla broni termobarycznej; inne niż oznaczenia broni HEAT
- **Brak głowicy piezoelektrycznej z nosem “iglicą”:** Szmiel ma zaokrągloną, tępą głowicę bez długiego nosa; w odróżnieniu od HEAT RPG-7 widać wyraźnie, że nos jest krótki i zaokrąglony — “tuba do przenoszenia”
- **Na ramieniu — charakterystyczna pozycja strzelecka:** Szmiel strzela się z ramienia; charakterystyczna pozycja strzelca z ogromną tubą na ramieniu jest podobna do RPG-7, ale Szmiel jest grubszy i bardziej “ciężki” wizualnie

Ciekawostka

Szmiel zyskał przydomek “piechotna artyleria” w Afganistanie, gdzie radzieccy żołnierze używali go do “przepłoszania” mudżahedinów z jaskiń i tuneli — gdzie inaczej musiałaby wejść piechota w samobójczych szturmach. Jedna głowica Szmiela w tunelu eliminowała wszystkich wewnątrz bez konieczności kontaktu bezpośredniego. Afgańczycy bali się Szmiela bardziej niż wielu innych broni rosyjskich — po jego użyciu nawet “bezpieczne” schrony przestały być bezpieczne. W Czeczenii Szmiel pojawił się po obu stronach — część egzemplarzy zdobyli czeczeńscy bojownicy i używali ich w walkach miejskich w Groznm.

Jednorazowy granatnik MRO-A Bur

MRO-A Bur Thermobaric Assault Launcher | MPO-A «Бур»



Rysunek 93: MRO-A Bur — lekka wyrzutnia termobaryczna

Opis

MRO-A Bur (Бур — Wiertło) to rosyjski jednorazowy lekki granatnik termobaryczny kalibru 72,5 mm opracowany przez GNPP Bazalt jako lżejszy następnik RPO-A Szmieł, przeznaczony dla żołnierzy piechoty szturmowej i sił specjalnych. Przyjęty do służby ok. 2014 roku. Waży tylko 4,7 kg (vs 11 kg Szmieła) — co pozwala żołnierzowi nieść kilka egzemplarzy naraz. Głowica termobaryczna niszczy cele na otwartym terenie w promieniu 5 m lub w zamkniętych przestrzeniach do 50–60 m³. Bur może też niszczyć lekkie pojazdy nieopancerzone i umocnienia polowe. Szeroko stosowany przez wojska rosyjskie na Ukrainie jako uzupełnienie RPG-7 i cięższych Szmieł.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Lekki jednorazowy granatnik termobaryczny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	ok. 2014
Kaliber	72,5 mm
Długość	900 mm
Masa	4,7 kg
Rodzaj głowicy	Termobaryczna
Zasięg skuteczny	450 m
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić MRO-A Bur od RPO-A Szmiel i RPG-26:

- **Znacznie lżejszy i cieńszy od Szmiela** — wyraźna różnica gabarytów: Bur waży 4,7 kg vs 11 kg Szmiela i ma kaliber 72,5 mm vs 93 mm; przy bezpośrednim porównaniu Bur jest wyraźnie cieńszy i lżejszy; tuba jest węższa
- **Podobna masa do RPG-26 (2,9 kg) — ale nieco cięższy i inny kształt głowicy**: Bur jest porównywalny z RPG-26 masą i kalibrem; główna różnica to kształt głowicy — Bur ma tępą głowicę termobaryczną; RPG-26 ma iglicowy nos HEAT; kolor oznakowania też się różni (żółte vs beżowe)
- **Tępa głowica bez “igły” piezoelektrycznej — termobaryczny charakter**: głowica Bur jest zaokrąglona z przodu bez długiego nosa piezoelektrycznego; to odróżnia go od wszystkich granatników HEAT
- **Żółte lub pomarańczowe markings na tubie — standard termobaryczny**: jak RPO-A i RShG-1, Bur ma żółte lub pomarańczowe oznaczenia na tubie informujące o termobarycznym charakterze głowicy
- **Prosta, jednorodna tuba — brak teleskopowego rozłożenia**: Bur jest stały — nie rozkłada się jak RPG-18 i RPG-22; prosta jednoczęściowa tuba jest gotowa do strzału po odchyleniu celownika
- **Żołnierz może nieść kilka sztuk — widoczne “wiązki” Burów**: ze względu na lekkość żołnierze na nagraniach z Ukrainy często noszą 2–3 Buri naraz; ta “wiązka” lekkich granatników na jednym żołnierzu jest charakterystycznym widokiem

Ciekawostka

Bur stał się ikoną rosyjskiej taktyki piechoty szturmowej na Ukrainie — filmiki z żołnierzami szturmującymi budynki z kilkoma Burami naraz były powszechnie udostępniane na rosyjskich prowojennych kanałach Telegram. Ukraińscy żołnierze szybko nauczyli się rozpoznawać Bur po sylwetce i kształcie głowicy — i zgłaszali, że po ostrzale Burem nawet żelbetowe pomieszczenia piwniczne stawały się niebezpieczne ze względu na falę ciśnienia. Bur jest przykładem rosyjskiej filozofii “lekka i masowa” — zamiast jednego ciężkiego Szmiela, trzech lekkich Burów, które może nieść jeden żołnierz.

Nasadkowy granatnik GP-25 Kostior

GP-25 Koster Underbarrel Grenade Launcher | ГП-25 «Костёр»



Rysunek 94: GP-25 Kostior — granatnik podlufowy

Opis

GP-25 Kostior (Kocrep — Ognisko) to radziecki nasadkowy granatnik podlufy kalibru 40 mm opracowany przez KBP w Tule i przyjęty do służby w 1978 roku. Montowany pod lufą karabinu szturmowego AK (AKM, AK-74, AK-74M) bez demontażu broni bazowej — zamocowany na klamrze pod lufą. GP-25 pozwala żołnierzowi z karabinem szturmowym na rażenie celów ukrytych za osłonami (za rogiem, w okopach) na odległość do 400 m granatami odłamkowymi VOG-25 lub profilaktycznymi (hukowym, dymnym). Charakterystyczna właściwość: nabój 40×46 mm jest wkładany od przodu (muzzle-loading), co upraszcza konstrukcję. GP-25 jest standardowym wyposażeniem wielu armii postsowieckich i eksportowym.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Nasadkowy granatnik podlufy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1978
Kaliber	40 mm

Parametr	Wartość
Długość	323 mm
Masa (bez amunicji)	1,5 kg
Zasięg maks.	400 m
Prędkość wylotowa	76 m/s
Szybkostrzelność	4–5 strz./min
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić GP-25 od GP-30 i granatników M203/AG36:

- **Ładowanie od przodu lufy (muzzle-loading) – widoczna czynność ładowania:** GP-25 jest ładowany od przodu – nabój wkładany jest do lufy od wylotu; ta czynność jest charakterystyczna i różni go od zachodniej broni (M203 – ładowanie od tyłu przez odsuwane łożo)
- **Brak spustu z przodu – spust umieszczony z tyłu granatnika:** spust GP-25 jest z tyłu granatnika (przy kolbie karabinu), nie z przodu jak w M203; ta pozycja spustu jest charakterystyczna dla rosyjskiej rodziny GP
- **Charakterystyczna cylindryczna lufa z krótką “rączką” od spodu:** GP-25 ma prostą cylindryczną lufę z krótką rączką chwytową od spodu przy spuście; wygląd jest prosty i funkcjonalny – mniej ergonomiczny niż zachodnie odpowiedniki
- **Montaż klamrowy na AK – widoczna klamra pod lufą karabinu:** GP-25 montuje się na standardowym AK przez klamrę podlufową; charakterystyczna czarna cylindryczna rura pod i nieco przed uchwytem karabinu; proporcje zestaw “AK + GP-25” są charakterystyczne
- **Brak celownika optycznego – prosty mechaniczny celownik po lewej:** GP-25 ma mały mechaniczny przyrząd celowniczy po lewej stronie; żadnej optyki; prosta “drabinkowa” skala odległości
- **Krótszy i smuklejszy od zachodniego M203:** GP-25 jest lżejszy (1,5 kg) i prostszy od M203; przy porównaniu wygląda jak “uproszczona” wersja zachodniego podlufy; sylwetka jest “bardziej ciasna” pod lufą AK

Ciekawostka

GP-25 był jedną z pierwszych sowieckich broni indywidualnych, które zachodnie wywiady sklasyfikowały jako “asymetryczne zagrożenie” – bo żołnierz z AK + GP-25 był de facto “drużyną wsparcia w jednym człowieku”. Przed GP-25 granaty rzucano ręcznie (zasięg 30–40 m) lub używano osobnej wyrzutni granatów (niesprawny logistycznie). GP-25 dał każdemu żołnierzowi piechoty możliwość rażenia celów za osłonami na 400 m – co w taktyce piechoty jest rewolucją. NATO odpowiedziało popularyzacją M203 na M16 – ale GP-25 był lżejszy i prostszy.

Nasadkowy granatnik GP-30 Obuwka

GP-30 Obuvka Underbarrel Grenade Launcher | ГП-30 «Обувка»



Rysunek 95: GP-30 Obuwka — granatnik podlufowy

Opis

GP-30 Obuwka (Обувка — Obuwie) to rosyjski nasadkowy granatnik podlufy kalibru 40 mm opracowany przez KBP w Tule jako modernizacja GP-25 i przyjęty do służby w 1989 roku. W stosunku do GP-25 jest lżejszy (1,0 kg vs 1,5 kg) i ma ulepszone przyrządy celownicze — folded-leaf sight po lewej stronie z podziałką do 400 m. Zachowuje ładowanie od przodu (muzzle-loading) i spust z tyłu, ale ma nowocześniejszą i ergonomiczną rączkę. GP-30 jest standardowym nasadkowym granatnikiem na AK-74M i AK-12 w armii rosyjskiej; stosowany przez wojsko i policję. Używa tej samej amunicji 40 mm co GP-25 (VOG-25, VOG-25P itp.).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Nasadkowy granatnik podlufy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1989
Kaliber	40 mm
Długość	276 mm

Parametr	Wartość
Masa (bez amunicji)	1,0 kg
Zasięg maks.	400 m
Prędkość wylotowa	76 m/s
Szybkostrzelność	4–5 strz./min
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić GP-30 od GP-25 i GP-34:

- **Lżejszy i krótszy od GP-25** — wyraźna różnica masy: GP-30 waży 1,0 kg vs 1,5 kg GP-25; przy przetrzymaniu jest wyraźnie lżejszy; jest też krótszy (276 mm vs 323 mm); pod lufą AK wygląda “mniejszy” niż GP-25
- **Nowszy, ergonomiczny kształt ręczki spustowej**: GP-30 ma bardziej ergonomiczną “przerębkę” spustową niż GP-25; kształt uchwytu spustowego jest nowocześniejszy i lepiej dopasowany do dłoni w rękawicach
- **Identyczne ładowanie od przodu jak GP-25 — muzzle loading**: jak GP-25 i GP-34, GP-30 ładuje się od przodu lufy; ta cecha jest wspólna dla całej rosyjskiej rodziny granatników podlufy i odróżnia je od zachodnich (M203, AG36)
- **Ulepszone przyrządy celownicze z “listewką” po lewej**: GP-30 ma charakterystyczny składany listewkowy celownik po lewej stronie — bardziej rozbudowany niż prosty celownik GP-25; skala odległości widoczna na celowniku
- **Montaż kompatybilny z AK-74M i nowszymi AK**: GP-30 jest standardowym granatnikiem dla AK-74M i AK-12; jeśli widzimy nowoczesny AK z podlufą — to prawdopodobnie GP-30, nie GP-25 (ten był na AKM/AK-74)
- **Brak spustu z przodu — identycznie jak GP-25**: spust GP-30 jest z tyłu, przy chwycie karabinu; zachodnie granatniki (M203) mają spust z przodu podlufy; ta różnica w pozycji spustu identyfikuje całą rodzinę GP

Ciekawostka

GP-30 nosi przydomek “Obuwka” (obuwie) — bo jego kształt i sposób montażu na AK przypominają żartobliwie “bucik” zakładany na stopę karabinu. Rosyjscy żołnierze, którzy dostawali AK-74M z GP-30, mówili, że “zakładają karabinowi but”. Żart przetrwał w slangu wojskowym do dziś. GP-30 jest drugą co do popularności po GP-25 nasadką granatnikową w armiach postsowieckich; różnicę “GP-25 vs GP-30” poznaje się najprościej po masie i kształcie ręczki spustowej.

Nasadkowy granatnik GP-34

GP-34 Underbarrel Grenade Launcher | ГП-34



Rysunek 96: GP-34 — granatnik podlufowy Ratnik

Opis

GP-34 to rosyjski nasadkowy granatnik podlufy kalibru 40 mm opracowany przez KBP w Tule jako modernizacja GP-30 i zaprezentowany w 2000 roku. Zachowuje ładowanie od przodu (muzzle-loading) i spust z tyłu jak poprzedniki, ale dodaje możliwość montażu na karabinach AK bez demontażu tylnicy magazynka — co było problemem z GP-25/30. GP-34 ma nowocześniejszy kształt i lepszą ergonomię; jest standardowym wyposażeniem zestawu bojowego “Ratnik” (żołnierz przyszłości) montowanym na AK-12 i AK-15. Używa tej samej amunicji VOG-25 co GP-25 i GP-30.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Nasadkowy granatnik podlufy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2000 (Ratnik: 2015)
Kaliber	40 mm
Długość	280 mm

Parametr	Wartość
Masa (bez amunicji)	1,1 kg
Zasięg maks.	400 m
Szybkostrzelność	4–5 strz./min
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić GP-34 od GP-30 i GP-25:

- **Nowoczesny, kanciasty wygląd pasujący do AK-12:** GP-34 ma bardziej kanciastą, nowoczesną bryłę niż zaokrąglony GP-30; razem z AK-12 tworzy “nowoczesny” zestaw, podczas gdy GP-25/30 wyglądają “staromodnie” na AK-74M
- **Widoczna w zestawie “Ratnik” — na żołnierzach nowych formacji:** GP-34 pojawia się głównie na żołnierzach wyposażonych w pełny zestaw “Ratnik” (AK-12, kamizelka 6B45, hełm 6B47); starsze formacje mają GP-25 lub GP-30 na AK-74M
- **Identyczne ładowanie od przodu i spust z tyłu:** jak całe GP-25/30 — muzzle loading i spust z tyłu; te cechy są wspólne dla całej rodziny i odróżniają ją od zachodnich M203
- **Nieco cięższy od GP-30 (1,1 kg vs 1,0 kg) — prawie nieodróżnialny masą:** różnica masy między GP-30 a GP-34 jest minimalna; praktycznie identyczne w ręce; różnicuje je głównie kształt i kompatybilność z konkretnym modelem AK
- **Celownik listewkowy po lewej — identyczny układ jak GP-30:** celownik GP-34 wygląda bardzo podobnie do GP-30; skala listewkowa po lewej stronie; subtelna różnica w kształcie obudowy celownika
- **Rzadziej widoczny niż GP-25 i GP-30 — nowszy system:** GP-34 jest stosunkowo nowy i pojawia się głównie w zdjęciach elitarnych jednostek lub materiałach z zestawem “Ratnik”; GP-25 i GP-30 są znacznie powszechniejsze na polach walki

Ciekawostka

GP-34 jest integralną częścią zestawu “Ratnik” — rosyjskiego programu “żołnierza przyszłości” — i jest pierwszym rosyjskim granatnikiem nasadkowym, który “od projektowania” był przewidziany do pracy z elektronicznym celownikiem i cyfrowym interfejsem bojowym zestawu Ratnik. Poprzednie modele (GP-25, GP-30) były “dokładane” do karabinów jako dodatek; GP-34 jest elementem zintegrowanego systemu bojowego. W teorii GP-34 powinien być zastąpić GP-25 i GP-30 masowo — w praktyce tempo dostaw zestawów Ratnik jest wolniejsze niż planowano i starsze GP-25/30 wciąż dominują na froncie.

Automatyczny granatnik AGS-17 Płamia

AGS-17 Plamya Automatic Grenade Launcher | АГС-17 «Пламя»



Rysunek 97: AGS-17 Płamia — automatyczny granatnik 30 mm

Opis

AGS-17 Płamia (Пламя — Płomień) to radziecki automatyczny granatnik stanowiskowy kalibru 30 mm opracowany przez KBP w Tule i przyjęty do służby w 1971 roku. Strzela seryjnie granatami odłamkowo-burzącymi VOG-17M na odległość do 1730 m — zapewniając nasycenie obszaru odłamkami jak móżdziej, ale z szybkostrzelnością automatyczną (50–65 strzałów/min). AGS-17 jest montowany na trójnodze naziemnym, BWP (BMP-2), śmigłowcach (Mi-24) i łodziach bojowych. Obsługa 3-osobowa może przenosić rozkładany zestaw na plecach. Szeroko stosowany w Afganistanie, Czeczenii, Syrii i na Ukrainie — jest standardową bronią wsparcia szczebla kompania w armii rosyjskiej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Automatyczny granatnik stanowiskowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1971
Kaliber	30×29 mm
Długość (bez trójnogu)	840 mm
Masa (z trójnogiem i bębнем)	31 kg
Zasięg maks.	1 730 m
Szybkostrzelność	50–65 strz./min
Pojemność zasobnika	29 nabojów (bęben)
Obsługa	3 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AGS-17 od AGS-30 i granatników Mk 19:

- **Charakterystyczny okrągły bębnowy zasobnik nabojewy z lewej strony:** AGS-17 ma charakterystyczny okrągły metalowy bęben z nabojami (29 sztuk) przymocowany po lewej stronie broni; ten okrągły zasobnik jest natychmiastowym identyfikatorem – żadna inna broń nie ma tak widocznego okrągłego bębna z boku
- **Prostokątna skrzynkowa komora zamkowa – “pudełkowaty” wygląd:** AGS-17 ma charakterystyczny “pudełkowy” kształt komory zamkowej i korpusu; przypomina bardziej maszynę przemysłową niż typowy karabin; ten geometryczny, kanciasty wygląd odróżnia go od lżejszego AGS-30
- **Trójnóg z regulacją wysokości – stalowe nogi o “pajęczym” układzie:** trójnóg AGS-17 ma charakterystyczne trzy grube stalowe nogi z regulacją; całość jest masywna i wyraźnie “wojskowa”; podobnie do trójnogu DShK, ale mniejszy
- **Masywny, ciężki zestaw – 31 kg całości:** AGS-17 z trójnogiem i zasobnikiem waży 31 kg; AGS-30 jest lżejszy (16 kg); przy transporcie widać ciężar zestawu – 3 osoby niosą go w częściach
- **Montaż na BWP i śmigłowcach – widoczna na pojazdach:** AGS-17 na wieżyczce BWP lub pod dziobem Mi-24 to rozpoznawalny widok; mały, kanciasty granatnik ze swoim bębнем jest charakterystycznym wyposażeniem tych platform
- **Linia ognia prawie pozioma – nie jak moździerz, nie jak karabin:** AGS-17 strzela pod małym kątem elevacji (jak karabin), a nie bardzo stromo (jak moździerz); żołnierz “celuje” jak z karabinu maszynowego, nie jak z moździerza

Ciekawostka

AGS-17 zyskał sławę w Afganistanie, gdzie radzieccy żołnierze montowali go na dachach budynków i ścianach okopów zamiast na trójnogu – “pionowy” AGS-17 strzelał jak moździerz, rażąc cele za wzniesieniami terenu. Ten pomysłowy sposób użycia nie był przewidziany przez projektantów, ale okazał się bardzo skuteczny w górach, gdzie tradycyjne “płaskie” strzelanie granatami utrudniała rzeźba terenu. Afgańscy mudżahedini zdobywali AGS-17 i przechowywali je jako cenne łupy – bo granat VOG-17M eksploduje nawet przy kontakcie z cienką gałązką drzewa.

Automatyczny granatnik AGS-30

AGS-30 Automatic Grenade Launcher | ATC-30



Rysunek 98: AGS-30 — automatyczny granatnik 30 mm

Opis

AGS-30 to rosyjski automatyczny granatnik stanowiskowy kalibru 30 mm opracowany przez KBP w Tule jako lżejszy następnik AGS-17 i przyjęty do służby w 1995 roku. Wyróżnia się masą o połowę mniejszą niż AGS-17 — 16 kg całości vs 31 kg — co pozwala na przeniesienie zestawu przez dwie osoby zamiast trzech. Używa ulepszonej amunicji VOG-30 (w tym VOG-30P z zapalnikiem zdalnym) i ma wyższy zasięg niż AGS-17. AGS-30 jest coraz szerzej

stosowany jako uzupełnienie i następca AGS-17 w armii rosyjskiej; pojawia się na Ukrainie jako przenośna broń wsparcia piechoty i na pojazdach.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Automatyczny granatnik stanowiskowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1995
Kaliber	30×29 mm
Długość	825 mm
Masa (z trójnogiem)	16 kg
Zasięg maks.	1 700 m
Szybkostrzelność	400 strz./min (max) / 60 strz./min (bojowy)
Pojemność taśmy	30 nabojów
Obsługa	2 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AGS-30 od AGS-17:

- **Wyraźnie mniejszy i lżejszy od AGS-17 — 16 kg vs 31 kg:** AGS-30 jest niemal o połowę lżejszy; przy porównaniu sylwetek na zdjęciach AGS-30 jest smuklejszy i “mniejszy”; trójnóg jest też lżejszy i cieńszy
- **Taśmowe podawanie amunicji zamiast bębna:** AGS-30 ma zasilanie taśmowe (kaseta z taśmą) zamiast okrągłego bębna AGS-17; brak charakterystycznego okrągłego zasobnika po lewej jest kluczowym wyróżnikiem; zamiast bębna widoczna jest kaseta z taśmą
- **Bardziej opływowy, nowocześniejszy wygląd komory zamkowej:** AGS-30 ma nowocześniejszy, mniej “pudełkowaty” kształt niż AGS-17; sylwetka jest bardziej opływowa i nowoczesna
- **Cieńsze nogi trójnogu i lżejszy montaż:** trójnóg AGS-30 jest wyraźnie cieńszy i lżejszy od masywnego trójnogu AGS-17; cała platforma sprawia wrażenie “nowocześniejszej” i “lekkości”
- **Obsługa 2-osobowa zamiast 3-osobowej:** AGS-30 obsługują 2 osoby; AGS-17 — 3; przy obserwacji pracy obsługi różnica w liczbie ludzi to sygnał
- **Kaseta taśmowa z boku — inny układ zasilania niż AGS-17:** przy AGS-30 widoczna jest kaseta z taśmą (mniej widowiskowy niż okrągły bęben); ta różnica układu podajnika jest kluczowa

Ciekawostka

AGS-30 projektowano z założeniem, że żołnierz będzie go przenosić sam lub we dwójkę bez pojazdu. W testach jeden wytrenowany żołnierz mógł dźwigać cały AGS-30 rozkładany w plecaku — czego nigdy nie osiągnięto z AGS-17. W Syrii rosyjscy doradcy wojskowi wyposażali syryjskie jednostki specjalne w AGS-30 jako “mobilne wsparcie ogniowe” w miastach — cięższy AGS-17 był za mało manewrowy do walk ulicznych. Lżejszy AGS-30 okazał się idealny do szybkich zasadzek: rozłożenie, seria i odejście przed kontratakiem.

Automatyczny granatnik AGS-40 Bałkan

AGS-40 Balkan Automatic Grenade Launcher | АГС-40 «Балкан»



Rysunek 99: AGS-40 Bałkan — automatyczny granatnik 40 mm

Opis

AGS-40 Bałkan (Балкан) to rosyjski automatyczny granatnik stanowiskowy kalibru 40 mm opracowany przez KBP w Tule i przyjęty do służby ok. 2018 roku jako broń nowej generacji dla programu "Ratnik-3". Wyróżnia się kaliber 40 mm (większy niż 30 mm AGS-17/30) z nową amunicją ZOF-40 o znacznie większej masie głowicy i zasięgu do 2500 m. Nowa amunicja Z-40 ma możliwość programowania zapalnika "na odległość" (airburst) — granat wybucha w powietrzu nad okopem lub za zasłoną. AGS-40 jest cięższy od AGS-30, ale daje znacznie większą siłę rażenia. Trwa doposażanie wybranych jednostek.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Automatyczny granatnik stanowiskowy nowej generacji
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	ok. 2018
Kaliber	40×53 mm
Masa (z trójnogiem)	~32 kg
Zasięg maks.	2 500 m
Szybkostrzelność	400 strz./min (max) / 60–100 strz./min (bojowy)
Obsługa	2–3 osoby

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić AGS-40 od AGS-17 i AGS-30:

- **Wyraźnie grubsza rura lufy 40 mm — kaliber 40 vs 30 mm widoczny:** lufa AGS-40 ma kaliber 40 mm — wyraźnie grubsza niż lufa AGS-17/30 (30 mm); przy porównaniu obu broni grubość lufy od razu odróżnia AGS-40
- **Nowoczesny wygląd — kanciasty, taktyczny design z szynami:** AGS-40 ma nowoczesny wygląd z szynami Picatinny i ergonomicznym łóżem — bardziej “taktyczny” niż “wojskowy retro” AGS-17; wyraźna różnica w stylistyce
- **Brak okrągłego bębna — taśmowe podawanie:** AGS-40 (jak AGS-30) ma taśmowe zasilanie bez charakterystycznego okrągłego bębna AGS-17; kaseta z taśmą z boku
- **Rzadkość na polu walki — nowa broń z ograniczoną produkcją:** AGS-40 jest nowym systemem i pojawia się rzadko; jego widok sugeruje jednostkę wyposażoną w sprzęt “Ratnik-3”; powszechniejszy AGS-17 i AGS-30 są na starszych formacjach
- **Cięższy od AGS-30 — ok. 32 kg (podobny do AGS-17):** AGS-40 waży więcej niż AGS-30; masa jest bliższa AGS-17; to “powrót” do ciężkiej platformy po lżejszym AGS-30 — za cenę większej siły rażenia
- **Programowalny zapalnik — widoczny dodatkowy element elektroniczny przy lufie:** wersje z programowalnym zapalnikiem airburst mają dodatkowy moduł elektroniczny przy wyjściu lufy lub komoże — charakterystyczny “kwadratowy element” nieobecny w AGS-17/30

Ciekawostka

AGS-40 Bałkan jest pierwszym rosyjskim automatycznym granatnikiem stanowiskowym zdolnym do strzelania pociskami airburst — granaty eksplodują w zaprogramowanej odległości w powietrzu, rażąc cel “z góry” odłamkami. Ta technika szczególnie skutecznie niszczy siłę żywą w okopach i za osłonami, gdzie tradycyjne granaty wybuchające przy trafieniu są

mniej efektywne. Zachodnie odpowiedniki (Mk 47 Striker) mają tę samą funkcję od lat, ale AGS-40 jest pierwszym rosyjskim granatnikiem z tą zdolnością – demonstrując, że Rosja nadrabia zaległości technologiczne w tej dziedzinie.

Rewolwerowy granatnik GM-94

GM-94 Pump-Action Grenade Launcher | ГМ-94



Rysunek 100: GM-94 — rewolwerowy granatnik pump-action

Opis

GM-94 to rosyjski rewolwerowy granatnik pompowy (pump-action) kalibru 43 mm opracowany przez KBP w Tule i przyjęty do służby w 1994 roku dla FSB, jednostek antyterrorystycznych i sił specjalnych. Wyróżnia się kompaktową budową i bębnowym magazynkiem na 3 naboje — może strzelać różnymi typami amunicji: termobaryczną (OD-43), chemiczną (drażniącą), dymną, gumową (nieśmiertelna) i odłamkową. Ruch pompowy “przerucza” nabój i gotuje broń do strzału — podobnie jak shotgun. GM-94 jest przeznaczony do walki w budynkach i tunelach na bliskie odległości (do 300 m) — nie do strzelania artyleryjskiego. Uważany za jedno z najlepszych narzędzi antyterrorystycznych na świecie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Rewolwerowy granatnik pump-action
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1994
Kaliber	43 mm
Długość	810 mm
Masa (bez nabojów)	4,8 kg
Pojemność	3 naboje (bęben) + 1 w komorze
Zasięg maks.	300 m
Szybkostrzelność	6–8 strz./min (pump-action)
Obsługa	1 osoba

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić GM-94 od GP-25/30 i AGS-17:

- **Autonomiczna broń strzelecka – nie nasadkowy granatnik:** GM-94 to samodzielna broń, nie montowana pod lufą karabinu; ma własną kolbę, spust i chwyt – wygląda jak duży shotgun, nie jak nasadkowa wyrzutnia; to fundamentalna różnica od GP-25/30
- **Bęben na 3 naboje widoczny pod rurą magazynkową:** GM-94 ma charakterystyczny okrągły magazynek-bęben z 3 nabojami widoczny pod rurą; ruch pompowy (przesunięcie części przedniej ku tyłowi) powoduje obrót bębna i załadowanie kolejnego naboju
- **Kaliber 43 mm – unikalny, niespotykany w innych rosyjskich granatnikach:** kaliber 43 mm jest charakterystyczny tylko dla GM-94; GP-25/30/34 mają 40 mm; AGS-17/30 mają 30 mm; niezwykle kaliber 43 mm identyfikuje GM-94 jednoznacznie
- **Wygląd “pompowej strzelby” – nie karabinu ani stanowiskowej broni:** GM-94 wygląda jak grubszy shotgun z pumpą; żadna inna rosyjska broń nie ma tak “cywilnego” lub “policyjnego” wyglądu – GM-94 nie wygląda jak wojskowy granatnik
- **Kompaktowy i stosowany przez policję oraz antyterrorystów:** GM-94 pojawia się głównie na fotografiach FSB, OMON i rosyjskich jednostek antyterrorystycznych – nie na regularnych żołnierzach piechoty; sam kontekst użycia sugeruje tę broń
- **Różnorodna amunicja – widoczne różne kolory głowic nabojów:** naboje GM-94 mają różne kolory w zależności od przeznaczenia (termobaryczny, gumowy, dymny) – przy obserwacji obsługi strzelec dobiera “kolor naboju” odpowiedni do sytuacji; ten dobór amunicji jest charakterystyczny dla broni wielozadaniowej

Ciekawostka

GM-94 był jednym z narzędzi używanych przez FSB podczas szturmu na teatr na Dubrowce w 2002 roku (zakładnicy Nord-Ost). Według niepotwierdzonych raportów, GM-94 z amunicją chemiczną (środek powodujący chwilowy paraliż) był testowany w scenariuszach szturmu budynku — jako sposób na opanowanie terrorystów bez zabijania zakładników. Skuteczność w tamtym konkretnym zdarzeniu jest dyskutowana, bo większość ofiar zakładniczych zginęła od środka znieczulającego przez wentylację, nie od bezpośredniego działania broni.

Pistolet Makarowa PM

Makarov PM Pistol | ПМ (Пистолет Макарова)



Rysunek 101: Pistolet PM Makarow

Opis

PM (Пистолет Макарова — Pistolet Makarowa) to radziecki pistolet samopowtarzalny kalibru 9×18 mm Makarov zaprojektowany przez Nikołaja Makarowa i przyjęty do służby w 1951 roku jako zastępnik Pistoletu TT. Jest jednym z najszerzej produkowanych pistoletów w historii — szacuje się ponad 5 milionów egzemplarzy. Prosta, niezawodna i tania w produkcji konstrukcja z podwójnym działaniem spustu (DA/SA) sprawiła, że PM stał się standardowym pistoletem wojskowym i policyjnym ZSRR, a następnie wszystkich krajów Układu Warszawskiego — w tym Polski. Mimo oficjalnego zastąpienia przez MP-443 Grach, PM jest nadal powszechnie używany w rosyjskiej policji, służbach i wojskach rezerwowych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet samopowtarzalny
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1951
Kaliber	9×18 mm Makarov
Długość	161 mm
Długość lufy	93 mm
Masa (bez magazynka)	730 g
Pojemność magazynka	8 nabojów
Prędkość wylotowa	315 m/s
Skuteczny zasięg	50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PM od TT, MP-443 i pistoletów zachodnich:

- **Mała, kompaktowa sylwetka** — wyraźnie mniejszy od MP-443 i TT: PM jest wyraźnie mniejszy i lżejszy od nowszego MP-443 Grach; przy porównaniu proporcje są „minipistoletu”; mniejszy też od TT (który jest większy i bardziej kanciasty)
- **Charakterystyczna okrągła „pętla” spustu i estetyka lat 50.:** PM ma charakterystyczny zaokrąglony spust w prostokątnej kabłąkowej ramie; ogólna estetyka jest zaokrąglona i „miękka” — typowa dla projektów lat 50.; MP-443 jest kanciasty i nowoczesny
- **Zewnętrzny kurek (hammer) z tyłu slajdu:** PM ma wyraźny zewnętrzny kurek z tyłu zamka (slide); naciąganie PM jest widoczne; pistolety bez widocznego kurka (jak Glock) wyglądają inaczej
- **Mały, prosty celownik bez podświetlenia:** PM ma minimalistyczny stały celownik bez żadnych nacięć białych punktów, bez podświetlenia; nowoczesne pistolety mają rozbudowane systemy celownicze
- **Magazynek 8-nabojowy — wyraźnie węższy niż MP-443 (17 nabojów):** magazynek PM jest wąski (8 nabojów jednorzędowych); magazynek MP-443 jest szerszy (17 nabojów dwurzędowych); różnica szerokości chwytu jest widoczna
- **Brak szyny Picatinny — gładka rama pod lufą:** PM nie ma szyny do latarki czy celownika laserowego; gładki dół ramy to cecha „starego” pistoletu; MP-443 i nowsze pistolety mają szynę

Ciekawostka

PM przez długie lata był “pistoletem wrogów i przyjaciół” jednocześnie — każdy kraj NATO miał w swoich arsenałach zdobyczne PM, bo były tak powszechne, że trafiały do wszystkich. Izraelskie służby bezpieczeństwa używały zdobycznych PM przez dekady. CIA miała zapasy PM “do operacji pod fałszywą flagą”. Paradoksalnie, PM jest tak prosty, że produkuje go dziś wiele firm komercyjnych dla kolekcjonerów zachodnich — czyniąc z radzieckiego pistoletu wojskowego popularny eksponat w prywatnych kolekcjach USA.

Pistolet TT (Tulski Tokariew)

TT (Tokarev) Pistol | TT (Тульский Токарев)



Rysunek 102: Pistolet TT Tokariew

Opis

TT (Тульский Токарев — Tulski Tokariew) to radziecki pistolet samopowtarzalny kalibru 7,62×25 mm TT zaprojektowany przez Fiodora Tokarjewa i przyjęty do służby w 1930 roku (TT-30) oraz 1933 roku (ulepszony TT-33). Charakteryzuje się prostą, niezawodną konstrukcją i bardzo energetycznym nabojem 7,62×25 mm — pocisk przenikający kamizelki balistyczne klasy I-II. TT był standardowym pistoletem wojska i NKWD/KGB przez II wojnę światową i wiele lat po niej; zastąpiony przez PM dopiero w 1951 roku. Mimo oficjalnego wycofania TT jest powszechny w krajach byłego ZSRR, Chinach (kopia Typ 54), Jugosławii i dziesiątkach innych krajów — i regularnie pojawia się w konfliktach zbrojnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet samopowtarzalny
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1930 (TT-30) / 1933 (TT-33)
Kaliber	7,62×25 mm TT
Długość	194 mm
Długość lufy	116 mm
Masa (bez magazynka)	854 g
Pojemność magazynka	8 nabojów
Prędkość wylotowa	420 m/s
Skuteczny zasięg	50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić TT od PM i pistoletów zachodnich:

- **Wyraźnie większy i dłuższy od PM** — bardziej “karabinowy” profil: TT jest wyraźnie dłuższy (194 mm vs 161 mm PM) i masywniejszy; przy porównaniu TT sprawia wrażenie “pistoletu z innej epoki” — bardziej kanciasowego i prostokątnego
- **Brak zewnętrznego zabezpieczenia na zamku** — tylko wewnętrzne: TT nie ma dźwigni bezpiecznika na zewnątrz ramy (jak PM czy MP-443); to niebezpieczne w codziennym noszeniu — był to jeden z powodów zastąpienia go przez PM; brak zewnętrznego bezpiecznika jest widoczny
- **Płaskie, drewniane lub bakelitowe okładziny chwytu**: TT ma charakterystyczne płaskie okładziny z drewna lub bakelitu z reliefem w kształcie gwiazdki radzieckiej; PM ma gumowe lub plastikowe okładziny; stare drewniane okładziny TT są odróżnialne wizualnie
- **Wyraźna linia “zamka” (slide) biegnąca poziomo wzdłuż górnej części**: TT ma charakterystyczny długi, prostokątny zamek z widocznymi rowkami ryflowania na tylnej części do naciągania; profil zamka jest bardzo geometryczny i “retro”
- **Nabój 7,62×25 mm — smuklejszy i dłuższy niż 9×18 mm PM**: nabój TT jest wyraźnie dłuższy i smuklejszy od naboju PM; przy obserwacji załadowania widać mniejszy kaliber a większą długość naboju; bardzo charakterystyczny wygląd amunicji
- **Brak szyny montażowej i żadnych nowoczesnych elementów**: TT nie ma szyn, nie ma celowników regulowanych, nie ma podświetlanych przyrządów; prosta archaiczna estetyka broni z lat 30. odróżnia od każdego nowoczesnego pistoletu

Ciekawostka

TT zyskał niechlubną sławę jako “ulubiony pistolet przestępców” w Rosji i krajach byłego ZSRR lat 90. — bo był tani, dostępny na czarnym rynku i przebijał ówczesne kamizelki policyjne. Rosyjscy policjanci byli dosłownie gorzej uzbrojeni niż przestępcy: policja miała PM (chroniony przed kamizelką I klasy), a zorganizowane grupy przestępcze — TT (przebijający kamizelki klasy II). Ta sytuacja przyspieszyła modernizację uzbrojenia rosyjskiej policji w latach 2000. i wprowadzenie MP-443 Grach.

Pistolet maszynowy APS (Steczkin)

APS Stechkin Machine Pistol | АПС (Автоматический Пистолет Стечкина)



Rysunek 103: APS Steczkin — pistolet maszynowy

Opis

APS (Автоматический Пистолет Стечкина — Automatyczny Pistolet Stieczkina) to radziecki pistolet maszynowy-pistolet kalibru 9×18 mm zaprojektowany przez Igora Stieczkina i przyjęty do służby w 1951 roku. Wyróżnia się możliwością prowadzenia ognia automatycznego (750 strz./min) przy użyciu odpinanej kolby-kabury jako stabilizatora. Magazynek 20-nabojowy i ogień automatyczny czynią z APS broń pośrednią między pistoletem a pistoletem maszynowym — przeznaczoną dla oficerów, artylerzystów, załóg pojazdów i sił specjalnych. Oficjalnie wycofany z regularnej służby w 1958 roku ze względu na masę i rozmiary, APS powrócił w latach 80.–90. i jest nadal używany przez siły specjalne i FSB. Posiada kultowy status w popkulturze rosyjskiej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet maszynowy / pistolet automatyczny
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1951
Kaliber	9×18 mm Makarov
Długość (bez kolby)	225 mm
Długość (z kolbą złożoną)	540 mm
Długość lufy	140 mm
Masa (bez magazynka)	1 020 g
Pojemność magazynka	20 nabojów
Szybkostrzelność	750 strz./min (automatycznie)
Skuteczny zasięg	50 m (pistolet) / 150 m (z kolbą)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić APS od PM i pistoletów maszynowych:

- **Wyraźnie większy i dłuższy od PM — rozmiar “dużego pistoletu”:** APS jest wyraźnie większy od PM — dłuższa lufa (140 mm vs 93 mm), wyższy chwyt, cięższy; przy noszeniu w kaburze widoczny jest “dużego pistoletu” profil
- **Dźwignia trybu ognia (selektywny ogień) po lewej stronie slajdu:** APS ma charakterystyczną dźwignię trybu ognia (semi / auto) po lewej stronie zamka — widoczna metalowa dźwignia z oznaczeniami; PM nie ma selektora ognia
- **Odpinaną kolba-kabura z tyłu chwytu:** APS jest dostarczany z drewnianą lub plastikową kaburą, która może być odpieta i zamocowana do tyłu chwytu jako kolba; ten charakterystyczny “karabinkowy” element jest ikoniczny; przy strzelaniu z kolbą APS wygląda jak miniaturowy karabin
- **Magazynek 20-nabojowy — wyraźnie dłuższy niż magazynek PM (8):** magazynek APS na 20 nabojów jest długi i widocznie sterczy z chwytu; PM ma krótki magazynek 8-nabojowy; ta różnica jest natychmiast widoczna
- **Dłuższa lufa niż PM — proporcjonalnie dłuższa rura nad chwytem:** przy porównaniu lufa APS (140 mm) jest proporcjonalnie dłuższa niż lufa PM (93 mm); “dłuższa rura” nad chwytem to cecha identyfikująca
- **Ryflowanie (karby) do naciągania zamka po obu stronach tylnej części slajdu:** APS ma charakterystyczne pionowe karby do naciągania na tylnej części slajdu z obu stron; PM ma karby tylko pionowe i mniej widoczne; układ karb jest subtelnym wyróżnikiem

Ciekawostka

APS jest jedynym pistoletem, który armia radziecka oficjalnie wycofała i... przyjęła ponownie po 30 latach. Wycofany w 1958 roku jako “za ciężki i duży”, wrócił do służby w siłach specjalnych w latach 80. w Afganistanie — bo okazało się, że ogień automatyczny z krótkiej lufy jest bardziej skuteczny w walce w tunelach i budynkach niż single-shot PM. Specnaz nazwał go “starym, ale wciąż dobrym” — i APS do dziś nie odchodzi ostatecznie na emeryturę mimo pojawiania się kolejnych nowocześniejszych zastępców.

Pistolet tłumiony PB (6P9)

PB Silent Pistol | ПБ (Пистолет Бесшумный)



Rysunek 104: PB (6P9) – tłumiony pistolet

Opis

PB (Пистолет Бесшумный – Pistolet Bezgłośny, oznaczenie GRAU: 6P9) to radziecki tłumiony pistolet kalibru 9×18 mm Makarov opracowany przez A.A. Dyeewa na bazie PM i przyjęty do służby w 1967 roku dla KGB i GRU. Wyróżnia się zintegrowanym układem tłumienia dźwięku podzielonym na dwa elementy – wewnętrzny tłumik w ramie (zastępuje część ramy) i zewnętrzny tłumik przykręcany do lufy; całość przy złożonym tłumiku zewnętrznym mieści się w standardowej kaburze. PB jest przeznaczony do cichego

eliminowania celów na bliskich odległościach (do 25 m) — stosowany przez wywiad wojskowy, KGB i siły specjalne w Afganistanie, Czeczenii i operacjach specjalnych GRU.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Tłumiony pistolet samopowtarzalny
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1967
Kaliber	9×18 mm Makarov
Długość (bez tłumika zewnętrznego)	170 mm
Długość (z tłumikiem zewnętrznym)	310 mm
Długość lufy	105 mm
Masa (bez tłumika i magazynka)	970 g
Pojemność magazynka	8 nabojów
Prędkość wylotowa	290 m/s (poddźwiękowa)
Skuteczny zasięg	25–50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PB od PM i pistoletów z tłumikami dokręcanymi:

- **Widoczna “szczelina” w ramie z lewej strony — wewnętrzny tłumik:** PB ma charakterystyczną podłużną szczelinę lub otwory w przedniej lewej części ramy — to wloty wewnętrznego tłumika zintegrowanego z ramą; żaden standardowy PM nie ma otworów w ramie; ta cecha jest natychmiastowym identyfikatorem
- **Zewnętrzny tłumik cylindryczny przykręcany z przodu:** z zewnętrznym tłumikiem PB ma charakterystyczną cylindryczną “rurę” dłuższą niż lufa; tłumik PB jest stosunkowo krótki w porównaniu do wielu zachodnich tłumikowych pistoletów
- **Bez tłumika zewnętrznego — wizualnie bardzo podobny do PM:** PB bez zewnętrznego tłumika jest bardzo zbliżony wizualnie do PM; różnice to otwory w ramie i nieco dłuższa lufa; trudny do odróżnienia dla nieeżperta bez bliższego oglądania
- **Poddźwiękowa prędkość wylotowa — słyszalny tylko mechanizm:** pocisk 9×18 mm z PB leci z prędkością 290 m/s (poniżej prędkości dźwięku 340 m/s); jedynym słyszalnym dźwiękiem jest mechanizm zamkowy; z zewnątrz strzał brzmi jak “klik” z metalowego mechanizmu
- **Magazynek 8-nabojowy — identyczny z PM:** magazynek PB jest identyczny z PM (8 nabojów 9×18); odróżnienie PB od PM po magazynku jest niemożliwe
- **Broń specjalna — rzadkość poza jednostkami wywiadowczymi:** PB pojawia się prawie wyłącznie na fotografiach sił specjalnych i agentów wywiadu; widok tej broni sugeruje operację specjalną lub jednostkę Spetsnaz

Ciekawostka

PB był jedną z pierwszych broni użytych przez sowieckich “cichych likwidatorów” w Afganistanie — żołnierze Specnaz GRU przeznaczeni do eliminowania mudżahedińskich dowódców nosili PB jako broń “ostateczności”. Afgański konflikt ujawnił jednak słabość 9×18 mm — słaba siła zatrzymania na celach w grubych ubraniach zimowych. Dlatego w Afganistanie Specnaz szybko przeszedł na VSS Wintorez (9×39 mm) do akcji wymagających cichości i siły rażenia jednocześnie, a PB pozostał jako “pistolet drugorzędny” dla agentów wywiadu.

Pistolet PSM

PSM Pistol | ПСМ (Пистолет Самозарядный Малогабаритный)



Rysunek 105: PSM – ultrakompaktowy pistolet

Opis

PSM (Пистолет Самозарядный Малогабаритный — Pistolet Samopowtarzalny Malogabarytnyy) to radziecki ultrakompaktowy pistolet kalibru 5,45×18 mm MPts opracowany przez TsNIITochMash i przyjęty do służby w 1972 roku dla KGB, oficerów wywiadu i oficerów sztabowych wymagających dyskretnej broni osobistej. Charakteryzuje się wyjątkową płaskością — PSM ma zaledwie 17 mm grubości, co pozwala na noszenie pod marynarką bez widocznej sylwetki. Nabój 5,45×18 mm ma wysoki współczynnik penetracji — przebija kamizelki balistyczne klasy I oraz szyby samochodowe; pocisk jest bardzo lekki i szybki. PSM jest do dziś symbolem “pistoletu szpiega” — noszonego przez sowieckich i rosyjskich agentów wywiadu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ultrakompaktowy pistolet samopowtarzalny
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1972
Kaliber	5,45×18 mm MPts
Długość	155 mm
Szerokość	17 mm
Długość lufy	85 mm
Masa (bez magazynka)	460 g
Pojemność magazynka	8 nabojów
Prędkość wylotowa	315 m/s
Skuteczny zasięg	25 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PSM od PM i innych pistoletów kompaktowych:

- **Wyjątkowo płaski profil — tylko 17 mm grubości:** PSM jest niemal dwukrotnie cieńszy od PM (17 mm vs ~30 mm); przy oglądaniu od przodu PSM wygląda jak “kartka” w porównaniu do PM; ta płaskość jest ikoniczną cechą wizualną PSM
- **Mały kaliber — cienka lufa, mały otwór wylotowy:** lufa PSM w kalibrze 5,45 mm ma wyraźnie mniejszą średnicę otworu niż lufa PM (9 mm); przy bliskim oglądaniu lub na fotografii zbliżeniowej wyraźna różnica w kalibrze
- **Prostokątny, “tabliczkowy” kształt — bez żadnych zaokrągleń:** PSM ma charakterystyczny bardzo prostokątny, “płaski tabliczkowy” kształt bez wyraźnych krzywizn; PM jest zaokrąglony; PSM wygląda geometrycznie jak “prostokąt z lufą”
- **Minimalistyczne przyrządy celownicze — prawie bez celownika:** PSM ma bardzo małe, prawie niewidoczne przyrządy celownicze; to broń na bliski dystans (25 m), gdzie celownik nie jest krytyczny; przy oglądaniu z góry widać mikroskopijny celownik i muszkę
- **Brak zewnętrznego kurka (hammer-less lub internal):** PSM nie ma widocznego zewnętrznego kurka; profil tylnej części zamka jest gładki — co dodatkowo zmniejsza grubość i zapobiega zaczepieniu przy dobywaniu; PM ma wyraźny kurek z tyłu
- **Bardzo lekki — 460 g — “prawie nieważki”:** PSM waży 460 g bez magazynka; PM waży 730 g; różnica masy jest wyczuwalna przy trzymaniu; PSM “znika” w kieszeni marynarki

Ciekawostka

PSM był przez lata pistoletem, którego zachodni agenci wywiadu bali się najbardziej — nie ze względu na siłę, ale na przenikliwość naboju 5,45×18 mm. CIA odkryła, że PSM przebija ówczesne kamizelki kevlarowe klasy I, które chroniły przed nabojami pistoletowymi. Przez lata 70.–80. agenci chronieni przez CIA i FBI nosili kamizelki nieprzebijalne przez pistolety — ale niechroniące przed PSM. Sowieccy oficerowie wywiadu nosili PSM właśnie po to, by mieć “przewagę przenikania” nad potencjalnymi zachodnimi ochroniarzami.

Pistolet MP-443 Grach

MP-443 Grach (PYa) Pistol | МП-443 «Грач» (ПЯ)



Rysunek 106: MP-443 Grach — pistolet 9×19 mm

Opis

MP-443 Grach (Грач — Gawron), oficjalnie PYa (Pistolet Yarygina), to rosyjski pistolet samopowtarzalny kalibru 9×19 mm Parabellum opracowany przez Władimira Yarygina i przyjęty do służby w 2003 roku jako oficjalny następnik PM. Standardowy pistolet armii rosyjskiej i policji nowej generacji — używa NATO-wskiego kalibru 9×19 mm, co jest istotną zmianą od 9×18 mm PM. Duży magazynek 17-nabojowy, podwójne działanie spustu (DA/SA), szyna Picatinny pod lufą i ergonomiczny polymer-frame chwyt sprawiają, że MP-443 jest nowoczesną bronią policyjną i wojskową klasy XXI wieku. Był wolno wdrażany ze względu na problemy z jakością produkcji w latach 2000.; od 2010 roku dostawy są stabilne.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet samopowtarzalny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2003
Kaliber	9×19 mm Parabellum
Długość	198 mm
Długość lufy	112 mm
Masa (bez magazynka)	950 g
Pojemność magazynka	17 nabojów
Prędkość wylotowa	465 m/s
Skuteczny zasięg	50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić MP-443 od PM i zachodnich pistoletów:

- **Wyraźnie większy i masywniejszy od PM** — **“nowoczesny policyjny” wygląd**: MP-443 jest wyraźnie większy od PM; szerszy chwyt (dwurzędowy magazynek 17 nabojów), dłuższa lufa; przy porównaniu PM wygląda jak “mały, stary pistolet” obok nowoczesnego MP-443
- **Szyna Picatinny pod lufą** — **charakterystyczny “ząb” pod rurą**: MP-443 ma wyraźną szynę taktyczną pod lufą do latarki lub lasera; PM nie ma szyny; ta szyna jest jedną z pierwszych różnic widocznych od razu
- **Szeroki, wysoki chwyt na dwurzędowy magazynek 17 nabojów**: chwyt MP-443 jest wyraźnie szerszy i wyższy od chwytu PM (8 nabojów); przy trzymaniu w dłoni widoczna jest wyraźna różnica w “objętości” uchwytu
- **Czarny polimer lub metal** — **nowoczesna ergonomia**: MP-443 ma czarny polimerowy lub stalowy chwyt z wyraźnymi ryflowaniami antypoślizgowymi; PM ma gładkie okładziny bakelitowe lub gumowe; estetyka MP-443 jest wyraźnie nowoczesna
- **Zewnętrzny kurek z tyłu slajdu** — **jak PM**: MP-443 zachowuje zewnętrzny kurek z tyłu zamka (jak PM); to odróżnia go od pistoletów “hammerless” (bez kurka zewnętrznego); kurek MP-443 jest mniejszy i nowocześniej ukształtowany niż kurek PM
- **Dźwignia bezpiecznika po lewej stronie ramy** — **jak PM**: MP-443 ma bezpiecznik po lewej stronie ramy; PM też ma bezpiecznik w tym miejscu; to cecha wspólna rosyjskich pistoletów odróżniająca od wielu zachodnich konstrukcji

Ciekawostka

MP-443 Grach miał jedną z najdłuższych i najbardziej problematycznych dróg do służby spośród nowoczesnych rosyjskich broni. Oficjalnie przyjęty w 2003 roku, przez kolejne siedem lat borykał się z problemami produkcyjnymi – pęknięcia ramy, zawodność zasilania. Żołnierze rosyjscy z pierwszych dostaw żartowali, że “Grach lata gorzej niż stary PM”. Sytuacja poprawiła się około 2010 roku, ale PM wciąż służy jako broń zapasowa i w policji ze względu na olbrzymie zapasy magazynowe. W 2022 roku na Ukrainie strzelcy obu stron identyfikują pistolet rosyjski po tym, czy nosi PM (starszy, rezerwysta) czy MP-443 (młodszy, aktywna służba).

Pistolet GSz-18

GSh-18 Pistol | ГШ-18



Rysunek 107: GSz-18 — pistolet 9×19 mm

Opis

GSz-18 (ГШ-18 — Griaziew-Szipunow, 18 nabojów) to rosyjski pistolet samopowtarzalny kalibru 9×19 mm opracowany przez KBP (Griaziew i Szipunow) w Tule i przyjęty do służby w 2000 roku. Wyróżnia się wyjątkowo lekką polimerową ramą i obrotowym zamkiem (locked breech rotating barrel) — oryginalnym mechanizmem, który redukuje masę i odrzut. Dedykowana amunicja 9×19 mm PBP (7N31) ma rdzeń ze stali narzędziowej i przebija kamizelki balistyczne klasy III A na 10 m — co czyni GSz-18 jednym z najbardziej penetracyjnych pistoletów na świecie. Stosowany przez FSB, policję specjalną i wybrane jednostki wojskowe; konkuruje z MP-443 o rolę standardowego pistoletu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet samopowtarzalny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2000
Kaliber	9×19 mm Parabellum / 9×19 mm PBP
Długość	184 mm
Długość lufy	103 mm
Masa (bez magazynka)	590 g
Pojemność magazynka	18 nabojów
Prędkość wylotowa	600 m/s (7N31 PBP)
Skuteczny zasięg	50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić GSz-18 od MP-443 i PM:

- **Wyjątkowo lekki — 590 g — najlżejszy wśród rosyjskich pistoletów służbowych:** GSz-18 waży zaledwie 590 g bez magazynka; PM waży 730 g, MP-443 — 950 g; ta lekkość jest odczuwalna w ręce i widoczna w sposobie trzymania przez strzelca
- **Polimerowa rama z bardzo widoczną szyną Picatinny:** GSz-18 ma wyraźną szynę pod lufą jak MP-443; ale cała rama jest wyraźnie bardziej “plastikowa” i lekka; połączenie dużej szyny i lekkiego wyglądu jest charakterystyczne
- **Charakterystyczny kształt “trójkątnego” chwytu z tylnym wycięciem:** chwyt GSz-18 ma charakterystyczny kształt ze specjalnym wycięciem w tylnej części ramy dla kciuka drugiej ręki; kształt jest geometrycznie unikalny wśród rosyjskich pistoletów
- **Brak zewnętrznego kurka — “hammerless” striker-fired:** GSz-18 nie ma widocznego zewnętrznego kurka; tylna część slajdu jest gładka; to odróżnia od PM i MP-443 (oba z kurkiem zewnętrznym); wygląd “bez kurka” jest charakterystyczny
- **Magazynek 18-nabojowy — wyraźnie duże pudełko magazynka:** magazynek na 18 nabojów jest jednym z największych w klasie rosyjskich pistoletów; chwyt jest odpowiednio szeroki — widoczna przy magazynku o dużej pojemności szerokość chwytu
- **Rzadziej spotykany niż PM i MP-443 — broń “elitarna”:** GSz-18 jest mniej powszechny niż PM; jego widok sugeruje FSB, policję specjalną lub oficera wywiadu; w regularnej armii rzadki

Ciekawostka

GSz-18 z amunicją 7N31 PBP jest jednym z niewielu pistoletów na świecie zdolnych do przebicia standardowych kamizelek balistycznych NATO klasy IIIA na odległość 10 metrów. Eksperymenty wykazały, że 7N31 przebija 8 mm stali budowlanej z 10 m — co jest wynikiem niespotykawym dla naboju pistoletowego 9 mm. Zachodni eksperci byli zaskoczeni, bo NATO przez lata zakładało, że kamizelki IIIA chronią przed wszystkimi pistoletami. GSz-18 zademonstrował, że “standardowa ochrona” nie jest standardem uniwersalnym.

Pistolet SR-1 Wektor (SPS)

SR-1 Vektor (SPS) Pistol | CP-1 «Вектор» (СПС)



Rysunek 108: SR-1 Wektor — pistolet wysokopenetracyjny

Opis

SR-1 Wektor (Вектор — Wektor), oficjalnie SPS (Самозарядный Пистолет Сердюкова — Samopowtarzalny Pistolet Sierdiukowa), to rosyjski pistolet kalibru 9×21 mm SP-10 opracowany przez TsNIITochMash i przyjęty do służby w 1996 roku dla FSB i GRU. Wyróżnia się dedykowaną amunicją 9×21 mm SP-10, której stal-rdzeniowy pocisk przebija kamizelki IIIA z 50 m i 8 mm płyty stalowe; jest to jeden z najbardziej penetracyjnych pistoletów na świecie. SR-1 jest bronią stricte specjalną — dla operatorów wymagających pistoletu przebijającego opancerzone cele. Mechanizm zamkowy z obrotową lufą (podobnie jak GSz-18) redukuje odrzut. Stosowany przez FSB, GRU i sił specjalnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet samopowtarzalny wysokopenetracyjny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1996
Kaliber	9×21 mm SP-10
Długość	200 mm
Długość lufy	120 mm
Masa (bez magazynka)	900 g
Pojemność magazynka	18 nabojów
Prędkość wylotowa	400 m/s (SP-10)
Skuteczny zasięg	50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić SR-1 od MP-443 i GSz-18:

- **Wyraźnie masywniejszy i grubszy od MP-443 i GSz-18:** SR-1 jest większy i cięższy od obydwu — wyraźna “mięsistość” broni; szeroki chwyt na magazynek 18-nabojowy; ogólna bryła jest solidna i duża jak na pistolet
- **Widoczna szyna pod lufą i nowoczesna ergonomia:** SR-1 ma szynę Picatinny pod lufą; ergonomia jest nowoczesna z wyraźnym trójkątnym profilem uchwytu; wygląd zbliżony do MP-443, ale masywniejszy
- **Charakterystyczny zewnętrzny kurek zaokrąglony (bobbed hammer):** SR-1 ma zewnętrzny kurek, ale jest ukryty i zaokrąglony; nie sterczy tak widocznie jak kurek PM; pośredni między zewnętrznym a wewnętrznym
- **Niestandardowy kaliber 9×21 mm — amunicja niekompatybilna z innymi:** SR-1 używa unikalnej amunicji 9×21 mm SP-10 niepasującej do żadnego innego pistoletu; przy obserwacji załadowania naboje są wyraźnie dłuższe od standardowych 9×19 mm Parabellum; ta “obca” amunicja identyfikuje SR-1
- **Rzadki — widoczny głównie u FSB i specnazowców:** SR-1 jest bronią elitarną i rzadką; jego widok na fotografii sugeruje operatora specjalnego FSB lub GRU; regularna policja i wojsko używają PM lub MP-443
- **Złożona gumowa lub polimerowa okładzina chwytu:** okładziny chwytu SR-1 są ergonomiczne z gumowymi wstawkami antypoślizgowymi; nowoczesny wygląd odróżnia od prostych okładzin PM

Ciekawostka

SR-1 Wektor był pierwszym rosyjskim pistoletem zaprojektowanym po zimnej wojnie z eksplicitnym wymaganiem “przebij kamizelkę IIIA”. Projektanci TsNIITochMash mieli do dyspozycji analizy operacji FSB z lat 90., gdzie okazało się, że czeczeńscy bojownicy i gangsterzy nosili zachodnie kamizelki balistyczne – i standardowy PM był bezsilny. SR-1 z amunicją SP-10 był odpowiedzią: pistolet, który można nosić dyskretnie, ale który przebija to, czego PM nie przebija. Zachodnie analizy po pierwszym opisanie SR-1 w publicznych źródłach w 2000 roku spowodowały przegląd standardów certyfikacji kamizelek NATO.

Pistolet maszynowy OTs-33 Piernacz

OTs-33 Pernach Machine Pistol | ОЦ-33 «Пернач»



Rysunek 109: OTs-33 Piernacz — pistolet maszynowy

Opis

OTs-33 Piernacz (Пернач — historyczna buława policyjna) to rosyjski pistolet maszynowy kalibru 9×18 mm Makarov opracowany przez KBP w Tule i przyjęty do służby w 1999 roku dla policji specjalnej i sił szybkiego reagowania. Wyróżnia się kompaktową budową z automatycznym ogniem (850 strz./min) i magazynkiem 27-nabojowym — przy rozmiarach zaledwie nieznacznie większych od PM. Odpinaną kolbą szkieletową (do montażu z tyłu) pozwala na celny ogień automatyczny. OTs-33 jest bronią przeznaczoną dla operatorów policyjnych i jednostek antyterrorystycznych wymagających kompaktowej broni z możliwością ognia automatycznego; stosowany przez OMON, FSB i rosyjskie jednostki specjalne.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet maszynowy / pistolet automatyczny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1999
Kaliber	9×18 mm Makarov
Długość (bez kolby)	205 mm
Długość (z kolbą złożoną)	360 mm
Długość lufy	130 mm
Masa (bez magazynka)	1 050 g
Pojemność magazynka	27 nabojów
Szybkostrzelność	850 strz./min (auto)
Skuteczny zasięg	50 m (pistolet) / 100 m (z kolbą)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić OTs-33 od APS i PM:

- **Wyraźnie większy magazynek** — 27 nabojów sterczy poniżej chwytu: magazynek OTs-33 na 27 nabojów jest długi i wyraźnie sterczy poniżej dolnej krawędzi chwytu; PM ma krótki magazynek 8-nabojowy; ta długość magazynka jest widoczna
- **Dwa przełączniki trybu ognia** — **widoczne po lewej stronie**: OTs-33 ma selektor trybu ognia (semi/auto/bezpiecznik) po lewej stronie; APS też ma selektor; PM nie ma; widoczna dźwignia selektora identyfikuje broń z możliwością ognia automatycznego
- **Kolba szkieletowa odcinana** — **nowocześniejsza od kabury-kolby APS**: OTs-33 ma nowoczesną metalową kolbę szkieletową (nie kaburę jak APS); kolba ma inny kształt od kaburo-kolby APS; bardziej "taktyczny" wygląd
- **Nieco krótszy od APS** — **kompaktowszy dla użycia policyjnego**: OTs-33 (205 mm bez kolby) jest nieco krótszy od APS (225 mm); proporcje są zbliżone, ale OTs-33 jest bardziej zwarty; oba są wyraźnie większe od PM
- **Charakterystyczna "podwójna" linia z boku zamka**: zamek OTs-33 ma widoczne linie ryflowania do naciągania zarówno z przodu jak i z tyłu; ta "podwójna" strefa chwytu do naciągania jest nowocześniejsza i bardziej rozbudowana niż w APS
- **Broń policyjna** — **widoczna głównie u OMON i FSB**: OTs-33 pojawia się głównie na fotografiach jednostek policyjnych i antyterrorystycznych, rzadko w regularnym wojsku; ten kontekst użycia jest sam w sobie identyfikatorem

Ciekawostka

Nazwa “Piernacz” pochodzi od historycznej polsko-rosyjskiej broni ceremonialnej – buławy z piórami (piernacz), symbolizującej władzę dowódcy. Projektanci KBP wybrali tę nazwę żartobliwie sugerując, że OTs-33 jest “buławą nowoczesnego dowódcy policji” – kompaktową bronią godną oficera, a nie tylko strażnika. Ironia polega na tym, że Piernacz jest jedną z rzadszych broni w rosyjskim arsenale policyjnym – jego wysoka szybkostrzelność (850 strz./min) i kaliber 9×18 mm są dobre do walki w pomieszczeniach, ale ograniczone zasięgiem; OMON preferuje karabiny szturmowe do zewnętrznych operacji.

Pistolet maszynowy OTs-23 Drotik

OTs-23 Drotik Machine Pistol | ОЦ-23 «Дротик»



Rysunek 110: OTs-23 Drotik — pistolet maszynowy

Opis

OTs-23 Drotik (Дротик — Оszczep, rzutka) to rosyjski automatyczny pistolet maszynowy kalibru 5,45×18 mm MPts opracowany przez KBP w Tule w latach 90. dla policji i sił specjalnych. Wyróżnia się trójstrzałową serią z opóźnieniem — mechanizm strzelający oddaje trzy naboje przed skokiem zamka, co redukuje rozrzut serii. Kaliber 5,45×18 mm to ten sam co PSM — pocisk przenika kamizelki klasy I-II. Bardzo kompaktowa broń (długość 305 mm bez kolby) przeznaczona dla oficerów ochrony, policjantów w służbie cywilnej i agentów wywiadu. Nie była szeroko wdrażana ze względu na ograniczoną dostępność amunicji 5,45×18 mm; stosowana przez FSO (ochrona Kremla) i wybrane oddziały FSB.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet maszynowy / pistolet automatyczny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	ok. 1994
Kaliber	5,45×18 mm MPts
Długość (bez kolby)	305 mm
Długość (z kolbą złożoną)	535 mm
Długość lufy	135 mm
Masa (bez magazynka)	1 100 g
Pojemność magazynka	24 nabojów
Szybkostrzelność	1 700 strz./min (seryjnie)
Skuteczny zasięg	50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić OTs-23 od PP-2000 i PM:

- **Mały kaliber** — lufa wyraźnie cieńsza niż 9 mm pistolety: OTs-23 w kalibrze 5,45 mm ma wyraźnie cieńszą lufę niż pistolety 9 mm (PM, MP-443); przy oglądaniu z przodu otwór lufy jest wyraźnie mniejszy
- **Składana kolba drucziana** — jak Kedr lub UZI: OTs-23 ma metalową drucianą kolbę składaną do tyłu lub na bok; charakterystyczna “drucziana kratownica” jako kolba jest zbliżona do Kedr i UZI
- **Długi magazynek 24-nabojowy wyraźnie sterczący z chwytu**: magazynek 24 nabojów na kaliber 5,45×18 mm jest długi (naboje są wąskie więc magazynek jest smukły ale długi); sterczy wyraźnie poniżej chwytu; PSM (ten sam kaliber) ma tylko 8 nabojów
- **Rzadkość** — broń prawie nieznana poza Rosją: OTs-23 Drotik jest jedną z rzadszych rosyjskich broni specjalnych; jego widok sugeruje specjalistyczną kolekcję lub bardzo wąskie zastosowanie FSO/FSB; przy pokazywaniu broni “co to jest?” jest częstą reakcją
- **Selektor trybu ognia z możliwością serii 3-nabojowych**: OTs-23 ma selektor z trybem serii 3-nabojowych — charakterystyczna trójpozycyjna dźwignia; mniej pistoletów ma serię 3-nabojową jako opcję
- **Mała, kompaktowa bryła bez szyny taktycznej**: OTs-23 jest prosty i kompaktowy — bez szyny Picatinny (starszy projekt); wygląd “prosty wojskowy” bez nowoczesnych dodatków

Ciekawostka

OTs-23 Drotik był projektowany jako alternatywa dla PSM dla oficerów wymagających większej pojemności magazynka i możliwości ognia automatycznego – ale w tym samym kalibrze 5,45×18 mm przenikającym kamizelki. Niestety, kaliber 5,45×18 mm jest produkowany w ograniczonych ilościach i dostępny głównie dla wojska; to spowodowało, że OTs-23 nigdy nie był masowo wdrożony. Ironicznie, FSO (ochrona Kremla), która jest jednym z głównych użytkowników Drotika, ma priorytetowy dostęp do amunicji 5,45×18 mm – bo chroni najważniejsze osoby w Rosji i musi mieć broń zdolną do penetracji kamizelek ewentualnych zamachowców.

Pistolet maszynowy PP-91 Kedr

PP-91 Kedr Submachine Gun | ПП-91 «Кедр»



Rysunek 111: PP-91 Kedr — pistolet maszynowy

Opis

PP-91 Kedr (Кедр — Cedr syberyjski) to rosyjski pistolet maszynowy kalibru 9×18 mm Makarov opracowany przez Jewgienija Dragonowa (syna konstruktora SVD) i przyjęty do służby w 1994 roku dla policji i sił specjalnych. Jest bardzo kompaktową bronią — z kolbą złożoną mieści się w kieszeni lub plecaku; przeznaczona dla ochroniarzy, policjantów w terenie zabudowanym i obsługi pojazdów. Szybkostrzelność 1000 strz./min i magazynek 20–30 nabojów dają dużą gęstość ognia na bliskich odległościach (do 50 m). Kedr jest popularny wśród rosyjskich policjantów i prywatnych firm ochrony. Wersja z tłumikiem to PP-91-01 Kedr-B.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet maszynowy (SMG)
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	1994
Kaliber	9×18 mm Makarov
Długość (kolba złożona)	305 mm
Długość (kolba rozłożona)	530 mm
Długość lufy	120 mm
Masa (bez magazynka)	1 540 g
Pojemność magazynka	20 lub 30 nabojów
Szybkostrzelność	1 000 strz./min
Skuteczny zasięg	50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PP-91 Kedr od PM i APS:

- **Wyraźnie “pistolet maszynowy”** — dłuższy od pistoletu, krótszy od karabinu: Kedr ma wyraźny “pośredni” rozmiar między pistoletem a karabinem szturmowym; z kolbą rozłożoną ma 530 mm — jak AKS-74U; z kolbą złożoną — 305 mm, jak duży pistolet
- **Metalowa składana kolba szkieletowa** — charakterystyczna “kratownica”: Kedr ma typową składaną metalową kolbę szkieletową (drucianą kratownicę) jak wiele pistolety maszynowych z lat 90.; w złożeniu leży wzdłuż prawej strony broni
- **Duży magazynek 20–30 nabojów sterczący z dołu chwytu**: magazynek Kedr jest wyraźnie dłuższy od magazynka PM; sterczy dość daleko poniżej chwytu; widoczna przy pierwszym spojrzeniu “długa skrzynka” pod pistoletem
- **Szybkostrzelność 1000 strz./min** — seria brzmi inaczej niż AK: Kedr strzela wyraźnie szybciej niż AK-74 (600 strz./min); przy oglądaniu serii na nagraniu rytmiczny dźwięk jest wyraźnie szybszy
- **Brak lufy wystającej z łoża** — lufa jest wewnątrz: lufa Kedr jest ukryta w łożu prawie do wylotu; proporcje są “kompaktowe” — brak długiej lufy odstającej jak w karabinach szturmowych
- **Stosowany przez policję w cywilnym otoczeniu** — widoczny na zdjęciach funkcjonariuszy: Kedr pojawia się głównie u rosyjskich policjantów, strażników i ochroniarzy; nie jest typową bronią wojskową; ten kontekst jest identyfikatorem

Ciekawostka

PP-91 Kedr zyskał sławę po tym, jak stał się standardowym uzbrojeniem rosyjskich ochroniarzy VIP i policji ochrony osobistej w burzliwych latach 90. W epoce rosyjskich “wojen gangsterskich” (1991–2000) firma ochroniarska z Kedrem była symbolem “poważnej ochrony”. Sam Kedr był projektowany z myślą o tym właśnie zastosowaniu – kompaktowy, silny ogień w wąskich korytarzach i windach. Paradoksalnie, wersja cywilna (semi-auto) sprzedawana była jako broń samoobronowa dla prywatnych obywateli – jeden z nielicznych przypadków, gdy broń wojskowa trafiła na rynek cywilny w Rosji.

Pistolet maszynowy PP-2000

PP-2000 Submachine Gun | IIII-2000



Rysunek 112: PP-2000 — pistolet maszynowy

Opis

PP-2000 to rosyjski pistolet maszynowy kalibru 9×19 mm Parabellum opracowany przez KBP w Tule i przyjęty do służby w 2006 roku dla FSB, policji i sił specjalnych. Wyróżnia się wyjątkową kompaktowością przy kalibrze 9×19 mm — mniejszy od PP-91 Kedr przy używaniu mocniejszego naboju NATO. Może używać standardowych magazynków 9×19 mm i specjalnych nabojów API z rdzeniem wolframowym (7N31) do penetracji kamizelek IIIA. Kolba ze złożonego magazynka 44-nabojowego (tylna kolba z dodatkowym magazynkiem) jest unikalną cechą. Stosowany przez policję kryminalną, FSB i ochronę VIP; pojawił się na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet maszynowy
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2006
Kaliber	9×19 mm Parabellum
Długość (bez kolby)	340 mm
Długość (z kolbą/mag. 44 nab.)	582 mm
Długość lufy	179 mm
Masa (bez magazynka)	1 400 g
Pojemność magazynka	20 lub 44 nabojów
Szybkostrzelność	600–800 strz./min
Skuteczny zasięg	100 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PP-2000 od PP-91 Kedr i pistoletów maszynowych zachodnich:

- **Unikalny “tylny magazynek” jako kolba:** PP-2000 może mieć jako “kolbę” dodatkowy magazynek 44-nabojowy wtykany z tyłu broni — charakterystyczny widok “dużego magazynka z tyłu” jest unikalny wśród pistoletów maszynowych; żadna inna broń nie używa magazynka jako kolby w ten sposób
- **Bardzo kompaktowa i ergonomiczna bryła — “krótki i płaski”:** PP-2000 bez kolby jest krótki (340 mm) i relatywnie płaski; wygląda bardzo kompaktowo i nowocześnie w porównaniu do bardziej “pudełkowego” Kedr
- **Nowoczesna czarna polimerowa rama — taktyczny wygląd:** PP-2000 ma nowoczesną polimerową ramę z szynami do akcesorium; wygląda jak nowoczesna zachodnia broń specjalna; PP-91 Kedr wygląda starszej generacji
- **Szyna Picatinny na górze — możliwość montażu kolimatorów:** PP-2000 ma szynę na górze komory zamkowej do montażu celowników; Kedr i APS tej szyny nie mają; nowoczesna szyna to cecha “XXI-wiecznej” broni
- **Wyraźna dźwignia selektora ognia po lewej stronie:** PP-2000 ma selektor ognia (semi/auto/bezpiecznik) widoczny po lewej; wygląd nowocześniejszy od starszych dźwigni APS
- **Broń “policyjno-FSB” — rzadko widoczna u regularnego wojska:** PP-2000 pojawia się u FSB i policji kryminalnej; nie jest standardową bronią piechoty; kontekst użycia jest identyfikatorem

Ciekawostka

PP-2000 jest jedyną bronią na świecie, która używa dodatkowego magazynka jako kolby — i to nie jako trick marketingowy, ale jako przemyślane rozwiązanie taktyczne. Gdy strzelec strzela z magazynka 20-nabojowego, ma z tyłu gotowy do załadowania magazynek 44-nabojowy; po opróżnieniu zamieniane strony — co daje łącznie 64 naboje w czasie krótszym niż przeładowanie standardowe. Pomysł jest chwytliwy, ale ma wadę: magazynek-kolba jest kruchy i może pęknąć przy upadku; stąd PP-2000 jest popularny wśród ochroniarzy VIP w samochodach (gdzie upadki są rzadkie), a mniej wśród żołnierzy w polu.

Pistolet PL-14 (PL-15) Lebedev

PL-14 / PL-15 Lebedev Pistol | ПЛ-14 / ПЛ-15 Лебедев



Rysunek 113: PL-15 Lebediew — pistolet 9×19 mm

Opis

PL-14 (Пистолет Лебедева — Pistolet Lebedewa), znany też jako PL-15 w wersji wojskowej, to rosyjski pistolet samopowtarzalny kalibru 9×19 mm Parabellum opracowany przez Dmitrija Lebedewa w Konsorcjum Kałasznikowa (Izhmash) i zaprezentowany w 2014 roku. Jest przeznaczony do programu “Ratnik-3” jako potencjalny zastępnik MP-443 Grach. Wyróżnia się wyjątkowo płaskim profilem (21 mm grubości), ergonomicznym chwytem, stałymi celownikami noktowizyjnymi i szyną Picatinny. PL-15K to skrócona wersja dla oficerów i służb specjalnych. W 2020 roku FSB zamówiło partię PL-15 — rozpoczynając stopniowe wdrożenie jako zamiennik MP-443 w jednostkach specjalnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet samopowtarzalny
Kraj produkcji	Rosja
Rok wprowadzenia	2020 (ograniczone dostawy FSB)
Kaliber	9×19 mm Parabellum
Długość	206 mm
Szerokość	21 mm
Długość lufy	127 mm
Masa (bez magazynka)	800 g
Pojemność magazynka	15 lub 17 nabojów
Prędkość wylotowa	460 m/s
Skuteczny zasięg	50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PL-14/15 od MP-443 i GSz-18:

- **Wyjątkowo płaski profil 21 mm** — “nowoczesny zachodnim stylem”: PL-14/15 jest jednym z najcieńszych rosyjskich pistoletów; 21 mm grubości jest porównywalny z zachodnimi pistoletami klasy premium (Walther PPQ, HK VP9); wyraźnie cieńszy od MP-443 (~33 mm)
- **Brak zewnętrznego kurka — striker-fired hammerless**: PL-14/15 nie ma kurka zewnętrznego; tylna część slajdu jest gładka jak w GSz-18; to odróżnia od PM i MP-443 (z kurkami); “gładki tył zamka” to identyfikator striker-fired
- **Niska linia zamka (low bore axis) — wyraźne cechy ergonomiczne**: PL-14/15 ma bardzo niską linię lufy nad chwytem — chwyt sięga wyżej względem lufy; przy trzymaniu w dłoni kąt jest bardziej naturalny niż w MP-443; ta cecha jest widoczna przy porównaniu profili
- **Szyba Picatinny pod lufą i stałe celowniki noktowizyjne**: PL-14/15 ma nowoczesną szynę i stałe trójpunktowe celowniki z tritową insercją; nowoczesny wygląd celownika (biały lub jasnożółty punkt) jest widoczny
- **Bardzo nowy — rzadko spotykany poza FSB i pokazami**: PL-15 jest na etapie wdrożenia; poza FSB nie jest jeszcze masowo stosowany; widok tej broni sugeruje jednostkę specjalną najwyższej klasy lub wystawę branżową
- **Estetyka “premium” — bliżej Walther/HK niż PM**: PL-14/15 estetycznie przypomina zachodnioeuropejski pistolet premium bardziej niż tradycyjny rosyjski projekt; ta “zachodnia” estetyka jest zaskakująca dla osoby znającej rosyjskie pistolety

Ciekawostka

PL-14 był kontrowersyjny od początku — bo jego projektant Lebedev pracował dla Konsorcjum Kałasznikowa, tradycyjnie producenta karabinów, nie pistoletów. KBP w Tule (tradycyjny producent rosyjskich pistoletów) poczuło się urażone. W rosyjskich mediach branżowych toczył się przez kilka lat spór: “kto ma prawo robić pistolety dla armii?” — KBP (tradycja i doświadczenie) czy Kałasznikow (marka i budżet)? W 2020 roku wygrał Kałasznikow — FSB zamówiło PL-15; ale KBP nadal dostarcza MP-443 dla wojska. Rosja ma więc dwa “nowe” pistolety służbowe równolegle.

Pistolet podwodny SPP-1M

SPP-1M Underwater Pistol | СПП-1М



Rysunek 114: SPP-1M — pistolet podwodny

Opis

SPP-1M (Специальный Пистолет Подводный — Specjalny Pistolet Podwodny) to radziecki pistolet do strzelania pod wodą kalibru 4,5 mm SPS opracowany przez TSNIITOCHEMASH i przyjęty do służby w 1971 roku dla pływaczy bojowych i sił specjalnych marynarki wojennej. Używa specjalnych igłowych pocisków SPS — długich (120 mm), cienkich (4,5 mm) stalowych igieł stabilizowanych hydrodynamicznie w wodzie. Pod wodą zasięg skuteczny wynosi 17 m na głębokości 5 m i spada do 6 m na głębokości 40 m; na powierzchni zasięg to 20 m. SPP-1M ma cztery lufy naraz (czterolufowy rewolwer) — po jednej kulce w każdej lufie; przeładowanie zajmuje kilka sekund i wymaga wymiany “kasety” czterolufowej. Stosowany przez rosyjskie wojska podwodne Spetsnaz.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Pistolet podwodny czterolufowy
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1971
Kaliber	4,5 mm SPS (igłowy)
Długość	244 mm
Masa (bez pocisków)	950 g
Liczba luf	4
Pojemność	4 naboje (po jednym w lufie)
Zasięg (5 m głębokości)	17 m
Zasięg (40 m głębokości)	6 m
Zasięg (nad wodą)	20 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić SPP-1M od standardowych pistoletów:

- **Cztery widoczne otwory luf** – „zestaw rur” z przodu: SPP-1M ma charakterystyczny blok czterech luf widoczny z przodu; żaden standardowy pistolet nie ma czterech luf; ten „wiązkowy” przód jest natychmiastowym identyfikatorem
- **Igłowe pociski SPS** – **wyjątkowo długie i cienkie**: pociski SPS mają 120 mm długości i 4,5 mm średnicy – wyglądają jak metalowe igły lub cienkie gwoździe; przy załadowaniu lub obserwacji amunicji wyraźnie inne od standardowych nabojów pistoletowych
- **Brak typowego zamka samopowtarzalnego** – **rewolwerowa logika**: SPP-1M nie ma suwadła (slide) jak standardowy pistolet samopowtarzalny; kształt broni jest „stały” – jak rewolwer z osłoną; brak ruchu zamka po strzale
- **Prostokątny, „pudełkowy” kształt komory zamkowej z blokiem luf**: SPP-1M ma prosty prostokątny kształt bez wyraźnego „pistolowego” profilu; wyraźnie inna sylwetka od PM czy MP-443 – mniej „pistoletowy” a bardziej „narzędziowy” wygląd
- **Broń służby podwodnej** – **widoczna wyłącznie u pływonurków**: SPP-1M pojawia się tylko na fotografiach wojsk podwodnych lub prezentacjach specjalistycznego uzbrojenia; widok SPP-1M na żołnierzu od razu sugeruje pływonurka bojowego
- **Ciemnoszare lub czarne metalowe wykończenie bez plastiku**: SPP-1M jest w całości metalowy (aluminium i stal); brak plastikowych elementów różni go od nowoczesnych pistoletów polimerowych

Ciekawostka

SPP-1M jest bronią tak niszową, że przez dekady zachodnie wywiady nie były pewne jej istnienia — sowieccy pływonurkowie Spetsnaz używali jej w najgłębszej tajemnicy. Pierwsza potwierdzona fotografia SPP-1M pojawiła się na zachodzie dopiero na początku lat 90. po rozpadzie ZSRR. Dla zachodnich specjalistów od uzbrojenia był to szok — okazało się, że ZSRR miał kompletny arsenał broni podwodnej (SPP-1M na pistolet, APS na karabin szturmowy, podwodne noże bojowe), o którym Zachód nie wiedział nic przez 20 lat.

Podwodny karabinek APS

APS Underwater Assault Rifle | АПС (Автомат Подводный Специальный)



Rysunek 115: APS podwodny — karabinek podwodny

Opis

APS (Автомат Подводный Специальный — Automatyczny Karabinek Podwodny Specjalny, nie mylić z pistoletem APS Steczkin) to radziecki karabin szturmowy do strzelania pod wodą kalibru 5,66 mm MPS opracowany przez TsNIITochMash i przyjęty do służby w 1975 roku dla pływaczy bojowych. Używa specjalnych igłowych pocisków MPS (120 mm długości) stabilizowanych hydrodynamicznie w wodzie — identyczna zasada jak SPP-1M, ale w wersji automatycznej. Pod wodą na głębokości 5 m zasięg to 30 m; na 40 m — 11 m. Na powietrzu broń działa, ale celność i zasięg są mocno ograniczone (igły nie są stabilizowane przez lotki na powietrzu). Od ok. 2000 roku trwa zastępowanie przez ASM-DT “Morski Lew” który jest skuteczny zarówno pod wodą jak i na lądzie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Automatyczny karabin podwodny
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1975
Kaliber	5,66 mm MPS (igłowy)
Długość	823 mm

Parametr	Wartość
Długość lufy	300 mm
Masa (bez magazynka)	2,46 kg
Pojemność magazynka	26 nabojów
Szybkostrzelność	600 strz./min
Zasięg (5 m głęb.)	30 m
Zasięg (40 m głęb.)	11 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić APS podwodny od AKS-74U i broni specjalnej:

- **Wyraźnie inne proporcje** — “zbyt długi i wąski” karabin: APS podwodny ma bardzo długi, wąski wygląd z wyraźnie krótszą komorą niż długi magazynek; proporcje są inne od wszystkich karabinów AK
- **Igłowe pociski 5,66 mm widoczne w magazynku**: magazynek APS podwodnego wygląda inaczej — jest wąski i długi proporcjonalnie do pocisków-igieł; naboje MPS są długie i cienkie; widoczne przez okienko magazynka lub przy załadunku
- **Brak gazownika i innych typowych elementów AK**: APS podwodny nie ma klasycznego gazownika AK nad lufą; układ gazowy jest ukryty lub inaczej rozwiązany; brak charakterystycznej “opuszki” gazownika AK
- **Prosta, “rurowa” konstrukcja bez bocznych szyn i elementów**: APS podwodny jest prostym “narzędziem bojowym” bez szyn, bez ergonomicznych uchwytów — bo pod wodą ergonomia jest inna; prosta, “użyteczna” budowa
- **Broń widoczna wyłącznie u pływowników bojowych**: APS podwodny pojawia się wyłącznie w kontekście jednostek podwodnych Spetsnaz; widok tej broni na żołnierzu od razu identyfikuje pływownika bojowego lub prezentację specjalistycznego uzbrojenia
- **Prosta, nieregulowana plastikowa kolba**: kolba APS jest prosta i nieregulowana — inna od składanych i regulowanych kolb AKS i AK-12; brak mechanizmów składania (pod wodą kolba jest zawsze rozłożona)

Ciekawostka

APS podwodny był jednym z najbardziej skrywanych sekretów ZSRR przez lata 70.–80. — bo jego istnienie ujawniałoby plany sowieckich operacji podwodnych: sabotaż portów, niszczenie infrastruktury podwodnej, likwidacja nurków wroga. Kiedy APS pojawił się po raz pierwszy publicznie w latach 90., zachodni eksperci byli zdumieni: nikt nie wiedział, że Sowieci mają kompletny system broni podwodnej automatycznej. NATO natychmiast zaczęło planować odpowiedź — ale do dziś zachodni odpowiednik APS jest mniej zaawansowany; USA mają HK P11 (pistolet), ale nie mają automatycznej podwodnej broni porównywalnej z APS.

Granat ręczny F-1

F-1 Hand Grenade | Ф-1 («Лимонка»)



Rysunek 116: F-1 Limonka — granat defensywny

Opis

F-1 (Ф-1, potocznie “Limonka” — Cytrynka) to radziecki defensywny odłamkowy granat ręczny z żeliwną obudową rowkowaną, opracowany w ZSRR w latach 40. na bazie francuskiego granatu F1 (stąd oznaczenie) i przyjęty masowo do służby. Jest to granat defensywny — zasięg odłamków do 200 m, wymagający ukrycia strzelca za przeszkodą po rzucie. Rowkowana żeliwna obudowa rozpada się na ok. 290 ciężkich odłamków zdolnych do rażenia na duże odległości. F-1 używa standardowego zapalnika UZRGM (3,2–4,2 s opóźnienia). Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych granatów ręcznych na świecie — stosowany w ponad 50 krajach i przez niezliczone siły nieregularne; produkowany masowo przez ZSRR przez dekady.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Odłamkowy granat ręczny (defensywny)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	lata 40.
Masa	600 g
Masa ładunku	60 g TNT
Długość	130 mm
Średnica	55 mm
Czas opóźnienia zapalnika	3,2–4,2 s
Zasięg odłamków	do 200 m
Zasięg rzutu	20–40 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić F-1 od RGD-5 i zachodnich granatów:

- **Charakterystyczna “ananasowa” siatka rowków na obudowie:** F-1 ma ikoniczną rowkowaną żeliwną obudowę – pionowe i poziome rowki tworzące charakterystyczną kratkę “ananasową”; RGD-5 jest gładki; ta rowkowana faktura jest absolutnym identyfikatorem F-1
- **Cięższy od RGD-5 – 600 g vs 310 g:** F-1 jest prawie dwa razy cięższy od RGD-5; przy trzymaniu w dłoni różnica masy jest natychmiast wyczuwalna; ciężar F-1 jest charakterystyczny
- **Cytrynowaty kształt – nie jajko, ale “cytryna”:** F-1 ma charakterystyczny kształt przypominający cytrynę – lekko podłużny, nieco spłaszczony; stąd potoczna nazwa “Limonka”; RGD-5 jest bardziej “jajowaty”
- **Żeliwna obudowa – ciemnostalowa lub szara barwa:** F-1 ma charakterystyczną ciemnostalową lub szarawą barwę żeliwa – inną od ciemnozielonej stali RGD-5; przy porównaniu tekstura powierzchni jest też inna (żeliwo vs stal)
- **Ten sam zapalnik UZRGM co RGD-5 – góra granatu wygląda identycznie:** zapalnik na górze F-1 i RGD-5 jest identyczny (UZRGM); patrząc tylko na zapalnik nie można odróżnić; różnica jest w korpusie granatu
- **Defensywny – rzucający z ukrycia, nie z otwartego terenu:** F-1 ze względu na zasięg odłamków 200 m jest używany wyłącznie z ukrycia za solidną przeszkodą; żołnierz rzucający F-1 na otwartym terenie naraża siebie; ta taktyczna właściwość odróżnia F-1 od “ofensywnego” RGD-5

Ciekawostka

F-1 “Limonka” stała się symbolem rosyjskiej przestępczości zorganizowanej lat 90. — bo była masowo dostępna na czarnym rynku po rozpadzie ZSRR. Magazyny wojskowe były rozkradane tysiącami; F-1 kosztowała na czarnym rynku kilka dolarów. W efekcie “Limonki” były używane do zastraszania i eliminowania rywali przez grupy gangsterskie w całej byłej FSB. Rosyjska policja szacowała, że w samej Moskwie skradziono w latach 1992–1996 ponad 100 000 granatów F-1 z magazynów wojskowych — z czego część nigdy nie odzyskano.

Granat ręczny RGD-5

RGD-5 Hand Grenade | РГД-5



Rysunek 117: RGD-5 — granat ofensywny

Opis

RGD-5 (Ручная Граната Дистанционная-5) to radziecki odłamkowy granat ręczny z zapalnikiem czasowym UZRGM, opracowany w końcu lat 40. i przyjęty do służby w 1954 roku jako zastępnik granatu RG-42. Jest standardowym ofensywnym granatem ręcznym radzieckiej i rosyjskiej armii przez ponad 70 lat. Stalowa koperta rozrywa się na odłamki — zasięg rozrzutu odłamków 15–20 m (granat ofensywny, rażenie mniejsze niż F-1). Zapalnik UZRGM daje 3,2–4,2 sekundy opóźnienia od wyciągnięcia zawlecзки do wybuchu. RGD-5 jest masowo eksportowany — stosowany przez armie ponad 40 państw i setki nieregularnych sił zbrojnych na całym świecie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Odłamkowy granat ręczny (ofensywny)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1954
Masa	310 g
Masa ładunku	110 g TNT
Długość	117 mm
Średnica	58 mm
Czas opóźnienia zapalnika	3,2–4,2 s
Zasięg odłamków	15–20 m
Zasięg rzutu	30–50 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RGD-5 od F-1 i zachodnich granatów:

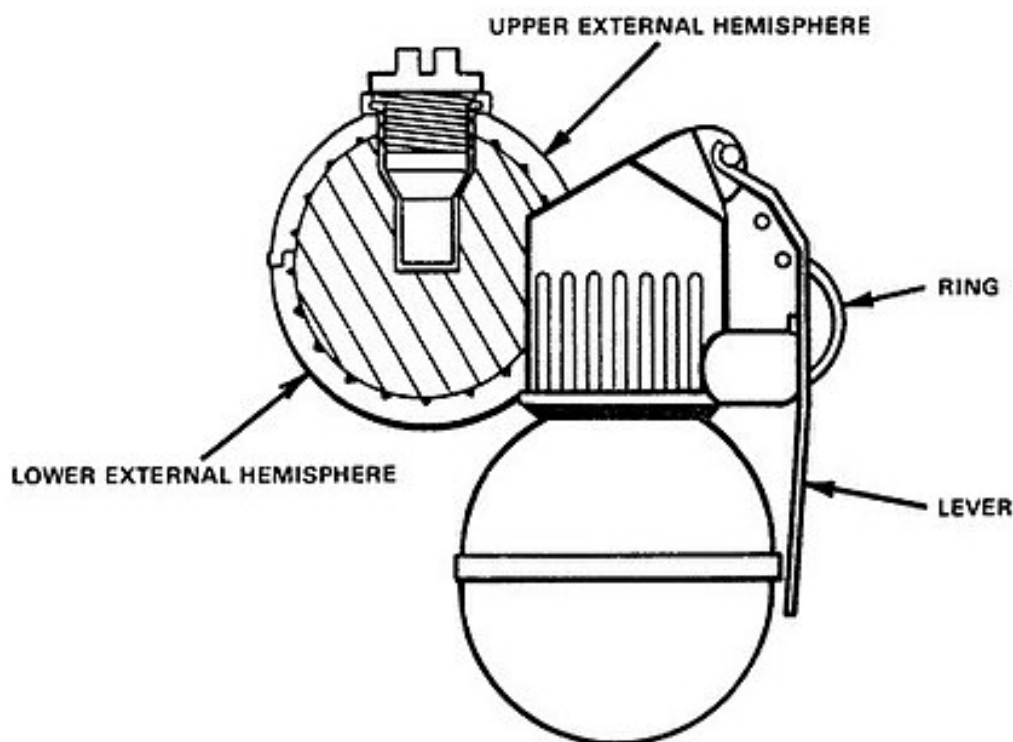
- **Gładka jajowata / cylindryczna obudowa bez rowkowania:** RGD-5 ma gładką stalową obudowę bez charakterystycznej “ananasowej” siatki rowków jak F-1; kształt jest jajowaty lub cylindryczno-stożkowy; ta gładkość jest kluczowym wyróżnikiem od F-1
- **Mniejszy i lżejszy od F-1 – 310 g vs 600 g:** RGD-5 jest wyraźnie mniejszy i lżejszy od F-1; przy trzymaniu obu granatów naraz różnica masy (niemal 2:1) jest natychmiast wyczuwalna
- **Zapalnik UZRGM z metalową kapsułką i zawleczką – standardowy radziecki:** zapalnik UZRGM jest standardowy dla rodziny radzieckich granatów; charakterystyczny metalowy “kapturek” zapalnika na górze granatu z zawleczką po boku
- **Zielono-oliwkowy kolor z czarnym lub żółtym oznaczeniem:** RGD-5 ma zazwyczaj ciemnooliwkowy (khaki) kolor; na górze lub boku widoczne oznaczenia (czasem żółte paski wskazujące typ ładunku); F-1 ma podobny kolor, ale inną fakturę powierzchni
- **Jajowaty kształt – “jajko granatowe”:** sylwetka RGD-5 jest typowym “jajkiem” – zaokrąglony dół, nieco zwężający się ku górze zapalnika; F-1 jest bardziej cylindryczny z wyraźnym ulistnieniem rowków
- **Zasięg rozrzutu 15–20 m – granat “ofensywny”:** RGD-5 ma mniejszy zasięg odłamków niż F-1 (do 200 m); dlatego można go rzucić z otwartego terenu bez ukrycia; F-1 wymaga ukrycia po rzucie ze względu na duży zasięg odłamków

Ciekawostka

RGD-5 ma jedną słabość, która kosztowała życie wielu żołnierzy radzieckich w Afganistanie — krótka zawłeczka łatwo wypadła przy noszeniu w kieszeni lub plecaku bez specjalnej kabury. Wypadnięcie zawłeczki bez zapalnika UZRGM nie powoduje wybuchu — ale wypadnięcie zawłeczki Z zapalnikiem już tak. W rezultacie w Afganistanie wprowadzono obowiązek noszenia granatów w specjalnych kasetach i zabezpieczania zawłeczki taśmą. Ta prosta poprawka — kawałek taśmy na zawłeczce — uratowała więcej żołnierzy radzieckich niż niejeden nowy system broni.

Granat ręczny RGN

RGN Hand Grenade | РГН (Ручная Граната Наступательная)



Rysunek 118: RGN – granat ofensywny z zapalnikiem uderzeniowym

Opis

RGN (Ручная Граната Наступательная – Ręczny Granat Natarcia) to radziecki ofensywny granat ręczny z zapalnikiem uderowo-czasowym opracowany w TsNIITochMash i przyjęty do służby w 1981 roku jako modernizacja RGD-5. Wyróżnia się zapalnikiem uderzeniowym UD (ударный детонатор) – granat wybuchu przy uderzeniu w cel (przy padaniu na ziemię lub w przeszkodę), bez czekania na wygaśnięcie zapalnika czasowego; jeśli udar nie zadziała, jako rezerwa aktywuje się zapalnik czasowy (3,5 s). Dwuczłonowa aluminiowa obudowa z wewnętrzną warstwą odłamkującą daje jednolitą chmurę odłamków. Zasięg rażenia podobny do RGD-5 (15–20 m), ale zapalnik uderzeniowy eliminuje problem “toczącego się granatu z opóźnieniem”.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ofensywny granat ręczny z zapalnikiem uderzeniowym
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1981
Masa	310 g
Masa ładunku	114 g A-IX-1
Długość	113 mm
Średnica	60 mm
Zapalnik	Uderzeniowy + czasowy 3,5 s rezerwa
Zasięg odłamków	15–20 m
Zasięg rzutu	25–45 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RGN od RGD-5 i RGO:

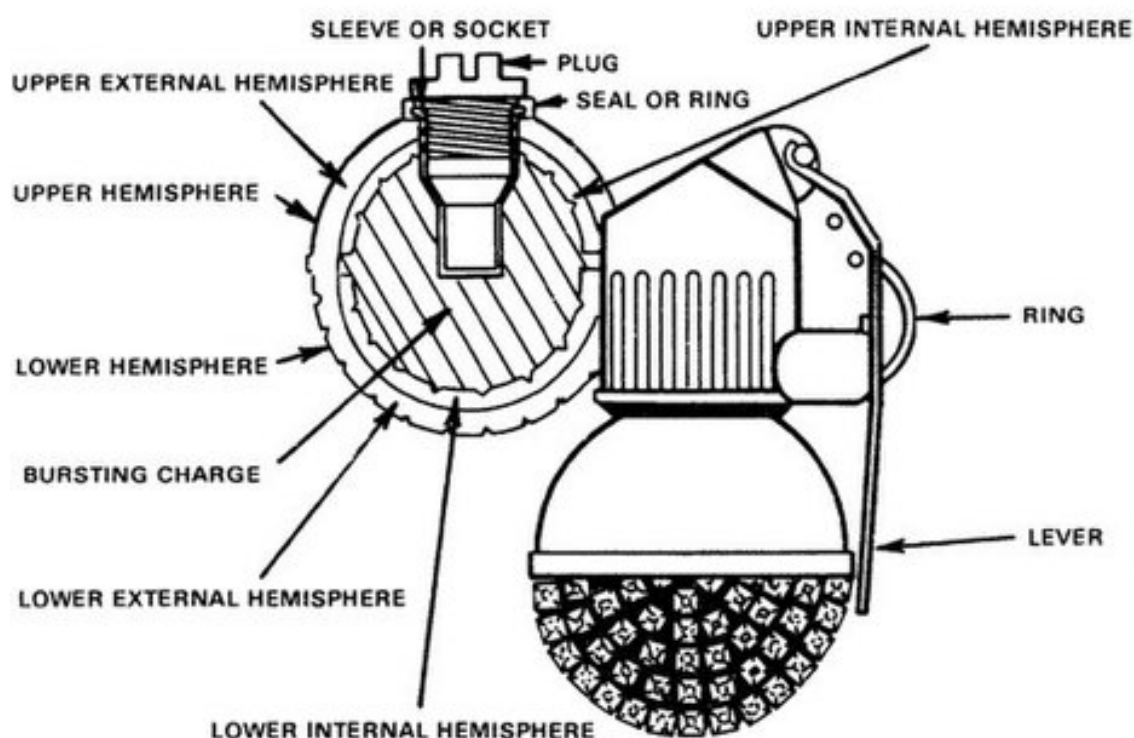
- **Aluminiowa obudowa w dwóch kształtach ze szwem pośrodku:** RGN ma charakterystyczną dwuczłonową aluminiową obudowę — dolna półkula połączona z górną z wyraźnym “szwem” pośrodku; RGD-5 ma jednoczęściową stalową obudowę; ten szew jest identyfikatorem całej rodziny RGN/RGO
- **Brak rowkowania — gładka z zaznaczonym szwem:** RGN jest gładki jak RGD-5 (bez rowkowania jak F-1), ale z charakterystycznym szwem środkowym; wizualnie “gładka kula z linią pośrodku”
- **Aluminiowy matowy kolor — srebrzysto-szary zamiast stalowego zielonego:** RGN jest z aluminium; kolor jest srebrzysto-szary lub ciemnoszary z matowym wykończeniem; RGD-5 jest ciemnozielony; F-1 — stalowoszary żeliwo; kolor aluminium jest charakterystyczny
- **Zapalnik z “nitką” do uzbrojeniana — widoczna zmiana w zapalnikowym kapturku:** zapalnik RGN ma nieco inny wygląd niż UZRGM granatu RGD-5; kapturek zapalnika ma inną geometrię; subtelna różnica w kształcie zapalnika
- **Mniejszy zasięg odłamków niż F-1 — ofensywny charakter:** jak RGD-5, RGN jest ofensywny i można go rzucić z otwartego terenu; F-1 wymaga ukrycia; ta właściwość taktyczna nie jest wizualna, ale jest ważną informacją operacyjną
- **Rzadziej widoczny niż F-1 i RGD-5 — nowszy i mniej powszechny:** RGN jest relatywnie nowszy i produkowany w mniejszych ilościach; na polach walki częściej widać F-1 i RGD-5 ze starszych zapasów

Ciekawostka

RGN (i RGO) zostały opracowane po doświadczeniach z Afganistanu, gdzie żołnierze radzieccy narzekali na jeden problem z RGD-5 i F-1: po rzucie granat toczył się po nierównym terenie skalnym lub piasku, oddalając się od celu przed eksplozją — co zmniejszało skuteczność. Granat z zapalnikiem uderzeniowym wybucha przy pierwszym kontakcie z ziemią lub przeszkodą — bez toczenia i bez opóźnienia. Ta prosta zmiana znacząco poprawiła skuteczność w górzystym afgańskim terenie, gdzie toczące się granaty były prawdziwym problemem.

Granat ręczny RGO

RGO Hand Grenade | РГО (Ручная Граната Оборонительная)



Rysunek 119: RGO — granat defensywny z zapalnikiem uderzeniowym

Opis

RGO (Ручная Граната Оборонительная — Ręczny Granat Obrony) to radziecki defensywny granat ręczny z zapalnikiem udarowo-czasowym opracowany w TsNIITochMash i przyjęty do służby w 1981 roku jako para dla RGN. RGO jest defensywną wersją — cięższy (530 g) i z większym zasięgiem odłamków (do 150 m) dzięki wewnętrznej żeliwnej wkładce fragmentacyjnej. Jak RGN, ma zapalnik uderzeniowy + zapalnik czasowy 3,5 s jako rezerwa. Czterosegmentowa wkładka żeliwna i aluminiowa obudowa zewnętrzna dają łącznie gęstszą chmurę odłamków niż F-1 przy podobnej masie. RGO jest bardziej śmiertelny od RGN w terenie otwartym — wymagający ukrycia po rzucie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Defensywny granat ręczny z zapalnikiem uderzeniowym
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1981
Masa	530 g
Masa ładunku	92 g A-IX-1
Długość	130 mm
Średnica	61 mm
Zapalnik	Uderzeniowy + czasowy 3,5 s rezerwa
Zasięg odłamków	do 150 m
Zasięg rzutu	20–40 m

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RGO od RGN i F-1:

- **Dwuczłonowa obudowa jak RGN — ale cięższy (530 g vs 310 g):** RGO i RGN mają identyczną aluminiową dwuczłonową obudowę z charakterystycznym szwem środkowym; różnica jest w masie — RGO jest wyraźnie cięższy; przy trzymaniu obu naraz różnica 220 g jest wyczuwalna
- **Identyczny szew środkowy jak RGN — klucz do odróżnienia od F-1 i RGD-5:** szew środkowy jest wspólny dla RGN i RGO; F-1 i RGD-5 nie mają szwu; jeśli granat ma szew — to RGN lub RGO
- **Aluminiowa obudowa z szarawym lub ciemnooliwkowym wykończeniem:** RGO jak RGN jest z aluminium; kolor jest szarawooliwkowy lub matowoszary; wizualnie podobny do RGN, ale zidentyfikowany przez masę i oznaczenia
- **Oznaczenia na granacie wskazują typ (N — natarcie, O — obrona):** na górnej części obudowy lub zapalnika rosyjskie granaty mają oznaczenia; „N” lub „RGN” to ofensywny, „O” lub „RGO” to defensywny; przy bliskim oglądaniu lub znajomości oznaczeń to kluczowy wyróżnik
- **Zasięg odłamków 150 m — nie rzucać bez ukrycia:** RGO wymaga ukrycia za solidną przeszkodą po rzucie; ten wymóg taktyczny odróżnia RGO od ofensywnego RGN; żołnierz rzucający RGO na otwartym terenie jest zagrożony własną bronią
- **Para dla RGN — oba granaty często transportowane razem:** rosyjskie oddziały często noszą zestawy RGN + RGO; widok dwóch granatów ze szwem środkowym przy żołnierzu to prawdopodobnie właśnie ta para

Ciekawostka

RGO rozwiązał “problem defensywny” F-1 w Afganistanie — analogicznie do RGN dla ofensywnych. F-1 z zapalnikiem czasowym 4 sekundy dawał mudżahedinom czas na ucieczkę przed eksplozją jeśli granat wylądował w ich pobliżu. RGO z zapalnikiem uderzeniowym niszczy cel natychmiast po kontakcie z ziemią — bez sekundy na ucieczkę. Rosyjscy żołnierze w Czeczenii chwalili RGO za właśnie to — “jak wyciągam zawleczkę i rzucam, to on wybucha gdy trafia, nie sekundy później”. Ta właściwość jest szczególnie cenna przy oczyszczaniu budynków, gdzie sekundy opóźnienia mogą kosztować życie.

Granat przeciwpancerny RKG-3

RKG-3 Anti-Tank Hand Grenade | РКГ-3



Rysunek 120: RKG-3 — granat przeciwpancerny kumulacyjny

Opis

RKG-3 (Ручная Кумулятивная Граната-3 — Ręczny Granat Kumulacyjny-3) to radziecki ręczny granat przeciwpancerny z głowicą kumulacyjną HEAT, opracowany w 1950 roku. Wyróżnia się stabilizatorem paraszutowym — po rzucie rozkłada się mały paraszut (baldachim) zapewniający prawidłową orientację głowicy kumulacyjnej prostopadle do pancerza przy uderzeniu; bez prawidłowej orientacji głowica kumulacyjna jest nieefektywna. RKG-3 przebija do 75 mm pancerza jednolitego (wersja RKG-3M: 170 mm), co wystarczało do rażenia czołgów II wojny światowej i wczesnych powojennych — ale jest niewystarczające wobec nowoczesnych czołgów z pancerzem reaktywnym. Nadal stosowany przez nieregularne siły zbrojne i w konfliktach niskointensywnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ręczny granat przeciwpancerny (HEAT)
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1950
Masa	771 g
Masa ładunku	567 g RDX/TNT
Długość	362 mm
Przenikanie pancerza	75 mm (RKG-3) / 170 mm (RKG-3M)
Zasięg rzutu	15–20 m
Zapalnik	Uderzeniowy, bez opóźnienia

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić RKG-3 od granatów odłamkowych:

- **Cylindryczny kształt z rączką** — wyraźnie inny od “jajka” F-1 i RGD-5: RKG-3 ma charakterystyczny cylindryczny kształt z długą rączką do rzutu; wygląda jak “mała bomba” lub “puszka na kijku”; zupełnie inny od zaokrąglonych granatów F-1, RGD-5, RGN
- **Stabilizator paraszutowy** — charakterystyczny “baldachim” po rzucie: po rzucie z RKG-3 rozkłada się mały kolorowy (zazwyczaj żółty lub pomarańczowy) paraszut stabilizujący orientację głowicy; widok “leżącego granatu z paraszutem” jest absolutnie unikalny i identyfikuje RKG-3
- **Wyraźna długa rączka drewniana lub plastikowa**: RKG-3 ma charakterystyczną długą rączkę (ok. 15 cm) umożliwiającą rzut z siłą; żaden granat odłamkowy nie ma tak długiej rączki; wygląd jest zbliżony do (ale inny od) granatów trzonkowych WWII
- **Charakterystyczny nosek kumulacyjny z przodu** — **piezoelektryczny zapalnik**: front RKG-3 ma charakterystyczny stożkowy nosek z zapalnikiem uderzeniowym na szczycie; ta “iglicowa” forma przodu jest widoczna przy bliskim oglądaniu

- **Wyraźnie cięższy od RGD-5 — 771 g vs 310 g:** RKG-3 jest ponad dwa razy cięższy od RGD-5; rzucony zasięgiem tylko 15–20 m (vs 30–50 m RGD-5) ze względu na masę; krótki zasięg rzutu jest istotną informacją taktyczną
- **Broń coraz rzadsza — widoczna głównie u nieregularnych sił zbrojnych:** RKG-3 jest przestarzała wobec nowoczesnych czołgów; pojawia się u nieregularnych sił zbrojnych i na rynku czarnym; widok tej broni sugeruje starszy arsenał lub siły nieregularne

Ciekawostka

RKG-3 zyskała nowe “życie” w Iraku w 2004–2008 roku, gdy bojownicy iraccy opracowali taktykę rzucania ich z dachów budynków na przejeżdżające amerykańskie Hummee i MRAP. Granaty stabilizowane paraszutem trafiały w górne, słabiej opancerzone partie pojazdów. US Army była zaskoczona — bo RKG-3 był bronią z lat 50. uważaną za przestarzałą. W odpowiedzi USA przyspieszyły montaż klatek ochronnych (slat armor) na pojazdach, które zatrzymują granat przed dotarciem do pancerza. Ta “stara broń, nowa taktyka” jest klasycznym przykładem asymetrycznej adaptacji.

Granat do granatnika VOG-25

VOG-25 Grenade Round | БОГ-25



Rysunek 121: VOG-25 — nabój do granatnika podlufowego

Opis

VOG-25 (Выстрел Осколочный Гранатомётный-25 — Nabój Odłamkowy do Granatnika-25) to radziecki nabój do granatników podlufowych GP-25, GP-30 i GP-34 kalibru 40 mm, opracowany w KBP i przyjęty do użytku w 1978 roku razem z GP-25. Jest standardową amunicją odłamkową do granatników nasadkowych rodziny GP — wystrzelony ze łzawicy wylotowej nabój leci balistycznie do 400 m i eksploduje przy uderzeniu, rażąc odłamkami w promieniu 6 m. Wersja VOG-25P (Подпрыгивающий — Podskakujący) ma zapalnik udarowy z opóźnieniem — granat odbija się od ziemi i wybucha 0,5–1 m nad nią (airburst), rażąc skuteczniej okopy i zasłoniętą piechotę. Stosowany masowo przez armię rosyjską i wszystkie siły posiadające granatniki GP.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Nabój odłamkowy do granatnika podlufowego
Przeznaczenie	GP-25, GP-30, GP-34 (kaliber 40 mm)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja

Parametr	Wartość
Rok wprowadzenia	1978
Kaliber	40×46 mm
Masa naboju	250 g
Prędkość wylotowa	76 m/s
Zasięg maks.	400 m
Zasięg rażenia odłamkami	6 m
Zapalnik	Uderzeniowy (VOG-25) / Uderzeniowy + airburst (VOG-25P)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić VOG-25 od granatów ręcznych i innych nabojów:

- **Cylindryczny nabój z wyraźnym “przegubnością” podzielony na głowicę i część napędową:** VOG-25 jest dwuczłonowy — głowica z ładunkiem i część napędowa z proszkiem; charakterystyczny podział na dwa segmenty różniące się kształtem; żaden ręczny granat nie wygląda tak
- **Mały kaliber 40 mm — wyraźnie mniejszy od granatów ręcznych:** VOG-25 w kalibrze 40 mm jest mniejszy od F-1 (55 mm) i RGD-5 (58 mm); przy porównaniu “mała żółta rurka” vs “duże jajko”; rozmiar jest natychmiastowym wyróżnikiem
- **Żółty lub żółto-zielony kolor głowicy — standardowe oznaczenie odłamkowe:** VOG-25 ma charakterystyczny żółty lub żółto-zielony kolor głowicy; wersja VOG-25P (podskakująca) często ma inne oznaczenie kolorem; żółta barwa amunicji jest standardem dla odłamkowej amunicji rosyjskiej
- **Ładowanie od wylotu lufy GP-25/30 — nabój “wchodząc” do lufy:** sposób załadowania VOG-25 — od wylotu lufy granatnika podlufowego — jest bardzo charakterystyczny i odróżnia od wszelkich innych nabojów; żołnierz wkłada nabój “do środka lufy od przodu”
- **Para:**

	żołnierz	z	AK
--	-----------------	----------	-----------

+ GP-25 + VOG-25 w kieszeniach: widok żołnierza z AK-74M i GP-25 pod lufą oraz kilkoma cylindrami VOG-25 w ładownicach jest charakterystycznym zestawem; żółte cylindry w kieszeniach natychmiast sugerują granatnik podlufowy
- **Wersja “P” (podskakująca) — odmiana z dodatkowym kopnięciem:** VOG-25P wybucha nad ziemią po odbiciu — taktycznie bardzo różna od standardowego VOG-25; identyfikacja wersji P vs standardowej jest trudna bez bliskiego oglądania oznaczeń

Ciekawostka

VOG-25P "Podskakujący" powstał po tym, jak analizy z Afganistanu wykazały, że standardowy VOG-25 był nieskuteczny wobec mudżahedinów chowających się za skałami i w okopach – granat eksplodował przy uderzeniu w ziemię, a odłamki szły w górę i na boki, nie trafiając w zasłoniętych strzelców. VOG-25P odbija się od ziemi i wybucha 0,5 m w górze – odłamki lecą poziomo, rażąc piechotę za zasłonami. Po raz pierwszy testowany w Afganistanie, wykazał 3-krotnie większą skuteczność wobec zasłoniętych celów. NATO powtórzyło tę koncepcję z amunicją M433 HEDP używaną z M203 – ale VOG-25P był wcześniejszy.

Mina przeciwpiechotna PMN

PMN Anti-Personnel Mine | ПМН



Rysunek 122: Mina PMN — naciskowa mina przeciwpiechotna

Opis

PMN (Противопехотная Мина Нажимная — Przeciwpiechotna Mina Naciskowa) to radziecka naciskowa mina przeciwpiechotna z okrągłą gumową pokrywą naciskową, opracowana w latach 50. i produkowana masowo od 1950 roku. Jest jedną z najczęstszych min na świecie — szacuje się ponad 10 milionów wyprodukowanych egzemplarzy. Gumowa pokrywa przekazuje nacisk na zapalnik i ładunek — eksploduje przy nacisku 8–25 kg, wyzwalając ładunek 200 g TNT niszczący stopę i nogę do kolana. Wersja PMN-2 (1979) ma plastikową obudowę trudniejszą do wykrycia metalodetektem. Szeroko stosowana w Afganistanie, Angoli, Camboży i innych konfliktach — i uznawana za jedną z najbardziej “humanitarnie problematycznych” broni ze względu na długotrwałe zagrożenie dla ludności cywilnej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Nacisgowa mina przeciwpiechotna
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1950
Masa	550 g
Masa ładunku	200 g TNT
Średnica	110 mm
Wysokość	53 mm
Ciśnienie aktywacji	8–25 kg
Długość życia	dziesiątki lat

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PMN od min zachodnich i PMN-2:

- **Okrągła czarna gumowa pokrywa naciskowa** — charakterystyczny “gumowy talerzyk”: PMN ma wyraźną okrągłą czarną gumową pokrywę na górze; wygląda jak mały gumowy “krążek” z delikatnym wgłębieniem; żadna zachodnia mina nie wygląda dokładnie tak
- **Okrągła, płaska forma** — “blaszka w ziemi”: cała PMN jest niska i okrągła; przy częściowym wyrzuceniu z ziemi lub na powierzchni widoczny jest okrągły ciemnozielony lub czarny krążek z gumową górą
- **PMN-2 vs PMN** — **PMN-2 jest bardziej “plastikowa” i jaśniejsza**: PMN-2 ma plastikową obudowę w kolorze jasnobieżowym lub szarym zamiast ciemnozielonego metalu PMN; łatwiejsza do odróżnienia po kolorze obudowy
- **Bardzo płaska — prawie niewidoczna po zakopaniu**: PMN jest na tyle płaska (53 mm), że po zakopaniu zostaje zaledwie kilka mm nad powierzchnią; trudna do wykrycia wzrokiem; widoczna jedynie po charakterystycznym “zaokrąglonym wzniesieniu” gruntu
- **Brak żadnych widocznych elementów wystających** — “czysta” powierzchnia: PMN nie ma widocznych drutów, anten ani innych elementów nad ziemią; to odróżnia ją od min kierunkowych (MON-50) i min trałowanych (OZM-72) z charakterystyczną anteną
- **Zakopana kilka cm — odkrywana przez saperów z wykrywaczami metalu lub sondami**: PMN jest zazwyczaj zakopywana na głębokość kilku cm; saperzy odnajdują ją metalodektorem (PMN) lub sondą (PMN-2, trudniejsza do wykrycia)

Ciekawostka

PMN i PMN-2 są przyczyną jednego z największych humanitarnych katastrof powojennych w historii. W Afganistanie, Angoli, Mozambiku i Kambodży ZSRR dostarczył łącznie szacowane 10–15 milionów min PMN i PMN-2 – z których duża część wciąż leży w ziemi, dziesiątki lat po zakończeniu konfliktów. Afghanistan Action (organizacja rozminowywania) szacuje, że do 2020 roku w samym Afganistanie było wciąż 10 milionów nierozbrojonych min. PMN jest produkt “doskonały” z wojskowego punktu widzenia – tani (ok. 3–5 dolarów za sztukę), niezawodny, długowieczny – i absolutnie katastrofalny z humanitarnego.

Mina przeciwpiechotna PMN-2

PMN-2 Anti-Personnel Mine | ПМН-2



Rysunek 123: Mina PMN-2 — plastikowa mina przeciwpiechotna

Opis

PMN-2 to radziecka modernizacja miny PMN, opracowana w 1979 roku, wyróżniająca się obudową z prawie wyłącznie tworzywa sztucznego — znacznie utrudniającą wykrycie metalodetektem. Okrągła, płaska forma (jak PMN) z gumową czarną pokrywą naciskową; aktywacja przy nacisku 5–25 kg; ładunek 100 g TNT amputuje stopę lub niszczy kończynę do kolana. Brak metalu w obudowie (jedyną metalową częścią jest iglica zapalnika — kilka gramów stali) czyni PMN-2 jedną z “najtrudniejszych” min do wykrycia i jedną z najbardziej problematycznych humanitarnie spośród radzieckich min. Stosowana masowo w Afganistanie od 1979 roku, Angoli, Mozambiku, Syrii i na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Nacisgowa mina przeciwpiechotna (trudna do wykrycia)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1979
Masa	400 g
Masa ładunku	100 g TNT
Średnica	120 mm
Wysokość	54 mm
Ciśnienie aktywacji	5–25 kg
Zawartość metalu	minimalna (iglica ~8 g stali)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PMN-2 od PMN i innych min AP:

- **Plastikowa obudowa beżowo-szara lub jasna — nie ciemnozielona jak PMN:** PMN-2 ma plastikową obudowę w kolorze szarobeżowym, jasnooliwkowym lub jasnym szarym; PMN jest ciemnozielona lub szara metaliczna; kolor jest pierwszą wskazówką odróżniającą PMN od PMN-2
- **Gumowa czarna pokrywa naciskowa — taka jak PMN:** oba granaty mają identyczną czarną gumową pokrywę naciskową; ta część jest jedynym “wspólnym” elementem wizualnym PMN i PMN-2; pokrywa “gumowe kółko” jest widoczne w obu minach
- **Plastikowa obudowa — “matowy plastik” zamiast “błyszczący metal”:** PMN-2 w dotyku i wyglądzie jest wyraźnie “plastikowa”; PMN ma metaliczne wykończenie; na zdjęciach bliskich różnica tekstury jest widoczna; przy trzymaniu miny różnica materiału jest natychmiastowa
- **Metalodetektor nie wykrywa — efektywna tylko sondera ręczna lub pies saperski:** saperzy w terenie, którzy “nie dostają sygnału” od metalodetektora, ale sonda trafia w twardy obiekt pod ziemią — mogą mieć do czynienia z PMN-2; to cecha taktyczna rozpoznawalna przez doświadczonych saperów
- **Rozmiar identyczny z PMN — 12 cm średnicy:** PMN i PMN-2 mają prawie identyczne rozmiary; odróżnienie po samym rozmiarze jest niemożliwe; potrzeba oceny koloru i materiału obudowy
- **Bardzo długa żywotność — aktywna przez dziesiątki lat:** PMN-2 z TNT jest aktywna przez dziesiątki lat; saperzy znajdowali sprawne PMN-2 w Angoli i Mozambiku po 30–40 latach od zakończenia konfliktów

Ciekawostka

PMN-2 jest jedną z broni, których pojawienie się w Afganistanie w 1979 roku spowodowało pilną rewizję standardów saperskich NATO. Do 1979 roku standardowy metalodetektor był uważany za wystarczający sprzęt do wykrywania min; po analizach afgańskich pól minowych okazało się, że PMN-2 „jest niewidzialna”. USA i Wielka Brytania przyspieszyły rozwój alternatywnych technologii wykrywania (radary GPR, psy wykrywające materiały wybuchowe) właśnie w odpowiedzi na PMN-2. To jeden z przykładów, jak konkretna broń wymusiła zmiany w globalnych standardach saperskich.

Mina przeciwpiechotna OZM-72

OZM-72 Bounding Mine | O3M-72



Rysunek 124: OZM-72 — wyskakująca mina odłamkowa

Opis

OZM-72 (Осколочная Заградительная Мина-72 — Odłamkowa Zagradzająca Mina-72) to radziecka wyskakująca mina przeciwpiechotna odłamkowa (bounding mine) opracowana i przyjęta do służby w 1972 roku. Gdy aktywowana (drut lub nacisk), mina wyskakuje na wysokość 0,5–1 m nad powierzchnię ziemi i dopiero wtedy eksploduje — rażąc odłamkami poziomo w promieniu do 25 m. Wybuchwanie nad ziemią czyni ją kilkakrotnie skuteczniejszą wobec piechoty niż miny detonujące pod ziemią (których odłamki lecą głównie w górę i są częściowo absorbowane przez grunt). OZM-72 jest jedną z najgroźniejszych min przeciwpiechotnych — odpowiedzialna za bardzo wysokie straty wśród żołnierzy i ludności cywilnej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Wyskakująca mina odłamkowa (bounding mine)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1972
Masa	5,0 kg
Masa ładunku	660 g A-IX-1
Średnica cylindra	108 mm
Wysokość	172 mm
Zasięg odłamków	25 m
Aktywacja	Drut tripwire lub nacisk

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić OZM-72 od PMN i min kierunkowych MON:

- **Cylindryczna forma** – “słoik” lub “puszka” stojąca w ziemi: OZM-72 jest cylindryczna – jak metalowy słoik 10 cm średnicy; wizualnie zupełnie inny od płaskiej PMN; po częściowym zakopaniu widoczny jest cylindryczny wierzch wyrastający z ziemi
- **Widoczna antena lub drut tripwire wyciągnięty w teren**: OZM-72 jest zazwyczaj aktywowana drutem tripwire – cienki drut rozciągnięty przy ziemi między miną a kołkiem w odległości 5–15 m; widoczny przy uważnym oglądaniu terenu jako “nitka” przy ziemi; PMN nie ma drutu
- **Charakterystyczny “wyrzutnik”** – mina wylatuje w górę przed eksplozją: to cecha, którą można zaobserwować (przy dużym szczęściu lub na nagraniach): OZM-72 najpierw wyskakuje z ziemi (głośny “puff”), zanim nastąpi eksplozja; odróżnia to wyraźnie od min detonujących natychmiast
- **Zakopana głębiej niż PMN** – tylko wierzch wystaje: OZM-72 jest zakopana tak, że cylindryczny wierzch jest na poziomie gruntu lub kilka cm powyżej; saperzy szukają charakterystycznej “puszki” przy powierzchni
- **Cieęższa i większa od PMN** – 5 kg vs 550 g: OZM-72 jest prawie 10 razy cięższa od PMN; przy transporcie i instalacji obsługa dźwiga wyraźnie większe i cięższe urządzenie
- **Pole min OZM-72** – wiele “słoiczek” rozstawionych w terenie z drutami między nimi: pole min OZM-72 można rozpoznać (przy wiedzy i doświadczeniu) po siatce drutów tripwire między zainstalowanymi minami; saperzy szkolony rozpoznaje to jako “pole wyskakujących min”

Ciekawostka

OZM-72 jest wyjątkowo niebezpieczna dla rozbrajających, bo drut tripwire może być zamontowany przez wroga tak, aby aktywacja nastąpiła przy... demontażu miny. Czyli saper wyciągający OZM-72 z ziemi może aktywować dodatkowy drut zabezpieczający podłączony do innej miny. Ta “pułapka na saperów” była stosowana

przez siły rosyjskie w Syrii i na Ukrainie — sprawiając, że tempo oczyszczania pól minowych dramatycznie spada. HALO Trust (organizacja rozminowywania) szacuje, że OZM-72 należy do najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych min do rozbrajania spośród wszystkich sowieckich/rosyjskich typów.

Mina przeciwpiechotna POM-2

POM-2 Anti-Personnel Mine | ПОМ-2



Rysunek 125: POM-2 – rozsypanya mina odłamkowa

Opis

POM-2 (Противопехотная Осколочная Мина-2 — Przeciwpiechotna Odłamkowa Mina-2) to radziecka rozsypanya mina przeciwpiechotna przeznaczona do stosowania z systemów artyleryjskich i lotniczych, opracowana w latach 70.–80. Po wylądowaniu mina automatycznie rozkłada kilka cienkich “wąsów” (druciane tripwire) na długości 10 m każdy — tworząc “pajęczynę” drutów tripwire wokół siebie; dotknięcie któregoś druta aktywuje ładunek odłamkowy niszczący w promieniu 16 m. POM-2 jest uważana za wyjątkowo niebezpieczną — po rozsypaniu tworzy “niewidzialną pułapkę” z drutami praktycznie niemożliwymi do

zauważenia w terenie roślinnym. Podlega krytyce ze względu na wysoki odsetek zawodności autodestrukcji.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Rozsypywana mina odłamkowa z tripwire
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	lata 80.
Masa	1,4 kg
Masa ładunku	140 g A-IX-1
Czas autodestrukcji	4–100 godzin
Zasięg rażenia	16 m
Długość drutów tripwire	do 10 m (4–6 drutów)
Aktywacja	Drut tripwire (napięcie ok. 500 g)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić POM-2 od OZM-72 i PMN:

- **Plastikowa cylindryczna forma z charakterystycznym “kwiatkiem” drutów:** POM-2 po lądowaniu rozkłada kilka cienkich drutów promieniście jak “promienie gwiazdy” lub “płatki kwiatu” wokół cylindrycznej tuby; ten wzór “mina + druty promieniście” jest charakterystyczny i unikalny
- **Cienkie, niemal niewidoczne druty tripwire ciągnące się 10 m od miny:** druty tripwire POM-2 są wyjątkowo cienkie i trudne do zauważenia (szczególnie w trawie lub na ziemi pokrytej liśćmi); saperzy szukają ich wyjątkowo ostrożnie używając lusterek i latarek pod niskim kątem
- **Leży na powierzchni po rozsypaniu — nie zakopywana:** jak PTM-3, POM-2 jest rozsypywana z powietrza i leży na powierzchni; nie jest zakopana; cylindryczna mina leżąca na ziemi z rozpostartymi drutami jest widoczna dla doświadczonego sapera
- **Cylindryczna forma z “kapsłem” i małą antenką na górze:** POM-2 ma charakterystyczny cylindryczny kształt z widocznym zapalnikiem i mechanizmem rozkładania drutów na górze; wygląda jak “mała kapsuła” z “antenkami”
- **Rozsypywana grupami — widoczne “konstelacje” min na terenie:** po rozsypaniu przez artylerię lub śmigłowiec, POM-2 leżą w charakterystycznych grupach na terenie; saperzy identyfikują zainfekowany teren po wzorze rozsypania (jedno działo = jedna “konstelacja”)
- **Autodestrukcja (teoretyczna) — praktycznie zawodna:** POM-2 ma mechanizm autodestrukcji, ale Human Rights Watch dokumentuje przypadki, gdzie > 30% egzemplarzy nie uległo autodestrukcji w czasie; teren zaminowany POM-2 jest traktowany jako trwałe zagrożenie

Ciekawostka

POM-2 jest jedną z min, którą Human Rights Watch w 2022 roku udokumentowała jako stosowaną przez Rosję na Ukrainie w obszarach zaludnionych — co jest możliwym naruszeniem prawa humanitarnego. Małe, cienkie druty tripwire POM-2 są praktycznie niewidoczne dla ludności cywilnej, a mechanizm autodestrukcji zawodzi zbyt często, by mina mogła być uznana za “samolikwidującą się” w sensie traktatowym. Ukraińskie służby rozminowywania raportują, że oczyszczanie terenów z POM-2 jest jednym z najtrudniejszych zadań ze względu na niewidzialność drutów i ryzyko detonacji przy próbie usunięcia.

Mina-motyl PFM-1

PFM-1 Butterfly Mine | ПФМ-1 («Попугай», «Бабочка»)



Rysunek 126: PFM-1 Motyl – lotnicza mina rozsypanywana

Opis

PFM-1 (Противопехотная Фугасная Мина-1, potocznie “Motyl” lub “Паруга”) to radziecka mina lotnicza rozsypanywana z powietrza, opracowana w latach 70. i stosowana masowo w Afganistanie od 1979 roku. Charakterystyczny kształt “motyla” lub “kolibrzacej zabawki” – asymetryczne plastikowe skrzydelka spowalniają opadanie i powodują losowe lądowanie w pozycji gotowości. Mina zawiera zaledwie 37 ml ciekłego materiału wybuchowego DMDNB (nitroestry) – wystarczające do odjęcia stopy lub dłoni przy aktywacji przez nacisk powyżej

4–12 kg. Brak metalu (plastikowa obudowa) czyni ją niemal niewykrywalną metalodetektem. Używana masowo w Afganistanie, Angoli, Mozambiku i Syrii — i uznawana za jedną z najbardziej “humanitarnie problematycznych” broni XX wieku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Lotnicza rozsypywana mina naciskowa
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	ok. 1979 (Afganistan)
Masa	77 g
Masa ładunku	37 ml DMDNB (ciekły)
Wymiary	120 × 63 mm
Ciśnienie aktywacji	4–12 kg
Czas życia aktywnej	miesiące do lat
Autodestrukcja	BRAK

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PFM-1 od innych min i “nie pomylić z zabawką”:

- **Charakterystyczny kształt “skrzydlaty” — jak motyl lub helikopter z tworzywa:** PFM-1 ma unikalny asymetryczny kształt z dwoma “skrzydełkami” — wygląda jak plastikowa zabawka, ptaszek lub liść; żadna inna mina nie wygląda tak; ten kształt jest absolutnym identyfikatorem
- **Jasnozielony, oliwkowy lub beżowy kolor plastiku — prawie jak zabawka:** PFM-1 jest wykonana z ciemnooliwkowego lub jasnozielonego twardego plastiku; na piaszczystym lub kamienistym terenie jest niemal niewidoczna; na trawie lub liściach wygląda jak kawałek plastiku lub zabawka
- **Mała — 12 × 6 cm — można ją pomylić z ptaszkiem lub liściem:** PFM-1 jest mała i lekka; wśród kamieni, liści i roślinności jest wyjątkowo trudna do dostrzeżenia; to właśnie jej główna cecha “stealth” — kamufluje się jako śmieć lub liść
- **Brak metalu — metalodetektor jej nie wykryje:** PFM-1 jest w całości plastikowa; standardowe metalodetektory są przy niej bezużyteczne; do wykrywania potrzeba specjalnych technik (sonda, radar GPR, psy wyszkolone do wykrywania min)
- **Leży na powierzchni — nie zakopywana:** jak PTM-3 i POM-2, PFM-1 ląduje na powierzchni; nie jest zakopywana; leży na ziemi wśród naturalnych elementów terenu
- **BRAK autodestrukcji — może być aktywna latami:** PFM-1 nie ma żadnego mechanizmu autodestrukcji; ciekły materiał wybuchowy DMDNB może być aktywny przez miesiące lub lata; to jedna z najdłużej pozostających aktywnych min

Ciekawostka

PFM-1 “Motyl” stała się symbolem jednej z największych kontrowersji humanitarnych zimnej wojny. W Afganistanie radzieckie śmigłowce Mi-8 rozsypywały miny PFM-1 mieszane z zabawkami – bo dowódcy radzieccy mieli nadzieję, że afghańskie dzieci będą zbierać “kolorowe zabawki” i detonować miny, zmuszając rodziny do porzucenia wiosek. ONZ nigdy nie potwierdziło oficjalnie tej taktyki mieszania z zabawkami, ale odniesieniach afgańskich ocalałych i w dokumentacjach ICRC z lat 1980–1988 znaleziono liczne relacje o cierpieniu dzieci po zbieraniu “motyli zabawek”. PFM-1 do dziś leży w górach Afganistanu i co roku okalecza dzieci.

Mina kierunkowa MON-50

MON-50 Directional Mine | MOH-50



Rysunek 127: MON-50 — kierunkowa mina odłamkowa

Opis

MON-50 (Мина Осколочная Направленного действия-50 — Mina Odłamkowa Kierunkowa-50) to radziecka mina kierunkowa odłamkowa, odpowiednik zachodniej M18 Claymore, opracowana w latach 60. i przyjęta do służby. Zawiera 485 g RDX i 540 stalowych kulek 6 mm — przy detonacji wystrzeliwuje je łukiem 54° poziomo i 9° pionowo na odległość do 50 m skuteczności (strefa śmierci do 60 m). MON-50 jest aktywowana elektrycznie (kabel) lub przez zapalnik optyczny/naciskowy. Może być montowana na kołkach lub przytwierdzona do drzew/ścian. W odróżnieniu od PMN, MON-50 jest bronią taktyczną kontrolowaną przez żołnierza — zazwyczaj nie jest miną “czekającą”, ale detonowaną zdalnie podczas zasadzki. Szeroko stosowana w Syrii, Czeczenii i na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Kierunkowa mina odłamkowa
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	lata 60.
Masa	2,0 kg
Masa ładunku	485 g RDX
Wymiary	230 × 150 × 85 mm
Liczba kulek	540 (6 mm stal)
Kąt sektora rażenia	54° (poziomo) × 9° (pionowo)
Strefa śmierci	do 60 m
Aktywacja	Elektryczna / optyczna / nacisk

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić MON-50 od PMN i M18 Claymore:

- **Prostokątna “deseczka” z wypukłą stroną** — zupełnie inny kształt niż okrągłe miny: MON-50 ma charakterystyczny prostokątny kształt jak “wygięta deska” — 23 cm × 15 cm, wypukła z przodu; zupełnie inny od okrągłej PMN i cylindrycznej OZM-72; ten prostokątny kształt jest natychmiastowym identyfikatorem
- **Napis “СТРЕЛЯЕТ В ЭТУ СТОРОНУ” (Strzela w tę stronę) na wypukłej stronie:** MON-50 ma wygrawerowany napis na wypukłej stronie wskazujący kierunek odłamków; zachodnia M18 Claymore ma napis “FRONT TOWARD ENEMY”; widok napisu cyrylicą jednoznacznie identyfikuje rosyjską minę
- **Cztery nóżki ze skręcanymi kołkami do montażu w ziemi:** MON-50 ma charakterystyczne cztery skośne nóżki/podpory, na których jest montowana — jak “mała deska na czterech nóżkach”; ta podstawa jest widoczna przy zamontowanej minie
- **Kabel elektryczny lub przewód detonatora wychodzący z boku:** MON-50 aktywowana elektrycznie ma charakterystyczny kabel elektryczny wychodzący z boku ku stanowisku detonatora; widok kabla biegnącego przez teren to sygnał miny kierunkowej
- **Montowana na drzewach, ścianach i ogrodzeniach — nie zakopywana:** MON-50 często jest przymocowywana do drzew, ścian lub słupów zamiast zakopywania; widok “deski przymocowanej do drzewa na wysokości talii” jest charakterystyczny dla pola zasadzki z MON-50
- **Bez zakopywania — widoczna na powierzchni:** w odróżnieniu od PMN i OZM-72, MON-50 jest zazwyczaj widoczna (jeśli jej nie ukryto specjalnie); saperzy szukają jej wzrokiem, nie metalodektorem

Ciekawostka

MON-50 i jej zachodnia siostra M18 Claymore zostały zaprojektowane niezależnie w tym samym czasie i działają niemal identycznie — co jest jednym z ciekawszych przykładów “równoległej ewolucji” w historii uzbrojenia. Obie miny mają napisy skierowane do użytkownika (“strzela w tę stronę”), bo doświadczenie pokazało, że żołnierze MYLILI strony i detonowali je w nieodpowiednim kierunku. W czasie zimnej wojny obie strony zakładały u siebie zdobyczne miny przeciwnika i odkryły, że mogą używać amunicji zamiennie — bo zapalniki elektryczne miały te same specyfikacje napięcia i wtyki.

Mina kierunkowa MON-100

MON-100 Directional Mine | MOH-100



Rysunek 128: MON-100 — duża kierunkowa mina odłamkowa

Opis

MON-100 (Мина Осколочная Направленного действия-100) to radziecka duża mina kierunkowa odłamkowa, opracowana jako “ciężka siostra” MON-50. Zawiera 2000 g RDX i 400 stalowych kulek 12 mm — znacznie większych od kulek MON-50 (6 mm). Kąt sektora rażenia to 30° (węższy niż 54° MON-50), ale zasięg śmiertelności wynosi 100 m zamiast 50 m — co daje ponad dwukrotnie głębszą strefę rażenia. MON-100 jest przeznaczona do rażenia celów w większej odległości i do zatrzymywania kolumn pojazdów (kulki 12 mm mogą penetrować lekkimi pancerzami). Aktywowana elektrycznie lub przez zapalnik naciskowy/optyczny.

Stosowana w zasadzkach i obronie stałych pozycji.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Duża kierunkowa mina odłamkowa
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	lata 70.
Masa	5,0 kg
Masa ładunku	2 000 g RDX
Wymiary	235 × 80 mm (okrągła)
Liczba kulek	400 (12 mm stal)
Kąt sektora rażenia	30° (poziomo)
Strefa śmierci	do 100 m
Aktywacja	Elektryczna

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić MON-100 od MON-50 i innych min kierunkowych:

- **Okrągła forma “tarczy” lub “fryzbee” z wypukłością – inny kształt niż prostokątny**
MON-50: MON-100 ma okrągłą lub eliptyczną formę (nie prostokątną jak MON-50); wygląda jak okrągła “tarcza” lub “fryzbee”; ten okrągły kształt jest pierwszym identyfikatorem różniącym MON-100 od MON-50
- **Wyraźnie większa i cięższa od MON-50 – 5 kg vs 2 kg:** MON-100 jest 2,5 razy cięższa od MON-50; przy transporcie wyraźna różnica masy; “ciężka okrągła tarcza” vs “lekka prostokątna deska”
- **Szerszy kąt 30° vs 54° MON-50 – węższy sektor, głębszy zasięg:** MON-100 robi węższy but głębszy lejek rażenia; taktycznie przeznaczona do rażenia wąskiego pasa ale głębiej; MON-50 pokrywa szerszy sektor ale płycej
- **Montowana nieruchomo – ciężka do przeniesienia i instalacji:** ze względu na masę 5 kg, MON-100 jest zazwyczaj montowana stacjonarnie na stałych pozycjach; MON-50 (2 kg) jest bardziej “mobilna” i często stosowana w zasadzkach ruchomych
- **Kabel elektryczny detonatora – identyczny jak MON-50:** MON-100 jak MON-50 jest aktywowana elektrycznie; charakterystyczny kabel elektryczny wychodzący od miny; przy polu min z MON-100 widoczna sieć kabli biegnących do centralnego stanowiska detonacji
- **Napis cyrylicą na stronie rażenia – identycznie jak MON-50:** MON-100 ma napis wskazujący kierunek na stronie rażącej; cyrylica identyczna jak w MON-50; standardowa cecha rosyjskich min kierunkowych

Ciekawostka

MON-100 jest uznawana za “myśliwską” wersję miny kierunkowej — zaprojektowaną do rażenia celów w odległości 50–100 m, gdzie MON-50 jest już nieskuteczna. Na ukraińskim froncie obrońcy stosowali MON-100 jako drugą linię obrony zasadzkowej za MON-50 — schemat: MON-50 “przywita” pierwszą falę na 50 m, MON-100 razi podchodzące posiłki na 100 m. Ta dwupozycyjna zasadzka minowa jest zalecaną techniką w rosyjskim i ukraińskim podręczniku saperskim. Rosja stosowała tę technikę w Syrii do ochrony dróg zaopatrzenia przed atakami piechoty.

Mina przeciwpancerna TM-57

TM-57 Anti-Tank Mine | TM-57



Rysunek 129: TM-57 — ciężka mina przeciwpancerna

Opis

TM-57 (Танковая Мина-57 — Mina Czołgowa-57) to radziecka ciężka naciskowa mina przeciwpancerna opracowana i przyjęta do służby w 1957 roku jako następnik TM-46. Masywny ładunek 6,5 kg TNT/amatolu daje siłę wybuchu zdolną do przebicia spodu kadłuba nawet ciężkiego czołgu; mina szczególnie skuteczna jest wobec gąsienic i układu jezdnego. Metalowa stalowa obudowa sprawia, że TM-57 jest wykrywalna metalodektorem — ale ze względu na masywną grubość (12 cm) jest trudna do minowania ręcznego. Zapalnik MV-57 aktywuje się przy nacisku ponad 200 kg (silnik pojazdu) lub ponad 120 kg (osie pojazdu). TM-57 jest wycofywana przez nowsze TM-62, ale wciąż jest w magazynach i pojawia się w konfliktach.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Ciężka naciśkowa mina przeciwpancerna
Kraj produkcji	ZSRR
Rok wprowadzenia	1957
Masa	9,0 kg
Masa ładunku	6,5 kg TNT/Amatol
Średnica	316 mm
Wysokość	120 mm
Ciśnienie aktywacji	>120–200 kg
Obudowa	Stalowa

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić TM-57 od TM-62 i min lżejszych:

- **Starszy projekt** — **grubsza i masywniejsza obudowa niż TM-62**: TM-57 jest wyraźnie bardziej masywna i grubsza od TM-62 (12 cm vs 12,8 cm, ale TM-57 jest wyraźnie cięższa przez grubszą stalową obudowę); “ciężki stalowy talerz” to opis TM-57
- **Stalowa obudowa z charakterystycznym żebrowaniem lub wzorem**: TM-57 ma ciemnostalową obudowę z charakterystycznym wzorem żeber lub przetłoczeń na górnej płycie; TM-62 ma gładką lub mniej wyraźnie żebrowaną powierzchnię
- **Zapalnik MV-57 ze specyficznym kapturkiem**: zapalnik TM-57 ma charakterystyczny kapturek i sposób montażu; znający miny saper rozróżnia zapalniki TM-57 i TM-62 po formie zapalnika
- **Starsza technologia** — bardziej “archaiczny” wygląd od TM-62: TM-57 wygląda jak broń z lat 50. — co jest zgodne z prawdą; grubsze połączenia, mniej ergonomiczne detale, inne przetłoczenia; TM-62 jest z lat 60. i wyraźnie “nowocześniejsza”
- **Masa 9 kg** — **podobna do TM-62 (9,5–10 kg)** — **ciężka mina AT**: przy transportowaniu miny saper czuje ciężar zbliżony do TM-62; odróżnienie po samej masie jest trudne — potrzeba oglądania obudowy
- **Coraz rzadsza** — **wypierana przez TM-62 w aktywnych stockach**: TM-57 pojawia się głównie w starych magazynach lub na polach minowych z lat 60.–80.; na nowych polach minowych dominuje TM-62; “stara mina” jest identyfikatorem epoki zakładania pola

Ciekawostka

TM-57 była pierwszą radziecką miną przeciwpancerną wystarczająco potężną do niezawodnego zniszczenia ciężkich czołgów amerykańskich M60 i M48. Wcześniejsza TM-46 była projektowana pod czołgi WWII i w testach z lat 50. okazała się niewystarczająca wobec nowego ciężkiego opancerzenia. TM-57 z 6,5 kg materiału wybuchowego przebijała spód M60 i niszczyła przedział silnikowy. To wymaganie taktyczne – “mina musi zniszczyć M60” – dyktowało parametry całej rodziny TM-57/TM-62 i jest eleganckim przykładem, jak konkretne zagrożenie operacyjne kształtuje parametry broni.

Mina przeciwpancerna TM-62M

TM-62M Anti-Tank Mine | TM-62M



Rysunek 130: TM-62M — mina przeciwpancerna

Opis

TM-62M (Танковая Мина-62М — Mina Czołgowa-62M) to radziecka naciśkowa mina przeciwpancerna z metalową obudową, opracowana w 1962 roku jako modernizacja TM-57. Jest jedną z najszerzej stosowanych min przeciwpancernych na świecie — produkowana w licznych wariantach (TM-62B z drewnianą obudową, TM-62P z plastikową) i eksportowana do ponad 50 krajów. Okrągła obudowa z naciągową płytą — wybucha przy nacisku ponad 200–500 kg, co powoduje eksplozję 7–8 kg TNT niszczącą gąsienice, koła lub podwozie pojazdu opancerzonego. Wersja TM-62P2 i TM-62P3 mają plastikową obudowę trudną do wykrycia metalodektorem. Szeroko stosowana na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Nacisgowa mina przeciwpancerna
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1962
Masa	9,5–10 kg
Masa ładunku	7,0–8,0 kg TNT
Średnica	320 mm
Wysokość	128 mm
Ciśnienie aktywacji	200–500 kg
Wersje	TM-62M (metal), TM-62B (drewno), TM-62P (plastik)

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić TM-62M od PMN i PTM-3:

- **Duży okrągły “talerz”** – wyraźnie większy od min przeciwpiechotnych: TM-62M ma średnicę 32 cm – wyraźnie większa od okrągłych min przeciwpiechotnych PMN (11 cm); “duży okrągły talerz” to natychmiastowy identyfikator miny przeciwpancernej
- **Wyraźna płyta naciskowa z wgłębieniem pośrodku:** na górze TM-62M widoczna jest okrągła płyta naciskowa z charakterystycznym wgłębieniem lub wzniosłością pośrodku; to element aktywujący przez nacisk pojazdu; charakterystyczny wygląd płyty naciskowej
- **Stalowa (TM-62M), drewniana (TM-62B) lub plastikowa (TM-62P) obudowa** – różne kolory: TM-62M metalowa jest ciemnozielona; TM-62B drewniana ma jasnobezowy kolor surowego drewna; TM-62P plastikowa jest szarawobiała lub oliwkowa; kolor obudowy zależy od wersji
- **Zakopywana głębiej niż miny przeciwpiechotne – do 10 cm pod powierzchnią:** TM-62M jest zakopywana głębiej; saperzy szukają jej na głębokości 10 cm; nierówności gruntu i charakterystyczne ślady zakopywania (świeżo spulchniona ziemia) mogą ją zdradzić
- **Waga 10 kg** – wyraźnie cięższa od min przeciwpiechotnych: TM-62M waży 10 kg; PMN waży 550 g; przy transporcie w plecaku lub wozie amunicyjnym wyraźna różnica w ciężarze; pole min TM-62M jest zakładane przez pojazdy lub wielu żołnierzy
- **Okrągły kształt z dwiema symetrycznie rozmieszczonymi dziurami (zapalniki):** TM-62M ma dwie otwory na zapalniki umieszczone symetrycznie po obu stronach płyty naciskowej; te otwory są charakterystyczną cechą wizualną przy oglądaniu miny z góry

Ciekawostka

TM-62P (plastikowa) jest uważana za jeden z największych problemów humanitarnych związanych z rozminowywaniem, bo wykrywacz metali jej nie wykrywa – a sonda ręczna jest powolna i niebezpieczna. Na polach bitew Angoli, Mozambiku i Kambodży TM-62P leży w ziemi od 40–50 lat i wciąż jest aktywna – bo TNT nie ulega degradacji. Szacuje się, że w samej Angoli w ziemi leży 10–15 milionów TM-62P i PMN-2. HALO Trust i inne organizacje rozminowywania twierdzą, że przy obecnym tempie pracy pełne rozminowanie Angoli zajmie kolejne 20–30 lat.

Mina przeciwpancerna PTM-3

PTM-3 Anti-Tank Mine | ITM-3



Rysunek 131: PTM-3 — rozsypywana mina przeciwpancerna

Opis

PTM-3 (Противотанковая Мина-3) to radziecka rozsypywana mina przeciwpancerna kalibru 275 mm, opracowana i przyjęta do służby w 1978 roku do stosowania z systemów minowania artyleryjskiego i lotniczego. W odróżnieniu od TM-62, PTM-3 nie jest zakopywana ręcznie — jest rozsypywana przez działa artyleryjskie (system UMZ), śmigłowce lub samoloty i po kontakcie z ziemią “samoczynnie” przyjmuje pozycję gotowości. Ma zapalnik z mechanizmem autodestrukcji (po 16–24 godzinach lub 40 dniach w zależności od ustawienia) — co częściowo redukuje długotrwałe zagrożenie humanitarne. PTM-3 jest miną przeciwpancerną kumulacyjną — skierowana dnem ku górze, wybucha pod pojazdem eksplodując w stronę spodu kadłuba.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Rozsypywana mina przeciwpancerna (FASCAM)
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1978
Masa	1,6 kg
Masa ładunku	1,0 kg RDX
Średnica	275 mm
Czas autodestrukcji	16–24 h lub 40 dni (ustawialny)
Aktywacja	Magnetyczna / naciskowa
Przenikanie pancerza	100–120 mm stali

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić PTM-3 od TM-62 i zakopywanych min AP:

- **Płaska, dyskoidalna forma** — “frisbee” lub “latający talerz”: PTM-3 ma charakterystyczny płaski, okrągły kształt jak dysk lub spodek latający; po wylądowaniu leży poziomo na ziemi; całkowicie inny od cylindrycznej TM-62 i prostokątnej MON-50
- **Leży na powierzchni — nie zakopywana**: PTM-3 jest rozsypywana z powietrza lub artylerii i leży na powierzchni gruntu; nie jest zakopywana jak TM-62; widoczna mina “disk” leżąca na ziemi to charakterystyczny widok pola zaminowanego PTM-3
- **Małe “nóżki” lub “stopy” stabilizujące przy lądowaniu**: PTM-3 ma małe elementy stabilizujące, które po lądowaniu ustalają właściwą orientację dnem ku górze (tak aby głowica kumulacyjna była skierowana w spód pojazdu); te stabilizatory są widoczne przy bliskim oglądaniu
- **Wyraźnie mniejsza od TM-62 — 275 mm vs 320 mm, 1,6 kg vs 10 kg**: PTM-3 jest lżejsza i mniejsza od TM-62; przy trzymaniu — wyraźnie lżejsza; rozmiar “frisbee” vs “duży talerz” TM-62

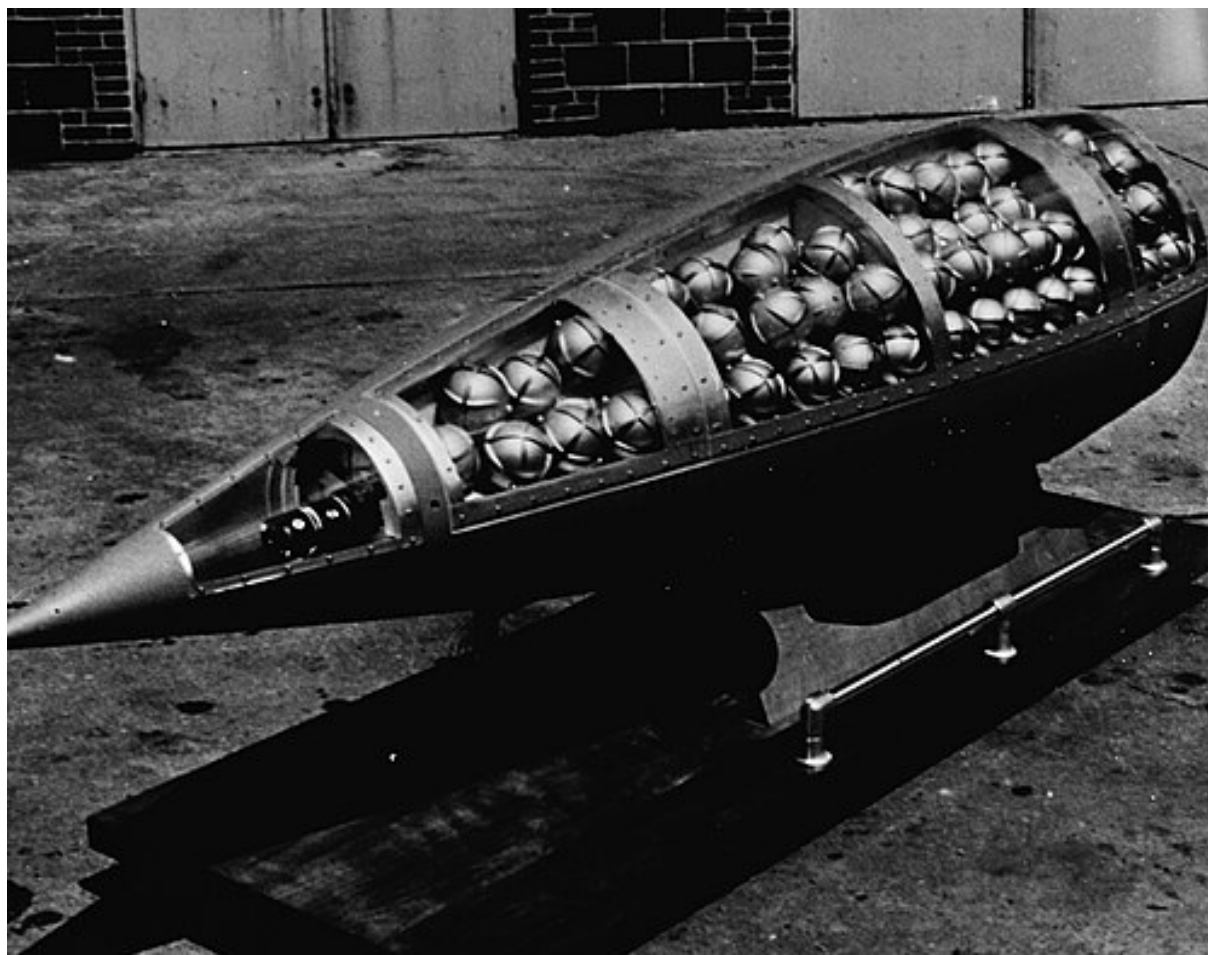
- **Często widoczna w grupach po rozsypaniu artyleryjskim:** PTM-3 jest rozsypanywana grupami przez jedno działo lub jeden pasaż śmigłowca; na terenie zaminowanym widać je w grupach “kilku-kilkunastu dysków” w promieniu kilkudziesięciu metrów
- **Autodestrukcja po określonym czasie — (teoretycznie) ograniczone zagrożenie trwałe:** PTM-3 ma mechanizm autodestrukcji po 16–40 dniach; jednak ten mechanizm często zawodzi, pozostawiając aktywne miny na długo; zachodnie organizacje rozminowywania traktują PTM-3 jako potencjalnie trwałe zagrożenie

Ciekawostka

PTM-3 jest jedną z min, których użycie w Syrii i na Ukrainie dokumentowały organizacje Human Rights Watch i Landmine Monitor, wskazując, że mimo mechanizmu autodestrukcji, znaczna część tych min pozostaje aktywna długo po upływie zadeklarowanego czasu. Rosja, podobnie jak Ukraina, nie jest sygnatariuszem Traktatu Ottawskiego (zakaz min przeciwpiechotnych) — i obie strony używają różnych typów min bez ograniczeń traktatowych. PTM-3 jest “legalną” bronią wojskową w rosyjskiej doktrynie, stosowaną masowo do tworzenia szybkich pól minowych przed natarciem lub wycofywaniem.

Mina kasetowa KPOM-2

KPOM-2 Cluster Submunition | КПОМ-2



Rysunek 132: KPOM-2 – kasetowy element minowy

Opis

KPOM-2 (Кассетный Противопехотный Осколочный Минный элемент-2) to rosyjski element minowy kasetowy – mały submunition odłamkowy rozsypywany z ракет artyleryjskich wieloprowadnicowych (BM-21 Grad, BM-30 Smierć) lub bomb lotniczych kasetowych. Każda raketa Grad może przenosić dziesiątki elementów KPOM-2, które po wyrzuceniu rozsypują się nad obszarem docelowym i po kontakcie z ziemią natychmiast aktywują się – tworząc pole mini-min w promieniu kilkudziesięciu metrów. KPOM-2 ma zapalnik uderzeniowy i mechanizm autodestrukcji (zazwyczaj zawodny). Bardzo trudna do wykrycia i rozbrojenia ze względu na mały rozmiar. Stosowana masowo w Syrii i na Ukrainie; dokumentowana przez Human Rights Watch jako zagrożenie dla ludności cywilnej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Kasetowy submunition przeciwpiechotny
Kraj produkcji	Rosja
Dostarczanie	Rakiety BM-21 Grad, BM-30 Smierć
Masa	ok. 0,5 kg
Ładunek	ok. 40–60 g materiału wybuchowego
Zasięg rażenia	kilka metrów
Autodestrukcja	Teoretyczna (często zawodna)
Aktywacja	Uderzeniowa

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić KPOM-2 od innych submunitions i granatów:

- **Bardzo mały rozmiar** — “miniaturowy granat” leżący na ziemi: KPOM-2 jest mały i lekki; po rozsypaniu leży na ziemi wśród innych odłamków i śmieci wojennych; łatwo pomylić z kawałkiem metalu, kamieniem lub śmieciem
- **Charakterystyczny cylindryczny lub kanciasty kształt ze stabilizatorem**: KPOM-2 ma małe “ogonki” lub stabilizatory zapewniające prawidłową orientację przy opadaniu; te małe stabilizatory są widoczne przy bliskim oglądaniu
- **Różnobarwne** — zielone, szare lub żółtawe — **bez wyraźnego oznakowania**: KPOM-2 nie ma wyraźnych oznaczeń kolorystycznych widocznych z odległości; wygląda jak “mały kawałek sprzętu wojskowego” bez wskazania, co to jest
- **Rozsypane grupami po ataku artyleryjskim** — “konstelacja” małych obiektów: po ataku Gradem lub Smierczem z głowicami kasetowymi teren jest pokryty grupami KPOM-2; saperzy identyfikują “pole submunitions” po charakterystycznym wzorze rozsypania wielu małych obiektów
- **Niewykrywalne wzrokiem po zamarznięciu lub przysypaniu śniegiem/błotem**: na Ukrainie zimą 2022–2023 KPOM-2 pokryte śniegiem były niewidoczne; wiosną topnienie śniegu “ujawniało” pole min, które tam przez całą zimę leżało
- **Zawodna autodestrukcja** — **pozostają aktywne długo po ataku**: jak PFM-1 i POM-2, KPOM-2 ma mechanizm autodestrukcji, który często zawodzi; raport Human Rights Watch z 2022 roku dokumentuje KPOM-2 aktywne tygodnie po ataku

Ciekawostka

KPOM-2 i inne submunitions kasetowe są tematem Konwencji o amunicji kasetowej (2008), którą podpisało ponad 110 państw — ale nie Rosja ani Ukraina. Kiedy w 2023 roku USA dostarczyły Ukrainie amunicję kasetową (do armat M777 i haubic M109), wywołało to ogromną debatę — bo Ukraina używała jej do rażenia rosyjskich pozycji, ale Rosja wciąż stosuje KPOM-2 i inne submunitions na ukraińskim terytorium cywilnym. Human Rights Watch dokumentuje, że obie strony używają submunitions kasetowych — ale Rosja robi to na terenach cywilnych wielokrotnie częściej i na większą skalę.

System minowania UMZ

UMZ Scatterable Mine System | УМЗ (Универсальный Минный Заградитель)



Rysunek 133: UMZ — naziemny system rozsypywania min

Opis

UMZ (Универсальный Минный Заградитель — Universalny Minny Zagraditiel — Powszechny Systemu Minowania) to radziecko-rosyjski system rozsypywania min z pojazdów naziemnych, opracowany w latach 70. i przyjęty do służby w 1978 roku. Montowany na ciężarówce (najczęściej Ural-375D lub ZiL-131), pozwala na szybkie minowanie terenu w ruchu — pojazd jadący z prędkością 30–40 km/h rozsypuje miny z pojemników zamontowanych z tyłu. Jeden pojazd może zaminować pas terenu 1–1,5 km długości i 80–100 m szerokości w ciągu kilku minut. UMZ rozsypuje miny PTM-3 (przeciwpancerne), POM-2 (przeciwpiechotne) lub ich kombinacje. Stosowany masowo w Syrii i na Ukrainie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Naziemny system rozsypywania min
Kraj produkcji	ZSRR / Rosja
Rok wprowadzenia	1978
Platforma	Ural-375D lub ZiL-131
Pojemność	8 pojemników po 30 min (240 min łącznie)
Prędkość minowania	30–40 km/h
Czas minowania pasa 1 km	ok. 2 minuty
Szerokość pasa min	80–100 m
Typy min	PTM-3 (PT) / POM-2 (PP) / mieszane

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić UMZ od zwykłej ciężarówki i innych systemów minowania:

- **Charakterystyczne metalowe pojemniki-zasobniki na pace ciężarówki:** UMZ ma charakterystyczne 8 prostokątnych metalowych pojemników (zasobniki na miny) zamontowanych na pace ciężarówki; ta “rzędowa” konfiguracja pojemników na tyle pojazdu jest widoczna z daleka i odróżnia UMZ od zwykłej ciężarówki
- **Ciężarówka Ural lub ZiL z charakterystycznym sprzętem z tyłu – “coś wyrzuca”:** UMZ w działaniu widoczny jest jako ciężarówka pozostawiająca za sobą “deszcz” min padających na ziemię; ta wizualna cecha – pojazd “rozsypujący przedmioty” – jest rozpoznawalna na zdjęciach lotniczych i nagraniach
- **Przewody sterowania i kable widoczne między pojemnikami:** zestaw UMZ ma charakterystyczne kable i przewody łączące pojemniki z centralnym mechanizmem wyrzutu; ta sieć kabli na pace ciężarówki jest widoczna przy bliskim oglądaniu
- **Rozsypane miny PTM-3 lub POM-2 za przejazdem pojazdu:** efektem działania UMZ jest “pole dyskoidalnych min PTM-3 lub spaghetti drutów POM-2” na drodze przejazdu; zaminowany teren po przejściu UMZ jest rozpoznawalny po wzorze rozsypania min (równoległy pas)
- **Zdjęcia satelitarne lub dronowe – widoczny pas zaminowany:** na nagraniach dronem lub zdjęciach satelitarnych (po wyjściu UMZ) widoczny jest charakterystyczny pas terenu o innej fakturze – “posypyany” obiektami PTM-3 lub innymi elementami
- **Szybkie tworzenie pól minowych – UMZ znika po kilku minutach:** specyfika UMZ to szybkość; żołnierze obserwujący teren widzą, że “ciężarówka przejechała i zniknęła”; zaminowany teren pojawia się błyskawicznie, bez długotrwałej pracy saperów w ziemi

Ciekawostka

UMZ był jedną z pierwszych broni masowego zaminowania, którą Zachód udokumentował na Ukrainie w 2022 roku. Nagrania drona pokazały pojazdy UMZ szybko zaminowujące drogi i pola przed rosyjskim wycofaniem z obwodu kijowskiego. Tempo zaminowania zaskoczyło ukraińskich saperów — w ciągu jednej nocy jedna ciężarówka UMZ może zaminować kilka kilometrów drogi lub terenu, tworząc barierę minową niemożliwą do szybkiego oczyszczenia. Ukraina szacuje, że 30–40% jej terytorium zajętego przez Rosję jest zaminowane — a UMZ i śmigłowcowe systemy rozsypywania odpowiadają za większość nowych min zakładanych od 2022 roku.

Mina przeciwpancerna VS-50

VS-50 Anti-Personnel Mine | BC-50



Rysunek 134: VS-50 – mina naciskowa plastikowa

Opis

VS-50 to włoska mina przeciwpancerna (produkowana przez Valsella Meccanotecnica) szeroko eksportowana i stosowana przez różne strony konfliktów — w tym Rosję i siły rosyjskie w Syrii i Czeczenii. Choć nie jest rosyjskiej produkcji, jest często confiscated i stosowana przez rosyjskie siły zbrojne i siły powiązane z Rosją. Plastikowa obudowa z prawie zerową zawartością metalu czyni ją niemal niewykrywalną metalodetektem. Aktywowana przez nacisk powyżej 8 kg — eksplozja 40 g materiału wybuchowego amputuje stopę lub niszczy kończynę dolną. Pojawia się regularnie na terenach kontrolowanych przez siły rosyjskie i prorosyjskie w Syrii i Donbasie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Mina naciskowa (głównie przeciwpiechotna)
Kraj produkcji	Włochy (Valsella)
Masa	185 g
Masa ładunku	40 g PETN
Średnica	90 mm
Wysokość	45 mm
Ciśnienie aktywacji	8 kg
Zawartość metalu	prawie zerowa

Charakterystyczne cechy rozpoznawcze

Jak odróżnić VS-50 od PMN i min zachodnich:

- **Bardzo mała i płaska — mniejsza od PMN:** VS-50 ma tylko 90 mm średnicy i 45 mm wysokości; wyraźnie mniejsza od PMN (110 mm, 53 mm); “miniaturowy krążek” przy porównaniu
- **Żółty lub beżowy plastik — “jasny kolor” odróżnia od ciemnej PMN:** VS-50 jest zazwyczaj jasnobieżowa lub żółtawa; PMN jest ciemnozielona lub szara; kolor jest pierwszym identyfikatorem różniącym obie miny
- **Włoskie oznaczenia lub “Valsella” na obudowie:** na VS-50 czasem widoczne są oznaczenia producenta lub kraju; cyrylica nie pojawia się na VS-50; to oznaczenie jest identyfikatorem zachodniego producenta
- **Niemal “niewidoczna” dla metalodetektora:** VS-50 jest tak “plastikowa”, że metalodetektor jej nie wykrywa; saperzy traktują ją jak PMN-2 — wymagając sondy lub specjalnych technik
- **Kontekst użycia — zdobyczna lub dostarczona przez pośredników:** VS-50 w rękach sił rosyjskich lub prorosyjskich jest zawsze “zdobyczna” lub “kupiona przez pośredników”; nie jest oficjalnie produkowana w Rosji; jej obecność na polu walki sugeruje dywersję logistyki lub eksport przez kraje trzecie
- **Płaski kształt “guzika” — bez żadnych widocznych elementów zewnętrznych:** VS-50 z góry wygląda jak gładki okrągły “guzik” bez żadnych sterczących elementów; PMN ma wyraźną gumową pokrywę; VS-50 jest gładka i “czysta”

Ciekawostka

VS-50 jest paradoksalnym symbolem globalnego handlu bronią — mina zaprojektowana we Włoszech, produkowana komercyjnie dla “rynków eksportowych”, trafiła do rąk stron konfliktów, których Włochy nigdy nie zamierzały wspierać. Human Rights Watch w raportach z lat 90. i 2000. dokumentowała VS-50 w rękach ugrupowań zbrojnych w Angoli, Somalii, Syrii — i przy każdym takim odkryciu Valsella zapewniała, że “nie sprzedawała ich bezpośrednio”. Cały globalny handel minami przeciwpiechotnymi był w dużej mierze “nieintencjonalny” — miny kupione legalnie przez jedno państwo trafiały przez pośredników do aktora niepaństwowego lub wroga. To jeden z powodów, dla których Traktat Ottawski zakazał całej klasy broni, a nie tylko konkretnych użytkowników.

Źródła grafik

Wszystkie grafiki użyte w podręczniku pochodzą z **Wikimedia Commons** i są dostępne na wolnych licencjach. Poniżej zestawienie każdego obrazu z podaniem autora, licencji i odnośnika do strony źródłowej.

Każdy punkt zawiera nazwę pliku, autora, licencję i klikalny odnośnik URL do strony pliku w Wikimedia Commons.

Zdj. 1. 2s25-sprut_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 2. t-55_1.jpg, **autor:** John Harwood, lic. CC BY 2.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 3. t-62_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 4. t-62m_1.jpg, **autor:** Nickel nitride, lic. CC0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 5. t-72_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 6. t-72_2.jpg, **autor:** Cancillería del Ecuador from Ecuador, lic. CC BY-SA 2.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 7. t-80_1.jpg, **autor:** Ministry of Defence of the Russian Federation, lic. CC BY 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 8. t-80_2.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 9. t-90_1.jpg, **autor:** Ministry of Defence of the Russian Federation, lic. CC BY 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 10. t-90_2.jpg, **autor:** АрміяInform, lic. CC BY 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 11. bmd-1_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 12. bmd-2_1.jpg, **autor:** Rockybrown, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 13. bmd-3_1.jpg, **autor:** Mike1979 Russia, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 14. bmd-4_1.jpg, **autor:** Пользователь, lic. CC BY 3.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 15. bmp-1_1.jpg, **autor:** Łukasz Golowanow, Konflikty.pl, lic. Attribution, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 16. bmp-2_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 17. bmp-2_2.jpg, **autor:** —, lic. CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 18. bmp-3_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 19. bmp-3_2.jpg, **autor:** Nickel nitride, lic. CC0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 20. btr-80_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 21. btr-80_2.jpg, **autor:** http://armeniadiaspora.com, lic. Attribution, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 22. btr-90_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 23. btr-90_2.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

- Zdj. 24. mt-1b_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 25. tigr_1.jpg, **autor:** Srđan Popović, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 26. tigr_2.jpg, **autor:** Vovan, lic. CC BY 3.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 27. 2s19-msta-s_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 28. 2s1_1.jpg, **autor:** Andrew Bossi, lic. CC BY-SA 2.5, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 29. 2s23_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 30. 2s3_1.jpg, **autor:** Zimin.V.G., lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 31. 2s4_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 32. 2s5_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 33. 2s9_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 34. d-1_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 35. d-20_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 36. d-30_1.jpg, **autor:** NATO Training Mission-Afghanistan Senior Airman Zachary Wolf, lic. Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 37. giatsint-b_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 38. m-30_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 39. m-46_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 40. msta-b_1.jpg, **autor:** Ministry of Defence of the Russian Federation, lic. CC BY 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 41. mt-12_1.jpg, **autor:** George Shuklin, lic. CC BY-SA 1.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 42. podnos_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 43. sani_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 44. vasiłek_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 45. 2k22-tunguska_1.jpg, **autor:** Пользователь, lic. CC BY 3.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 46. 9k33-osa_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 47. igla_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 48. pantsir_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 49. s-300_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 50. s-400_1.jpg, **autor:** Соколрус, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 51. s-60_1.jpg, **autor:** No machine-readable author provided. Bukvoed assumed (based on copyright clai..., lic. CC BY 2.5, **url:** Wikimedia Commons

- Zdj. 52. strela-3_1.jpg, **autor:** User Megapixie on en.wikipedia, lic. Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 53. tor_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 54. verba_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 55. zsu-23-4_1.jpg, **autor:** Музей отечественной военной истории, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 56. zu-23-2_1.jpg, **autor:** One half 3544, lic. Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 57. fagot_1.jpg, **autor:** Дмитрий Шутов (Dmitry Shutov), lic. CC BY 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 58. ka-52_1.jpg, **autor:** Dmitriy Pichugin, lic. GFDL 1.2, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 59. ka-52_2.jpg, **autor:** Tomasz Szulc, lic. Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 60. mi-24_1.jpg, **autor:** File:Mi24CP (modified).jpg: Cezary Piwowski modified by FOX 52 derivative wo..., lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 61. mi-24_2.jpg, **autor:** Photographer's Name: SSgt. Angelita Lawrence, lic. Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 62. mi-26_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 63. mi-28_1.jpg, **autor:** Anna Zvereva from Tallinn, Estonia, lic. CC BY-SA 2.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 64. mi-28_2.jpg, **autor:** Turkmenistan.airlines.frontview.arp.jpg: elfuser derivative work: Elfuser (talk), lic. Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 65. mi-35m_1.jpg, **autor:** Stingray, the Helicopter Guy, lic. CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 66. mi-8_1.jpg, **autor:** Igor Dvurekov, lic. CC BY 3.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 67. mig-29_1.jpg, **autor:** Artem Katranzhi from Bakashikha, Russia, lic. CC BY-SA 2.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 68. mig-31k_1.jpg, **autor:** Dmitriy Pichugin, lic. GFDL 1.2, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 69. su-24m_1.jpg, **autor:** Alexander Mishin, lic. CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 70. su-25_1.jpg, **autor:** Fedor Leukhin, lic. CC BY-SA 2.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 71. su-25_2.jpg, **autor:** Turkmenistan.airlines.frontview.arp.jpg: elfuser derivative work: Elfuser (talk), lic. Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 72. su-27_1.jpg, **autor:** Dmitriy Pichugin, lic. GFDL 1.2, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 73. su-27_2.jpg, **autor:** Chipperdude15, lic. CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 74. su-34_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 75. su-35s_1.jpg, **autor:** Anna Zvereva from Tallinn, Estonia, lic. CC BY-SA 2.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 76. tu-160_1.jpg, **autor:** Alex Beltyukov, lic. CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 77. tu-22m3_1.jpg, **autor:** Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation, lic. CC BY-SA 2.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 78. tu-95ms_1.jpg, **autor:** Sergey Kustov, lic. CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 79. geran-1_1.jpg, **autor:** Alexpl, lic. CC BY 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 80. geran-2_1.jpg, **autor:** Mohammadreza Jabbari, lic. CC BY 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 81. gerbera_1.jpg, **autor:** State Border Guard Service of Ukraine, lic. CC BY 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 82. lancet_1.jpg, **autor:** Nickel nitride, lic. CC0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 83. orlan-10_1.jpg, **autor:** Mike1979 Russia, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 84. orlan-30_1.jpg, **autor:** Mike1979 Russia, lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 85. aek-971_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 86. ak-103_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 87. ak-12_1.jpg, **autor:** Nickel nitride, lic. CC0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 88. ak-15_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 89. ak-74_1.jpg, **autor:** Сергей Сандалов (sAg-) (<https://forum.guns.ru/forummessage/396/1987340.html>), lic. CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 90. akm_1.jpg, **autor:** Armémuseum (The Swedish Army Museum), lic. CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 91. aks-74u_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 92. an-94_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 93. as-val_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 94. sr-3_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 95. dshk_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 96. kord_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 97. nsv_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 98. pk_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 99. pkp_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 100. rpk_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 101. rp1-20_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 102. ksvk_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 103. lobaev_1.jpg, **autor:** —, lic. —, **url:** Wikimedia Commons

Zdj. 104. orsis_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 105. osv-96_1.jpg, autor: Vitaly V. Kuzmin, lic. CC BY-SA 4.0, url: Wikimedia Commons
Zdj. 106. sv-98_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 107. svd_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 108. vss_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 109. bur_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 110. rpg-18_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 111. rpg-22_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 112. rpg-26_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 113. rpg-27_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 114. rpg-29_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 115. rpg-30_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 116. rpg-32_1.jpg, autor: Maj. David Zuzak, lic. Public domain, url: Wikimedia Commons
Zdj. 117. rpg-7_1.jpg, autor: Michal Mañas, lic. CC BY 2.5, url: Wikimedia Commons
Zdj. 118. rshg-1_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 119. shmel_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 120. ags-17_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 121. ags-30_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 122. ags-40_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 123. gm-94_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 124. gp-25_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 125. gp-30_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 126. gp-34_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 127. aps_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 128. gsh-18_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 129. mp-443_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 130. ots-23_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 131. ots-33_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 132. pb_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 133. pl-15_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 134. pm_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 135. pp-2000_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons
Zdj. 136. pp-91_1.jpg, autor: —, lic. —, url: Wikimedia Commons

- Zdj. 137. psm_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 138. spp-1m_1.jpg, **autor:** Vitaly V. Kuzmin, **lic.** CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 139. sps-underwater_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 140. sr-1_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 141. tt_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 142. f-1_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 143. rgd-5_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 144. rgn_1.jpg, **autor:** US Army FM 3-23.30 Grenades and Pyrotechnic Signals, Headquarters, Department..., **lic.** Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 145. rgo_1.jpg, **autor:** US Army FM 3-23.30 Grenades and Pyrotechnic Signals, Headquarters, Department..., **lic.** Public domain, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 146. rkg-3_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 147. vog-25_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 148. kpom-2_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 149. mon-100_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 150. mon-50_1.jpg, **autor:** Esquilo, **lic.** CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 151. ozm-72_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 152. pfm-1_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 153. pmn-2_1.jpg, **autor:** ChrisO, **lic.** CC BY-SA 3.0, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 154. pmn_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 155. pom-2_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 156. ptm-3_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 157. tm-57_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 158. tm-62_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 159. umz_1.jpg, **autor:** —, **lic.** —, **url:** Wikimedia Commons
- Zdj. 160. vs-50_1.jpg, **autor:** Lamacchiacosta, **lic.** CC BY-SA 4.0, **url:** Wikimedia Commons